



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Ingeniería de Software

Periodo: 2026-10

Curso: 1ASI0732 – Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software

NRC: 16879

Docente: Sánchez Ponce, Alex Humberto

Informe del Trabajo Final

Startup: MatchPoint

Producto: MatchPoint

Integrantes

U20241A314 - Sebastian Ernesto Gutarra Velapatiño

U202312391 - Miguel Angel Hallasi Saravia

U202218531 - Andy Alejandro Mio Mejia

U202311294 - Stephano Renan Valdivia Quispe

U202117342 - Ruben Genaro Velasquez Chambi

Mayo 2026

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
TB1	02/04/26	Sebastian, Miguel, Andy, Stephano, Ruben	Se añadieron los capítulos 1 al 5
TP1	08/05/26	Sebastian, Miguel, Andy, Stephano, Ruben	Se añadió el sprint 1 y se arreglaron diversos capítulos , Se agrego capitulo 6 y 7
TB2	01/06/26	Sebastian, Miguel, Andy, Stephano, Ruben	
TF1	15/07/26	Sebastian, Miguel, Andy, Stephano, Ruben	

Project Report Collaboration Insights

A lo largo del desarrollo del trabajo, se ha evidenciado una participación activa, coordinada y progresiva por parte de todos los integrantes del equipo. Cada fase fue abordada de manera estructurada, siguiendo las buenas prácticas de trabajo colaborativo con control de versiones en GitHub, planificación por entregables, y asignación clara de responsabilidades según las competencias de cada integrante.

El uso de repositorios específicos por subcomponente también contribuyó a mantener una mejor trazabilidad del trabajo colaborativo, integrando ramas por entregables y controlando versiones según el avance de cada sprint.

A continuación, se detallan los repositorios utilizados a lo largo del proyecto:

Link del repositorio del Reporte:

<https://github.com/upc-202601-16879-Diseno-de-Experimentos/Report-Trabajo-Final>

Link del repositorio del frontEnd:

<https://github.com/upc-202601-16879-Diseno-de-Experimentos/Frontend>

Link del repositorio del BackEnd:

<https://github.com/upc-202601-16879-Diseno-de-Experimentos/Backend>

Link a la pagina FrontEnd:

<https://matchpoint-frontend-hkfqnu5y-stephanos-projects-199e78ac.vercel.app>

Link al BackEnd (Swagger):

<https://matchpoint-backend-lj56.onrender.com/swagger-ui.html>

Contenido

Tabla de Contenidos

[Registro de versiones del informe](#)

[Project Report Collaboration Insights](#)

[Contenido](#)

[Student Outcome](#)

Part I: As-Is Software Project

- **Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas**
 - **Ingeniería de Software**
 - **Informe del Trabajo Final**
 - **Integrantes**
- [Registro de Versiones del Informe](#)
- [Project Report Collaboration Insights](#)
 - [Link del repositorio del Reporte:](#)
 - [Link del repositorio del frontEnd:](#)
 - [Link del repositorio del BackEnd:](#)
 - [Link a la pagina FrontEnd:](#)
 - [Link al BackEnd \(Swagger\):](#)
- [Contenido](#)
 - [Tabla de Contenidos](#)
 - [Part I: As-Is Software Project](#)
 - [Part II: Verification, Validation & Pipeline](#)
 - [Part III: Experiment-Driven Lifecycle](#)
- [Student Outcome](#)
- [Capitulo I: Introduccion](#)
 - [1.1. StartUp Profile](#)
 - [1.1.1. Description de la StartUp](#)
 - [1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo](#)
 - [1.2. Solution Profile](#)
 - [1.2.1. Antecedentes y problemática](#)
 - [Antecedentes y problemática](#)
 - [What?](#)
 - [Why?](#)
 - [Where?](#)
 - [When?](#)
 - [Who?](#)
 - [How?](#)
 - [1.2.2. Lean UX Process](#)
 - [1.2.2.1. Lean UX Problem Statements](#)
 - [PlayMatch - Solución a la Reserva Deportiva y Conexión con Entrenadores](#)
 - [1.2.2.2. Lean UX Assumptions](#)

- PlayMatch - Información del Producto
 - ¿Dónde encaja nuestro producto, en su trabajo o en su vida?
 - ¿Qué problema resuelve nuestro producto?
 - ¿Cuándo y cómo se utiliza nuestro producto?
 - ¿Qué características son importantes?
 - ¿Cómo debe verse y comportarse nuestro producto?
 - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
 - Hipótesis 2:
 - Hipótesis 3:
 - Hipótesis 4:
 - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
- 1.3. Segmentos Objetivo
 - 1. Deportistas Aficionados (usuarios en búsqueda de canchas y entrenadores)
 - 2. Entrenadores Independientes (proveedores de servicios deportivos)
- Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis
 - 2.1. Competidores
 - 2.1.1. Análisis competitivo.
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
 - Estrategias
 - Tácticas
 - 2.2. Entrevistas
 - 2.2.1 Diseño de entrevistas
 - 2.2.2 Registro de entrevistas.
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas.
 - 2.3. Needfinding
 - 2.3.1. User Personas
 - Aficionado:
 - Entrenador:
 - 2.3.2. User Task Matrix
 - 2.3.3. User Journey Mapping
 - 2.3.4. Empathy Mapping
 - 2.3.5. As-is Scenario Mapping
 - 2.4. Ubiquitous Language
- Capítulo III: Requirements Specification
 - 3.1. To-Be Scenario Mapping
 - 3.2 User Stories.
 - E01 - Gestión de Cuentas y Autenticación
 - E02 - Búsqueda y Reserva de Canchas
 - E03 - Gestión de Entrenadores y Servicios
 - E04 - Gestión de Vehículos
 - E05 - Valoraciones y Reseñas
 - E06 - Organización de Partidos y Torneos
 - User Stories
 - Technical Stories
 - 3.3 Product Backlog.
 - 3.4 Impact Mapping.
- Capítulo IV: Product Design
 - 4.1. Style Guidelines

- 4.1.1. General Style Guidelines
- 4.1.2. Web Style Guidelines
- 4.1.3. Mobile Style Guidelines
 - 4.1.3.1 IOS Mobile Style Guidelines
 - 4.1.3.2 Android Mobile Style Guidelines
- 4.2. Information Architecture
 - 4.2.1. Organization Systems
 - Visual Hierarchy
 - Secuencial Organization
 - Matricial Organization
 - Esquemas de Categorización
 - 4.2.2. Labeling Systems
 - Principios de Etiquetado
 - Etiquetas principales propuestas
 - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
 - 4.2.4. Searching Systems
 - Tipos de búsqueda ofrecidos
 - Presentación de resultados
 - 4.2.5. Navigation Systems
- 4.3. Landing Page UI Design
 - 4.3.1. Landing Page Wireframe
 - Home
 - About Us
 - Learn More
 - Suscribe
 - 4.3.2. Landing Page Mock-up
 - Home
 - About Us
 - Learn More
 - Suscribe
- 4.4 Mobile Applications UX/UI Design
 - 4.4.1 Mobile Applications Wireframes
 - 4.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams.
 - 4.4.3. Mobile Applications Mock-ups.
 - 4.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams.
- 4.5. Mobile Applications Prototyping.
 - 4.5.1. Android Mobile Applications Prototyping.
 - 4.5.2. iOS Mobile Applications Prototyping.
- 4.6. Web Applications UX/UI Design
 - 4.6.1. Web Applications Wireframes
 - 4.6.2. Web Applications Wireflow Diagrams
 - 4.6.3. Web Applications Mock-ups
 - 4.6.4. Web Applications User Flow Diagrams
- 4.7. Web Applications Prototyping
- 4.8. Domain-Driven Software Architecture
 - 4.8.1. Software Architecture Context Diagram
 - 4.8.2. Software Architecture Container Diagrams
 - 4.8.3. Software Architecture Components Diagrams

- 4.9. Software Object-Oriented Design
 - 4.9.1. Class Diagrams
 - 4.9.2. Class Dictionary
 - 1. Clase: User
 - 2. Clase: Pay
 - 3. Clase: Reserve
 - 4. Clase: Rate
 - 5. Clase: Coach
 - 6. Clase: PlanSubscription
 - 7. Clase: Sportsman
 - 8. Clase: Tournament
- 4.10. Database Design
 - 4.10.1. Relational/Non-Relational Database Diagram
- Capítulo V: Product Implementatio
 - 5.1. Software Configuration Management.
 - 5.1.1. Software Development Enviroment Configuration
 - Requirements Management
 - Software Devlopment
 - Software Deployment
 - Software Documentation and Project Management
 - 5.1.2. Source Code Management
 - Estructura de Repositorios en GitHub:
 - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
 - **TypeScript (Frontend Web con Angular)**
 - **Kotlin (Frontend Móvil Android)**
 - **CSS (Cascading Style Sheets)**
 - **Gherkin**
 - 5.1.4. Software Deployment Configuration
 - **Configuraciones de despliegue del proyecto**
 - **Landing Page y Frontend Web (Netlify)**
 - **Aplicación Móvil Android (Google Play Store)**
 - **Backend**
 - 5.2. Product Implementation & Deployment.
 - 5.2.1. Sprint Backlogs.
 - Sprint 1
 - Sprint 2
 - Sprint 3
 - Resumen de Sprints
 - 5.2.2. Implemented Landing Page Evidence
 - 5.2.3. Implemented Frontend-Web Application Evidence
 - Dashboard
 - Perfil
 - Servicios
 - Horario
 - Reservas
 - Clientes
 - Ingresos
 - Ajustes

- 5.2.4. Acuerdo de Servicio - SaaS
 - 5.2.4.1. Descripción del Servicio
 - 5.2.4.2. Disponibilidad del Servicio
 - 5.2.4.3. Compromisos de Soporte Técnico
 - 5.2.4.4. Mantenimiento y Actualizaciones
 - 5.2.4.5. Seguridad y Protección de Datos
 - 5.2.4.6. Responsabilidades del Proveedor (MatchPoint)
 - 5.2.4.7. Responsabilidades del Usuario
 - 5.2.4.8. Limitaciones y Exclusiones
 - 5.2.4.9. Terminación del Servicio
 - 5.2.4.10. Métricas de Monitoreo
 - 5.2.5. Implemented Native-Mobile Application Evidence
 - Registro
 - Login
 - Coaches
 - Servicios
 - Reservas
 - Perfil
 - 5.2.6. Implemented RESTful API and/or Serverless Backend Evidence
 - Bookings
 - Coach Services and Reviews
 - Coaches
 - Client Relations
 - Payments and User Profiles
 - Users
 - 5.2.7. RESTful API documentation
 - Bound context
 - API
 - Documentacion IAM
 - Documentacion Users
 - Documentacion Payments
 - Documentacion Coaches
 - Documentacion Courts
 - Documentacion Bookings
 - 5.2.8. Team Collaboration Insights
 - 5.3. Video About-the-Product
- Part II: Verification, Validation & Pipeline
- Capítulo VI: Product Verification & Validation
 - 6.1. Testing Suites & Validation
 - 6.1.1. Core Entities Unit Tests.
 - Estrategia de Pruebas Unitarias - MatchPoint
 - Definición de Prueba Unitaria en MatchPoint
 - Tecnologías Utilizadas
 - Pruebas de IAM (Identity and Access Management)
 - Casos de Prueba en `UserCommandServiceImplTest`
 - Pruebas de Bookings (Reservas)
 - Casos de Prueba en `BookingCommandServiceImplTest`
 - Pruebas de Coaches (Entrenadores)

- Casos de Prueba en `CoachCommandServiceImplTest`
- Pruebas de Courts (Canchas)
- Casos de Prueba en `CourtCommandServiceImplTest`
- Pruebas de Payments (Pagos)
- Casos de Prueba en `PaymentCommandServiceImplTest`
- Pruebas de Users (Perfiles de Usuario)
- Casos de Prueba en `UserProfileCommandServiceImplTest`
 - Pruebas de unit test
 - IAM
 - Bookings
 - Coach
 - Courts
 - Payment
 - User
- 6.1.2. Core Integration Tests.
- Estrategia de Pruebas de Integración - MatchPoint
- Definición de Prueba de Integración en MatchPoint
- Tecnologías Utilizadas
- Pruebas de Contexto y Carga
- Casos de Prueba en `MatchpointApplicationTests`
- Pruebas de Flujo de Negocio (End-to-End)
- Casos de Prueba en `BookingIntegrationTest`
- Casos de Prueba en `CoachBookingIntegrationTest`
- Pruebas de Integration test
 - Pruebas de Bookings
 - Pruebas de Coach Bookings
- 6.1.3. Core Behavior-Driven Development
- Documentación de Pruebas BDD (Behavior-Driven Development)
 - ¿Qué es BDD en este proyecto?
 - Herramientas utilizadas:
 - Escenarios.
 - Escenario 1:
 - Escenario 2:
 - Ejecución de Pruebas.
 - 6.1.4. Core System Tests.
 - 6.2. Static testing & Verification
 - 6.2.1. Static Code Analysis
 - 6.2.1.1. Coding standard & Code conventions.
 - Backend (Spring Boot - Java)
 - Estándares aplicados
 - Pruebas Unitarias (JUnit)
 - Estándares aplicados
 - Frontend (Vue.js)
 - Estándares aplicados
 - Aplicación Móvil (Kotlin)
 - Estándares aplicados
 - 6.2.1.2. Code Quality & Code Security.
 - **Code Quality (Calidad de Código)**

- **Code Security (Seguridad de Código)**
 - 6.2.2. Reviews
 - **Proceso de Pull Requests y Peer Review**
 - 6.3. Validation Interviews.
 - 6.3.1. Diseño de Entrevistas.
 - 6.3.2. Registro de Entrevistas.
 - Segmento 2 :Entrenadores Independientes
 - 6.3.3. Evaluaciones según heurísticas.
 - 6.4. Auditoría de Experiencias de Usuario
 - 6.4.1. Auditoría realizada.
 - 6.4.1.1. Información del grupo auditado.
 - 6.4.1.2. Cronograma de auditoría realizada.
 - 6.4.1.3. Contenido de auditoría realizada.
 - **Tabla de Resumen de Hallazgos**
 - **Detalle de las Heurísticas Violadas y Recomendaciones**
 - 6.4.2. Auditoría recibida.
 - 6.4.2.1. Información del grupo auditor.
 - 6.4.2.2. Cronograma de auditoría recibida.
 - 6.4.2.3. Contenido de auditoría recibida.
 - 6.4.2.4. Resumen de modificaciones para subsanar hallazgos.
- Capítulo VII: DevOps Practices
 - 7.1. Continuous Integration
 - 7.1.1. Tools and Practices.
 - Herramientas Seleccionadas
 - Prácticas de Integración Continua
 - 7.1.2. Build & Test Suite Pipeline Components.
 - 7.1.2.1 Backend (Java Spring Boot + JUnit)
 - 7.1.2.2 Frontend (Vue + Vite + Vitest)
 - 7.2. Continuous Delivery
 - 7.2.1. Tools and Practices.
 - Herramientas Seleccionadas
 - Estrategias de Despliegue
 - Environments
 - 7.2.2. Stages Deployment Pipeline Components.
 - Diagrama de Stages - CD Pipeline
 - Backend (Java Spring) - Stages
 - Frontend (Vue) - Stages
 - 7.3. Continuous deployment
 - 7.3.1. Tools and Practices.
 - Herramientas Seleccionadas
 - Estrategias de Despliegue Automático a Producción
 - Diferencia CD (Delivery) vs CD (Deployment)
 - 7.3.2. Production Deployment Pipeline Components.
 - Diagrama General - CD (Deployment) Pipeline
 - Backend (Java Spring) - Production Deployment
 - Frontend Web (Vue) - Production Deployment
 - Mobile App (Android/Kotlin) - Production Deployment
 - Monitoreo Post-Deployment

- Estrategia de Rollback
- 7.4. Continuous Monitoring
 - 7.4.1. Tools and Practices
 - Herramientas Seleccionadas
 - Prácticas de Monitorización
 - 7.4.2. Monitoring Pipeline Components
 - 7.4.3. Alerting Pipeline Components
 - 7.4.4. Notification Pipeline Components
- Capítulo VIII: Experiment-Driven Development
 - 8.1. Experiment Planning
 - 8.1.1. As-Is Summary.
 - Problemas identificados:
 - Experiencia de usuario (UX) y navegación
 - Identidad visual y diseño
 - Funcionalidades limitadas
 - Versión móvil
 - 8.1.2. Raw Material: Assumptions, Knowledge Gaps, Ideas, Claims.
 - Assumptions (Suposiciones):
 - Knowledge Gaps (Brechas de Conocimiento):
 - Ideas:
 - Claims (Afirmaciones):
 - 8.1.3 Experiment-Ready Questions.
 - Aplicación de la Técnica 5Ws + 1H
 - BL-04 — Edición de servicios del entrenador (Score: 18/20)
 - BL-07 — Geolocalización móvil → reservas (Score: 18/20)
 - BL-01 — Menú desplegable de perfil (Score: 15/20)
 - 8.1.4. Question Backlog.
 - 8.1.5. Experiment Cards.
 - Experiment Card EC-01 - BL-04
 - Experiment Card EC-02 - BL-07
 - Experiment Card EC-03 - BL-01
 - 8.2. Experiment Design
 - 8.2.1. Hypotheses.
 - H-01 - Edición de servicios del entrenador
 - H-02 - Búsqueda móvil por geolocalización
 - H-03 - Menú desplegable de perfil
 - 8.2.2. Domain Business Metrics
 - 8.2.3. Measures.
 - 8.2.4. Conditions.
 - 8.2.5. Scale Calculations and Decisions.
 - 8.2.6. Methods Selection.
 - 8.2.7. Data Analytics: Goals, KPIs and Metrics Selection.
 - 8.2.8. Web and Mobile Tracking Plan.
 - **Estructura de Eventos a Rastrear**
 - **Ejemplo de Implementación de Código**
 - 8.3. Experimentation
 - 8.3.1. To-Be User Stories.

- **US-01: Edición y gestión directa de servicios para entrenadores (Asociado a H-01)**
 - **US-02: Búsqueda móvil por geolocalización actual (Asociado a H-02)**
 - **US-03: Menú contextual del usuario agrupado en avatar (Asociado a H-03)**
- 8.3.2. To-Be Product Backlog
 - **Criterios de Priorización**
- Conclusiones y recomendaciones.
 - Conclusiones
 - Recomendaciones
 - Video App Validation
 - Video About-the-Team.
- Bibliografía
- Anexos

Part II: Verification, Validation & Pipeline

- Capítulo VI: Product Verification & Validation
 - 6.1. Testing Suites & Validation
 - 6.1.1. Core Entities Unit Tests
 - 6.1.2. Core Integration Tests
 - 6.1.3. Core Behavior-Driven Development
 - 6.1.4. Core System Tests
 - 6.2. Static testing & Verification
 - 6.2.1. Static Code Analysis
 - 6.2.1.1. Coding standard & Code conventions
 - 6.2.1.2. Code Quality & Code Security
 - 6.2.2. Reviews
 - 6.3. Validation Interviews
 - 6.3.1. Diseño de Entrevistas
 - 6.3.2. Registro de Entrevistas
 - 6.3.3. Evaluaciones según heurísticas
 - 6.4. Auditoría de Experiencias de Usuario
 - 6.4.1. Auditoría realizada
 - 6.4.1.1. Información del grupo auditado
 - 6.4.1.2. Cronograma de auditoría realizada
 - 6.4.1.3. Contenido de auditoría realizada
 - 6.4.2. Auditoría recibida
 - 6.4.2.1. Información del grupo auditor
 - 6.4.2.2. Cronograma de auditoría recibida
 - 6.4.2.3. Contenido de auditoría recibida
 - 6.4.2.4. Resumen de modificaciones para subsanar hallazgos
- Capítulo VII: DevOps Practices
 - 7.1. Continuous Integration
 - 7.1.1. Tools and Practices
 - 7.1.2. Build & Test Suite Pipeline Components
 - 7.2. Continuous Delivery

- 7.2.1. Tools and Practices
- 7.2.2. Stages Deployment Pipeline Components
- 7.3. Continuous deployment
 - 7.3.1. Tools and Practices
 - 7.3.2. Production Deployment Pipeline Components
- 7.4. Continuous Monitoring
 - 7.4.1. Tools and Practices
 - 7.4.2. Monitoring Pipeline Components
 - 7.4.3. Alerting Pipeline Components
 - 7.4.4. Notification Pipeline Components

Part III: Experiment-Driven Lifecycle

- Capítulo VIII: Experiment-Driven Development
 - 8.1. Experiment Planning
 - 8.1.1. As-Is Summary
 - 8.1.2. Raw Material: Assumptions, Knowledge Gaps, Ideas, Claims
 - 8.1.3. Experiment-Ready Questions
 - 8.1.4. Question Backlog
 - 8.1.5. Experiment Cards
 - 8.2. Experiment Design
 - 8.2.1. Hypotheses
 - 8.2.2. Domain Business Metrics
 - 8.2.3. Measures
 - 8.2.4. Conditions
 - 8.2.5. Scale Calculations and Decisions
 - 8.2.6. Methods Selection
 - 8.2.7. Data Analytics: Goals, KPIs and Metrics Selection
 - 8.2.8. Web and Mobile Tracking Plan
 - 8.3. Experimentation
 - 8.3.1. To-Be User Stories
 - 8.3.2. To-Be Product Backlog
 - 8.3.3. Pipeline-supported, Experiment-Driven To-Be Software Platform Lifecycle
 - 8.3.3.1. To-Be Sprint Backlogs
 - 8.3.3.2. Implemented To-Be Landing Page Evidence
 - 8.3.3.3. Implemented To-Be Frontend-Web Application Evidence
 - 8.3.3.4. Implemented To-Be Native-Mobile Application Evidence
 - 8.3.3.5. Implemented To-Be RESTful API and/or Serverless Backend Evidence
 - 8.3.3.6. Team Collaboration Insights
 - 8.3.4. To-Be Validation Interviews
 - 8.3.4.1. Diseño de Entrevistas
 - 8.3.4.2. Registro de Entrevistas
 - 8.4. Experiment Aftermath & Analysis
 - 8.4.1. Analysis and Interpretation of Results
 - 8.4.2. Re-scored and Re-prioritized Question Backlog
 - 8.5. Continuous Learning
 - 8.5.1. Shareback Session Artifacts: Learning Workflow
 - 8.6. To-Be Software Platform Pre-launch

- 8.6.1. About-the-Product Intro Video

- Conclusiones
 - Conclusiones y recomendaciones
- Video App Validation
- Video About-the-Team
- Bibliografía
- Anexos

Student Outcome

ABET – EAC - Student Outcome 4

Criterio: La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.

En el siguiente cuadro se describe las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET –EAC - Student Outcome 4

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Reconoce responsabilidad ética y profesional en situaciones de ingeniería de software	Velasquez Chambi, Ruben Genaro TP Se desarrollaron pruebas unitarias y pruebas integrales para validar el correcto funcionamiento de los servicios y endpoints del backend de la aplicación PlayMatch. Asimismo, se realizó la documentación de la API para garantizar claridad, mantenibilidad y facilidad de integración entre los distintos componentes del sistema. Estas actividades contribuyen a reducir errores, asegurar la calidad del software y brindar una experiencia confiable para entrenadores y deportistas que utilizarán la plataforma.	La implementación de pipelines CI/CD y Continuous Deployment aseguran calidad y protegen la experiencia de usuarios reales en la plataforma.
	Gutarra Velapatiño, Sebastián TP Se desarrollaron los wireframes y mockups acorde a las diferentes secciones que se decidió que tenga la aplicación web y la móvil.	
	Hallasi Saravia, Miguel Angel TP Se configuraron pipelines de Continuous Integration y Continuous Delivery utilizando GitHub Actions, Maven y GitHub Actions para backend, y Vite/Vitest para frontend, garantizando build y tests automatizados en cada cambio de código. Además, se elaboró el glosario de Ubiquitous Language para establecer terminología común entre todos los miembros del equipo.	
	Mio Mejia, Andy Alejandro TP Se documentó e implementó la estrategia de Continuous Deployment a producción (secciones 7.3.1 y 7.3.2), incluyendo la configuración automática de	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	despliegues para Backend (Render), Frontend Web (Vercel) y App Móvil (Google Play Console). Se definieron políticas de rollback automático, canales de rollout gradual y monitoreo post-despliegue para garantizar la entrega segura y confiable del software en ambiente de producción. Valdivia Quispe, Stephano Renan TP Se desarrolló la aplicación móvil Android con Kotlin y Jetpack Compose, implementando flujos de autenticación, visualización de coaches y servicios, y creación de reservas. Se configuró un entorno de pruebas locales con H2 para ejecutar 25 tests automatizados (unitarios e integración), asegurando la calidad del código antes del despliegue a producción. El trabajo garantiza una aplicación funcional, testeada y confiable para usuarios finales de la plataforma MatchPoint.	
Emite juicios informados considerando el impacto de las soluciones de ingeniería de software en contextos globales, económicos, ambientales y sociales	Velasquez Chambi, Ruben Genaro TP Se desarrollaron pruebas automatizadas y documentación técnica considerando la necesidad de ofrecer una plataforma estable y accesible para deportistas y entrenadores independientes. La validación del backend permite minimizar fallos durante la reserva de canchas, gestión de entrenamientos y procesamiento de información, contribuyendo a mejorar la experiencia de los usuarios y optimizar procesos deportivos mediante herramientas digitales. Gutarra Velapatiño, Sebastián TP Al desarrollar la aplicación nos hemos puesto en el lugar de nuestros segmentos objetivos, así identificar las necesidades tanto de entrenadores como de deportistas que vayan a usar nuestra aplicación y poderlas implementar. Hallasi Saravia, Miguel Angel TP Se diseñó e implementó el pipeline de entrega continua permitiendo despliegues automáticos mediante Render y Vercel.	El trabajo en CI/CD y Continuous Deployment demuestra que la automatización y la entrega continua tienen un impacto directo en la confiabilidad del software y en la accesibilidad de servicios deportivos digitales, favoreciendo la transformación tecnológica de la comunidad deportiva.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	Mio Mejia, Andy Alejandro TP Se implementó el pipeline de despliegue continuo a producción considerando la confiabilidad y seguridad de la plataforma para usuarios finales. La automatización de despliegues con rollouts graduales y health checks garantiza que los cambios se entreguen de forma segura, minimizando riesgos para deportistas y entrenadores, y permitiendo que la plataforma sea accesible y estable en contextos de alta demanda.	
	Valdivia Quispe, Stephano Renan TP Se desarrolló la app móvil considerando la accesibilidad y facilidad de uso para deportistas de todas las edades. Se integró con el backend desplegado en Render para garantizar disponibilidad global. La automatización de tests locales con H2 permite validar cambios rápidamente sin afectar el entorno de producción, reduciendo riesgos y asegurando la estabilidad del sistema para usuarios a nivel nacional e internacional.	

Capitulo I: Introduccion

1.1. StartUp Profile

En un mundo donde el deporte y la actividad física son cada vez más valorados como pilares de bienestar y desarrollo personal, surge **MatchPoint**. Con una propuesta centrada en la accesibilidad y la innovación tecnológica, esta startup nace para transformar la manera en que deportistas aficionados y entrenadores independientes se conectan.

A través de su primer producto, la **web app PlayMatch**, la compañía ofrece una solución integral que simplifica la reserva de canchas deportivas, optimiza la organización de partidos y entrenamientos, y brinda a los entrenadores las herramientas necesarias para gestionar su visibilidad, pagos y estadísticas de rendimiento.

Más que una aplicación, **MatchPoint** busca convertirse en un aliado estratégico para quienes desean practicar deporte de forma fácil, confiable y eficiente, reduciendo barreras de acceso y generando nuevas oportunidades para la comunidad deportiva.

1.1.1. Description de la StartUp

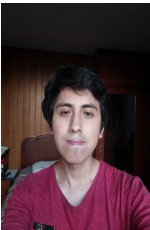
MatchPoint es una empresa tecnológica dedicada a crear soluciones digitales para el ecosistema deportivo amateur.

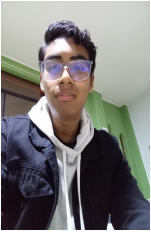
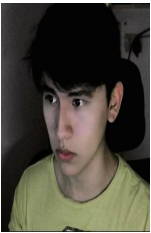
Su primer producto, PlayMatch, es una plataforma web que conecta a deportistas aficionados con canchas deportivas y entrenadores independientes.

PlayMatch permite a los jugadores buscar y reservar espacios disponibles en tiempo real, organizar partidos y participar en torneos; mientras que los entrenadores pueden ofrecer sus servicios, gestionar reservas, recibir pagos de forma segura y acceder a estadísticas sobre su desempeño y clientes.

De esta manera, PlayMatch se convierte en un ecosistema que integra oferta y demanda en el mundo deportivo amateur, mientras que MatchPoint se consolida como la empresa que impulsa la digitalización del deporte a nivel regional.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Integrantes	Descripción	Conocimientos
 Sebastian Ernesto Gutarra Velapatiño u20241A314	Estudiante de 7mo ciclo de la carrera de Ingeniería de Software	Tengo conocimientos en frontend, UX/UI y backend, con intenciones de seguir adquiriendo habilidades en el campo del desarrollo web y de aplicaciones.

Integrantes	Descripción	Conocimientos
 Miguel Angel Hallasi Saravia u202312391	Estudiante de la carrera de Ingeniería de Software	Cuento con conocimientos en diversos frameworks de desarrollo tanto para Backend como para Frontend.
 Andy Alejandro Mio Mejia u202218531	Estudiante de la carrera de Ingeniería de Software, puedo aportar mucho al equipo, aplicando mis conocimientos en diversos lenguajes de programación	Java, C++, Python, html, css, javascript, C# y SQL
 Stephano Renan Valdivia Quispe u202311294	Estudiante de 7mo ciclo de Ingeniería de Software con 19 años.	Desarrollador Fullstack con visión arquitectónica. Experto en backend (Java/Spring Boot, C#/.NET Core) y frontend (Vue.js, Angular, Next.js). Dominio en diseño de sistemas con DDD, arquitecturas de microservicios y bases de datos relacionales/NoSQL. Experiencia en metodologías ágiles para transformar requerimientos en soluciones tecnológicas robustas.
 Ruben Genaro Velasquez Chambi u202022211	Soy un estudiante de 8vo ciclo de la carrera de ingeniería de software, me gusta aprender nuevas tecnologías y aplicarlas en proyectos innovadores.	Tengo conocimientos en múltiples lenguajes: python, c++, c#, java, kotlin, dart, javascript, typescript y frameworks como nodejs, django, flutter, spring boot y bases de datos sql y no sql. También tengo conocimientos en metodologías ágiles como scrum.

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

Antecedentes y problemática

En los últimos años, el interés por el deporte y la actividad física ha crecido de manera sostenida como parte esencial del bienestar y la vida saludable. Sin embargo, este crecimiento también ha evidenciado limitaciones en la forma en que los deportistas aficionados acceden a espacios deportivos y entrenadores confiables.

Muchos jugadores se enfrentan a la dificultad de encontrar canchas libres en horarios adecuados, así como a la falta de entrenadores accesibles y verificados. A su vez, los entrenadores independientes carecen de herramientas digitales que les permitan gestionar reservas, pagos y visibilidad frente a los clubes o centros deportivos más grandes.

En este contexto, surge la necesidad de una plataforma que simplifique y centralice la conexión entre deportistas y entrenadores, brindando confianza, organización y eficiencia en un solo lugar.

What?

PlayMatch es una plataforma web desarrollada por MatchPoint, diseñada para facilitar y optimizar la conexión entre deportistas aficionados y entrenadores independientes, además de simplificar la reserva de canchas deportivas. La aplicación proporciona herramientas que permiten gestionar horarios, pagos y estadísticas, creando un entorno seguro, confiable y accesible para todos los usuarios.

Why?

Porque actualmente existe una gran dificultad para acceder a canchas disponibles y a entrenadores confiables de forma rápida y organizada.

Los jugadores pierden tiempo buscando opciones dispersas, mientras que muchos entrenadores independientes carecen de un espacio centralizado para ofrecer sus servicios, gestionar su agenda y recibir pagos de manera segura.

Where?

Esta problemática se presenta en las principales ciudades de Perú y Latinoamérica, donde la demanda por espacios deportivos y entrenadores supera la capacidad de organización actual. Los afectados son tanto los usuarios recreativos que buscan jugar en su tiempo libre como los entrenadores independientes que necesitan visibilidad y oportunidades de crecimiento.

When?

La necesidad se intensifica en la actualidad, en un contexto donde el deporte amateur se consolida como una práctica clave para la salud y la socialización. La digitalización y el uso de plataformas online han generado la demanda de soluciones inmediatas y confiables para acceder a espacios y servicios deportivos desde cualquier lugar.

Who?

Las partes más afectadas son, por un lado, los entrenadores independientes y profesionales deportivos que desean ofrecer sus servicios de forma ordenada y profesional. Por otro lado, los usuarios, ya sean deportistas

ocasionales, aficionados recurrentes o equipos amateurs, que necesitan espacios y asesoría puntual para organizar sus actividades deportivas.

How?

PlayMatch resuelve esta problemática mediante una plataforma web todo-en-uno que permite a los usuarios buscar canchas y entrenadores según su necesidad, reservar con disponibilidad en tiempo real y realizar pagos seguros. Al mismo tiempo, los entrenadores pueden ofrecer sus servicios, gestionar sus horarios y construir una reputación basada en valoraciones reales de sus clientes.

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

PlayMatch - Solución a la Reserva Deportiva y Conexión con Entrenadores

El estado actual del acceso a canchas deportivas y entrenadores independientes se caracteriza por una oferta fragmentada, poco digitalizada y difícil de gestionar. Aunque existen opciones en línea o grupos informales para coordinar partidos, estas no logran cubrir completamente las necesidades de los deportistas aficionados que buscan disponibilidad inmediata, confianza y organización, ni las de los entrenadores que requieren visibilidad, gestión de pagos y herramientas profesionales para crecer.

Lo que los productos y servicios existentes no logran resolver es la falta de una plataforma centralizada y especializada que integre todo el proceso deportivo: desde la búsqueda de canchas libres y entrenadores confiables, hasta la reserva, pago y seguimiento de la experiencia. Actualmente, muchos jugadores dependen de llamadas telefónicas, redes sociales o recomendaciones informales, mientras que los entrenadores deben promocionarse de manera aislada y con recursos limitados, lo que genera ineficiencias y pérdida de oportunidades para ambos lados.

Nuestro producto, PlayMatch, abordará esta brecha creando un ecosistema confiable que conecte a deportistas con entrenadores y canchas deportivas en un solo lugar. Permitiremos a los usuarios encontrar y reservar fácilmente espacios disponibles, organizar partidos o torneos, realizar pagos seguros y valorar la experiencia. Al mismo tiempo, los entrenadores podrán ofrecer sus servicios de forma organizada, gestionar su agenda y construir una reputación digital sólida que les permita aumentar su alcance y clientes.

Sabremos que hemos tenido éxito cuando los deportistas utilicen la plataforma de manera recurrente para organizar sus partidos y entrenamientos, cuando los entrenadores logren incrementar sus reservas e ingresos a través de la app, y cuando observemos una comunidad activa con altos niveles de retención, valoraciones positivas y recomendaciones orgánicas que fortalezcan el crecimiento de la plataforma.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

PlayMatch - Información del Producto

#####¿Quién es el usuario?

Los usuarios de PlayMatch son principalmente dos grupos:

1. Deportistas aficionados y equipos amateurs que buscan canchas disponibles y entrenadores confiables para organizar sus partidos y entrenamientos.

2. Entrenadores independientes que desean ofrecer sus servicios, aumentar su visibilidad, gestionar reservas y pagos de manera digital y profesional.

¿Dónde encaja nuestro producto, en su trabajo o en su vida?

- Para los jugadores, PlayMatch se convierte en una herramienta central en su vida deportiva y social, al permitirles organizar partidos y entrenamientos de forma rápida y sin complicaciones.
- Para los entrenadores, es parte clave de su vida profesional, ayudándoles a conseguir más alumnos, administrar sus horarios, asegurar sus ingresos y construir una reputación online sólida.

¿Qué problema resuelve nuestro producto?

PlayMatch resuelve la dificultad de encontrar canchas deportivas libres en horarios adecuados y entrenadores confiables.

También soluciona la falta de herramientas digitales que permitan a los entrenadores gestionar reservas, pagos y relaciones con sus clientes desde un solo lugar.

¿Cuándo y cómo se utiliza nuestro producto?

El producto se utiliza cuando un jugador desea organizar un partido, reservar una cancha o encontrar un entrenador disponible.

Los usuarios ingresan a la plataforma, buscan según ubicación, deporte o disponibilidad, reservan en tiempo real y realizan el pago en línea.

Por su parte, los entrenadores utilizan la plataforma para mostrar sus servicios, recibir reservas confirmadas y pagos, y dar seguimiento a sus clientes con estadísticas e historial.

¿Qué características son importantes?

- Buscador de canchas y entrenadores con filtros por ubicación, deporte, disponibilidad y reputación.
- Perfil detallado de cada entrenador, incluyendo experiencia, tarifas, horarios y valoraciones.
- Sistema de reservas con calendario integrado y confirmaciones automáticas.
- Pasarela de pagos segura y confiable.
- Dashboard de gestión para los entrenadores con reportes de ingresos, reservas y clientes recurrentes.
- Organización de partidos y torneos con inscripciones online.

¿Cómo debe verse y comportarse nuestro producto?

PlayMatch debe tener una interfaz clara, accesible y dinámica, transmitiendo energía y confianza.

El diseño debe estar enfocado en la facilidad de uso, permitiendo que tanto jugadores como entrenadores encuentren lo que necesitan en pocos clics.

La navegación debe ser sencilla, los tiempos de carga rápidos y cada interacción debe estar acompañada de mensajes claros que guíen al usuario sin fricción.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

####\$ Hipótesis 1:

Creemos que al desarrollar una plataforma web que conecte a deportistas aficionados con canchas y entrenadores independientes, lograremos facilitar el acceso a espacios deportivos y servicios de entrenamiento

de manera más rápida y organizada. Esto resultará en una mayor eficiencia en la organización de partidos y entrenamientos, así como en un aumento de la satisfacción de los usuarios.

Business Outcome: Aumento en el número de reservas confirmadas y pagos procesados en la plataforma.

Users: Deportistas aficionados y equipos amateurs que buscan canchas disponibles y entrenadores de confianza.

User Outcome: Mayor acceso a canchas libres y entrenadores disponibles, mejorando la experiencia deportiva.

Feature: Buscador de canchas y entrenadores con filtros por ubicación y disponibilidad, sistema de reservas y pagos integrados.

Hipótesis 2:

Consideramos que si proporcionamos a los entrenadores independientes una plataforma para ofrecer sus servicios con herramientas de gestión de agenda, pagos y visibilidad, aumentará su alcance, productividad y generación de ingresos.

Business Outcome: Mayor cantidad de entrenadores registrados y mayor recurrencia en el uso de la plataforma.

Users: Entrenadores independientes de diversas disciplinas deportivas.

User Outcome: Más oportunidades de captar alumnos y mejor gestión de sus servicios de entrenamiento.

Feature: Panel de administración para entrenadores, perfiles detallados, integración con calendario y sistema de pago seguro.

Hipótesis 3:

Suponemos que al permitir valoraciones y reseñas públicas de entrenadores y canchas, se generará un ecosistema de confianza que incentive a más deportistas a utilizar la plataforma y a los entrenadores a mantener altos estándares de calidad.

Business Outcome: Incremento en la tasa de conversión de reservas y en la retención de usuarios.

Users: Deportistas que buscan canchas y entrenadores, y entrenadores que ofrecen sus servicios.

User Outcome: Mayor confianza al elegir canchas y entrenadores, y mejor reputación para quienes brindan un servicio de calidad.

Feature: Sistema de calificaciones, comentarios y reseñas públicas en los perfiles.

Hipótesis 4:

Creemos que si incorporamos funciones de organización de torneos y comunicación entre jugadores y entrenadores, mejorará la experiencia deportiva y fortalecerá la comunidad alrededor de la plataforma.

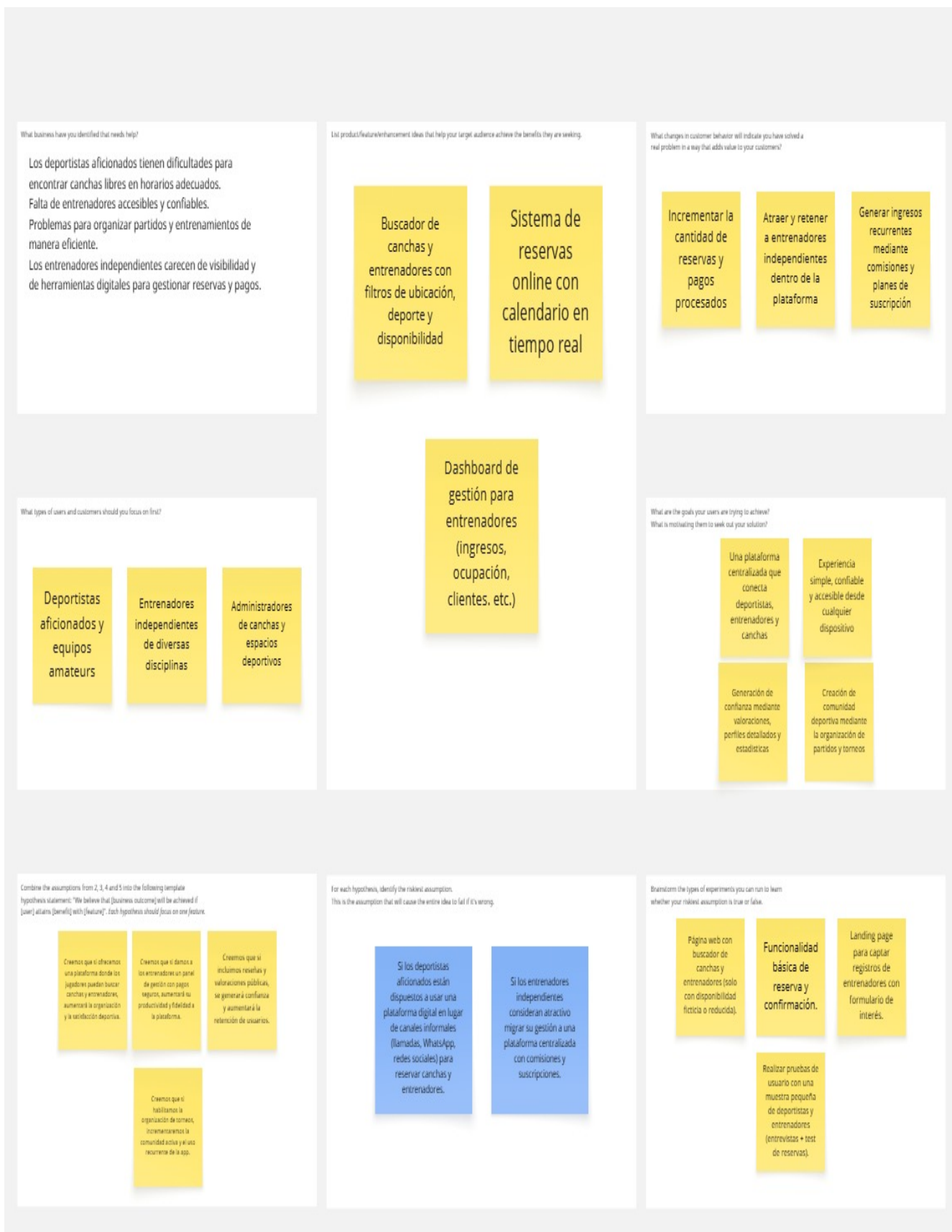
Business Outcome: Aumento en la participación en torneos, mayor fidelización y mayor tiempo de uso en la plataforma.

Users: Deportistas aficionados que buscan experiencias colectivas y entrenadores que desean ampliar su base de clientes.

User Outcome: Más opciones para practicar deporte, construir comunidad y mejorar su rendimiento deportivo.

Feature: Módulo de organización de torneos con inscripciones online, chat interno y herramientas de coordinación de partidos.

1.2.2.4. Lean UX Canvas



<https://miro.com/welcomeonboard/MXdjbmptRWZsMStuTWpROTJsb2VDQS9yRIJ5bzV1YUo0S2J4dGp0eWxkMC83QzY4cnhzZXQzStk4WmIOc2FORIZFS1VQbTN2VnNxdkNVUS8yN1ZBNmxHVVA4c09zU3YrV1dGaFIMMjVZbUpjRmpaN DV4NDU0YTUvbEFUWVvk4UIJBS2NFMDfKcUNFsnM0d3FEN050ekl3PT0hdjE=>?
share_link_id=781097795663

1.3. Segmentos Objetivo

1. Deportistas Aficionados (usuarios en búsqueda de canchas y entrenadores)

- Jóvenes y adultos que practican deportes de forma recreativa o amateur.
- Equipos de amigos o comunidades deportivas que necesitan reservar canchas para partidos regulares.
- Personas que desean mejorar su rendimiento físico y técnico con apoyo de entrenadores.
- Usuarios que buscan opciones accesibles y confiables para organizar entrenamientos o torneos.

2. Entrenadores Independientes (proveedores de servicios deportivos)

- Profesionales deportivos y entrenadores personales que ofrecen clases en disciplinas como fútbol, tenis, pádel, básquet, vóley, etc.
- Entrenadores independientes que desean aumentar su visibilidad y captar más alumnos.
- Especialistas que buscan herramientas digitales para gestionar horarios, reservas y pagos de manera eficiente.
- Entrenadores que ya trabajan de forma informal pero carecen de una plataforma centralizada y segura para organizar sus servicios.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo.

Antes de empezar con nuestro startup vamos a realizar un análisis de nuestros competidores, para conocer a la competencia en el mercado y cómo distinguirnos de estos.

		Matchpoint	ATC	Serpar	BuscaEntrenador
Perfil	Ventaja Competitiva	Ofrece la capacidad de reservar espacios deportivos en tiempo real, por medio de una aplicación, además de contratar entrenadores independientes.	Permite alquilar canchas, además de organizar partidos donde otros se pueden unir.	Se trata de una plataforma en la cual se pueden alquilar canchas por horas en diversos centros deportivos del gobierno.	Es una plataforma donde se pueden buscar y contratar entrenadores de fútbol y basketball.
	¿Qué valor ofrece a los clientes?	- Cobro por tiempo. - Pago rápido, seguro y online. - El contrato de un entrenador se hace con este mismo.	- Posee diversas canchas en múltiples complejos deportivos. - Ofrece una garantía en caso de algún inconveniente.	- Alquiler de canchas por hora. - Pago seguro, que además proporciona una factura.	- Contrato de entrenadores. - Permite a los clubes buscar entrenadores con más experiencia.
Perfil de Marketing	Mercado objetivo	- Deportistas aficionados - Entrenadores independientes	Aficionados del deporte en el continente de América	Deportistas de Lima	Aficionados y clubes de fútbol y baloncesto en Latinoamérica

		Matchpoint	ATC	Serpar	BuscaEntrenador
	Estrategias de marketing	- Plataforma todo en uno (alquiler, organización de torneos, etc.) - Reseñas de los usuarios de los entrenadores.	- Ofrece servicios en diversos países de América.	- Ofrece un servicio de estacionamiento por 6 soles. - Se provee de medidas de seguridad en los centros deportivos.	- Ofrece el servicio en diversos países de Latinoamérica.
Perfil de producto	Productos y servicios	- Alquiler de canchas deportivas. - Solicitar los servicios de un entrenador independiente.	- Alquiler de canchas deportivas.	- Alquiler de canchas deportivas.	- Contrato de entrenadores independientes
	Precios y costos	Planes: - Free: gratis - Normal: S/20 - Premium: S/50	El precio varía según la cancha y el país. promedio: S/. 180	Por hora de lunes a viernes: S/. 165 Por hora los sábados, domingos y feriados: S/. 215	El precio depende varía según entrenador.
	Canales de distribución	Web y Móvil	Web y Móvil	Web	Web
Análisis SWOT	Fortalezas	- Precios justos - Fácilmente accesible	- Los precios son accesibles. - Hay una gran variedad de canchas.	- Fácil de alquilar. - Las canchas están en buenas condiciones y son seguras.	- Hay una gran cantidad de entrenadores.
	Debilidades	- Requiere de una conexión estable a internet. - Depende mucho de la cantidad de canchas disponibles. - Posibilidad de vandalismo en las canchas.	- Reservar puede llegar a ser complicado debido a la estructura de la página.	- Requiere que se ingresen los datos personales de los usuarios. - Hay múltiples condiciones para reservar una cancha.	- Solamente existe la opción para encontrar entrenadores de fútbol y baloncesto.

	Matchpoint	ATC	Serpar	BuscaEntrenador
Oportunidades	- Alianzas con más canchas deportivas. - Incorporar una opción para que los usuarios puedan crear y hacer públicos campeonatos.	- Aliarse con más canchas aquí en el Perú. - Mejorar la página web.	- Ofrecer descuentos para diversas festividades.	- Añadir más países de dónde se puede contratar un entrenador e incrementar la cantidad de deportes los cuáles estos pueden enseñar.
Amenazas	- Hackeos - Competencia por parte de otros aplicativos.	- Problemas técnicos. - Hackeos	- Robos - Poca retención de usuarios.	- Estafas - Problemas técnicos.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Posterior al análisis de los competidores, hemos determinado ciertas estrategias que podemos aplicar para destacar.

Estrategias

Confianza a base de reseñas

Para crear una mejor comunidad dentro de la aplicación, cada usuario puede dejar una reseña acerca del entrenador que contrató, dejando en claro cualquier inconveniente que pudo suceder o quejas que estos tuvieran. Esta opción también estará disponible para las canchas en caso de que se encuentren en mal estado o no posean las características que se encuentren en su descripción.

Pago por suscripción

Una de nuestras formas de generar ingresos es mediante un pago de suscripción. En caso de que los clientes quieran evitar ver anuncios, además de existir una versión gratis predeterminada para todos que contiene anuncios.

Multiservicio

A diferencia de otros negocios, desde nuestra aplicación se pueden alquilar y/o reservar canchas y contratar entrenadores. Ofreciendo múltiples servicios, podemos atraer a una mayor cantidad de clientes, incluyendo ahora también a entrenadores independientes.

Fácil y simple de usar

Nuestra aplicación será fácil de utilizar al momento de realizar el alquiler/reserva, además de ofrecer diversos métodos de pago e idiomas en los cuales estará disponible.

Tácticas

Mejor servicio digital

Todo el proceso de reserva y pago se realiza 100% de manera digital, el cual estará documentado en una página web para uso más fácil. Posterior al alquiler de una cancha o entrenador, se le preguntará al cliente si desea dejar una reseña.

Servicio continuo

A medida que avance el tiempo, la aplicación irá incrementando en la cantidad de canchas disponibles, entrenadores y servicios que se ofrezcan por cancha. Además de continuar añadiendo más medios de pago, junto a posibles descuentos por eventos deportivos importantes.

2.2. Entrevistas

2.2.1 Diseño de entrevistas

Tomando en cuenta nuestro segmento objetivo, aficionados y entrenadores, vamos a crear diversas preguntas divididas en tres grupos: preguntas generales, preguntas para aficionados y preguntas para entrenadores.

Preguntas generales:

¿Cuál es tu nombre y apellidos?

¿Cuántos años tienes?

¿Cuál es tu lugar de nacimiento?

¿Haces deporte a menudo?

Si la respuesta anterior es sí, ¿dónde?

¿Tuviste que alquilar alguna vez una cancha? ¿Fue fácil?

Aficionados:

¿Cuáles son los principales problemas que se te presentan al reservar?

¿El precio te resulta cómodo?

¿Para entrenar usted ya tiene un entrenador?

¿Las reservas las realizas de manera virtual o presencial?

¿Te gustaría ser capaz de reservar todo desde una aplicación?

¿Qué medidas de seguridad le gustaría que implementaremos?

¿Qué no le gustaría ver en nuestro servicio?

Entrenador:

¿Cuáles son los principales problemas que se le presentan al momento de conseguir clientela?

¿Usted ya posee una buena cantidad de clientes "fieles"?

¿Usted intentó ya promocionarse desde el mundo digital?

¿Le gustaría ser capaz de promocionarse desde una aplicación fácil de utilizar?

¿Cuáles serían sus mayores preocupaciones al momento de ingresar en esta aplicación?

¿Qué funciones le gustaría que tenga la aplicación?

2.2.2 Registro de entrevistas.

Número de registro	Registro
Segmento Objetivo	Aficionados
01	Nombre: Alfonso Quispe Edad: 48 Duración: 5:40 Link: https://drive.google.com/file/d/1KXG0jeOXsIQfr8ehZ-1ptjHL_UyvW_hV/view?usp=sharing Resumen: Nos cuenta que suele salir a jugar fútbol con compañeros de trabajo y que el mayor problema es realizar la reserva, ya que suele requerir la gran mayoría de veces hablar en persona con el dueño porque no suelen responder al número de teléfono dado o incluso cuando se realiza la reserva, esta es ignorada. Posteriormente muestra mucho interés en la aplicación y sugiere que se implemente una especie de blog donde se puedan subir información acerca de cómo realizar ejercicios
02	Nombre: Sofia Choque Edad: 27 Duración: 2:17 Link: https://drive.google.com/file/d/1Kh9jzrr5hBLig-cV9TNPLddxa9A6YjWs/view?usp=sharing Resumen: Suele alquilar canchas para reuniones de trabajo o amigos, sin embargo el mayor problema es la mala atención que se le da al momento de comunicarse por whatsapp. Muestra interés por nuestra aplicación y como preocupacion, quiere una mayor seguridad, debido a que no quiere se filtre su información personal
Segmento Objetivo	Entrenadores
01	Nombre: Adriano Navarro Edad: 21 Duración: 4:37 Link: https://drive.google.com/file/d/1NrwsUnf8PeDbqF_alP5BZoxmAPTbDBoa/view?usp=sharing Resumen: La falta de confianza por parte de los padres es el mayor problema que se le presenta al tratar de conseguir más clientela. Intentó promocionarse por instagram, sin embargo esto no resultó satisfactorio y decidió dejarlo. Por ello le resulta interesante una aplicación dónde pueda promocionarse y sugiere que se implemente un apartado dónde este y otros puedan escribir su currículum cómo entrenador y en que se especializa.

Número de registro	Registro
02	Nombre: Stephano Landauro Edad: 20 Duración: 4:32 Link: https://drive.google.com/file/d/1OfbhOS_P6aJUi7o590sLc7EZhDySIEjR/view?usp=sharing Resumen: Nos relata que posee problemas al momento de promocionarse debido a que tener visibilidad en este trabajo es difícil, además que coordinarse con padres de alumnos más jóvenes puede resultar ser un gran problema. Intentó promocionarse por parte de redes sociales, pero no puso mucho esfuerzo en ello. Le llamó la atención la propuesta y recomendó la inclusión de una especie de curriculum que pudiese incluir sus logros previos.

2.2.3. Análisis de entrevistas.

Los entrevistados resultaron ser de una gran variedad de empleos y alquilar canchas por diversos motivos como trabajo, recreación y entrenamiento. Un patrón recurrente en los aficionados fue su queja de mal servicio al momento de reservar, aunque esto se trata a diversas razones entre estas están: mala comunicación con el cliente, se ignoran las reservas y reservas exclusivamente presenciales. En el caso de los entrenadores los problemas se resumían con poca visibilidad en redes sociales para promocionarse y desconfianza por parte de clientes debido a pocas recomendaciones.

Todos mostraron un interés en nuestra propuesta como una fácil alternativa para realizar reservas, existe cierta desconfianza por razones entendibles, como un hackeo que podría filtrar los datos personales de los usuarios de nuestra aplicación, por lo que hay que implementar buenas prácticas de desarrollo de software para evitar que esto suceda. Además de ello nos ofrecen varias ideas para implementar como un blog con recomendaciones de ejercicios, una sección para que entrenadores puedan implementar su curriculum, entre otros.

Finalmente podemos concluir que hay una necesidad que podemos cubrir. Sin embargo tenemos que estar preparados por inconvenientes en el camino o el hecho que no tendremos muchos clientes al comienzo.

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

Aficionado:

NAME

Andrea Quispe

MARKET SIZE



Goals

- Alquilar canchas junto a mis compañeros de manera rápida.
- Encontrar entrenadores buenos y confiables.
- Realizarlo todo de una manera segura, fácil y conveniente.

Quote

“ De poco a poco se puede conseguir todo ”

Demographic

Female 22 years

Lima, Perú

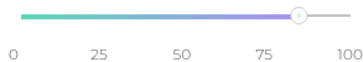
Estudiante

Background

Andrea es una estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), que a la par de sus clases, practica fútbol junto a un grupo de aficionados como ella. Disfruta mucho de este deporte y desearía practicarlo de manera profesional a futuro. Sin embargo, alquilar canchas deportivas donde poder entrenar con sus compañeros se está volviendo más caro y menos accesible. Además, desearía ponerse en contacto con un entrenador de calidad para mejorar la calidad de su equipo.

Skills

Deporte



Manejo de aplicaciones



Gestion de tiempo



Motivations

- Quiere encontrar canchas deportivas cercanas donde entrenar.
- Conocer entrenador y otros apasionados del deporte que la puedan ayudar.
- Quiere alquilar canchas a un precio adecuado con un horario predeterminado.

Frustrations

- Varias de las canchas o es que son muy caras o tienden a no respetar la hora a la cual se alquilan
- No logra encontrar entrenadores que vivan por alguno de los lugares que transita
- Debido a sus estudios, investigar todo lo previo mencionado le resulta muy difícil.

Brands and influencers



Technology



UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Entrenador:

NAME

José Alfredo

MARKET SIZE



Goals

Ofrecer mis servicios como entrador a jóvenes y adultos.
 Conocer a aficionados al deporte de manera rápida y sencilla.
 Ampliar mis conexiones mediante las tecnologías actuales, como las redes sociales.

Quote

“
 Un entrenador no solo forma jugadores, sino también personas y futuros campeones.
 ”

Background

José es un profesor de educación física, que cuando se le solicita, entrena a pequeños equipos de fútbol. Quiere expandir sus conexiones mediante el internet y las redes sociales, sin embargo no tiene mucho conocimiento en ese aspecto.

Demographic

♂ Male 32 years

📍 Lima, Perú

Profesor de Educación Física / Entrenador independiente

Motivations

Deseo ampliar mi círculo de clientes.
 Me encantaría comenzar a interactuar más con el mundo digital de una manera sencilla que pueda entender.

Frustrations

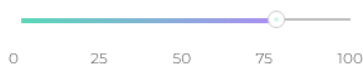
Se me dificulta utilizar diversas aplicaciones para poder interactuar con otros en el internet, además que no se cuáles utilizar para ofrecer mis servicios como entrenador.

Skills

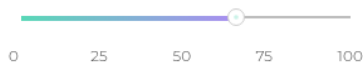
Manejo de aplicaciones



Enseñanza



Gestión de tiempo



Brands and influencers



Technology



UXPRESSIA

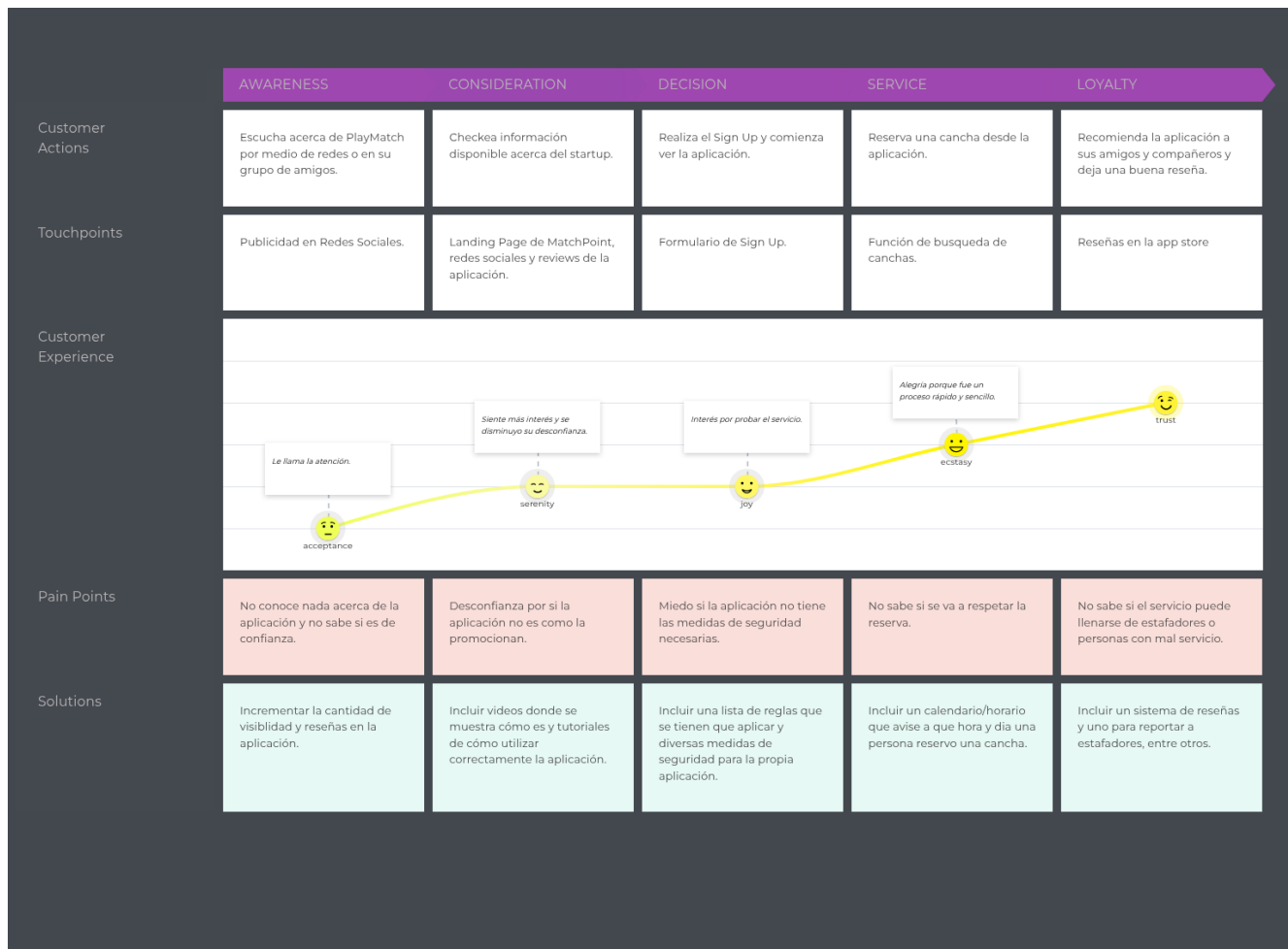
This persona was built in uxpressia.com

2.3.2. User Task Matrix

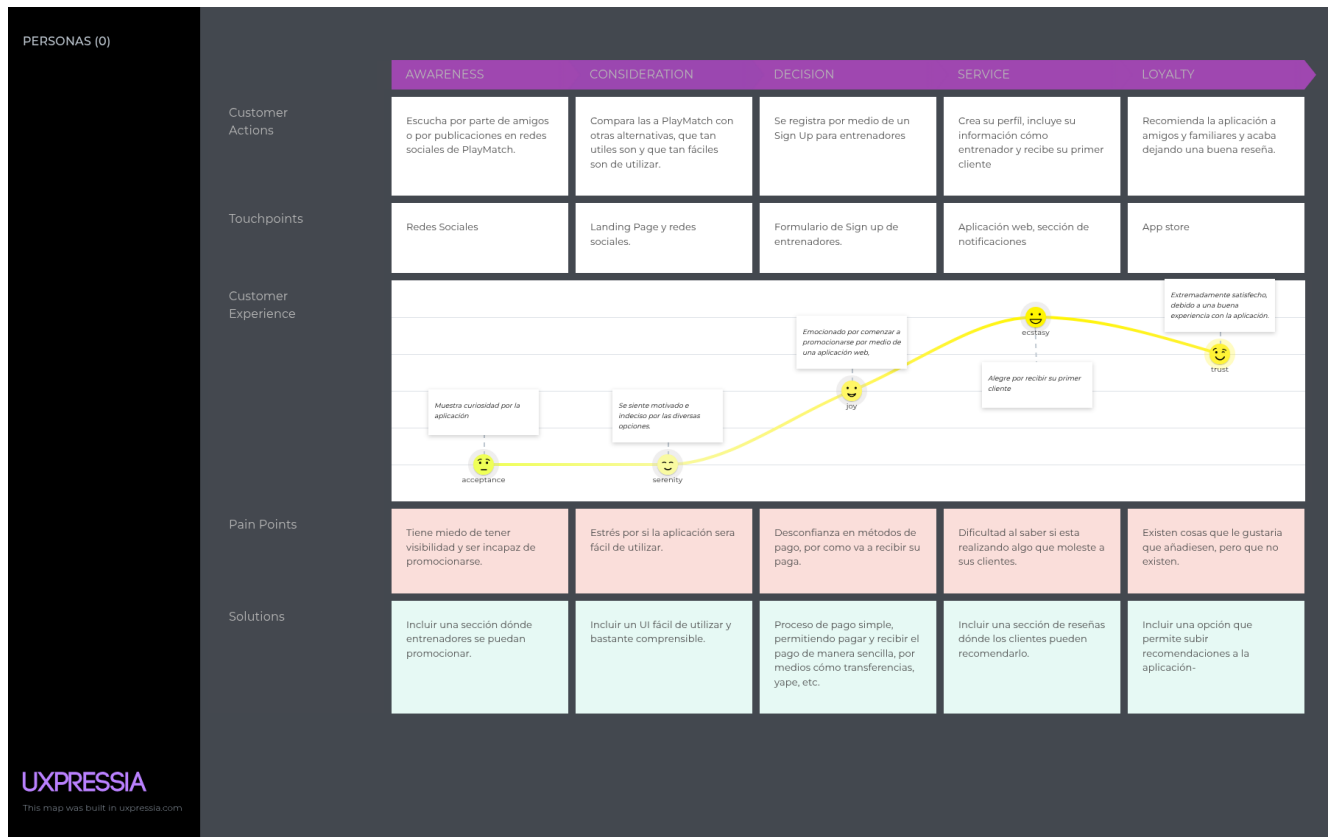
Actividades	Frecuencia (Aficionados)	Importancia (Aficionados)	Frecuencia (Entrenadores)	Importancia (Entrenadores)
Alquilar canchas de manera sencilla y rápida	Media	Alta	Baja	Baja
Encontrar la cancha más apta y cercana de su ubicación	Alta	Media	Baja	Media
Solicitar los servicios de un entrenador	Media	Alta	Media	Alta
Comunicarse con el entrenador	Media	Alta	Alta	Alta
Poseer una opinión previa a conocer al entrenador	Baja	Alta	Media	Alta

2.3.3. User Journey Mapping

Aficionado



Entrenador



2.3.4. Empathy Mapping

Aficionado

PERSONA: Andrea Quispe

THINK AND FEEL

Quiero entrenar más junto a mi equipo, sin embargo reservar canchas llega a ser complicado, debido a que somos estudiantes y no poseemos mucho tiempo para explorar y comparar precios en las canchas que quedan cerca.

Me gustaría contratar un entrenador para el equipo, pero no conozco ninguno.

PAINS

Quiero reservar canchas para mi equipo en la mejor cancha posible en base a mi presupuesto, sin embargo debido a que soy estudiante no tengo el tiempo para hacerlo.

Además nos falta un entrenador para que podamos mejorar en los campeonatos.

HEAR

“

Escuche que algunas canchas, ignoran las reservas que se hacen por llamada.

”



SAY AND DO

“

Mi tiempo es limitado.

Debo saber si por lo que pago es de calidad o confianza.

”

SEE

No conozco la gran mayoría de canchas que hay por donde vivo, además que los precios no suelen ser razonables.

Me gustaría ser capaz de ver las canchas cercanas a mi y sus precios de manera rápida.

GAINS

Quiero una aplicación que me enseñe las canchas en mi zona y su precio para reservar, junto a una selección de entrenadores que pueda contratar.

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Entrenador

PERSONA: José Alfredo

THINK AND FEEL

No sabe utilizar bien las redes sociales y diversas aplicaciones.

Le frustra que no llega ampliar su grupo de clientes.

HEAR

“

Me puedo promocionar de mejor manera por las redes sociales.

Debo tener una buena reputación o no me van a contratar.

”

SEE

Ve una sociedad que incrementa su uso de tecnología cada día.
Ve a equipos de deporte en publicaciones que necesitan un entrenador.

PAINS

No llega a conocer a más personas a quienes ofrecer su servicio y cuando lo intenta por redes sociales, se le complica debido a su poco conocimiento de estas y cómo funcionan.



GAINS

Quisiera tener una aplicación dónde pudiera poner mi curriculum como entrenador y promocionarme de manera sencilla, para comunicarme con potenciales clientes.

SAY AND DO

“

Quiero entrenar a una mayor cantidad de personas, para incrementar mis habilidades como entrenador e incrementar mi numero de clientes.

”

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

2.3.5. As-is Scenario Mapping

Modelo AS-IS para el segmento objetivo: Aficionado (Andrea Quispe)				
PHASES	Preparación	Busqueda	Se toma una decisión final	Se realiza el pago
DOING	Cálcula su presupuesto total, anota la hora a la cual quiere reservar y hace una nota mental para preguntar por un entrenador de confianza.	Sale de su casa y busca canchas en su zona, consulta los precios y pregunta por entrenadores de confianza.	Posterior a consultar con las canchas que pudo decide por reservar una cancha que posea las características que queria.	Se acerca al establecimiento habla con el dueño, paga y realiza la reserva.
THINKING	Tengo que encontrar la mejor cancha posible, ver si consigo contratar un entrenador y llegar a tiempo para hacer mi tarea.	Ya he caminado por una buena cantidad de tiempo, anoto la información más vital de cada cancha y pregunto por entrenadores que puedan recomendar, pero nadie me pudo recomendar.	Consulte a una buena cantidad de canchas y creo que encuentre la mejor.	Espero que haya tomado la mejor decisión posible.
FEELING	Con algo de miedo, debido a la incertidumbre	Impaciencia, debido a que ya lleva buscando una buena cantidad de tiempo	Estrés porque tiene que tomar una decisión importante	Preocupación debido a que no pudo consultar la cantidad de canchas que queria no sabe si su decisión fue correcta.

Modelo AS-IS para el segmento objetivo: Entrenador (José Alfredo)

PHASES	Preparación	Busqueda	Se evalúan las opciones	Decisión final
DOING	Revisa sus mensajes y correo para ver si alguien le ofreció un contrato.	Salí y consulta en colegios, equipos y clubes en la zona y en las publicaciones que encuentra en redes sociales si se necesita un entrenador.	Posterior a revisar sus ofertas de trabajo, se decide por una dónde se necesitan de sus habilidades.	Se comunica con el cliente y confirma su contrato.
THINKING	A ver si alguien necesitara de mis servicios.	Consulte en varios lugares, sin embargo no encuentre muchos que necesiten de mí.	De todos este de aquí necesitara de un entrenador como yo.	Espero no estar tomando una decisión equivocada.
FEELING	Ansioso por ver si lo quieren contratar.	Desesperación por encontrar alguien que lo contrate por un sueldo decente.	Estrés por no haber encontrado tantos puestos de trabajo.	Miedo por tener mucha incertidumbre en el futuro.

2.4. Ubiquitous Language

En esta sección se presenta el glosario de términos y conceptos del business domain de MatchPoint/PlayMatch, utilizados por todos los miembros del equipo y stakeholders del proyecto.

Término (EN)	Término (ES)	Definición
Court	Cancha	Espacio deportivo alquilable donde se practican actividades físicas como fútbol, tenis, pádel, vóley o básquet.
Sports Venue	Centro Deportivo	Establecimiento que agrupa una o más canchas y ofrece servicios de alquiler.
Field	Campo	Término alternativo para referirse a una cancha, utilizado principalmente para deportes como fútbol.
Pitch	Campo de Juego	Término común en fútbol para referirse al campo de juego.
Booking	Reserva	Acción de apartar una cancha para un horario específico y fecha determinada.
Reservation	Reservación	Sinónimo de reserva; proceso de apartar un espacio deportivo con confirmación.
Player	Jugador	Usuario de la plataforma que busca canchas, reservas espacios y organiza actividades deportivas.
Amateur	Aficionado	Jugador no profesional que practica deporte de forma recreativa o competitiva amateur.
Trainer	Entrenador	Profesional deportivo independiente que ofrece servicios de enseñanza, 指导和 entrenamiento en una o más disciplinas deportivas.
Coach	Entrenador	Término alternativo para entrenador, usado indistintamente en el documento.
Independent Trainer	Entrenador Independiente	Entrenador que trabaja por cuenta propia, sin vínculo con clubes o centros deportivos formales.
Match	Partido	Evento deportivo organizado entre jugadores o equipos, con fecha, hora y lugar definidos.
Game	Juego	Término alternativo para partido o evento deportivo informal.
Tournament	Torneo	Competencia formal con múltiples equipos o jugadores, reglas definidas y generalmente premios o reconocimientos.
Championship	Campeonato	Tipo de torneo de mayor envergadura o importancia.
Availability	Disponibilidad	Horarios o espacios abiertos que un proveedor tiene para ofrecer alquiler o servicios.
Time Slot	Franja Horaria	Período específico de tiempo (por ejemplo, una hora) para el cual una cancha o entrenador está disponible.

Término (EN)	Término (ES)	Definición
Rating	Calificación	Puntuación numérica (generalmente de 1 a 5 estrellas) que un usuario asigna a un entrenador o cancha.
Review	Reseña	Comentario escrito por un usuario describiendo su experiencia con un entrenador o cancha.
Testimonial	Testimonio	Reseña positiva o recomendación deixada por un cliente satisfecho.
Fee	Tarifa	Precio establecido por un entrenador por sus servicios de entrenamiento.
Rate	Tarifa	Sinónimo de tarifa; precio por hora o sesión de entrenamiento.
Subscription Plan	Plan de Suscripción	Tipo de membresía que ofrece acceso a funciones premium de la plataforma a cambio de un pago periódico.
Free Plan	Plan Gratis	Nivel de acceso básico sin costo que incluye funcionalidades limitadas de la plataforma.
Premium Plan	Plan Premium	Nivel de acceso de pago con beneficios adicionales como mayor visibilidad para entrenadores o reserva sin anuncios.
Payment	Pago	Transacción financiera realizada por el usuario para reservar una cancha o contratar servicios de un entrenador.
Transaction	Transacción	Operacion financiera completada a través de la plataforma.
Digital Receipt	Comprobante Digital	Documento electrónico que certifica la realización de un pago.
Sports Discipline	Disciplina Deportiva	Tipo de deporte o actividad física como fútbol, tenis, pádel, vóley, básquet, entre otros.
Sport Type	Tipo de Deporte	Sinónimo de disciplina deportiva.
Session	Sesión	Una clase o entrenamiento individual impartido por un entrenador a uno o más jugadores.
Training Session	Sesión de Entrenamiento	Sesión programada donde un entrenador trabaja con un cliente para mejorar sus habilidades deportivas.
Client	Cliente	Persona que contrata los servicios de un entrenador o el alquiler de una cancha.
Service	Servicio	Lo que ofrece un entrenador o la plataforma: alquiler de canchas, sesiones de entrenamiento, organización de torneos, etc.
Schedule	Agenda	Calendario que muestra los horarios disponibles y ocupados de un entrenador o cancha.
Availability Calendar	Calendario de Disponibilidad	Herramienta visual que muestra los horarios abiertos para reserva.
Confirmation	Confirmación	Notificación de que una reserva ha sido aceptada y está garantizada.

Término (EN)	Término (ES)	Definición
Rejection	Rechazo	Notificación de que una solicitud de reserva no fue aceptada.
Cancellation	Cancelación	Anulación de una reserva confirmada por parte del usuario o del proveedor.
Cancellation Policy	Política de Cancelación	Reglas que definen las condiciones y posibles penalizaciones al cancelar una reserva.
Search	Búsqueda	Acción de encontrar canchas o entrenadores mediante filtros y palabras clave.
Filter	Filtro	Criterio de búsqueda como ubicación, deporte, precio, disponibilidad o calificación.
Location	Ubicación	Dirección física o zona geográfica de una cancha o entrenador.
Neighborhood	Barrio/Distrito	Área específica dentro de una ciudad donde se encuentra la cancha.
User Profile	Perfil de Usuario	Información personal y configuración de cuenta de un jugador o entrenador.
Professional Profile	Perfil Profesional	Sección del perfil de un entrenador que incluye experiencia, especialidades, tarifas y reseñas.
Curriculum	Currículum	Documento que detalla la experiencia, logros y credenciales de un entrenador.
Reputation	Reputación	Imagen pública de un entrenador basada en reseñas y calificaciones acumuladas.
Trust	Confianza	Nivel de seguridad que un usuario tiene en la plataforma, entrenadores o canchas.
Team	Equipo	Grupo de jugadores que participan juntos en partidos o torneos.
Community	Comunidad	Grupo de usuarios activos en la plataforma que interactúan y comparten experiencias deportivas.
Invitation	Invitación	Acción de invitar a otros usuarios a unirse a un partido o torneo.
Registration	Inscripción	Proceso de registrarse para participar en un torneo o evento deportivo.
Check-in	Registro de Asistencia	Confirmación de presencia en una reserva o sesión confirmada.
Referral	Referencia	Recomendación de un usuario hacia otro para utilizar la plataforma o un servicio específico.
Voucher	Cupón	Beneficio o descuento aplicado a una reserva o pago.
Dispute	Reclamo	Situación donde un usuario reporta un problema con un servicio o transacción.
Support	Soporte	Asistencia proporcionada por el equipo de MatchPoint para resolver problemas de los usuarios.

Término (EN)	Término (ES)	Definición
Visibility	Visibilidad	Grado en que un entrenador o cancha aparece en los resultados de búsqueda de la plataforma.
Lead	Prospecto	Usuario potencial que muestra interés en los servicios de un entrenador.
Conversion	Conversión	Acción de un usuario de realizar una reserva o contratar un servicio después de explorar la plataforma.
Retention	Retención	Capacidad de mantener a los usuarios activos utilizando la plataforma de forma recurrente.
Engagement	Interacción	Nivel de actividad y participación de los usuarios en la plataforma (reseñas, partidos creados, etc.).

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. To-Be Scenario Mapping

Aficionado

Fases	Inspiración y búsqueda de canchas	Planificación de entrenamiento o partido	Reserva de servicios	Experiencia durante el partido o entrenamiento
Doing	Utiliza la plataforma PlayMatch para explorar opciones de canchas deportivas disponibles y leer reseñas de otros usuarios.	Compara opciones de canchas, viendo las calificaciones, servicios ofrecidos, horarios y ubicaciones disponibles.	Realiza la reserva directamente en la plataforma, eligiendo fecha, hora y las características del espacio (tipo de cancha, disponibilidad, etc.).	Recibe actualizaciones en tiempo real sobre el estado de la reserva y la disponibilidad de la cancha a través de la app.
Thinking	Quiero encontrar una cancha confiable y con buenas reseñas en una sola plataforma.	¿Cuál de estas canchas tiene las mejores calificaciones y horarios disponibles?	"Espero que la reserva sea fácil y rápida, y que la plataforma me mantenga informado sobre la disponibilidad."	"Espero que la experiencia en la cancha sea tal como se prometió y que todo se desarrolle sin inconvenientes."
Feeling	Emocionado por encontrar un espacio adecuado de manera fácil y centralizada.	Motivado por planificar un entrenamiento o partido eficiente y confiable.	Seguro y satisfecho con la facilidad de la reserva y la transparencia del proceso.	Tranquilo y satisfecho al recibir actualizaciones constantes sobre el estado de la reserva y la experiencia en la cancha.

Entrenador

Fases	Inspiración y búsqueda de clientes	Planificación de sesiones y disponibilidad	Reserva de servicios	Experiencia durante el entrenamiento
Doing	Utiliza la plataforma PlayMatch para ofrecer sus servicios, revisar las reseñas de sus clientes anteriores y actualizar su perfil para atraer más deportistas.	Gestiona su calendario a través de la plataforma, estableciendo los horarios disponibles y el tipo de entrenamientos que ofrece.	Recibe notificaciones en tiempo real de reservas de entrenamiento y mantiene comunicación con los deportistas sobre los detalles de la sesión.	Proporciona entrenamiento de calidad, asegurándose de que el deportista reciba una experiencia profesional y efectiva.
Thinking	Quiero aumentar mi visibilidad y asegurarme de que los usuarios confíen en mis servicios.	¿Cuáles son los horarios más demandados? ¿Qué tipo de entrenamientos son los que más buscan los usuarios?"	Espero que el proceso de reserva sea eficiente y que los deportistas se adhieran a los horarios establecidos.	Espero que el entrenamiento cumpla con las expectativas del deportista y que pueda recibir buenos comentarios.
Feeling	Motivado por la posibilidad de expandir su red de clientes y mejorar su reputación profesional.	Organizado y confiado al tener un sistema claro para administrar su tiempo y sesiones.	Seguro y satisfecho con la capacidad de manejar las reservas y pagos de manera sencilla y confiable.	Satisfecho al ver el progreso de sus clientes y al recibir comentarios positivos, lo que fortalece su reputación.

3.2 User Stories.

This section provides a collection of user stories that describe the functionalities and features from the end-user perspective.

E01 - Gestión de Cuentas y Autenticación

Descripción: Como usuario (jugador o entrenador), necesito un sistema completo de autenticación que me permita registrarme, iniciar sesión, mantener mi perfil actualizado y cerrar sesión de forma segura, para acceder de manera controlada a todas las funcionalidades de la plataforma.

Objetivo: Proporcionar un sistema seguro y confiable de gestión de cuentas de usuario para la comunidad deportiva.

Criterios de Aceptación:

- Registro con validación de datos únicos
- Actualización de perfil personal.
- Cierre de sesión seguro con invalidación de tokens

E02 - Búsqueda y Reserva de Canchas

Descripción: Como jugador aficionado, necesito un sistema que me permita buscar canchas deportivas disponibles según ubicación, horario, precio y deporte, para reservar en tiempo real de manera fácil y rápida.

Objetivo: Garantizar que los usuarios encuentren y reserven canchas deportivas de forma eficiente y confiable.

Criterios de Aceptación:

- Filtros de búsqueda por ubicación, deporte, precio y disponibilidad.

- Reserva confirmada en tiempo real.
 - Notificación de confirmación o rechazo de reserva.
-

E03 - Gestión de Entrenadores y Servicios

Descripción: Como entrenador independiente, necesito un sistema que me permita publicar mis servicios, gestionar mi agenda, definir tarifas y horarios disponibles, para ampliar mi alcance y captar más clientes.

Objetivo: Brindar herramientas digitales que fortalezcan la visibilidad y productividad de los entrenadores.

Criterios de Aceptación:

- Creación y edición de perfil profesional.
 - Configuración de agenda con disponibilidad de horarios.
 - Gestión de tarifas y servicios ofrecidos.
-

E04 - Gestión de Vehículos

Descripción: Como usuario (jugador o entrenador), necesito un sistema de pagos en línea confiable y transparente, que me permita pagar o recibir dinero de manera rápida y segura dentro de la plataforma.

Objetivo: Implementar una pasarela de pago segura que garantice confianza y trazabilidad en todas las transacciones.

Criterios de Aceptación:

- integración con pasarelas de pago seguras.
 - Generación de comprobantes digitales.
 - Validación de transacciones exitosas o fallidas.
-

E05 - Valoraciones y Reseñas

Descripción: Como usuario, necesito un sistema que me permita dejar reseñas y calificaciones sobre entrenadores y canchas, para ayudar a otros a elegir servicios confiables y mejorar la calidad de la comunidad.

Objetivo: Fomentar la confianza y transparencia en la plataforma mediante retroalimentación de los usuarios.

Criterios de Aceptación:

- Calificación con sistema de estrellas o puntos.
 - Comentarios públicos en perfiles de entrenadores y canchas.
 - Reporte de reseñas inadecuadas o fraudulentas.
-

E06 - Organización de Partidos y Torneos

Descripción: Como jugador aficionado, necesito un sistema que me permita organizar partidos con amigos o unirme a torneos disponibles, para vivir experiencias deportivas más completas y dinámicas.

Objetivo: Facilitar la organización comunitaria de partidos y torneos para fortalecer la interacción entre usuarios.

Criterios de Aceptación:

- Creación de partidos privados o públicos.
- Inscripción de jugadores en torneos.
- Generación de calendario y estadísticas básicas de participación.

User Stories

Epic/User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US01	Registrar cuenta de jugador	Como jugador, quiero registrarme en la plataforma, para poder acceder a las funcionalidades de búsqueda y reserva de canchas.	Scenario: Registro exitoso de jugador Given el jugador está en el formulario "Registro" When completa nombre, email, contraseña (≥6 caracteres) y acepta términos Then el sistema guarda los datos y envía confirmación por correo electrónico	E01
US02	Iniciar sesión como jugador	Como jugador, quiero iniciar sesión en la plataforma, para acceder rápidamente a mi perfil y reservas.	Scenario: Inicio de sesión válido Given el jugador ingresa email y contraseña correctos When pulsa "Iniciar Sesión" Then el sistema muestra la pantalla principal con su perfil cargado	E01
US03	Buscar canchas por ubicación	Como jugador, quiero buscar canchas deportivas por ubicación, para encontrar la más cercana a mí.	Scenario: Búsqueda por ubicación Given el jugador selecciona su ciudad en el filtro When el sistema consulta la base de datos Then se muestran cards con nombre, dirección, disponibilidad y botón "Reservar"	E02

Epic/User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US04	Filtrar canchas por deporte	Como jugador, quiero filtrar las canchas por tipo de deporte, para reservar la adecuada a mi necesidad.	Scenario: Mostrar canchas filtradas por deporte Given el jugador selecciona "fútbol" en el filtro When el sistema consulta la base de datos Then se muestran solo las canchas de fútbol disponibles	E02
US05	Reservar cancha en línea	Como usuario deportista Quiero realizar una reserva de cancha Para asegurar mi espacio de práctica deportiva	Scenario: Reserva exitosa Given que existe un usuario registrado con email "deportista@test.com" And existe una cancha deportiva llamada "Cancha Central" When el usuario solicita una reserva para mañana de 10:00 a 12:00 Then la respuesta del sistema debe indicar que la reserva fue creada And la reserva debe estar guardada en la base de datos	E02
US06	Pagar reserva con tarjeta	Como jugador, quiero pagar mi reserva en línea con tarjeta, para completar la transacción de manera rápida y segura.	Scenario: Pago exitoso con tarjeta Given el jugador selecciona "Pagar con tarjeta" When ingresa datos válidos de tarjeta Then el sistema procesa el pago y confirma la reserva	E04

Epic/User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US07	Valorar cancha reservada	Como jugador, quiero dejar una valoración de la cancha después de usarla, para ayudar a otros usuarios a elegir mejor.	Scenario: Publicar reseña Given el jugador ya completó una reserva When accede a la sección de valoraciones Then puede dar calificación con estrellas y comentario	E05
US08	Crear partido con amigos	Como jugador, quiero crear un partido en la plataforma, para invitar a mis amigos a unirse y jugar juntos.	Scenario: Partido creado exitosamente Given el jugador selecciona "Crear Partido" When define fecha, hora, cancha y participantes Then el sistema genera un evento compartible e invita a los seleccionados	E06
US09	Registrar cuenta de entrenador	Como entrenador, quiero registrarme en la plataforma, para ofrecer mis servicios a los jugadores.	Scenario: Registro exitoso de entrenador Given el entrenador completa el formulario de registro When ingresa sus datos profesionales (nombre, especialidad, tarifa) Then el sistema crea un perfil profesional visible para los jugadores	E01
US10	Actualizar perfil profesional	Como entrenador, quiero actualizar mi perfil con fotos, descripción y tarifas, para atraer más clientes.	Scenario: Perfil actualizado Given el entrenador accede a su perfil When edita información y guarda cambios Then el sistema actualiza los datos visibles a los jugadores	E03

Epic/User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US11	Publicar disponibilidad de horarios	Como entrenador independiente Quiero visualizar las reservas que tengo asignadas Para organizar mi agenda de clases	Scenario: Entrenador consulta sus reservas asignadas Given existe un entrenador llamado "Coach Pro" con especialidad "Tenis" And el entrenador tiene 2 reservas asignadas en el sistema When el entrenador consulta su lista de reservas Then el sistema debe retornar exactamente 2 reservas And todas las reservas deben pertenecer al entrenador "Coach Pro"	E03
US12	Aceptar o rechazar reservas	Como entrenador, quiero aceptar o rechazar solicitudes de reserva, para gestionar mejor mi tiempo y agenda.	Scenario: Aceptación de reserva Given el entrenador recibe una solicitud When pulsa "Aceptar" Then el sistema confirma la reserva y actualiza su agenda	E03
US13	Gestionar pagos recibidos	Como entrenador, quiero visualizar y gestionar mis pagos recibidos, para tener control sobre mis ingresos.	Scenario: Pago confirmado Given un jugador paga por la reserva When la transacción es exitosa Then el sistema refleja el ingreso en la cuenta del entrenador	E04

Epic/User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US14	Ver estadísticas de rendimiento	Como entrenador, quiero ver estadísticas de mis entrenamientos, para mejorar mis servicios y demostrar resultados a los jugadores.	Scenario: Estadísticas visibles Given el entrenador accede a su panel de control When selecciona "Estadísticas" Then el sistema muestra número de sesiones realizadas, jugadores atendidos y valoraciones	E03
US15	Recibir reseñas de jugadores	Como entrenador, quiero recibir reseñas de mis alumnos, para aumentar mi reputación en la plataforma.	Scenario: Reseña publicada Given un jugador completó una sesión When publica una reseña Then la reseña aparece en el perfil del entrenador con calificación y comentario	E05
US16	Organizar torneos comunitarios	Como entrenador, quiero crear y organizar torneos desde la plataforma, para atraer más jugadores y ampliar mi red de clientes.	Scenario: Torneo creado exitosamente Given el entrenador selecciona "Crear Torneo" When define reglas, fechas, equipos y premios Then el sistema publica el torneo y habilita inscripciones en línea	E06

Technical Stories

Epic/User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
--------------------	--------	-------------	-------------------------	---------------------------

Epic/User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS01	Implementar autenticación basada en JWT	Como desarrollador, implementar autenticación con JWT para proteger sesiones y accesos.	Scenario: Generación de JWT al inicio de sesión Given credenciales válidas When el usuario inicia sesión Then el sistema genera un JWT válido And lo devuelve al cliente	—
TS02	Validación de JWT en endpoints protegidos	Como desarrollador, validar JWT en cada request a endpoints privados para asegurar acceso autorizado.	Scenario: Validación de JWT Given un usuario con JWT válido When realiza una petición Then el sistema valida el token And concede acceso al recurso	—
TS03	Manejo de expiración de tokens JWT	Como desarrollador, manejar expiración del JWT obligando renovación o uso de refresh tokens.	Scenario: JWT expirado Given un usuario con JWT caducado When intenta acceder a un recurso Then el sistema devuelve 401 Unauthorized And solicita nueva autenticación	—

Epic/User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS04	Almacenamiento seguro de tokens	Como desarrollador, almacenar JWT con buenas prácticas (HttpOnly / sessionStorage).	Scenario: Almacenamiento seguro Given el servidor genera un JWT válido When lo envía al cliente Then debe almacenarse con configuraciones seguras	—
TS05	Implementar API de búsqueda de canchas	Como desarrollador, implementar endpoint para filtrar canchas por ubicación, deporte y precio.	Scenario: Filtro de canchas Given un usuario selecciona filtros When consulta la API Then se devuelven solo las canchas que cumplen los criterios	
TS06	Sistema de reservas en tiempo real	Como desarrollador, implementar lógica para evitar reservas simultáneas de la misma cancha.	Scenario: Reserva en conflicto Given dos usuarios seleccionan la misma cancha When ambos intentan reservar Then el sistema permite solo la primera confirmación	
TS07	Integración con pasarela de pagos	Como desarrollador, integrar Stripe u otra pasarela para pagos en línea.	Scenario: Pago exitoso Given un usuario realiza un pago When el pago es aprobado Then el sistema confirma la reserva y genera comprobante	

Epic/User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS08	Generación de comprobantes digitales	Como desarrollador, generar PDFs tras pagos exitosos.	Scenario: Comprobante generado Given un pago exitoso When se completa la transacción Then el sistema genera un comprobante en PDF	
TS09	API de gestión de entrenadores	Implementar endpoints CRUD de perfiles, horarios y tarifas.	Scenario: Actualización de perfil Given un entrenador edita su perfil When envía cambios a la API Then el sistema guarda y actualiza la información	
TS10	Panel de administración de agenda	Construir módulo backend para disponibilidad de entrenadores.	Scenario: Agenda publicada Given un entrenador selecciona horarios When guarda la agenda Then el sistema actualiza disponibilidad visible a los jugadores	
TS11	Notificaciones de reserva a entrenadores	Implementar push/email para notificaciones de reserva.	Scenario: Reserva recibida Given un jugador reserva When el sistema confirma Then envía notificación al entrenador asociado	

Epic/User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS12	Gestión de pagos para entrenadores	Módulo backend para visualizar ingresos y retiros.	Scenario: Visualizar ingresos Given un entrenador con reservas pagadas When accede a "Mis ingresos" Then el sistema muestra pagos confirmados y pendientes	
TS13	Sistema de valoraciones y reseñas	Implementar sistema de reviews con calificación.	Scenario: Reseña publicada Given un jugador completó una reserva When envía una reseña Then el sistema la guarda y la asocia al perfil correspondiente	
TS14	Moderación de comentarios	Implementar moderación de reseñas inadecuadas.	Scenario: Reseña reportada Given un usuario reporta una reseña When se recibe el reporte Then el sistema marca la reseña como pendiente de revisión	
TS15	Organización de torneos	Endpoints para crear torneos, inscripciones y fixtures.	Scenario: Torneo creado Given un entrenador crea un torneo When completa reglas, fechas y equipos Then el sistema publica el torneo disponible para inscripciones	

Epic/User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS16	Estadísticas de participación y rendimiento	Implementar módulo de estadísticas.	Scenario: Estadísticas visibles Given un usuario accede al panel de estadísticas When consulta sus datos Then el sistema muestra gráficos y métricas	

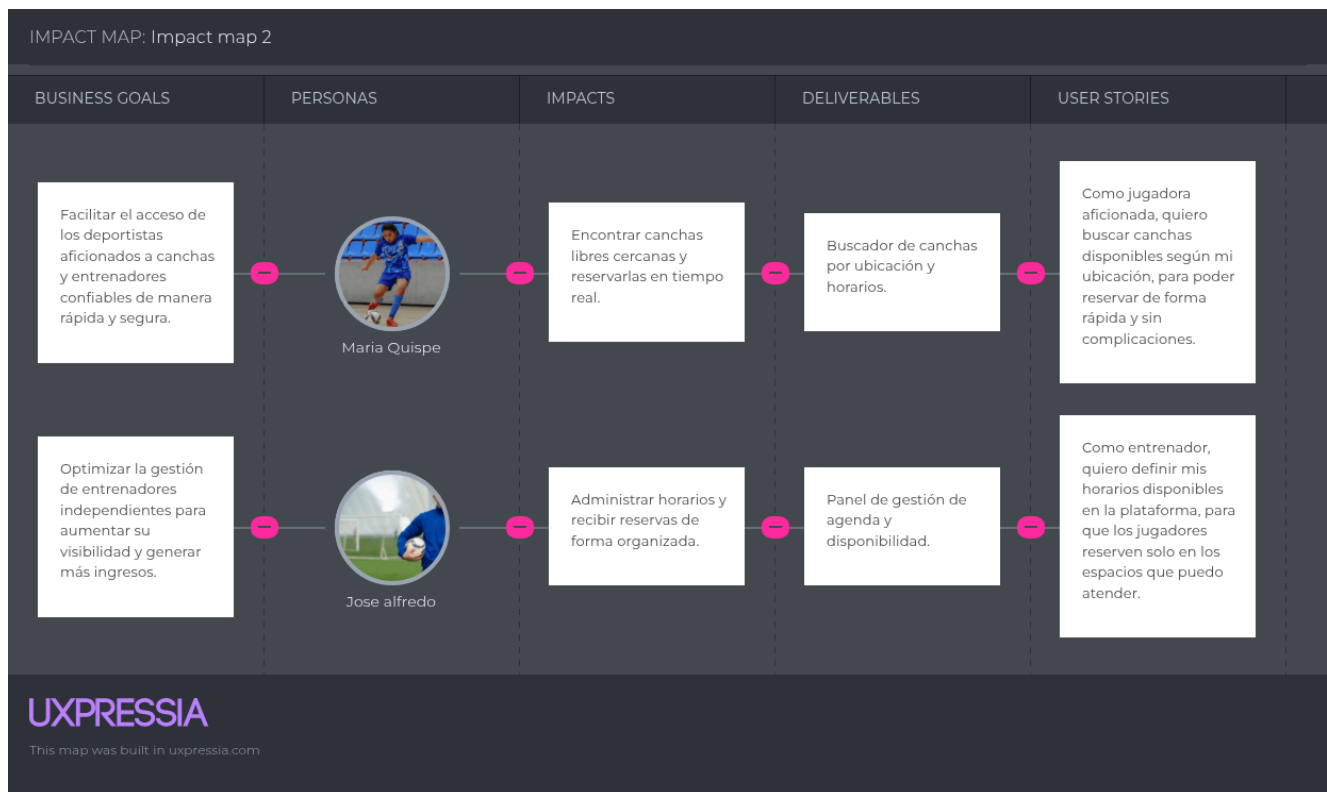
3.3 Product Backlog.

This section lists the prioritized product backlog items, including features, enhancements, and technical tasks.

#Orden	User Story ID	Título	Descripción (resumen)	Story Points
1	US01	Registrar cuenta de jugador	Alta de usuario jugador (nombre, email único, contraseña ≥ 6 , validación)	5
2	US02	Iniciar sesión como jugador	Autenticación (JWT) y acceso al dashboard con perfil personal	3
3	US03	Buscar canchas por ubicación	Filtro de canchas por ciudad/distrito con cards de resultado	5
4	US04	Filtrar canchas por deporte	Selección de tipo de deporte (fútbol, tenis, vóley, etc.) en filtros de búsqueda	3
5	US05	Reservar cancha en línea	Selección de cancha y horario → Confirmación de reserva	8
6	US06	Pagar reserva con tarjeta	Integración con pasarela de pago segura (Stripe u otra)	5
7	US07	Valorar cancha reservada	Publicación de reseñas y calificación con estrellas	3
8	US08	Crear partido con amigos	Formulario de creación de partido con fecha, hora, cancha e invitaciones	5
9	US09	Registrar cuenta de entrenador	Alta de usuario entrenador (datos personales, especialidad, tarifas)	5
10	US10	Actualizar perfil profesional	CRUD de perfil de entrenador (fotos, descripción, tarifas)	3

#Orden	User Story ID	Título	Descripción (resumen)	Story Points
11	US11	Publicar disponibilidad de horarios	Panel de agenda para definir horarios disponibles	5
12	US12	Aceptar o rechazar reservas	Gestión de solicitudes de reserva con botones Aceptar/Rechazar	5
13	US13	Gestionar pagos recibidos	Panel de control con listado de ingresos confirmados y pendientes	5
14	US14	Ver estadísticas de rendimiento	Módulo de estadísticas (sesiones dictadas, valoraciones, jugadores atendidos)	3
15	US15	Recibir reseñas de jugadores	Listado de reseñas con calificación y comentarios visibles en el perfil del entrenador	3
16	US16	Organizar torneos comunitarios	Creación de torneos: reglas, equipos, fechas, inscripciones y fixtures	8

3.4 Impact Mapping.



Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

Con el objetivo de asegurar coherencia visual y comunicacional a lo largo de todos los puntos de contacto con los usuarios, se define una guía de estilo centralizada para el equipo de diseño y desarrollo. Esta guía permitirá mantener una presentación consistente tanto en plataformas web como móviles, alineada con los valores de sostenibilidad, inclusión y responsabilidad promovidos por **PlayMatch**.

4.1.1. General Style Guidelines

PlayMatch emplea un diseño moderno orientado a la funcionalidad, accesibilidad, minimalismo y estética limpia.

Paleta de colores: Teniendo en cuenta nuestro publico objetivo y el nicho a apuntar, nos decidimos por la siguiente paleta de colores:

- Gris oscuro - #22333B. Será utilizado cómo color de fondo general o color de subfondo para secciones secundarias o bloques de contenido. Es una alternativa más sofisticada al negro puro, ya que ofrece una sensación de sofisticación y estabilidad, además de permitirnros emplear colores más vibrantes para los botones o elementos más importantes.
- Rojo oscuro: #621708. El rojo está asociado con la energía, pasión y determinación. Este tono oscuro es perfecto para elementos de marca que buscamos que se sientan poderosos o serios. Se usará en nuestro logo, iconos, o para resaltar titulares, incluso como subfondo en algunos casos.
- Rojo base - #941B0C. Este tono de rojo, más vivo que el anterior, será usado para resaltar información importante o para diferenciar secciones, además de CTA secundario. Será usado en cajas de información,

tarjetas de perfil del entrenador o para subrayar títulos. Buscamos captar la atención del usuario sin la intensidad del naranja.

- Naranja - #BC3908. El color naranja evoca entusiasmo, actividad y creatividad. Es la elección para los CTAs principales cómo reservar ahora, buscar entrenador o regístrate. El contraste de este color con el fondo gris oscuro guiará al usuario a través de la interfaz.
- Amarillo - #F6AA1C. El amarillo es el color de la alegría, optimismo y visibilidad. Se usará como color de acento complementario. Usado en elementos que necesiten un toque extra de atención pero con una importancia menor que los CTA, por ejemplo en etiquetas de Nuevo o Promoción, notificaciones o para destacar valoraciones de estrellas en perfiles de entrenadores o canchas.
- Blanco - #EBF5DF. Sobre nuestro fondo gris oscuro, este tono de blanco es la opción más legible y profesional para el texto. Un texto claro sobre un fondo oscuro es una tendencia de diseño moderna y elegante que además reduce la fatiga visual.
- Gris claro - #D9D9D9. Este tono de gris se usará como color secundario de textos, como descripciones o subtítulos. Esta practica nos ayuda a crear una jerarquía visual clara y ayuda a que el contenido principal destaque. Por último, este color también lo usamos como subfondo en áreas específicas para crear dinamismo.

Tipografía La tipografía principal para PlayMatch es Fira Sans, seleccionada por su legibilidad en pantalla y su estilo moderlo y profesional. Es una fuente ideal para encabezados y elementos de interfaz importantes. Para el cuerpo del texto y elementos secundarios se emplea Open Sans, ya que de igual forma es una fuente legible y versátil, además que se complementa a la perfección con Fira Sans, esto garantiza una lectura cómoda y una jerarquía visual clara en toda la plataforma.

Escala

- Base: 16px
- Ratio: 1.25 (Tercio mayor)
- Tipografía: Fira Sans (encabezados) y Open Sans (cuerpo de texto)
- Interlineado: 1.5
- Pesos
 - Thin (100)
 - ExtraLight (200)
 - Light (300)
 - Regular(400)
 - Medium (500)
 - SemiBold (600)
 - Bold (700)
 - ExtraBold (800)
 - Black (900)

Nomenclatura

Nombre / Tamaño / Peso

- H1 / 40px / Fira Sans SemiBold
- H2 / 32px / Fira Sans Medium
- H3 / 25.6px / Fira Sans Regular
- Subtitle / 20.48px / Open Sans Light
- Body / 16px / Open Sans Regular
- Caption / 12.8px / Open Sans Light

Branding e ícono El ícono de playmatch representa la conexión, la energía y la organización del deporte. El ícono central es la combinación de un balón con dos flechas que se cruzan. El balón simboliza el deporte y el juego, mientras que las flechas representan la conexión entre los jugadores y entrenadores. Una de las flechas apunta hacia arriba, simbolizando el crecimiento y la auto mejora.

4.1.2. Web Style Guidelines

La versión web de PlayMatch está diseñada para ofrecer una experiencia fluida e intuitiva, tanto para deportistas aficionados como para entrenadores. Su diseño es responsivo y dinámico, para adaptarse a las necesidades de un usuario activo.

- **Diseño responsivo:** La plataforma se adapta perfectamente a dispositivos de escritorio, tabletas y móviles, lo que garantiza una experiencia de usuario consistente, ya sea que se encuentre en casa, en la cancha o en movimiento.
- **Hover effects:** Los elementos interactivos como botones y tarjetas, cambian sutilmente de color al pasar el cursor sobre ellos. Por ejemplo, los botones de llamado a la acción naranja, pueden oscurecerse ligeramente para indicar que son seleccionables.
- **Barra de navegación superior:** La barra de navegación principal está ubicada en la parte superior e incluye accesos clave como inicio, buscar canchas, buscar entrenadores, mis reservas y perfil. Esto asegura que los usuarios puedan navegar a las secciones más importantes de manera rápida y eficiente.
- **Animaciones sutiles:** Se emplean transiciones suaves para mejorar la experiencia de usuario. Las animaciones sutiles como el deslizamiento de los paneles al abrir un menú o el cambio de estado de un botón al ser presionado, hacen que la interacción se sienta más fluida, moderna y profesional.
- **Paneles modulares:** El contenido como los perfiles de entrenadores, los resultados de búsqueda o las estadísticas de partidos, se organizará en paneles modulares y tarjetas. Esto para facilitar tanto la lectura y escaneo de información, como para adaptarse mejor a los diferentes tamaños de pantalla.

4.1.3. Mobile Style Guidelines

4.1.3.1 IOS Mobile Style Guidelines

La versión iOS de PlayMatch está diseñada siguiendo las Human Interface Guidelines de Apple, priorizando una experiencia visual limpia, intuitiva y fluida para los usuarios de iPhone y iPad.

Diseño responsivo: La interfaz se adapta a diferentes tamaños de pantalla de dispositivos Apple, respetando las safe areas y garantizando una correcta visualización en dispositivos con notch o Dynamic Island.

Animaciones fluidas: Las transiciones entre pantallas y elementos interactivos utilizan animaciones suaves y naturales, brindando una experiencia moderna y consistente con el ecosistema Apple.

Tipografía y legibilidad: Se emplea una jerarquía visual clara mediante tamaños de texto adecuados y espaciados amplios, favoreciendo la lectura y accesibilidad en dispositivos móviles.

Gestos nativos: La aplicación soporta gestos característicos de iOS, como el deslizamiento lateral para regresar entre pantallas, mejorando la experiencia de navegación del usuario.

Diseño minimalista: Los componentes visuales mantienen un estilo limpio y ordenado, utilizando espacios en blanco, iconografía simple y colores equilibrados para reducir la saturación visual.

4.1.3.2 Android Mobile Style Guidelines

La versión Android de PlayMatch sigue los principios de Material Design de Google, ofreciendo una experiencia moderna, dinámica y adaptable a la gran variedad de dispositivos Android.

Diseño responsivo: La interfaz se adapta correctamente a diferentes resoluciones y tamaños de pantalla, garantizando compatibilidad con teléfonos y tabletas Android.

Material Design: La aplicación utiliza componentes visuales propios de Material Design, como tarjetas, botones elevados y efectos de profundidad, proporcionando una experiencia familiar para los usuarios Android.

Retroalimentación visual: Los botones y elementos interactivos muestran efectos visuales al ser presionados, como cambios de color, sombras o animaciones ripple, para indicar correctamente la interacción del usuario.

Navegación optimizada: Se utiliza navegación inferior y menús desplegables para facilitar el acceso rápido a funciones importantes como reservas, búsqueda de canchas y gestión del perfil.

Uso eficiente del espacio: Los elementos visuales están organizados en tarjetas y secciones modulares que permiten mostrar información de manera clara y ordenada incluso en pantallas pequeñas.

4.2. Information Architecture

En esta sección se definen las decisiones de arquitectura de información que dirigen cómo se organizará el contenido en las experiencias web de **PlayMatch**, incluyendo el Landing Page y futuras aplicaciones. El objetivo principal es garantizar que los visitantes y usuarios se adapten de manera intuitiva a la funcionalidad de cada producto, puedan encontrar fácilmente lo que necesitan y logren una navegación fluida y satisfactoria.

Las propuestas de arquitectura están diseñadas siguiendo principios de usabilidad, claridad y accesibilidad, abordando los siguientes componentes:

- **Organization Systems**
- **Labeling Systems**
- **SEO Tags and Meta Tags**
- **Searching Systems**
- **Navigation Systems**

4.2.1. Organization Systems

Se establecen las siguientes decisiones sobre la organización del contenido:

Visual Hierarchy

Se aplicará una **jerarquía visual clara** en todas las páginas, priorizando:

- "Explorar Canchas"
- "Entrenadores"
- "Mis Reservas"
- "Mi Suscripción"

El tamaño, color y peso de los elementos gráficos ayudarán a guiar la atención del usuario hacia lo más relevante.

Secuencial Organization

En procesos clave como:

- "Registro de Entrenadores"
- "Creación de Torneos"
- "Proceso de Reserva de Cancha o Entrenador"

Se usará una **organización paso a paso**, facilitando al usuario completar acciones en orden lógico:

Ejemplo del proceso de reserva de cancha:

1. Seleccionar deporte.
2. Escoger cancha disponible (según horario).
3. Confirmar detalles (número de jugadores, duración).
4. Realizar pago y recibir confirmación.

Matricial Organization

Para listas de canchas o entrenadores disponibles, se aplicará un modelo **matricial**:

- Comparar opciones al mismo nivel.
- Uso de filtros por: precio, cercanía, disponibilidad, nivel del entrenador, calificaciones.

Esto permite que un deportista compare rápidamente entre diferentes canchas y entrenadores.

Esquemas de Categorización

Según el tipo de contenido, se aplicarán distintos esquemas:

- **Por tópicos**: deportes (fútbol, vóley, tenis, básquet).
- **Por audiencia**: canchas o entrenadores recomendados para "Jugadores ocasionales" vs. "Deportistas frecuentes".
- **Cronológico**: reservas próximas y partidos programados.
- **Alfabético**: listado de entrenadores por nombre en catálogos extensos.

Esto permite un acceso eficiente, adaptado a las distintas formas en que los usuarios buscan canchas o entrenadores.

4.2.2. Labeling Systems

La representación de los datos en la plataforma busca ser clara, intuitiva y evitar confusión. Para ello se establecen las siguientes directrices de etiquetado:

Principios de Etiquetado

- Utilizar un **mínimo número de palabras**.
- Preferir términos **comunes en el ámbito deportivo** y **fáciles de comprender**.
- Mantener **consistencia** en la terminología a lo largo de la aplicación.

Etiquetas principales propuestas

Área	Etiqueta asignada	Propósito
Exploración	"Explorar Canchas"	Navegar entre experiencias.
Entrenadores	"Entrenadores"	Buscar y reservar entrenadores independientes.

Área	Etiqueta asignada	Propósito
Reservas	"Mis Reservas"	Historial de reservas confirmadas.
Suscripción	"Mi plan"	Acceso al plan actual y opciones de upgrade.
Torneos	"Torneos"	Participar o crear torneos organizados.
Búsqueda	"Buscar"	Entrada de texto para buscar canchas/entrenadores.
Perfil	"Mi Perfil"	Datos personales del usuario.

Además, las etiquetas dentro de los filtros utilizarán palabras clave simples como:

- "Tipo de deporte" (fútbol, vóley, básquet, tenis).
- "Ubicación" (distrito o zona).
- "Horario disponible".
- "Precio".
- "Nivel del entrenador" (básico, intermedio, avanzado).
- "Valoración" (por estrellas o reseñas).

Esto facilita que tanto **deportistas** como **entrenadores** interpreten de inmediato las opciones disponibles sin necesidad de explicaciones adicionales..

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Para optimizar la visibilidad y accesibilidad de PlayMatch en motores de búsqueda, se establecen los siguientes **SEO Tags** y **Meta Tags** que serán implementados tanto en el **Landing Page** como en la **Web Application**:

TODO: Agregar meta tags para páginas adicionales (no app). Blog, Noticias, Precio, Log In, Sign Up, etc.

Página	Title	Meta Description	Meta Keywords	Author
Landing Page	Reserva Canchas y Conecta con Entrenadores en Perú - PlayMatch	PlayMatch es la plataforma líder para reservar canchas deportivas y encontrar entrenadores de baloncesto, fútbol y más. Organiza tus partidos y entrenamientos de forma fácil.	entrenadores deportivos, reservar canchas, canchas deportivas, entrenadores de baloncesto, fútbol, Perú, canchas cerca de mí	Equipo PlayMatch
Web Application - Home	PlayMatch App - Juega y Entrena sin Complicaciones	Organiza partidos, encuentra entrenadores y gestiona tus reservas deportivas en un solo lugar.	reservar cancha online, entrenadores deportivos, gestión de partidos	Equipo PlayMatch
Web Application - Perfil Usuario	PlayMatch - Mi Perfil	Gestiona tus datos, reservas y suscripciones fácilmente con PlayMatch.	perfil usuario PlayMatch, reservas deportivas, suscripciones deportivas	Equipo PlayMatch

Página	Title	Meta Description	Meta Keywords	Author
Página de perfil de entrenadores	Entrenador de [[Deporte]] en [[Ciudad]] - [Nombre del Entrenador] - PlayMatch	Encuentra al entregador de [[Deporte]], [[Nombre del Entrenador]] en [[Ciudad]] a través de PlayMatch. Horarios flexibles, tarifas competitivas y valoraciones recientes.	Entrenadores cerca de mi, entrenadores de [[deporte]], entrenador en [[ciudad]]	Equipo PlayMatch

4.2.4. Searching Systems

Para mejorar la **capacidad de búsqueda** dentro del sitio web y la aplicación, se implementarán sistemas claros, efectivos y centrados en la experiencia deportiva.

Tipos de búsqueda ofrecidos

- **Búsqueda Global (Header Search Box):**
 - Visible en todas las páginas principales.
 - Permite buscar canchas, entrenadores o torneos.
 - Incluye **autocompletado** con sugerencias relevantes (ejemplo: "Fútbol en San Miguel", "Entrenador de vóley", "Torneo de básquet").
- **Filtros de búsqueda en "Explorar experiencias":**
 - **Tipo de deporte** (Fútbol, Vóley, Básquet, Tenis, Otros).
 - **Ubicación** (distrito, ciudad, zona cercana mediante geolocalización).
 - **Disponibilidad horaria** (mañana, tarde, noche, fecha específica).
 - **Precio** (rango económico ajustable).
 - **Nivel de entrenador** (Básico, Intermedio, Avanzado).
 - **Valoración** (según reseñas de usuarios).
- **Búsqueda específica en el perfil de entrenadores/canchas:**
 - Por nombre del entrenador o nombre del recinto.
 - Por calificación promedio de usuarios.

Presentación de resultados

- **Resultados dinámicos:** el listado se actualizará en tiempo real al aplicar filtros o realizar búsquedas.
- **Organización matricial:** cada resultado se mostrará en forma de card con:
 - Imagen de la cancha o entrenador.
 - Nombre y categoría.
 - Valoración promedio.
 - Botón de acción destacado (Reservar, Ver disponibilidad).
- **Resultados ordenables:** por:
 - relevancia
 - precio

- valoración
- Disponibilidad más próxima.

Con este sistema, PlayMatch ofrece búsquedas rápidas, comparaciones claras y filtros relevantes que permiten a los usuarios encontrar lo que necesitan sin complicaciones.

4.2.5. Navigation Systems

Está diseñada para guiar a los usuarios (deportistas, entrenadores y administradores) de manera fluida, asegurando que encuentren lo que buscan de forma natural e intuitiva.

Principios de navegación

- **Navegación principal fija** : barra superior presente en todo momento, accesible desde cualquier parte de la aplicación.
- **Accesos rápidos**: a las secciones principales: Explorar Canchas, Mis Reservas, Entrenadores, Perfil.
- **Navegación progresiva**: acciones importantes (reservar cancha, agendar sesión con entrenador, unirse a un torneo) se presentan en momentos contextuales apropiados, evitando saturación.
- **Pistas visuales**: utilización de colores, íconos y estados activos en menús para indicar dónde se encuentra el usuario.
- **Breadcrumbs**: en procesos secuenciales como la reserva de canchas o la inscripción a torneos, para mostrar al usuario en qué etapa se encuentra.

Flujo de navegación en la Landing Page

1. El visitante accede a la Landing Page.
2. Puede navegar rápidamente a:
 - Explorar canchas disponibles
 - Conocer más sobre MatchPoint
 - Registrarse como Deportista o Entrenador
3. Se invita a la acción con CTA claros como:
 - "Reserva tu cancha ahora"
 - "Encuentra a tu entrenador ideal"

Flujo de navegación en la Web Application

- Menú principal con íconos + texto (Inicio, Canchas, Entrenadores, Mis Reservas, Perfil).
- En Canchas, se pueden filtrar por ubicación, precio y disponibilidad, y luego reservar.
- En Entrenadores, se exploran perfiles de coaches, se consultan reseñas y se agenda una sesión.
- Desde Mis Reservas, se visualizan próximas reservas y se gestionan cambios/cancelaciones.
- En Perfil, se gestionan datos personales, historial de reservas, medios de pago y configuraciones.

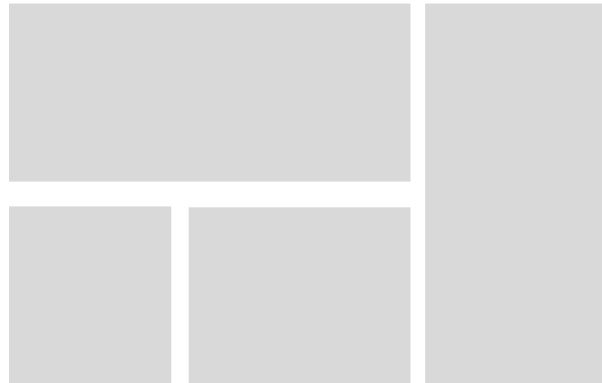
4.3. Landing Page UI Design

4.3.1. Landing Page Wireframe

Home

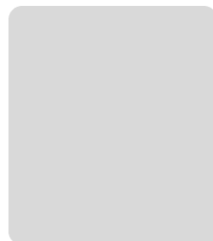
Lorem ipsum dolor sit amet consecteturh

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Euismod eu elit risus pellentesque eget et. Sagittis donec tristique rhoncus ornare. Et adipiscing lacus venenatis augue vitae eleifend rutrum velit. Nunc purus facilisis ullamcorper eleifend eget fusce ut tincidunt commodo. Urna semper adipiscing urna et.

[Read More](#)[Learn More](#)

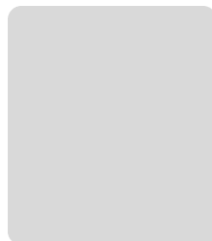
About Us

About Us



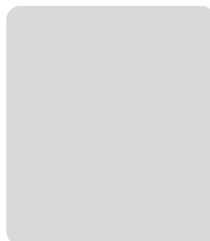
Lorem Ipsus

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. A massa ullamcorper feugiat nisl orci tristique pretium amet velit. Massa enim placerat eleifend vel at eget ut nibh at.



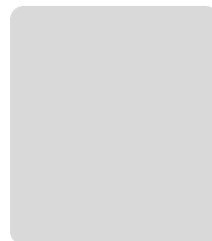
Lorem Ipsus

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. A massa ullamcorper feugiat nisl orci tristique pretium amet velit. Massa enim placerat eleifend vel at eget ut nibh at.



Lorem Ipsus

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. A massa ullamcorper feugiat nisl orci tristique pretium amet velit. Massa enim placerat eleifend vel at eget ut nibh at.



Lorem Ipsus

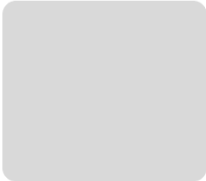
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. A massa ullamcorper feugiat nisl orci tristique pretium amet velit. Massa enim placerat eleifend vel at eget ut nibh at.



Lorem Ipsus

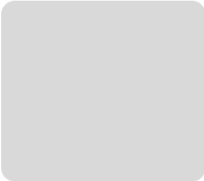
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. A massa ullamcorper feugiat nisl orci tristique pretium amet velit. Massa enim placerat eleifend vel at eget ut nibh at.

Learn More About PlayMatch



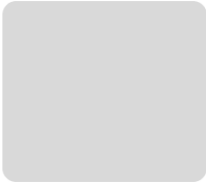
Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. A massa ullamcorper feugiat nisl orci tristique pretium amet velit. Massa enim placerat eleifend vel at eget ut nibh at.



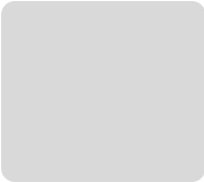
Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. A massa ullamcorper feugiat nisl orci tristique pretium amet velit. Massa enim placerat eleifend vel at eget ut nibh at.



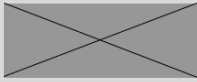
Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. A massa ullamcorper feugiat nisl orci tristique pretium amet velit. Massa enim placerat eleifend vel at eget ut nibh at.



Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. A massa ullamcorper feugiat nisl orci tristique pretium amet velit. Massa enim placerat eleifend vel at eget ut nibh at.

[About Us](#)[Home](#)[Subscribe](#)[Log In](#)[Register Now](#)

Subscription Plans

Lorem Ipsum

S/.00.00

- ☐ Lorem Ipsum
- ☐ Lorem Ipsum
- ☐ Lorem Ipsum
- ☐ Lorem Ipsum

¡Subscribe Now!

Lorem Ipsum

S/.00.00

- ☐ Lorem Ipsum
- ☐ Lorem Ipsum
- ☐ Lorem Ipsum
- ☐ Lorem Ipsum

¡Subscribe Now!

Lorem Ipsum

S/.00.00

- ☐ Lorem Ipsum
- ☐ Lorem Ipsum
- ☐ Lorem Ipsum
- ☐ Lorem Ipsum

¡Subscribe Now!

[Log In](#)[Register Now](#)[Contact Us](#)

Phone: +51 999 999 999

Email: servicioalcliente@playmatch.com

[Legal](#)[Terms & Conditions](#)[Privacy Policy](#)

4.3.2. Landing Page Mock-up

Home

Lorem ipsum dolor sit amet consecteturh

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Euismod eu elit risus pellentesque eget et. Sagittis donec tristique rhoncus ornare. Et adipiscing lacus venenatis augue vitae eleifend rutrum velit. Nunc purus facilisis ullamcorper eleifend eget fusce ut tincidunt commodo. Urna semper adipiscing urna et.

[Read More](#)[Learn More](#)[Log In](#)[Register Now](#)[Contact Us](#)

Phone: +51 999 999 999

Email: servicioalcliente@playmatch.com

[Legal](#)[Terms & Conditions](#)[Privacy Policy](#)

About Us

About Us



Lorem Ipsus

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. A massa ullamcorper feugiat nisl orci tristique pretium amet velit. Massa enim placerat eleifend vel at eget ut nibh at.



Lorem Ipsus

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. A massa ullamcorper feugiat nisl orci tristique pretium amet velit. Massa enim placerat eleifend vel at eget ut nibh at.



Lorem Ipsus

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. A massa ullamcorper feugiat nisl orci tristique pretium amet velit. Massa enim placerat eleifend vel at eget ut nibh at.



Lorem Ipsus

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. A massa ullamcorper feugiat nisl orci tristique pretium amet velit. Massa enim placerat eleifend vel at eget ut nibh at.



Lorem Ipsus

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. A massa ullamcorper feugiat nisl orci tristique pretium amet velit. Massa enim placerat eleifend vel at eget ut nibh at.

[Log In](#)[Register Now](#)[Contact Us](#)

Phone: +51 999 999 999

Email: servicioalcliente@playmatch.com

[Legal](#)[Terms & Conditions](#)[Privacy Policy](#)

Learn More

Learn More About PlayMatch



Sport Courts

You will be able to reserve sports courts for whatever sport you want: basketball, soccer, tennis, and many other sports.



Guaranteed Coaches

You can get 100% guaranteed, professional coaches who are fully customized to your needs.



Online Booking

You no longer need to go to the courts to make reservations; manage your reservations from the app.



Manage Payments

Manage your payments securely and reliably. Using an extensive payment gateway.

Suscribe

Subscription Plans

Lorem Ipsus
S/.00.00

☐ Lorem Ipsus
 ☐ Lorem Ipsus
 ☐ Lorem Ipsus
 ☐ Lorem Ipsus

¡Suscribe Now!

Lorem Ipsus
S/.00.00

☐ Lorem Ipsus
 ☐ Lorem Ipsus
 ☐ Lorem Ipsus
 ☐ Lorem Ipsus

¡Suscribe Now!

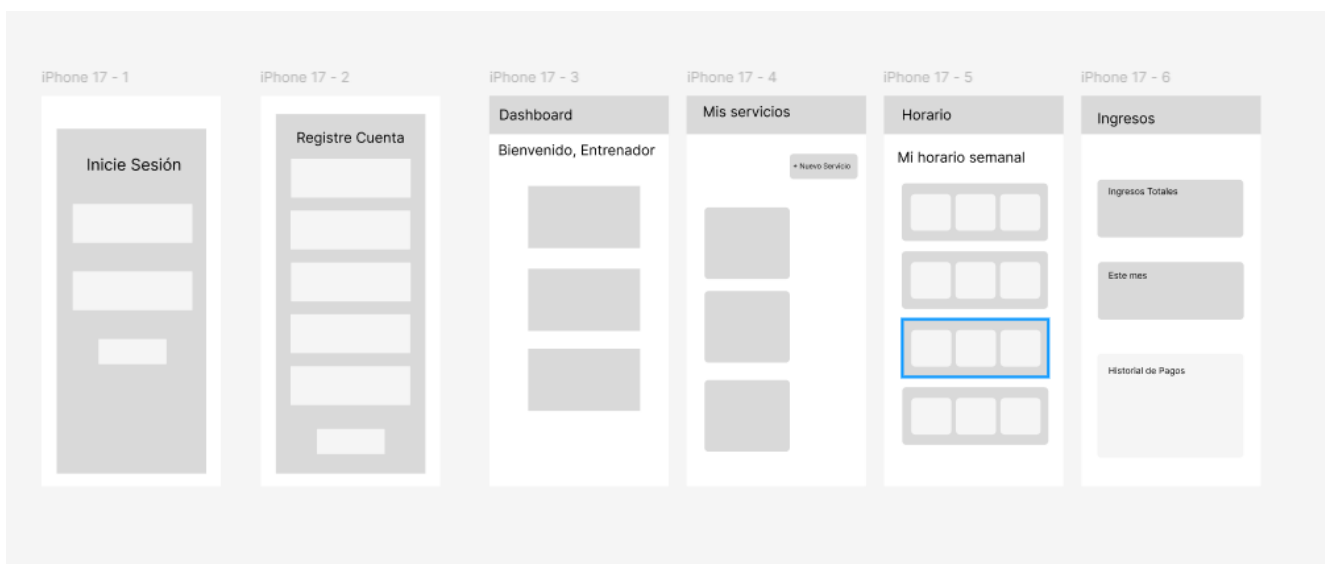
Lorem Ipsus
S/.00.00

☐ Lorem Ipsus
 ☐ Lorem Ipsus
 ☐ Lorem Ipsus
 ☐ Lorem Ipsus

¡Suscribe Now!

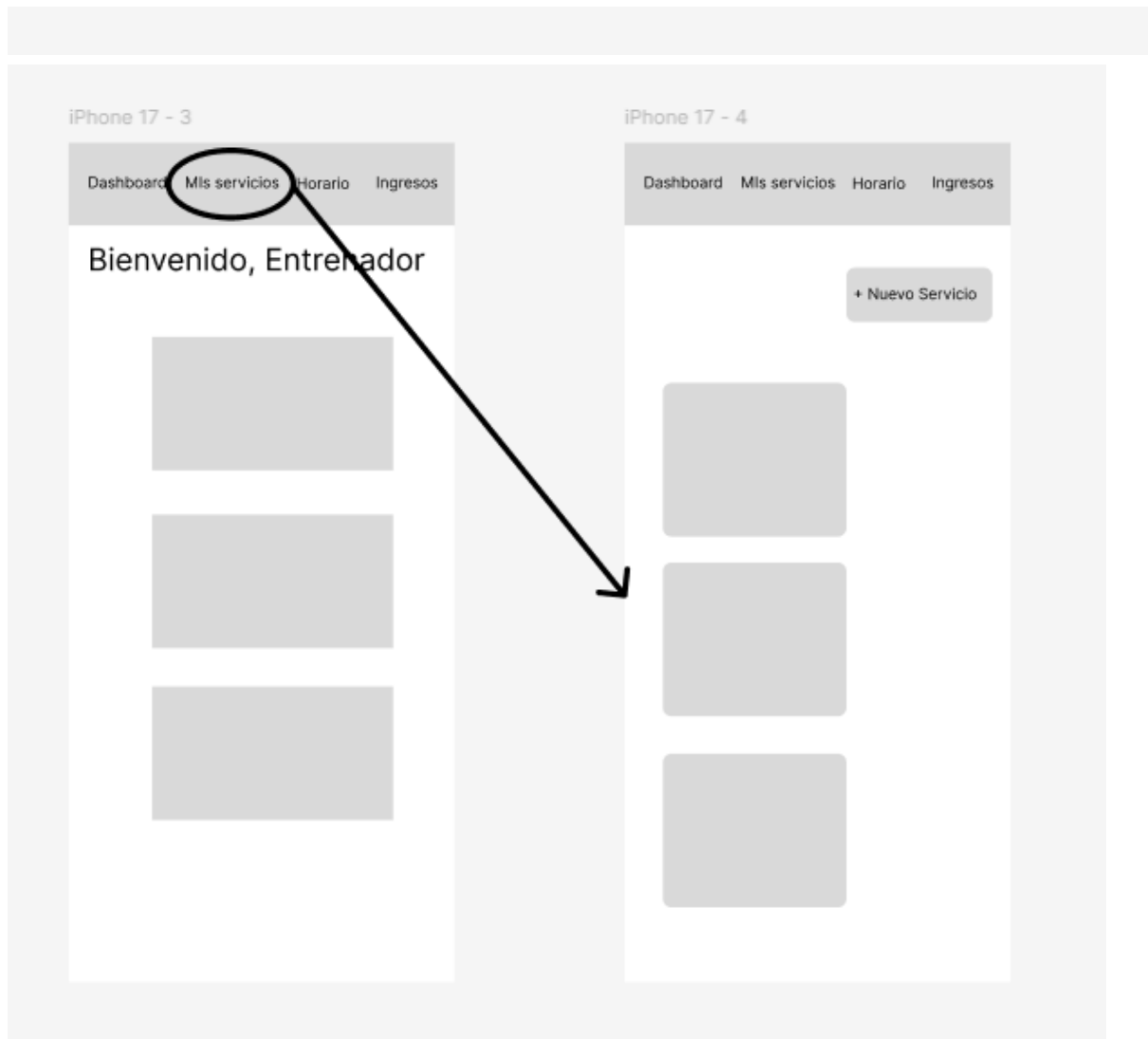
4.4 Mobile Applications UX/UI Design

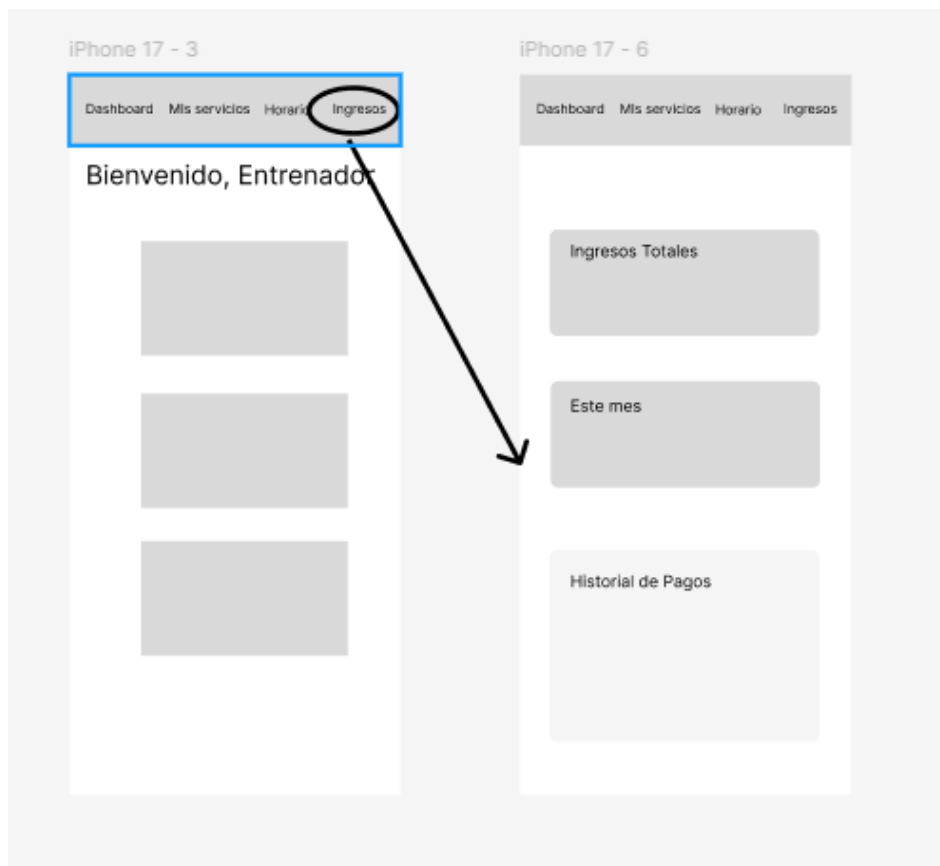
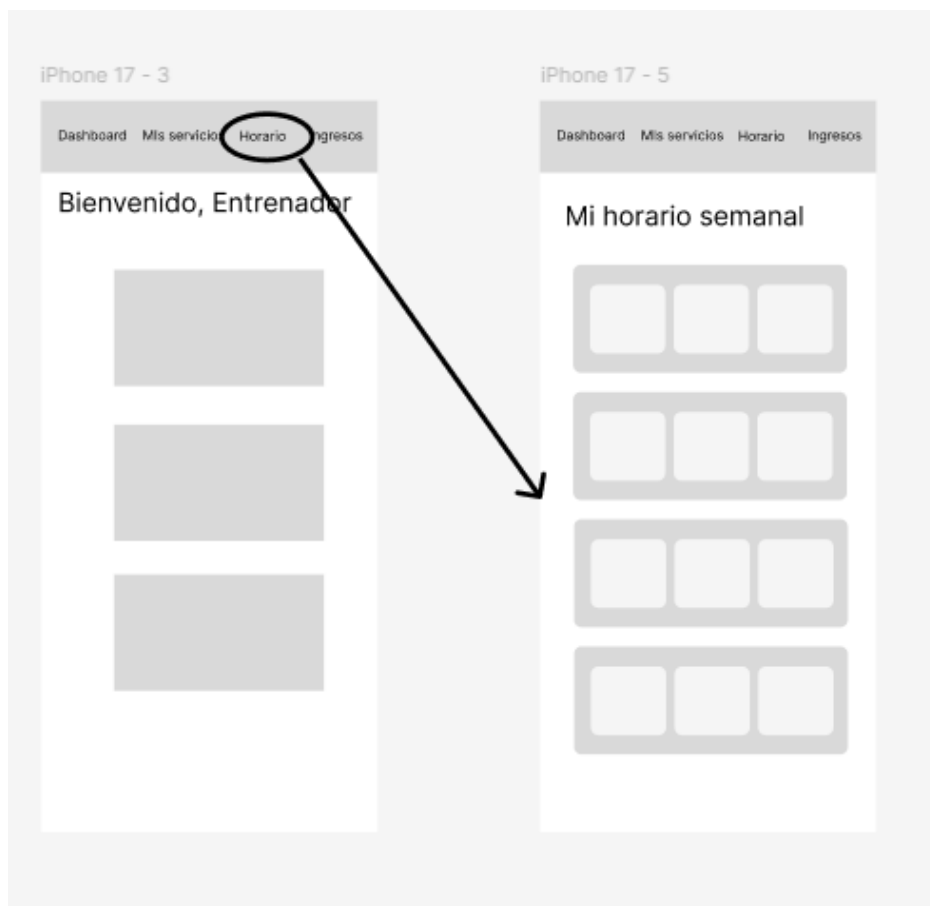
4.4.1 Mobile Applications Wireframes



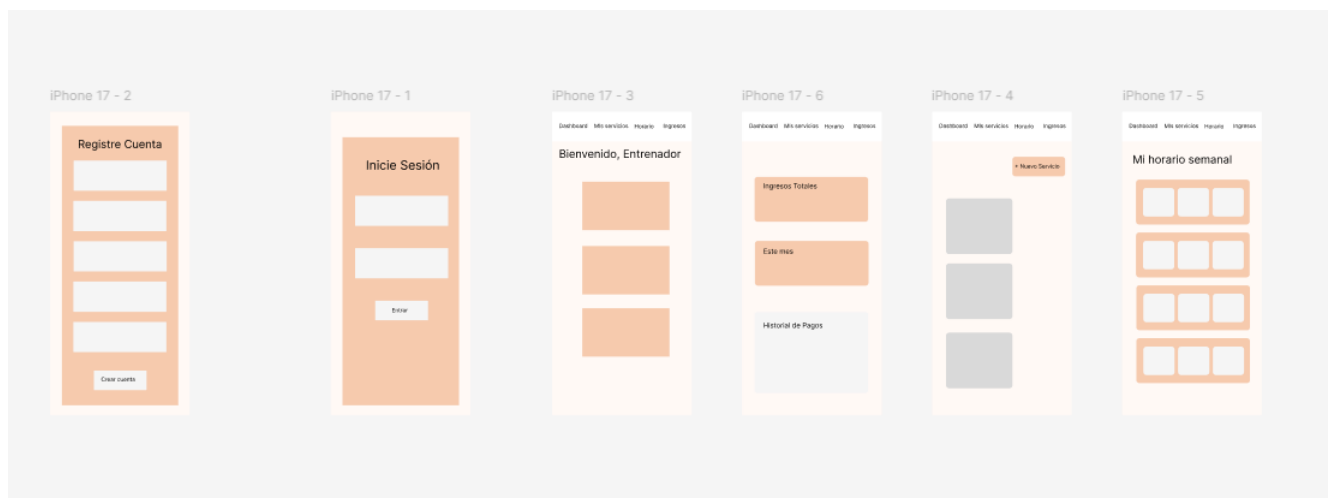
4.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams.



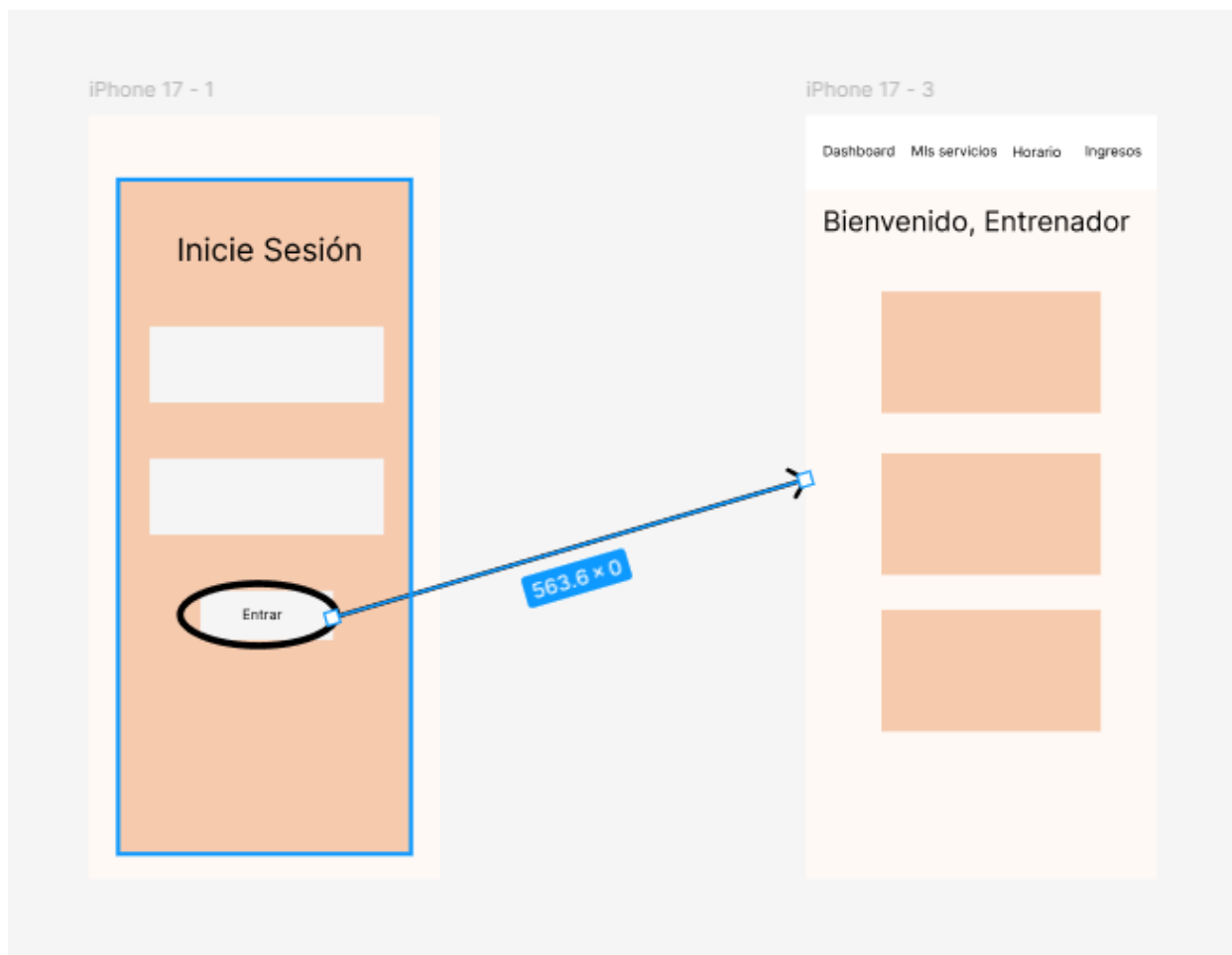


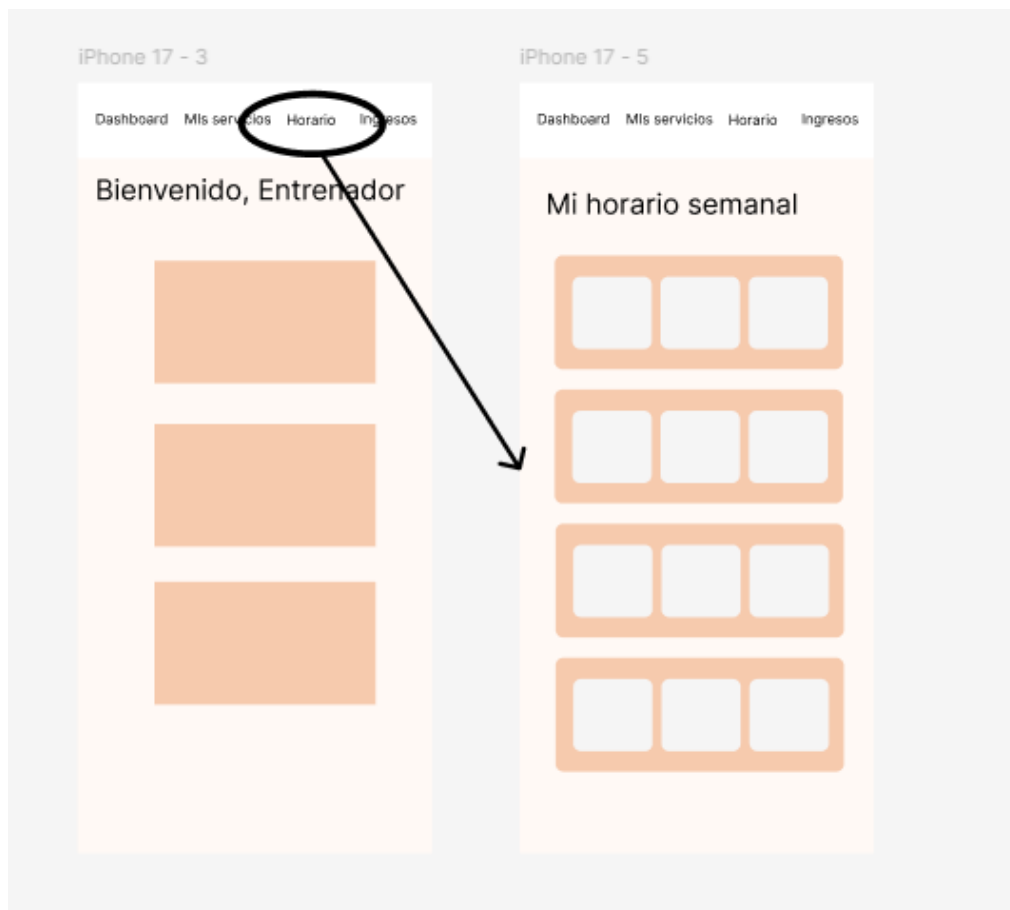


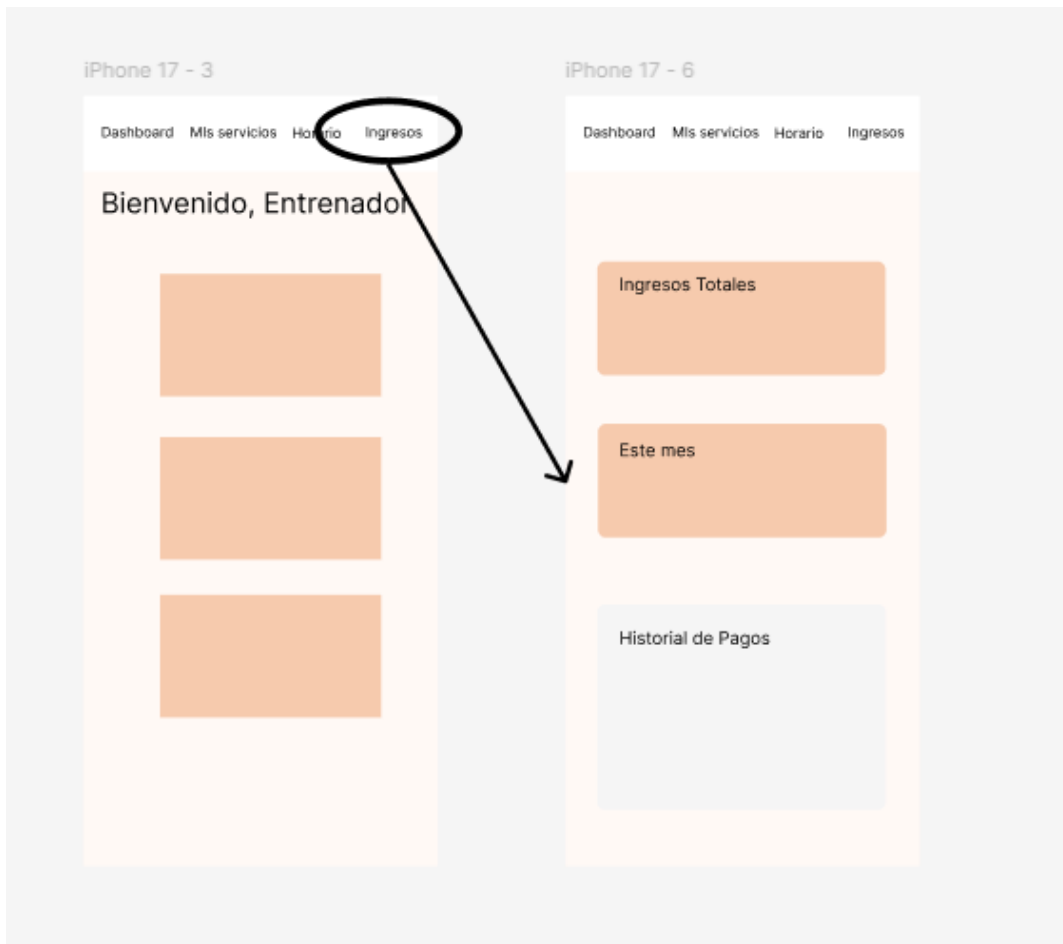
4.4.3. Mobile Applications Mock-ups.



4.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams.







4.5. Mobile Applications Prototyping.

4.5.1. Android Mobile Applications Prototyping.

<https://www.figma.com/design/UUr0y7GZTdAAU3xbkA5g31/MatchPoint?node-id=0-1&t=TQplm5SmWsNhJTd8-1>

4.5.2. iOS Mobile Applications Prototyping.

<https://www.figma.com/design/UUr0y7GZTdAAU3xbkA5g31/MatchPoint?node-id=2007-46&t=TQplm5SmWsNhJTd8-1>

4.6. Web Applications UX/UI Design

4.6.1. Web Applications Wireframes



Welcome back, [User]!

Upcoming Bookings

Image

Booking Title
Location, Court #
Date, Time

Quick Actions

Find a Court

Find a Coach

Dashboard

Total Bookings

[Number]

Hours Played

[Number]

Favorite Sport

[Sport]

Recent Activity

Icon

Activity Title
Activity description goes here.

Icon

Another Activity
Description for this other activity.

PlayMatch

Home Search Courts Search Coaches My Bookings

Profile Avatar

Filters

Sport

All Sports

Location

Any Location

Level

All Levels

Rating

1 2 3 4 5

Search coaches by name or specialty

Search

Coaches (234)

Sort by: Rating Price Availability

Image

Coach Name
Sport
★ Rating Price/hr

Image

Coach Name
Sport
★ Rating Price/hr

Image

Coach Name
Sport
★ Rating Price/hr

Image

Coach Name
Sport
★ Rating Price/hr

Image

Coach Name

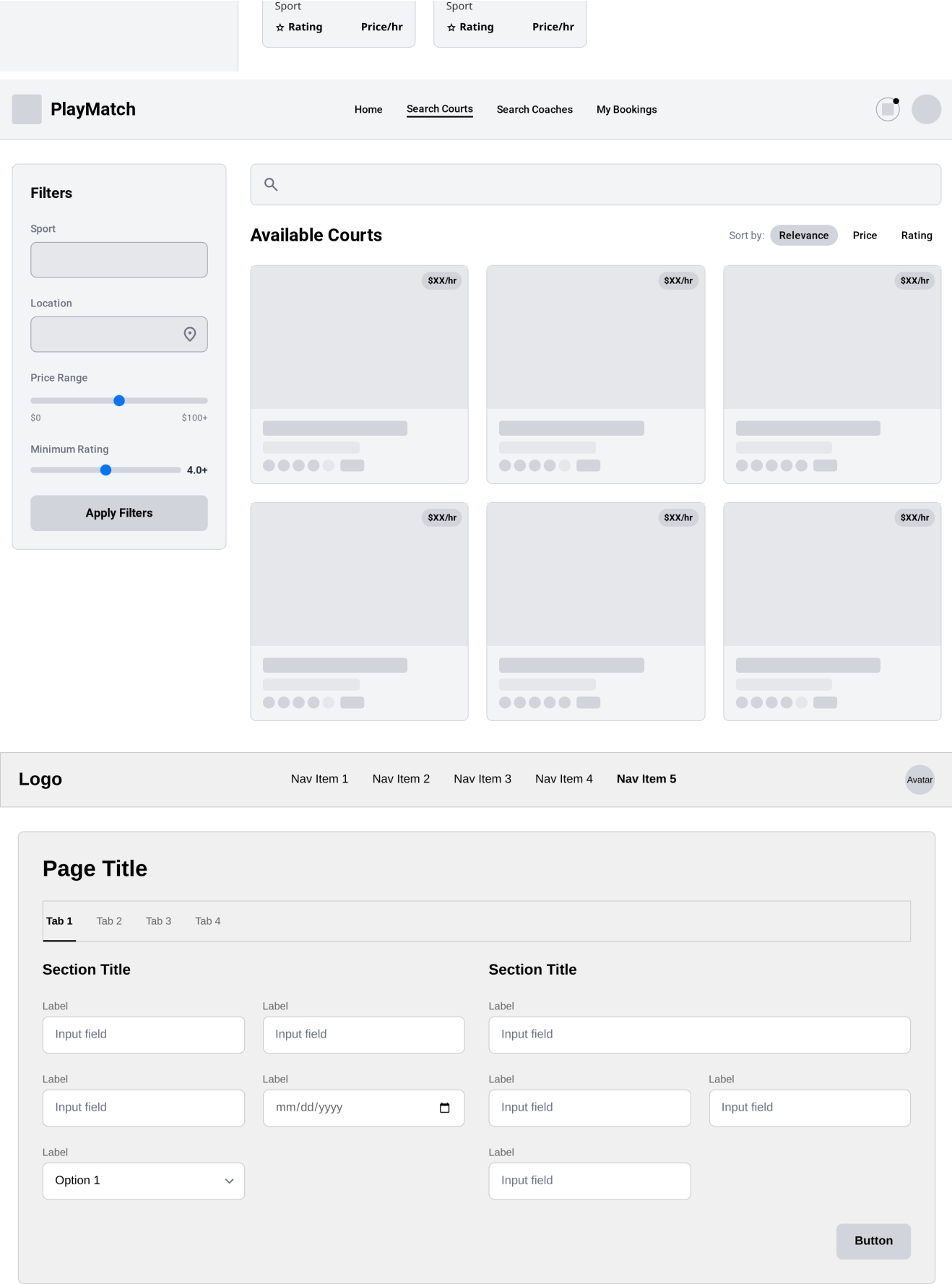
Image

Coach Name

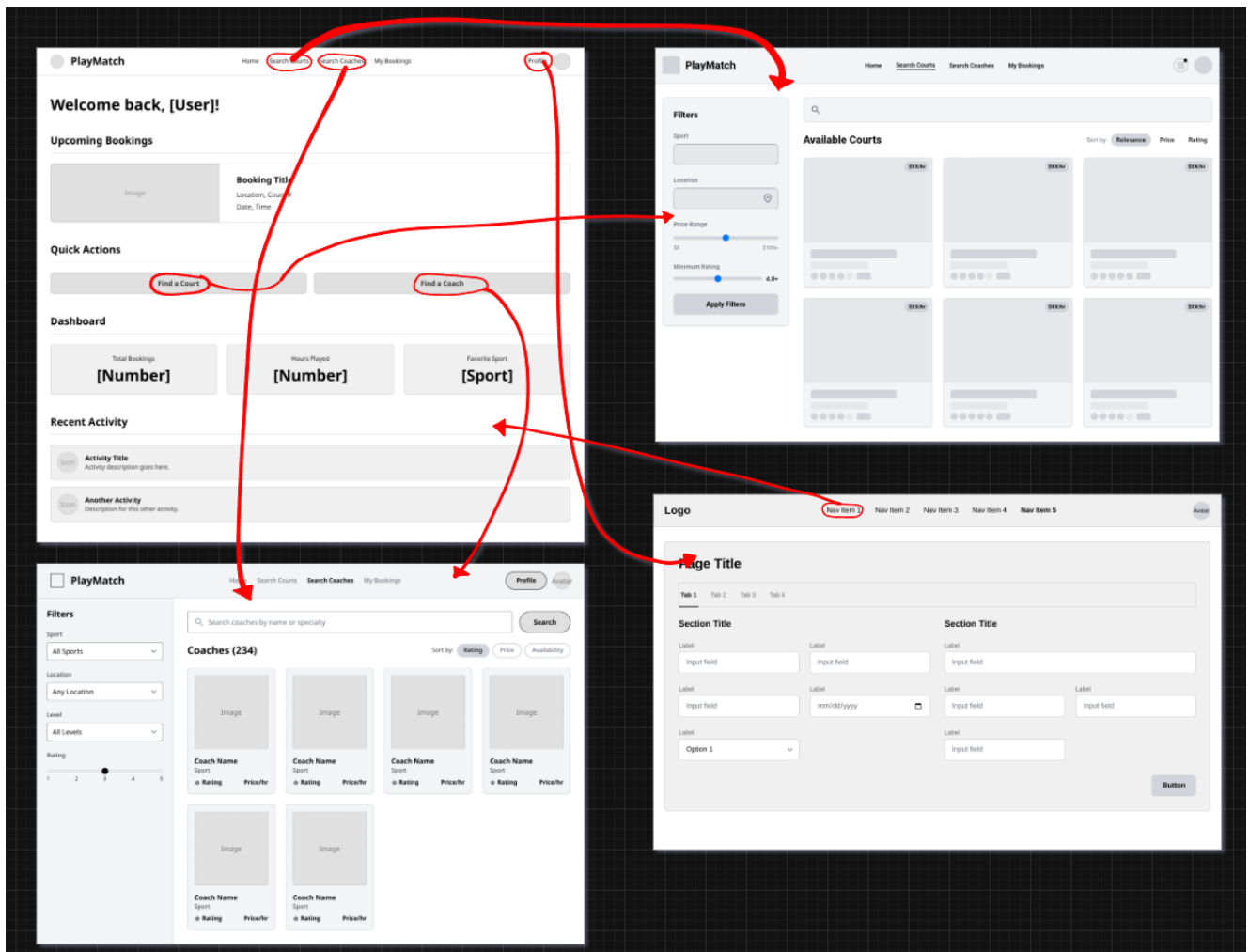
PROFESSEUR : M.DA ROS

◆ 77 / 183 ◆

BTS SIO BORDEAUX - LYCÉE GUSTAVE EIFFEL



4.6.2. Web Applications Wireflow Diagrams



4.6.3. Web Applications Mock-ups

HomeSearch CourtsSearch CoachesMy Bookings

Profile

Welcome back, Sarah!

Upcoming Bookings

Tennis Court Booking

Central Park Courts, Court 3

July 15, 2024, 10:00 AM - 11:00 AM

Quick Actions

Find a Court

Find a Coach

Dashboard

Total Bookings

25

Hours Played

32

Favorite Sport

Tennis

Recent Activity

✓

Booking Confirmation

Booked a tennis court at Central Park Courts

▶▶

Match Completed

Played a tennis match at Central Park Courts

HomeSearch CourtsSearch CoachesMy Bookings

Search Courts / Court Details

Grand Slam Arena

This court is perfect for players of all skill levels. It features a high-quality surface, excellent lighting, and a spacious layout. The court is well-maintained and offers a great playing experience. It's ideal for both casual games and competitive matches.

Location

123 Court Street, Cituville, State, 12345

Availability

< July 2024 >

SMTWTFSS

12345

6789101112

PROFESSEUR : M.DA ROS

◆ 80 / 183 ◆

BTS SIO BORDEAUX - LYCÉE GUSTAVE EIFFEL

Additional Services

- ☒ Equipment Rental
- ☒ Locker Rooms
- ☐ On-site Coaching

Comments & Ratings





Sophia Carter
July 10, 2024

☆☆☆☆☆

Great court! The surface was in excellent condition, and the lighting was perfect for an evening match. Highly recommend!



Liam Bennett
July 5, 2024

☆☆☆☆☆

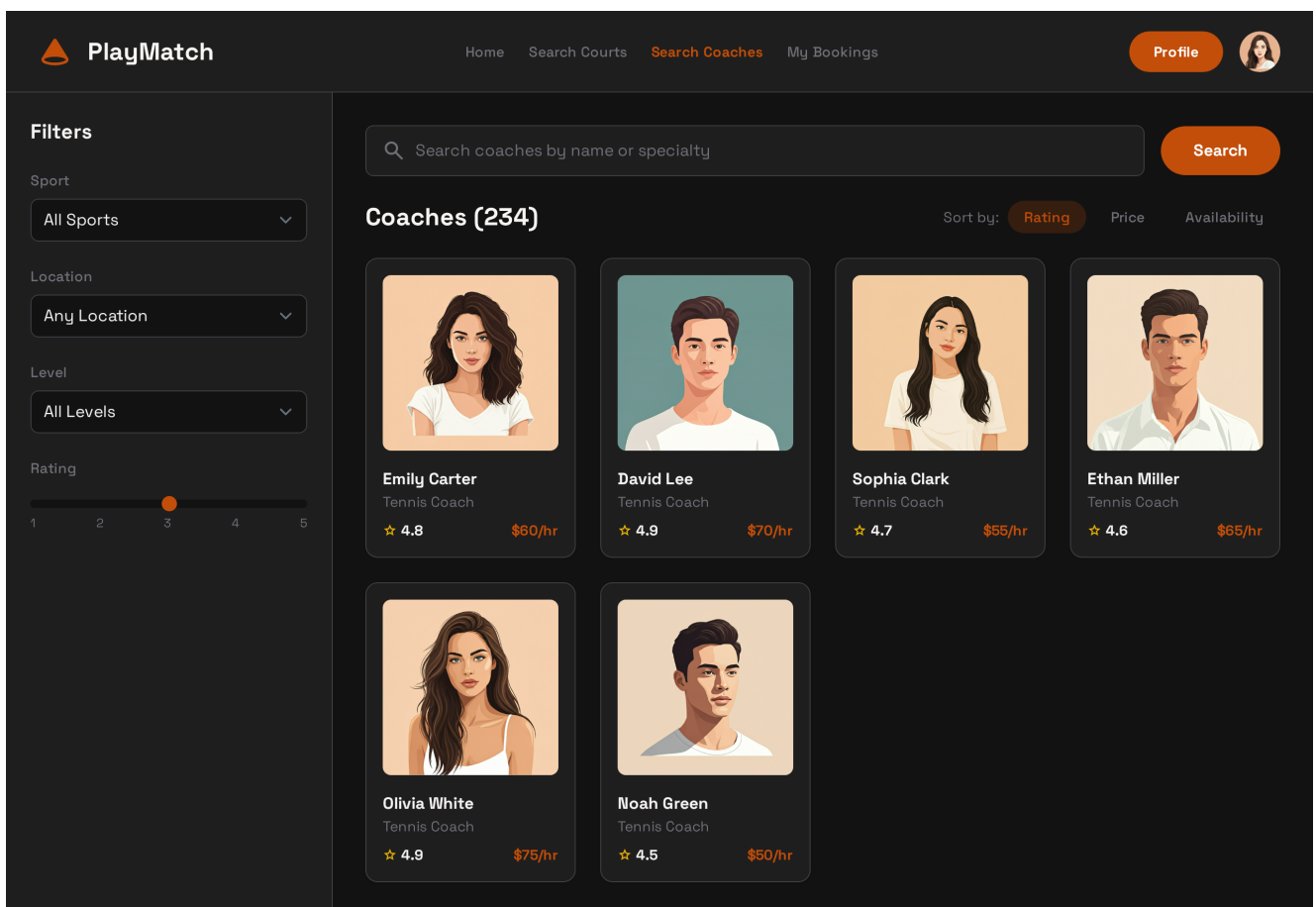
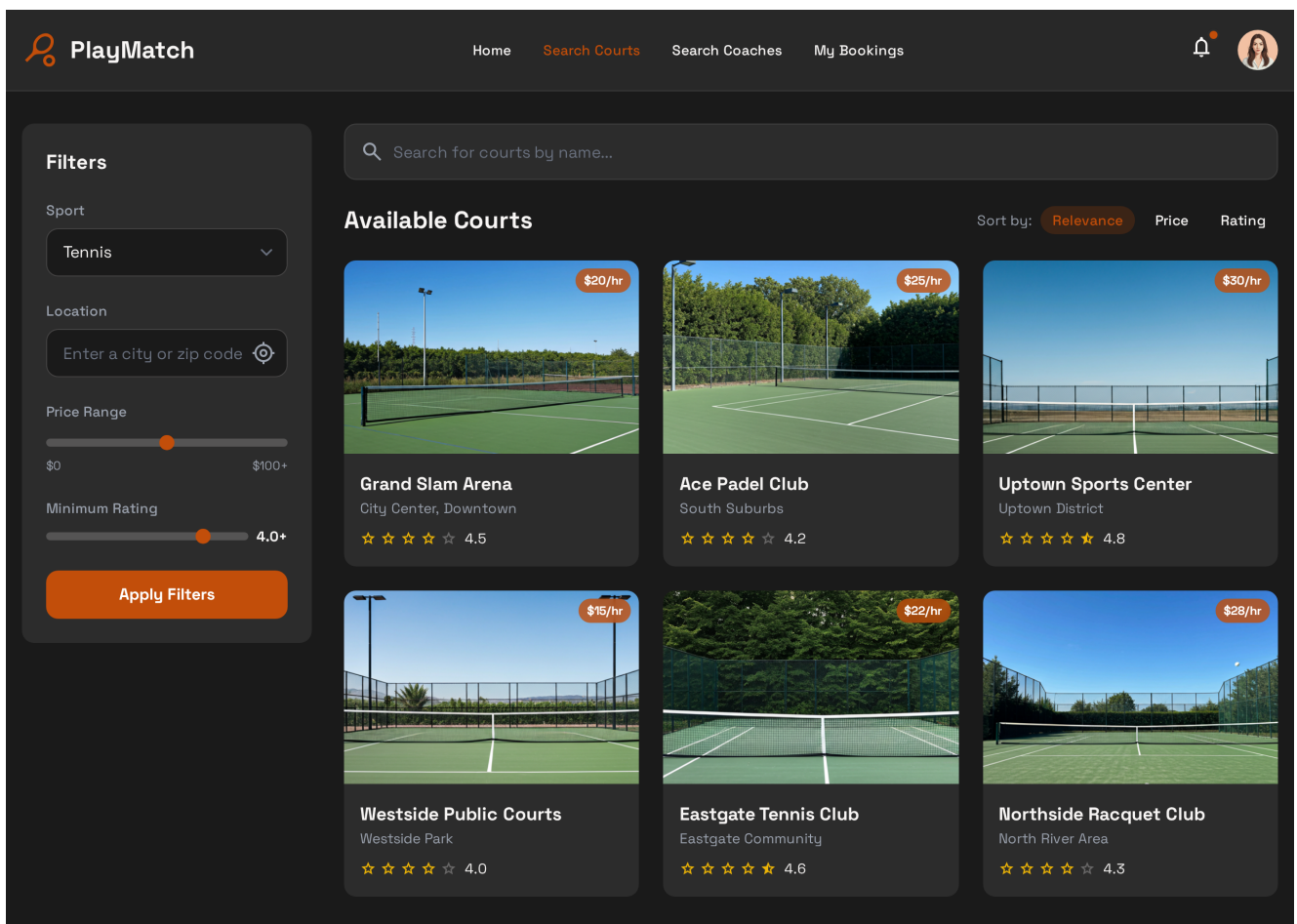
The court was good overall, but the locker rooms could use some improvement. The playing surface was well-maintained, and the location was convenient.

13 14 15 16 17 18 19

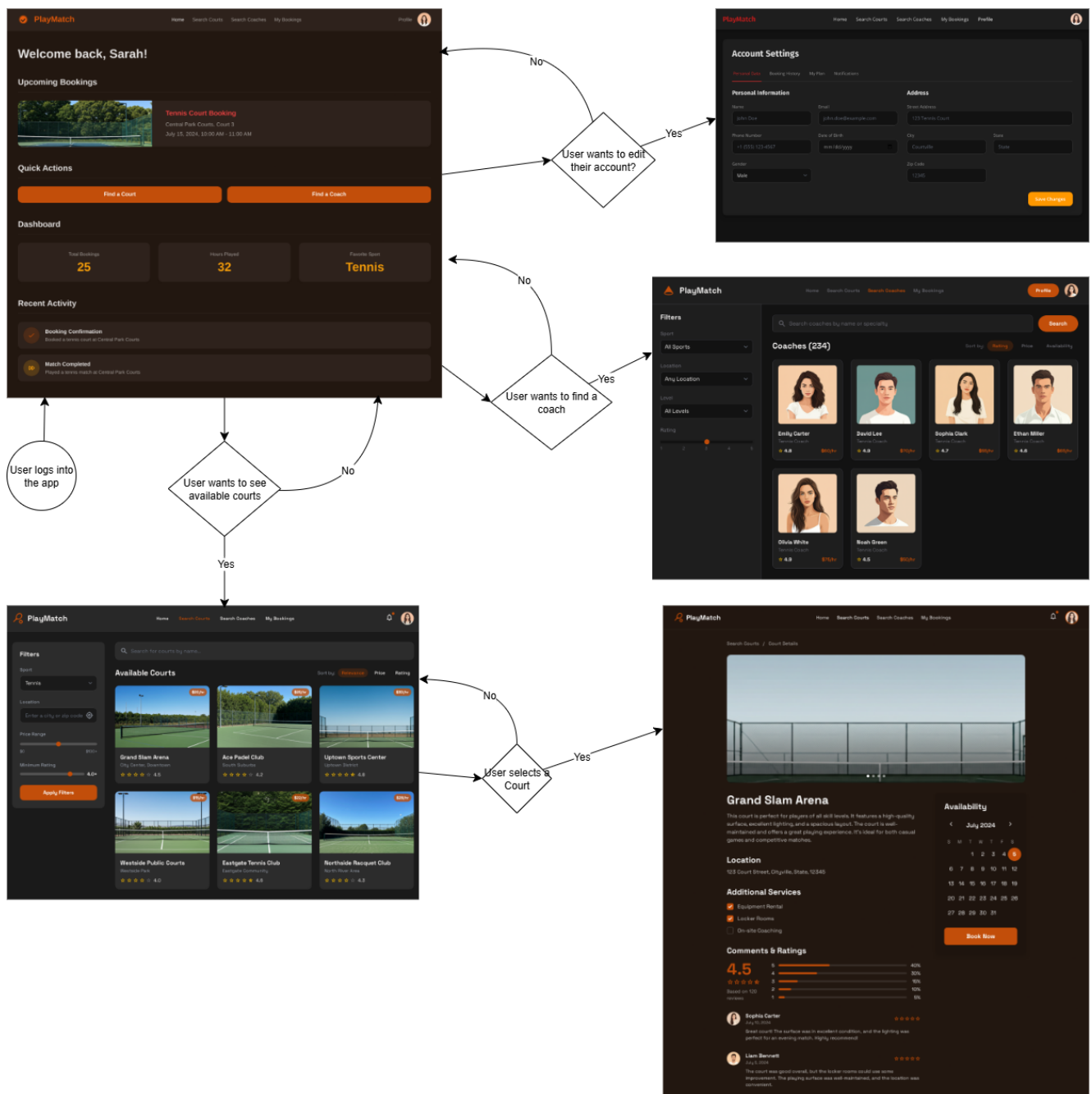
20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Book Now



4.6.4. Web Applications User Flow Diagrams

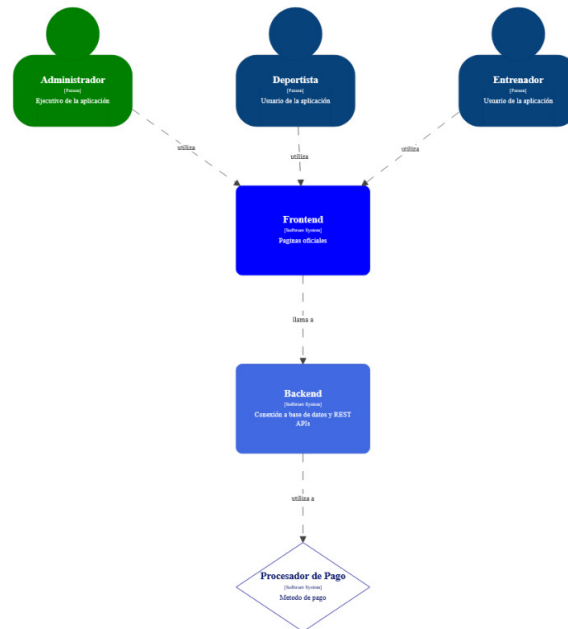


4.7. Web Applications Prototyping

<https://www.figma.com/design/UUr0y7GZTdAAU3xbkA5g31/MatchPoint?node-id=2007-46&t=TQpIm5SmWsNhJTd8-1>

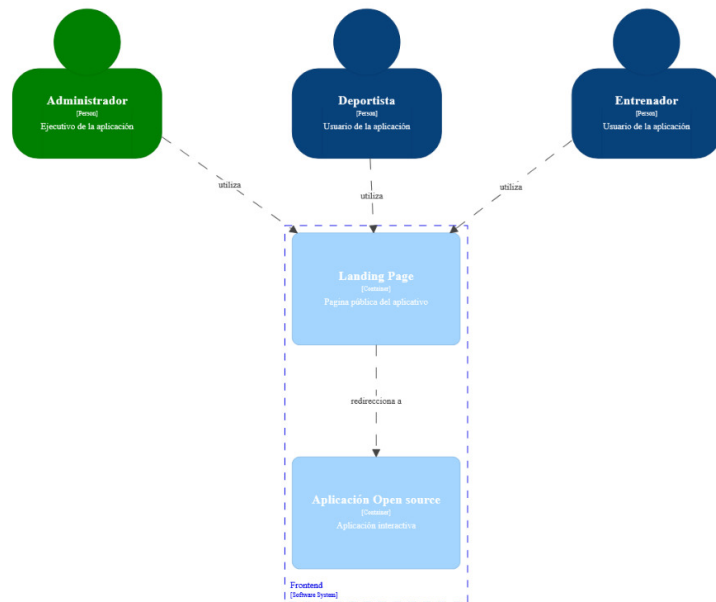
4.8. Domain-Driven Software Architecture

4.8.1. Software Architecture Context Diagram

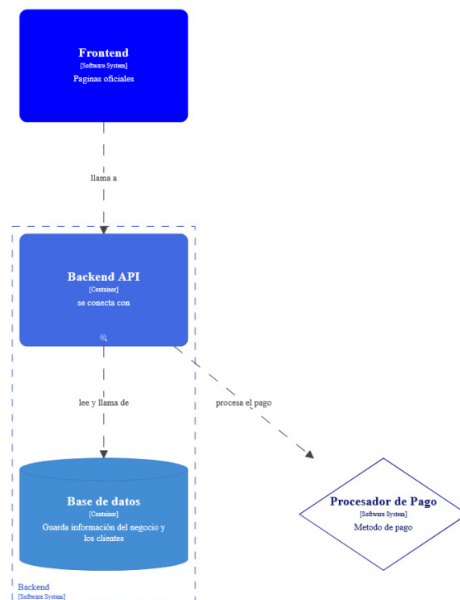


[System Landscape]
 miércoles, 10 de septiembre de 2023, 11:28 p.m. hora estándar de Perú

4.8.2. Software Architecture Container Diagrams

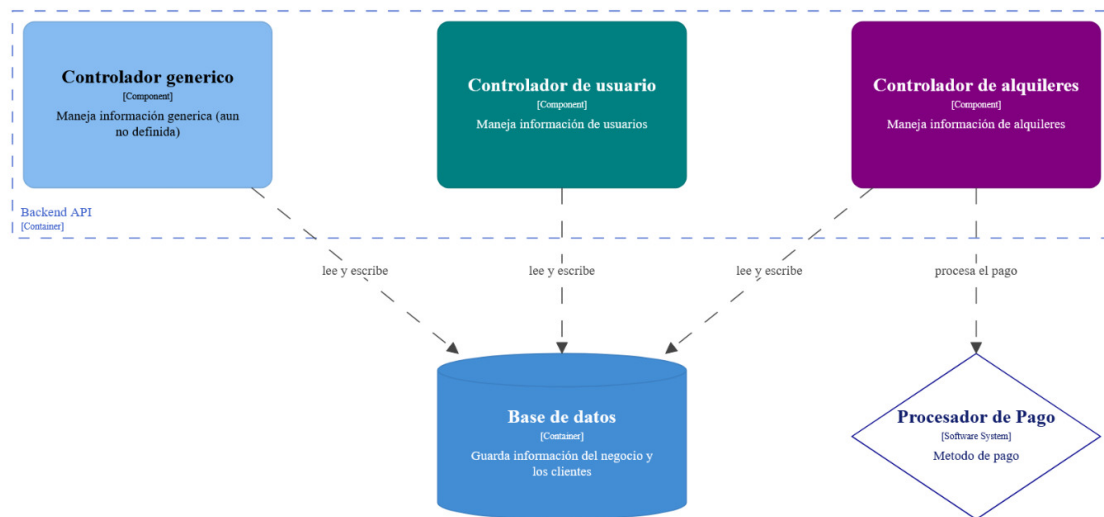


[Container] Frontend
miércoles, 10 de septiembre de 2023, 11:29 p.m. hora estándar de Perú



[Container] Backend
miércoles, 10 de septiembre de 2023, 11:29 p.m. hora estándar de Perú

4.8.3. Software Architecture Components Diagrams



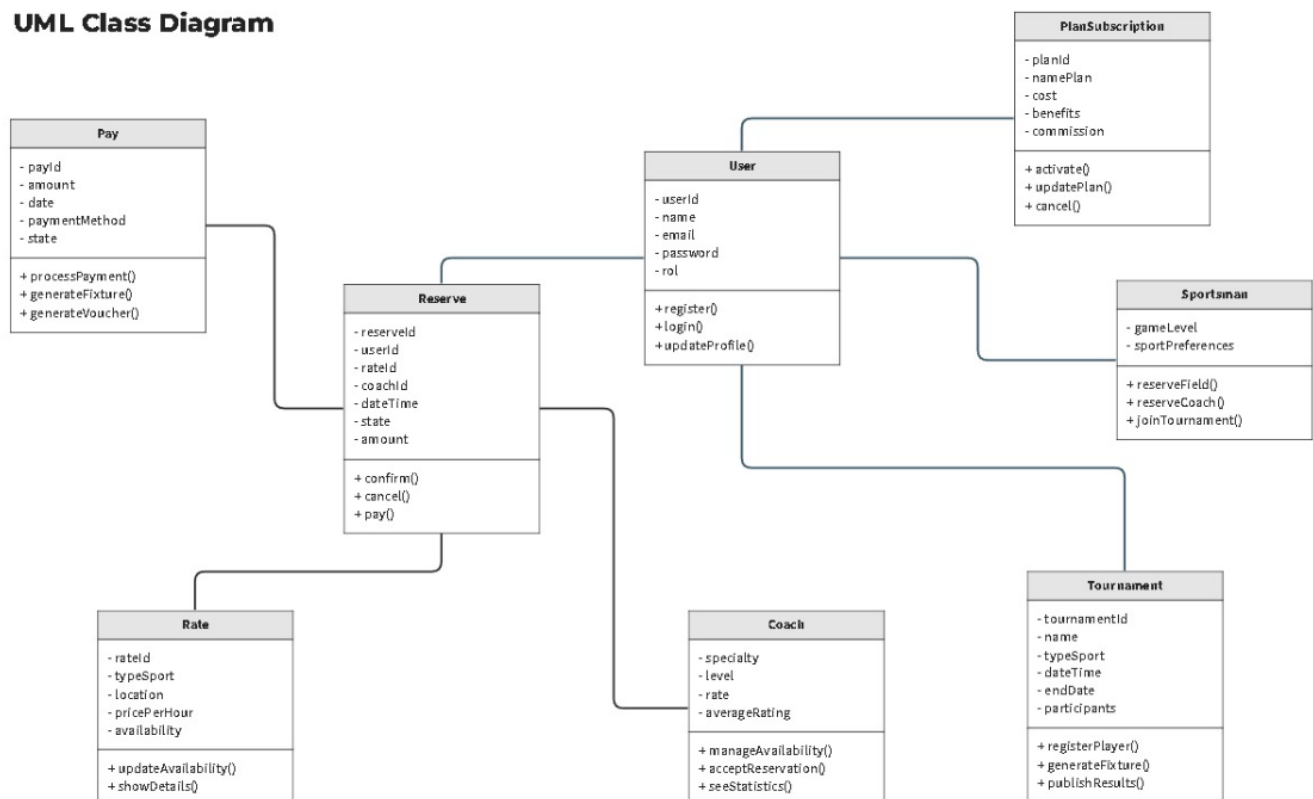
[Component] Backend - Backend API

miércoles, 10 de septiembre de 2025, 11:29 p.m. hora estándar de Perú

4.9. Software Object-Oriented Design

4.9.1. Class Diagrams

UML Class Diagram



4.9.2. Class Dictionary

1. Class: User

- Atributos:

- userId: int → Identificador único del usuario
- name: String → Nombre del usuario
- email: String → Correo electrónico
- password: String → Contraseña
- rol: String → Rol asignado (ej. Sportsman, Coach, Admin)
- Métodos:
 - register() → Registra un nuevo usuario
 - login() → Autentica al usuario en el sistema
 - updateProfile() → Actualiza datos personales

2. Clase: Pay

- Atributos:
 - payId: int → Identificador único del pago
 - amount: double → Monto pagado
 - date: Date → Fecha del pago
 - paymentMethod: String → Método de pago (tarjeta, efectivo, etc.)
 - state: String → Estado del pago (pendiente, confirmado, fallido)
- Métodos:
 - processPayment() → Procesa el pago
 - generateFixture() → Genera comprobante del pago
 - generateVoucher() → Genera voucher de confirmación

3. Clase: Reserve

- Atributos:
 - reserveld: int → Identificador único de la reserva
 - userId: int → Usuario que realiza la reserva
 - rateld: int → Cancha reservada
 - coachId: int → Entrenador asignado
 - dateTime: DateTime → Fecha y hora de la reserva
 - state: String → Estado de la reserva (pendiente, confirmada, cancelada)
 - amount: double → Monto de la reserva
- Métodos:
 - confirm() → Confirma la reserva
 - cancel() → Cancela la reserva
 - pay() → Asocia la reserva a un pago

4. Clase: Rate

- Atributos:
 - rateld: int → Identificador único de la cancha
 - typeSport: String → Tipo de deporte

- location: String → Ubicación de la cancha
- pricePerHour: double → Precio por hora
- availability: boolean → Disponibilidad
- Métodos:
 - updateAvailability() → Actualiza disponibilidad de la cancha
 - showDetails() → Muestra información de la cancha

5. Clase: Coach

- Atributos:
 - specialty: String → Especialidad deportiva
 - level: String → Nivel de experiencia
 - rate: double → Tarifa por hora
 - averageRating: double → Calificación promedio
- Métodos:
 - manageAvailability() → Gestiona disponibilidad del coach
 - acceptReservation() → Acepta una reserva de entrenamiento
 - seeStatistics() → Muestra estadísticas de desempeño

6. Clase: PlanSubscription

- Atributos:
 - planId: int → Identificador del plan
 - namePlan: String → Nombre del plan
 - cost: double → Costo del plan
 - benefits: String → Beneficios incluidos
 - commission: double → Comisión asociada
- Métodos:
 - activate() → Activa el plan
 - updatePlan() → Actualiza beneficios o costo
 - cancel() → Cancela el plan

7. Clase: Sportsman

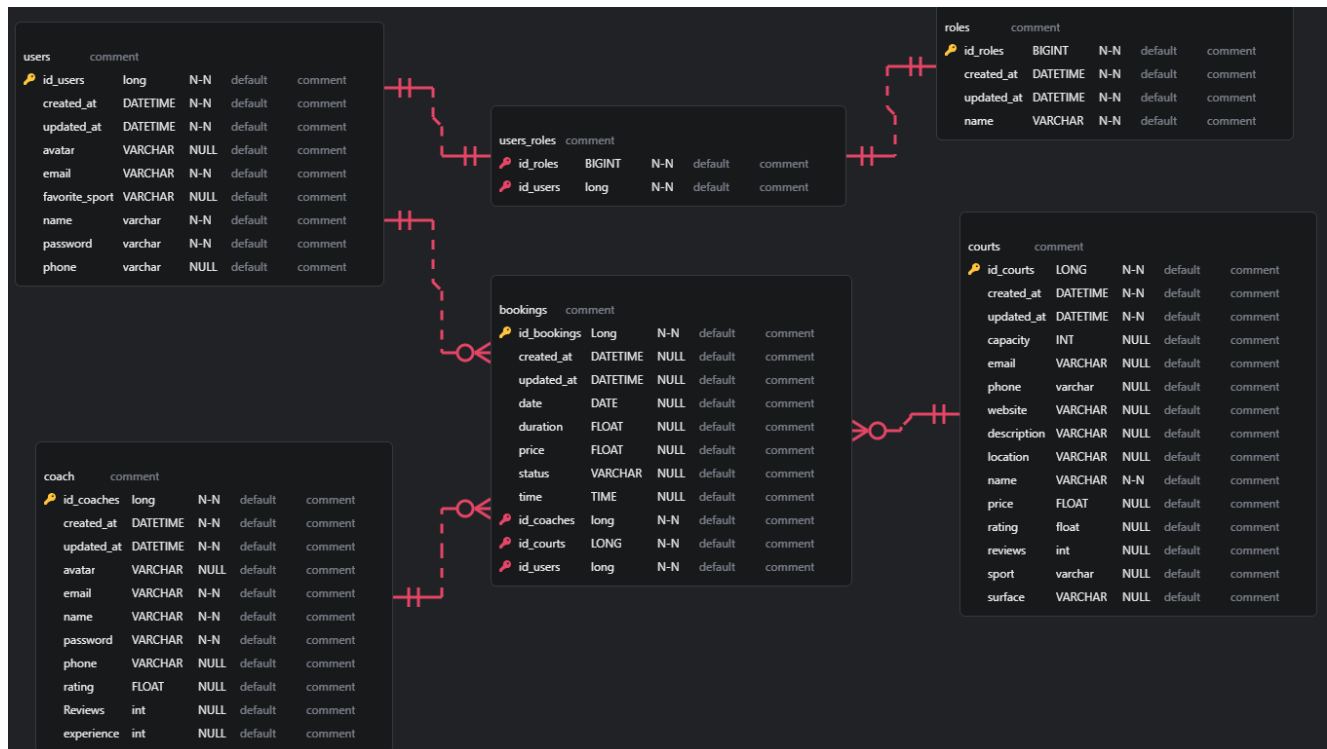
- Atributos:
 - gameLevel: String → Nivel de juego del deportista
 - sportPreferences: String → Preferencias deportivas
- Métodos:
 - reserveField() → Reserva una cancha
 - reserveCoach() → Reserva un entrenador
 - joinTournament() → Inscripción en torneos

8. Clase: Tournament

- Atributos:
 - tournamentId: int → Identificador del torneo
 - name: String → Nombre del torneo
 - typeSport: String → Tipo de deporte
 - dateTime: DateTime → Fecha de inicio
 - endDate: DateTime → Fecha de finalización
 - participants: List → Participantes inscritos
- Métodos:
 - registerPlayer() → Inscribe a un jugador
 - generateFixture() → Genera el cronograma del torneo
 - publishResults() → Publica resultados finales

4.10. Database Design

4.10.1. Relational/Non-Relational Database Diagram



Capítulo V: Product Implementatio

5.1. Software Configuration Management.

5.1.1. Software Development Enviroment Configuration

Requirements Management

1. Canva: Es una herramienta de diseño utilizada para realizar los user persona, empathy mapping, Lean UX Canvas, As-is Scenario Mapping y otros elementos importantes más. Esta aplicación está basada en un sistema de diseño simple en el cual puedes mover y editar objetos para lograr el objetivo de diseñar nuestras piezas esenciales de análisis de mercado para nuestra aplicación. Ruta de referencia: https://www.canva.com/es_es/.
2. Figma: Plataforma de elaboración de prototipos y edición gráfica, que usamos principalmente para nuestra Landing Page y Web Application, tanto para los Wireframes y los MockUps, al igual que para nuestros Wireflows Diagrams. Ruta de referencia: <https://www.figma.com/>.
3. Vertabelo: Plataforma basada en creación, gestión y realización de gráficos para organizar las herencias y dependencias de nuestros programas y/o bases de datos. Como en nuestro caso fue implementada para realizar nuestros Class Diagrams y nuestra Database Diagrams. Ruta de referencia <https://vertabelo.com/>.

Software Development

Frontend Web

1. JetBrains WebStorm: Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) enfocado en el desarrollo web. Ofrece herramientas que facilitan la prueba del proyecto en diversos navegadores como Chrome, Microsoft Edge, Safari y Mozilla Firefox. El uso de WebStorm aporta un valor agregado al desarrollo, ya que permite visualizar cómo funciona la aplicación en múltiples plataformas y proporciona soporte avanzado para la edición de código en TypeScript y Angular. Ruta de Referencia: <https://www.jetbrains.com/es-es/webstorm/>.
2. Angular: Framework progresivo de código abierto para construir aplicaciones web dinámicas y escalables. Utilizamos Angular como framework principal para desarrollar el frontend web de PlayMatch, proporcionando componentes reutilizables, inyección de dependencias y reactividad con RxJS. Ruta de Referencia: <https://angular.io/>.
3. TypeScript: Lenguaje de programación superconjunto de JavaScript que añade tipado estático y características de programación orientada a objetos. Se utiliza como lenguaje base en Angular para mejorar la calidad del código, detectar errores en tiempo de compilación y facilitar el mantenimiento. Ruta de Referencia: <https://www.typescriptlang.org/>.
4. Node.js y npm: Entorno de ejecución de JavaScript y gestor de paquetes utilizado para instalar dependencias, compilar y ejecutar scripts de desarrollo. Esencial para el workflow de Angular, testing y build del proyecto web. Ruta de Referencia: <https://nodejs.org/>.

Frontend Móvil (Android)

5. Android Studio: Entorno de desarrollo integrado oficial para construir aplicaciones nativas Android. Proporciona emuladores, depurador, analizador de rendimiento y herramientas de layout para diseñar la interfaz de usuario de la app móvil. Ruta de Referencia: <https://developer.android.com/studio>.
6. Kotlin: Lenguaje de programación moderno, conciso y seguro que se ejecuta en la máquina virtual de Java (JVM) y es el lenguaje oficial para el desarrollo de Android. Se utiliza para implementar la lógica de negocio y componentes de UI en la aplicación móvil de PlayMatch. Ruta de Referencia: <https://kotlinlang.org/>.
7. Android SDK: Kit de desarrollo que incluye bibliotecas, emuladores, documentación y herramientas necesarias para compilar, probar y empaquetar aplicaciones Android. Proporciona acceso a APIs nativas del sistema operativo. Ruta de Referencia: <https://developer.android.com/studio/releases/platforms>.
8. Gradle: Herramienta de automatización de compilación utilizada por Android Studio para gestionar dependencias, configurar builds y ejecutar pruebas en proyectos Android. Ruta de Referencia: <https://gradle.org/>.

Software Deployment

1. Git: Es una herramienta de control de versiones diseñada para mejorar la eficiencia, confiabilidad y compatibilidad en la gestión de versiones de software. Su uso permite a los integrantes del equipo acceder y trabajar con el proyecto desde la línea de comandos, facilitando la colaboración y el seguimiento de cambios en el desarrollo. Ruta de Referencia: <https://git-scm.com/>.

Software Documentation and Project Management

1. GitHub: Es una plataforma que permite alojar proyectos y gestionarlos mediante el control de versiones de Git, utilizando repositorios. Facilita la colaboración en tiempo real entre los miembros del equipo, así como la revisión y seguimiento de los aportes individuales en el desarrollo del proyecto. Ruta de Referencia: <https://github.com/>.

5.1.2. Source Code Management

El proyecto sigue las convenciones del modelo GitFlow como flujo de trabajo para el control de versiones, utilizando GitHub como plataforma central. Dado que PlayMatch incluye múltiples componentes (landing page, web application, mobile application y backend), se mantienen repositorios separados por componente para mayor modularidad, claridad y facilidad de mantenimiento.

Estructura de Repositorios en GitHub:

Cada componente tiene su propio repositorio independiente con su ciclo de vida de desarrollo:

- **Reporte:** <https://github.com/upc-202601-16879-Diseno-de-Experimentos/Report-Trabajo-Final.git>
- **Landing Page:** <https://github.com>
- **Frontend Web (Angular):**
<https://github.com/upc-202601-16879-Diseno-de-Experimentos/Frontend.git>
- **Frontend Móvil (Android/Kotlin):** <https://github.com/upc-202601-16879-Diseno-de-Experimentos/Mobile.git>

- **Backend:**

<https://github.com/upc-202601-16879-Diseno-de-Experimentos/Backend.git>

Esta estructura permite que cada equipo trabaje de forma independiente, con sus propias ramas de feature, release y hotfix, facilitando la integración continua y evitando conflictos de merge.

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

TypeScript (Frontend Web con Angular)

TypeScript es el lenguaje principal para el desarrollo del frontend web. Algunas convenciones clave incluyen:

- Usar tipado fuerte en todas las variables, parámetros de funciones y retornos para detectar errores en tiempo de compilación.
- Nombres de variables y funciones en camelCase, mientras que clases y interfaces en PascalCase.
- Usar interfaces para definir contratos de datos y evitar el uso de **any**.
- Implementar una estructura clara de carpetas: **components/**, **services/**, **models/**, **guards/**, **interceptors/**.
- Aplicar una indentación de 2 espacios para mantener legibilidad.
- Usar **const** y **let** en lugar de **var**; evitar variables globales.
- Documentar métodos públicos con comentarios JSDoc explicando parámetros y retornos.
- Utilizar RxJS Observables correctamente con operadores como **map**, **filter**, **switchMap** para manejo reactivo de flujos de datos.
- Validar formularios utilizando validadores reactivos de Angular.

Kotlin (Frontend Móvil Android)

Kotlin es el lenguaje oficial para desarrollo nativo de Android. Convenciones a seguir:

- Nombres de clases en PascalCase, variables y funciones en camelCase.
- Usar **val** para variables inmutables por defecto, **var** solo cuando sea necesario.
- Implementar null-safety usando tipos nullable (?) y el operador Elvis (?).
- Estructura clara: **activities/**, **fragments/**, **viewmodels/**, **repositories/**, **models/**, **ui/**.
- Usar coroutines para operaciones asíncronas en lugar de callbacks.
- Implementar ViewModel y LiveData para gestión de estado y ciclo de vida.
- Documentar funciones públicas con comentarios KDoc.
- Utilizar extension functions para reducir boilerplate.
- Mantener indentación de 4 espacios conforme a convenciones de Java.
- Seguir Material Design guidelines para UI.

CSS (Cascading Style Sheets)

CSS permite dar estilo y personalizar el diseño visual de los sitios web. Algunas convenciones importantes a seguir al escribir CSS son:

- Usar una nomenclatura coherente para nombres de clases, identificadores y selectores, facilitando la colaboración y el mantenimiento.
- Mantener una indentación uniforme y aplicar espacios en blanco adecuados para mejorar la claridad del código.
- Comentar el código para explicar la lógica detrás de bloques o secciones de estilo.

- Agrupar propiedades relacionadas por bloques para una mejor estructura.
- Evitar selectores excesivamente específicos que puedan generar conflictos en el futuro.
- Utilizar prefijos de proveedores (vendor prefixes) cuando sea necesario para asegurar compatibilidad con todos los navegadores.
- Optimizar el código evitando duplicidades y combinando reglas similares.
- Probar estilos en distintos navegadores y dispositivos para verificar su consistencia visual.
- Validar el código CSS usando herramientas como el validador de W3C para identificar errores.

Gherkin

Gherkin es un lenguaje de texto estructurado utilizado para definir pruebas de comportamiento de forma legible por cualquier miembro del equipo. Algunas pautas clave incluyen:

- Redactar los escenarios de forma clara y sencilla, pensando en la comprensión de todos los roles del equipo.
- Usar una estructura estandarizada en los archivos `.feature` con palabras clave como **Feature**, **Scenario**, **Given**, **When**, **Then** y **And**.
- Ser detallado al describir escenarios, especificando claramente el estado inicial, las acciones realizadas y los resultados esperados.
- Reutilizar pasos comunes con la palabra **And** para evitar repeticiones innecesarias.
- Mantener los escenarios enfocados y sin pasos redundantes o irrelevantes.
- Utilizar comentarios para agregar contexto o aclaraciones adicionales cuando sea necesario.
- Fomentar la colaboración revisando y afinando los escenarios con el equipo para asegurar que estén alineados con los requerimientos funcionales.

5.1.4. Software Deployment Configuration

Configuraciones de despliegue del proyecto

PlayMatch utiliza diferentes plataformas de despliegue según el componente, asegurando que cada aplicación llegue a sus usuarios de forma eficiente y confiable.

Landing Page y Frontend Web (Netlify)

Para la puesta en línea del Landing Page y la aplicación web (Angular), utilizamos Netlify, una plataforma especializada en el alojamiento web y despliegue continuo de aplicaciones modernas. Su funcionamiento se basa en los siguientes puntos:

- **Integración con repositorios Git:** Netlify se enlaza fácilmente con GitHub. Cada vez que actualizamos el código y lo subimos a nuestro repositorio, Netlify detecta los cambios y comienza automáticamente el proceso de construcción del sitio.
- **Compilación automatizada:** Durante el proceso de build, Netlify ejecuta `ng build` en Angular, transformando el código fuente TypeScript, componentes y estilos en una versión optimizada y compilada.
- **Despliegue en red CDN:** Una vez que la construcción se completa con éxito, el sitio es desplegado a través de una red global de entrega de contenido (CDN), lo que garantiza tiempos de carga rápidos y disponibilidad en cualquier parte del mundo.
- **Vistas previas automáticas por rama:** Por cada rama de trabajo activa o pull request, Netlify genera automáticamente una versión previa del sitio. Esto permite revisar los cambios antes de integrarlos al proyecto principal.

- **Despliegues automáticos continuos:** Cada vez que se fusiona una rama o se realiza un nuevo commit en la rama principal, Netlify actualiza el sitio automáticamente.

Aplicación Móvil Android (Google Play Store)

Para la distribución de la aplicación móvil desarrollada en Kotlin, se implementa el siguiente flujo de despliegue:

- **Compilación y empaquetamiento:** Gradle compila el código Kotlin, ejecuta pruebas unitarias y genera un archivo APK (o AAB) firmado digitalmente con la clave de release.
- **Google Play Console:** Se utiliza Google Play Console para gestionar todas las fases del lanzamiento y distribución de la aplicación.
 - **Canales de distribución:** Implementamos canales internos para testing, beta para usuarios experimentados, y production para lanzamiento público.
 - **Gestión de versiones:** Se administran versionCode y versionName para controlar actualizaciones y rollouts progresivos.
 - **Monitoreo:** Se monitorean métricas de estabilidad, crashes, ANRs (Application Not Responding) y ratings de usuarios.
- **Certificación y seguridad:** La aplicación se somete a pruebas automáticas de seguridad de Google Play antes de ser disponible para usuarios.
- **Rollout gradual:** Las nuevas versiones se lanzan gradualmente (10% → 25% → 50% → 100%) para detectar problemas antes de alcanzar a todos los usuarios.
- **Actualizaciones automáticas:** Los usuarios reciben actualizaciones automáticas de la aplicación a través de Google Play.

Backend

El backend (API REST) sigue su propio flujo de despliegue, típicamente en plataformas como:

- Servidores dedicados o cloud providers (AWS, GCP, Azure)
- Contenedorización con Docker y orquestación con Kubernetes (opcional)
- Integración continua con pipelines de CI/CD (GitHub Actions, Jenkins, etc.)

5.2. Product Implementation & Deployment.

5.2.1. Sprint Backlogs.

En esta sección se presentan los Sprint Backlogs derivados del Product Backlog definido en la sección 3.3. Cada sprint agrupa las user stories priorizadas según la capacidad del equipo y los objetivos de cada entrega. La duración estándar de cada sprint es de **2 semanas**.

Sprint 1

Duración: 02 de abril de 2026 – 08 de mayo de 2026 (6 semanas para TP1)

Objetivo: Completar la infraestructura base del proyecto, incluyendo el sistema de autenticación (registro e inicio de sesión), la base del backend con arquitectura DDD, y el frontend inicial con la landing page funcional.

Sprint Backlog Item	User Story ID	Título	Story Points	Asignado a
SB01	US01	Registrar cuenta de jugador	5	Sebastian

Sprint Backlog Item	User Story ID	Título	Story Points	Asignado a
SB02	US02	Iniciar sesión como jugador	3	Sebastian
SB03	US09	Registrar cuenta de entrenador	5	Miguel
SB04	US10	Actualizar perfil profesional	3	Miguel
SB05	TS01	Implementar autenticación basada en JWT	5	Stephano
SB06	TS02	Validación de JWT en endpoints protegidos	3	Stephano
SB07	TS03	Manejo de expiración de tokens JWT	3	Stephano
SB08	TS04	Almacenamiento seguro de tokens	2	Stephano
SB09	Landing Page	Implementación de landing page	8	Andy
SB10	Frontend Base	Configuración de proyecto frontend (Vue.js)	5	Andy
SB11	Backend Base	Configuración de proyecto backend (Spring Boot + DDD)	8	Ruben
SB12	DB Setup	Configuración de base de datos y modelos de dominio	5	Ruben

Total Story Points Sprint 1: 55

Definition of Done:

- ☐ Sistema de registro e inicio de sesión funcionando con JWT
- ☐ Landing page responsive y desplegada en Netlify
- ☐ Backend con arquitectura DDD levantado y accesible via Swagger
- ☐ Repositorios configurados con GitFlow
- ☐ Código documentado y con convenciones aplicadas

Sprint 2

Duración: 09 de mayo de 2026 – 01 de junio de 2026 (3 semanas para TB2)

Objetivo: Implementar la funcionalidad core de búsqueda y reserva de canchas, incluyendo filtros, gestión de horarios y panel de administración.

Sprint Backlog Item	User Story ID	Título	Story Points	Asignado a
SB13	US03	Buscar canchas por ubicación	5	Sebastian
SB14	US04	Filtrar canchas por deporte	3	Sebastian
SB15	US05	Reservar cancha en línea	8	Miguel
SB16	US06	Pagar reserva con tarjeta	5	Miguel

Sprint Backlog Item	User Story ID	Título	Story Points	Asignado a
SB17	TS05	Implementar API de búsqueda de canchas	5	Stephano
SB18	TS06	Sistema de reservas en tiempo real	8	Stephano
SB19	TS07	Integración con pasarela de pagos	5	Ruben
SB20	TS08	Generación de comprobantes digitales	5	Ruben
SB21	Frontend Búsqueda	Vista de búsqueda y listado de canchas	8	Andy
SB22	Frontend Reserva	Flujo de reserva de cancha	8	Andy

Total Story Points Sprint 2: 60

Definition of Done:

- ☐ Búsqueda y filtrado de canchas funcionando
- ☐ Proceso de reserva completo con confirmación
- ☐ Pagos integrados y generando comprobantes
- ☐ Frontend responsive con todas las vistas implementadas
- ☐ Tests unitarios de los servicios core ejecutándose

Sprint 3

Duración: 02 de junio de 2026 – 15 de julio de 2026 (6 semanas para TF1)

Objetivo: Completar la gestión de entrenadores, sistema de valoraciones, organización de partidos/torneos y funcionalidades restantes del producto.

Sprint Backlog Item	User Story ID	Título	Story Points	Asignado a
SB23	US07	Valorar cancha reservada	3	Sebastian
SB24	US15	Recibir reseñas de jugadores	3	Sebastian
SB25	US11	Publicar disponibilidad de horarios	5	Miguel
SB26	US12	Aceptar o rechazar reservas	5	Miguel
SB27	US13	Gestionar pagos recibidos	5	Stephano
SB28	US14	Ver estadísticas de rendimiento	3	Stephano
SB29	US08	Crear partido con amigos	5	Ruben
SB30	US16	Organizar torneos comunitarios	8	Ruben
SB31	TS09	API de gestión de entrenadores	5	Andy

Sprint Backlog Item	User Story ID	Título	Story Points	Asignado a
SB32	TS10	Panel de administración de agenda	5	Andy
SB33	TS11	Notificaciones de reserva a entrenadores	5	Todos
SB34	TS12	Gestión de pagos para entrenadores	3	Todos
SB35	TS13	Sistema de valoraciones y reseñas	5	Todos
SB36	TS14	Moderación de comentarios	3	Todos
SB37	TS15	Organización de torneos	8	Todos
SB38	TS16	Estadísticas de participación y rendimiento	5	Todos

Total Story Points Sprint 3: 76

Definition of Done:

- ☐ Gestión completa de entrenadores con agendas
- ☐ Sistema de valoraciones y reseñas funcionando
- ☐ Creación de partidos y torneos operativos
- ☐ Dashboard de estadísticas para entrenadores
- ☐ Notificaciones push/email implementadas
- ☐ Tests de integración y BDD completados
- ☐ Producto desplegado y funcionando en producción

Resumen de Sprints

Sprint	Duración	Story Points	Objetivo Principal
Sprint 1	02/04/26 – 08/05/26	55	Infraestructura base y autenticación
Sprint 2	09/05/26 – 01/06/26	60	Búsqueda y reserva de canchas
Sprint 3	02/06/26 – 15/07/26	76	Gestión de entrenadores, reseñas y torneos

5.2.2. Implemented Landing Page Evidence

5.2.3. Implemented Frontend-Web Application Evidence

A continuación se presentan las evidencias de la implementación de la aplicación web PlayMatch, mostrando las principales funcionalidades desarrolladas.

Login

A screenshot of a web browser showing the login page for coaches. The browser's address bar displays 'matchpoint-frontend-gules.vercel.app/login'. The page has a light orange background. In the center, there is a white rounded rectangle containing the title 'Acceso Entrenadores'. Below the title are two input fields: 'Usuario' and 'Contraseña'. Under these fields is an orange button labeled 'Entrar'. At the bottom of the white box is a link that says '¿Nuevo entrenador? Regístrate aquí'.

MatchPoint

matchpoint-frontend-gules.vercel.app/login

Acceso Entrenadores

Usuario

Contraseña

Entrar

¿Nuevo entrenador? Regístrate aquí

Registro

A screenshot of a web browser showing the registration page for coaches. The browser's address bar displays 'matchpoint-frontend-gules.vercel.app/login'. The page has a light orange background. In the center, there is a white rounded rectangle containing the title 'Registro de Entrenador'. Below the title are five input fields: 'Usuario', 'Nombre Completo', 'Email', 'Teléfono', and 'Contraseña'. Under these fields is an orange button labeled 'Crear Cuenta'. At the bottom of the white box is a link that says '¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión'.

MatchPoint

Swagger UI

matchpoint-frontend-gules.vercel.app/login

Registro de Entrenador

Usuario

Nombre Completo

Email

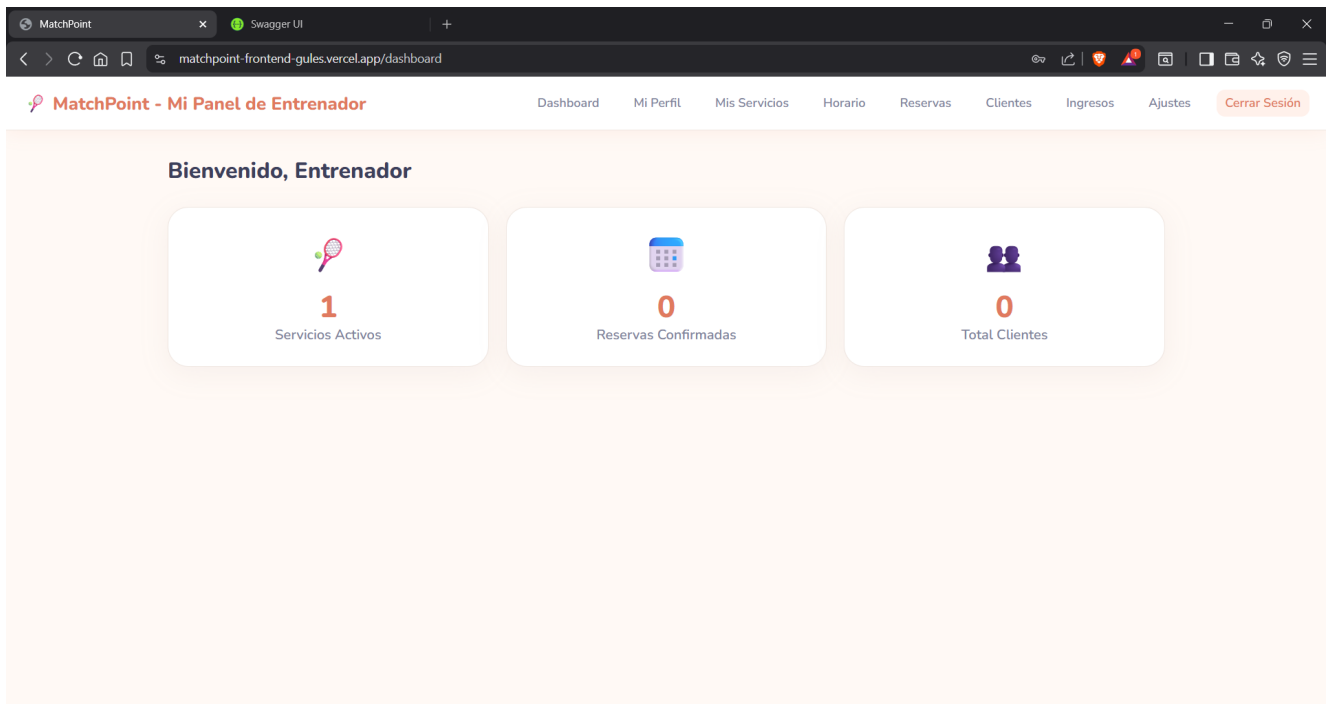
Teléfono

Contraseña

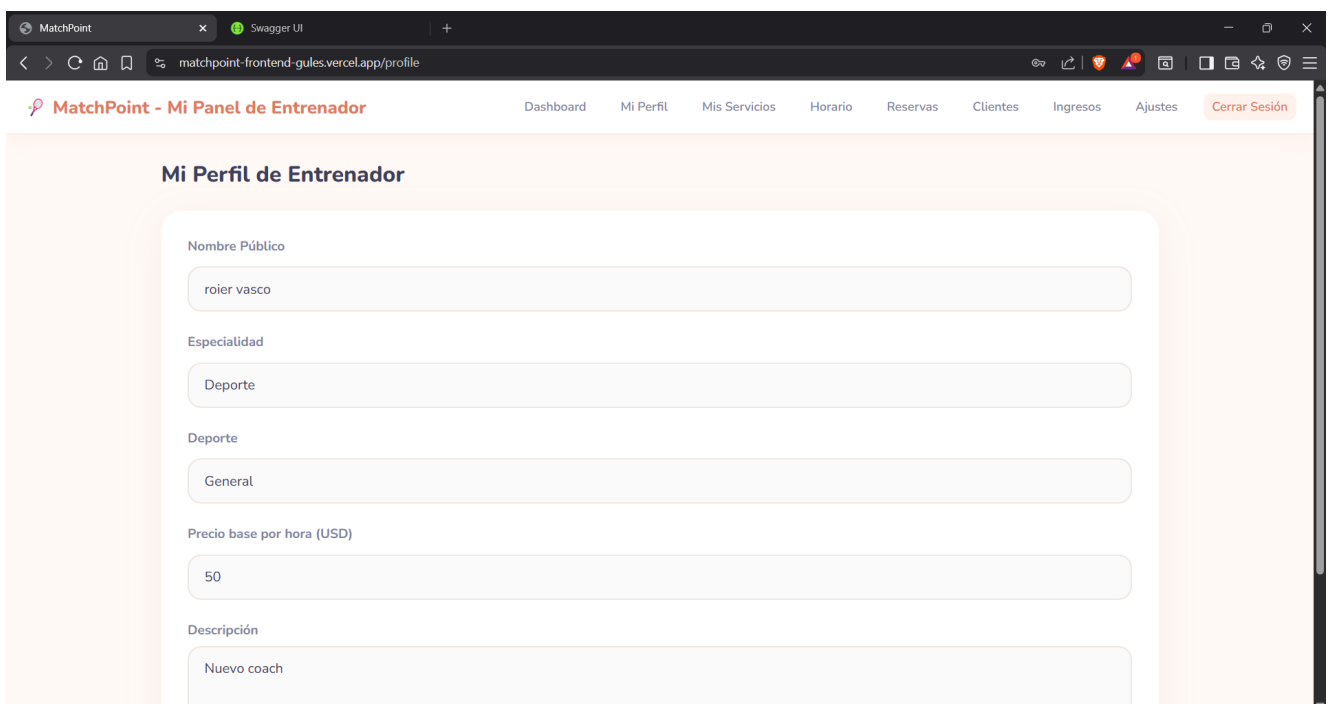
Crear Cuenta

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

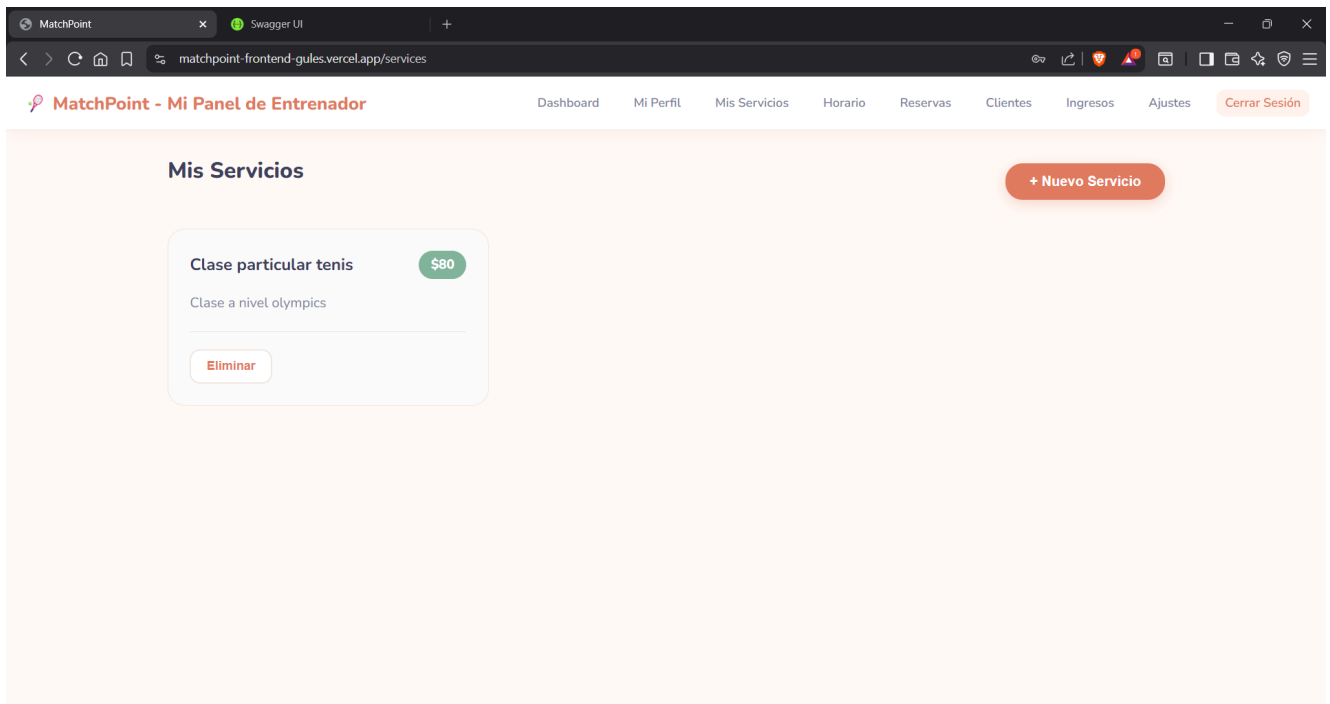
Dashboard



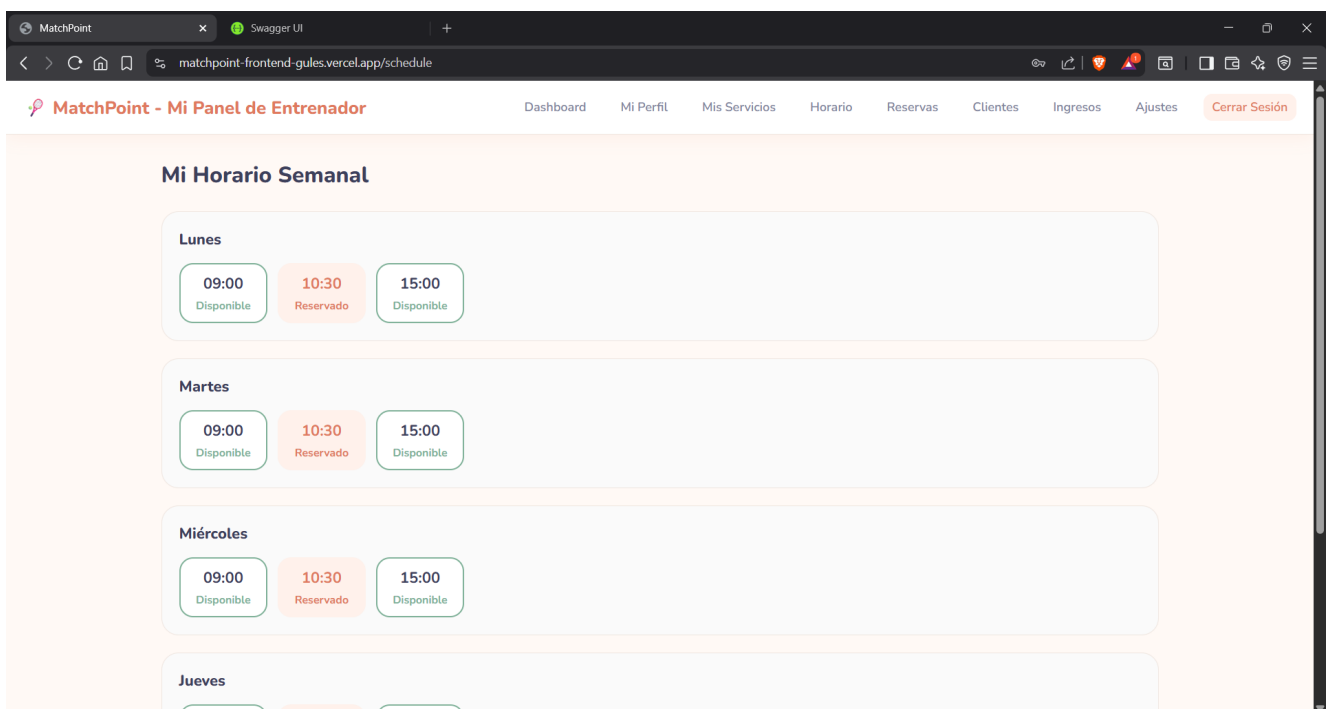
Perfil



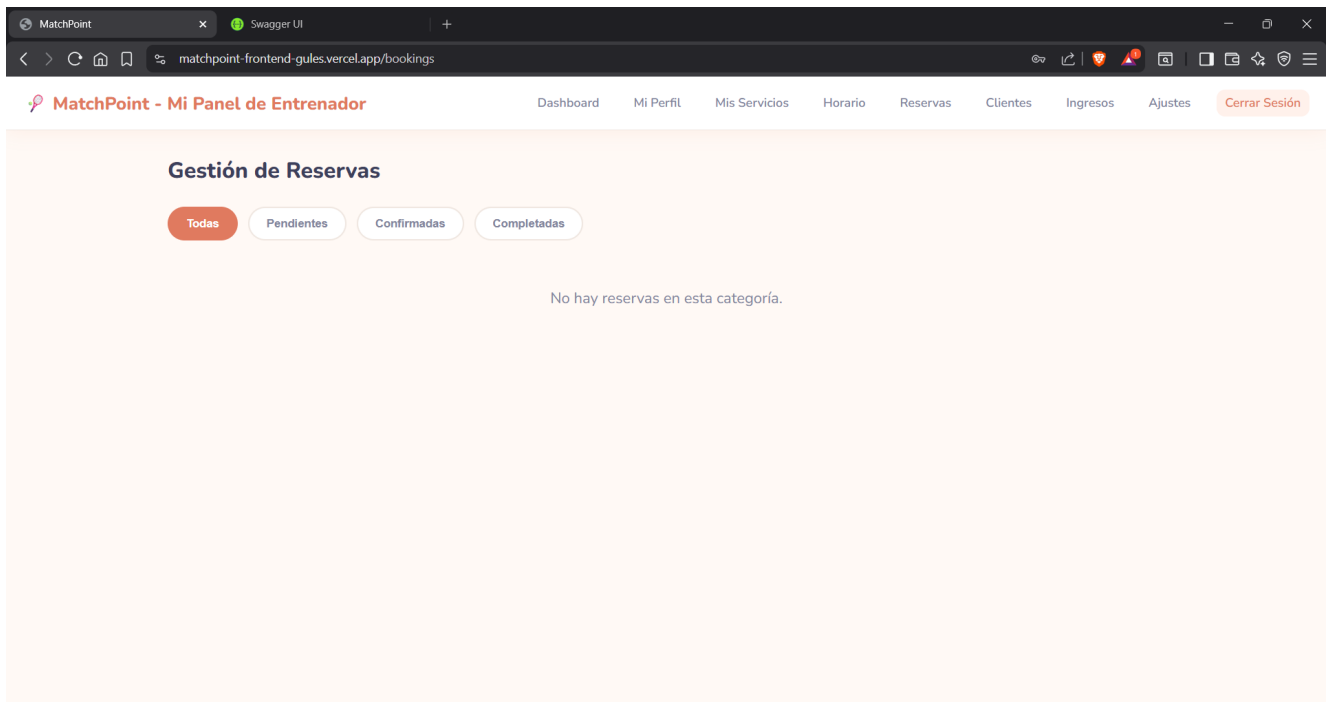
Servicios



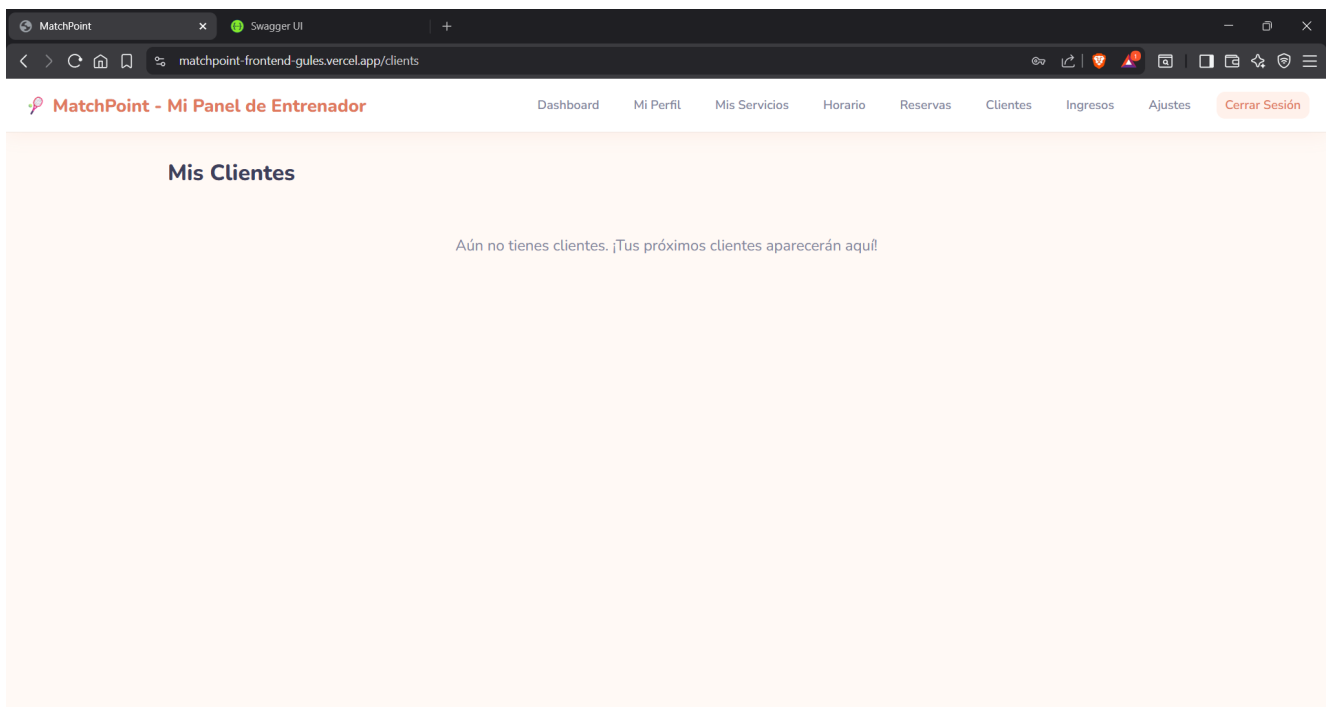
Horario



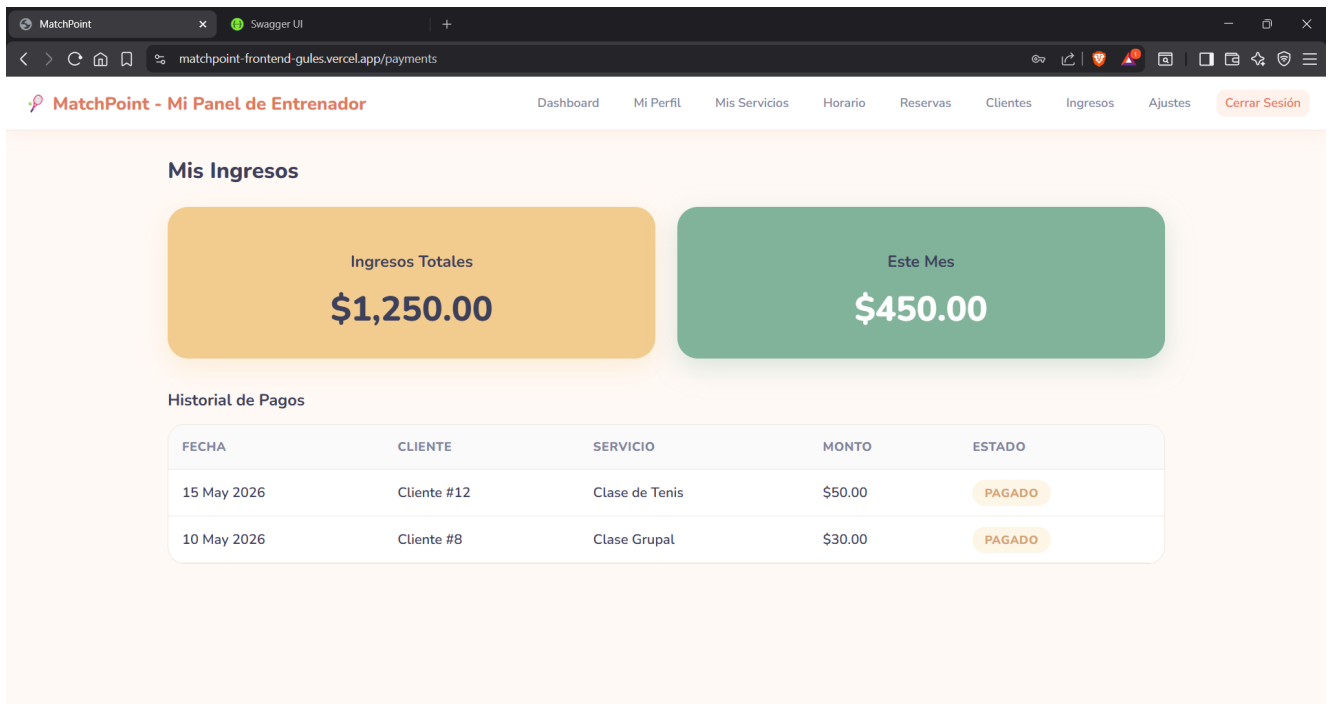
Reservas



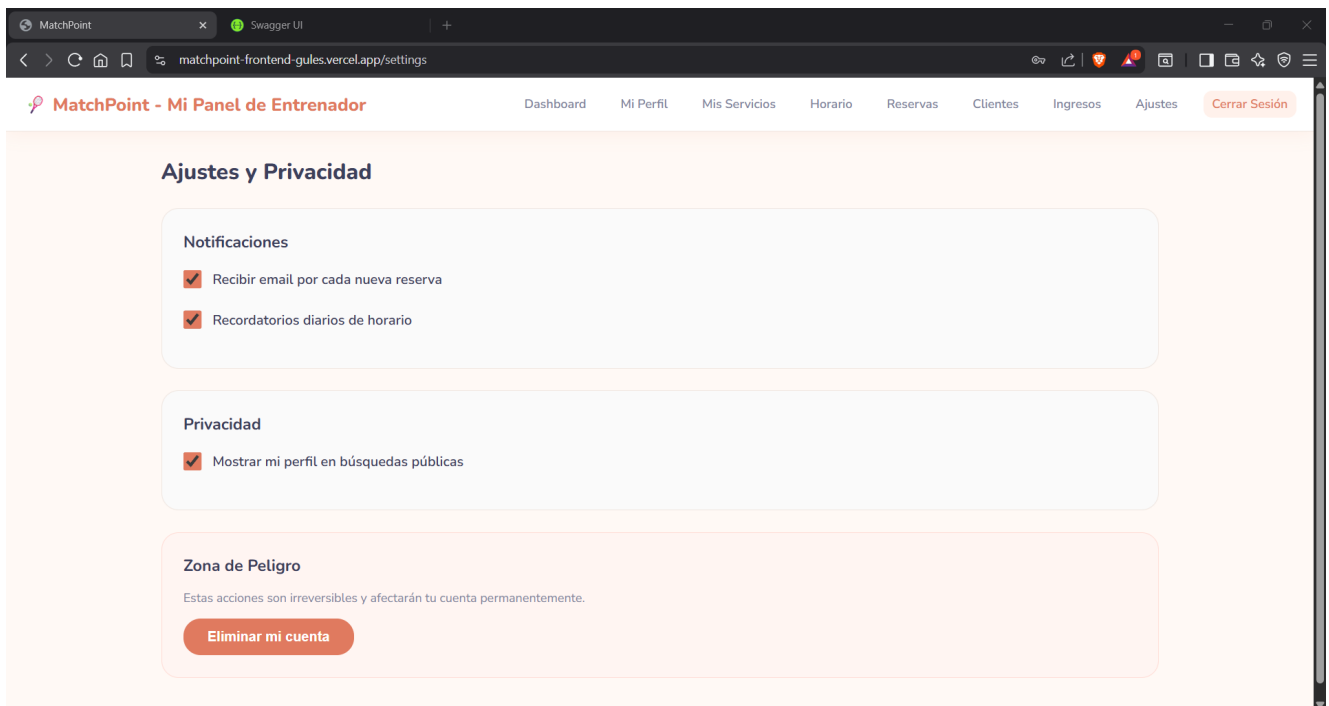
Clientes



Ingresos



Ajustes



5.2.4. Acuerdo de Servicio - SaaS

El presente documento establece el acuerdo de nivel de servicio (SLA - Service Level Agreement) entre MatchPoint y los usuarios de la plataforma PlayMatch. Este acuerdo define los compromisos de disponibilidad, soporte, seguridad y mantenimiento del servicio tecnológico proporcionado.

5.2.4.1. Descripción del Servicio

PlayMatch es una plataforma SaaS (Software as a Service) desarrollada por MatchPoint que permite a los usuarios:

- Buscar y reservar canchas deportivas en tiempo real
- Contratar servicios de entrenador
- Gestionar pagos de manera segura
- Organizar partidos y torneos
- Dejar valoraciones y reseñas

El servicio está disponible a través de:

- **Frontend Web:** <https://matchpoint-frontend-hkfqnuy5y-stephanos-projects-199e78ac.vercel.app>
- **Backend API:** <https://matchpoint-backend-lj56.onrender.com/swagger-ui.html>

5.2.4.2. Disponibilidad del Servicio

Métrica	Compromiso	Descripción
Uptime Mensual	99.5%	Porcentaje de tiempo que el servicio está operativo
Tiempo de Respuesta	< 3 segundos	Tiempo promedio de carga de páginas
Disponibilidad API	99.5%	Disponibilidad de los endpoints REST
Mantenimiento Programado	< 4 horas/mes	Tiempo máximo de mantenimiento planificado

Matriz de Disponibilidad:

Nivel de Servicio	Descripción	Disponibilidad
Crítico	Generación de reservas y pagos	99.9%
Alto	Búsqueda de canchas y perfiles	99.5%
Medio	Valoraciones y comentarios	99.0%
Bajo	Estadísticas y reportes	98.5%

5.2.4.3. Compromisos de Soporte Técnico

Canal de Soporte	Disponibilidad	Tiempo de Respuesta
Email support@matchpoint.com	24/7	24-48 horas
Centro de ayuda en línea	24/7	Inmediato
Chat en aplicación	8am - 10pm (L-S)	< 15 minutos

Niveles de Severidad:

Severidad	Descripción	Tiempo de Resolución
Crítica	Sistema no disponible, pérdida de datos	< 4 horas
Alta	Funcionalidad principal afectada	< 24 horas
Media	Funcionalidad secundaria afectada	< 72 horas
Baja	Mejoras cosmeticiás	< 7 días

5.2.4.4. Mantenimiento y Actualizaciones

Mantenimiento Programado:

- Las actualizaciones de seguridad se aplicarán dentro de las 72 horas posteriores a su liberación
- El mantenimiento planificado se realizará en horarios de baja actividad (madrugada, 2am-6am)
- Los usuarios serán notificados con 48 horas de anticipación

Actualizaciones del Sistema:

- Actualizaciones menores (patches): Mensuales
- Actualizaciones mayores: Trimestrales
- Nuevas funcionalidades: Según backlog del producto

5.2.4.5. Seguridad y Protección de Datos

Medidas de Seguridad:

- Cifrado de datos en tránsito mediante TLS 1.3
- Almacenamiento cifrado de contraseñas con bcrypt
- Autenticación mediante JWT con rotación de tokens
- Protección contra CSRF y XSS
- Copias de seguridad diarias automatizadas

Cumplimiento:

- Los datos de usuarios son tratados según la legislación peruana de protección de datos personales
- Cumplimiento con OWASP Top 10 para seguridad web
- Políticas de retención de datos: 2 años inactivos

5.2.4.6. Responsabilidades del Proveedor (MatchPoint)

MatchPoint se compromete a:

- Mantener la disponibilidad del servicio según los niveles establecidos
- Proteger la confidencialidad y seguridad de los datos de los usuarios
- Proveer soporte técnico según los tiempos comprometidos
- Comunicar cualquier interrupción del servicio con anticipación
- Mantener actualizar la documentación de la API

5.2.4.7. Responsabilidades del Usuario

Los usuarios se comprometen a:

- Mantener sus credenciales de acceso de forma segura
- Reportar cualquier anomalía o incidente de seguridad
- No intentar acceder a sistemas terceros sin autorización
- Cumplir con los términos de uso de la plataforma
- Realizar pagos de las reservaciones a tiempo

5.2.4.8. Limitaciones y Exclusiones

El SLA no cubre:

- Problemas de conectividad del usuario final
- Fallos de servicios de terceros ajenos a Render/Vercel
- Fuerza mayor (desastres naturales, cortes de energía)
- Mantenimiento de emergencia no planificado
- Uso indebido o violación de Términos de Uso

Límites de Uso:

- Máximo de 1000 solicitudes API por minuto por usuario
- Máximo de 100 reservas activas por usuario
- Almacenamiento de 50MB por perfil de usuario

5.2.4.9. Terminación del Servicio

Por parte del usuario:

- El usuario puede cerrar su cuenta en cualquier momento
- Los datos serán eliminados dentro de 30 días de la solicitud

Por parte de MatchPoint:

- Notificación con 30 días de anticipación
- Reembolso proporcional en caso de suscripción anual

En caso de Terminación:

- Exportación de datos disponible por 30 días
- Eliminación segura de datos después de ese período

5.2.4.10. Métricas de Monitoreo

MatchPoint utiliza herramientas de monitoreo para garantizar los niveles de servicio:

- **Uptime Monitoring:** Pingdom, UptimeRobot
- **Performance:** Vercel Analytics, Render Metrics
- **Logs:** Stackdriver, CloudWatch
- **Alerting:** PagerDuty, OpsGenie

Dashboard público de disponibilidad:

Los usuarios pueden consultar el estado del servicio en: status.matchpoint.com

Versión del SLA: 1.0

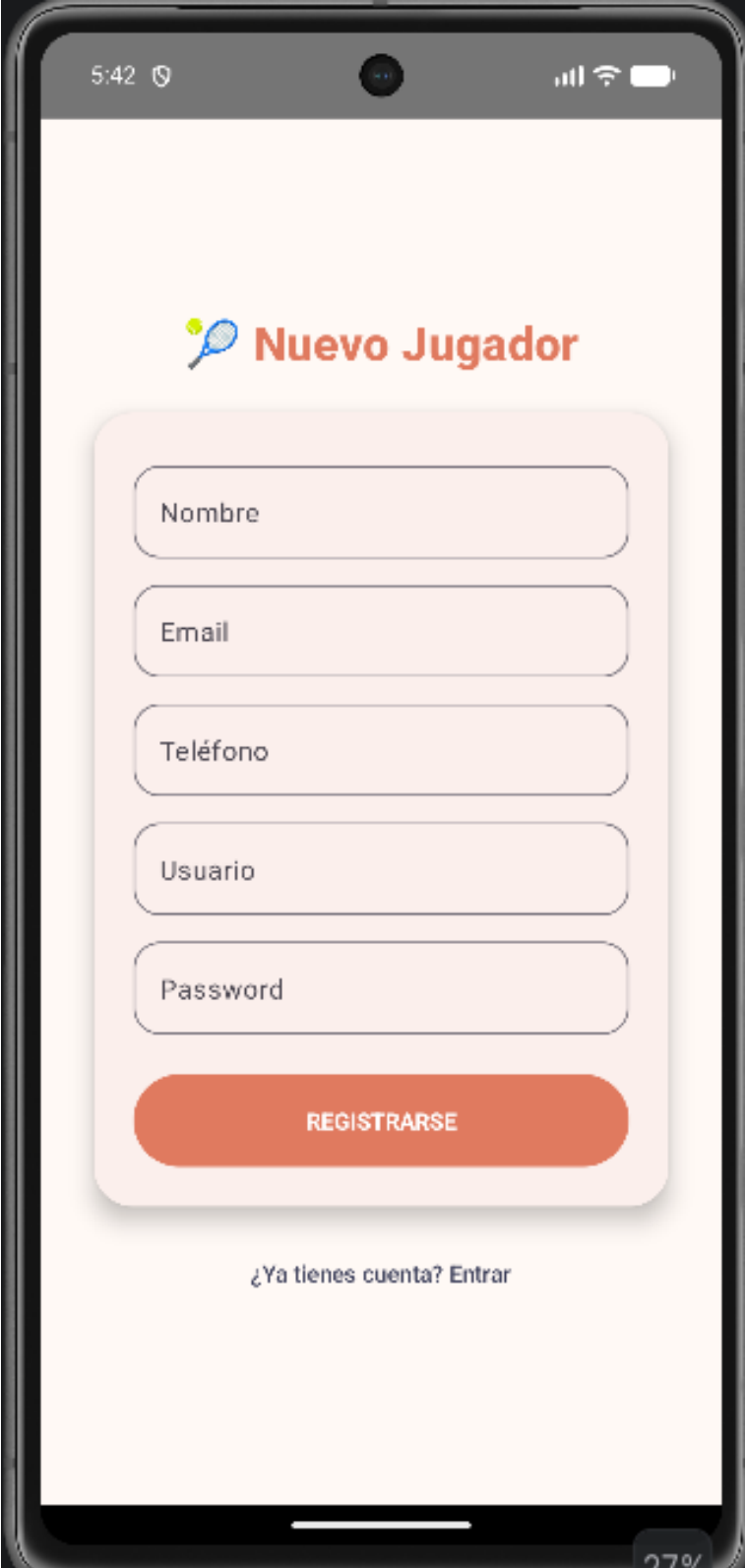
Fecha de vigencia: Mayo 2026

Próxima revisión: Julio 2026

5.2.5. Implemented Native-Mobile Application Evidence

A continuación se presentan las evidencias de la implementación de la aplicación móvil MatchPoint, mostrando las principales funcionalidades desarrolladas.

Registro



The image shows a smartphone screen with a registration form. At the top, the status bar displays the time 5:42, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. The app's header features a tennis racket icon and the title "Nuevo Jugador". The form consists of five stacked input fields: "Nombre", "Email", "Teléfono", "Usuario", and "Password". Below these fields is a prominent orange button labeled "REGISTRARSE". At the bottom of the form area, there is a link that says "¿Ya tienes cuenta? Entrar". The phone's home indicator bar is visible at the very bottom.

5:42

 **Nuevo Jugador**

Nombre

Email

Teléfono

Usuario

Password

REGISTRARSE

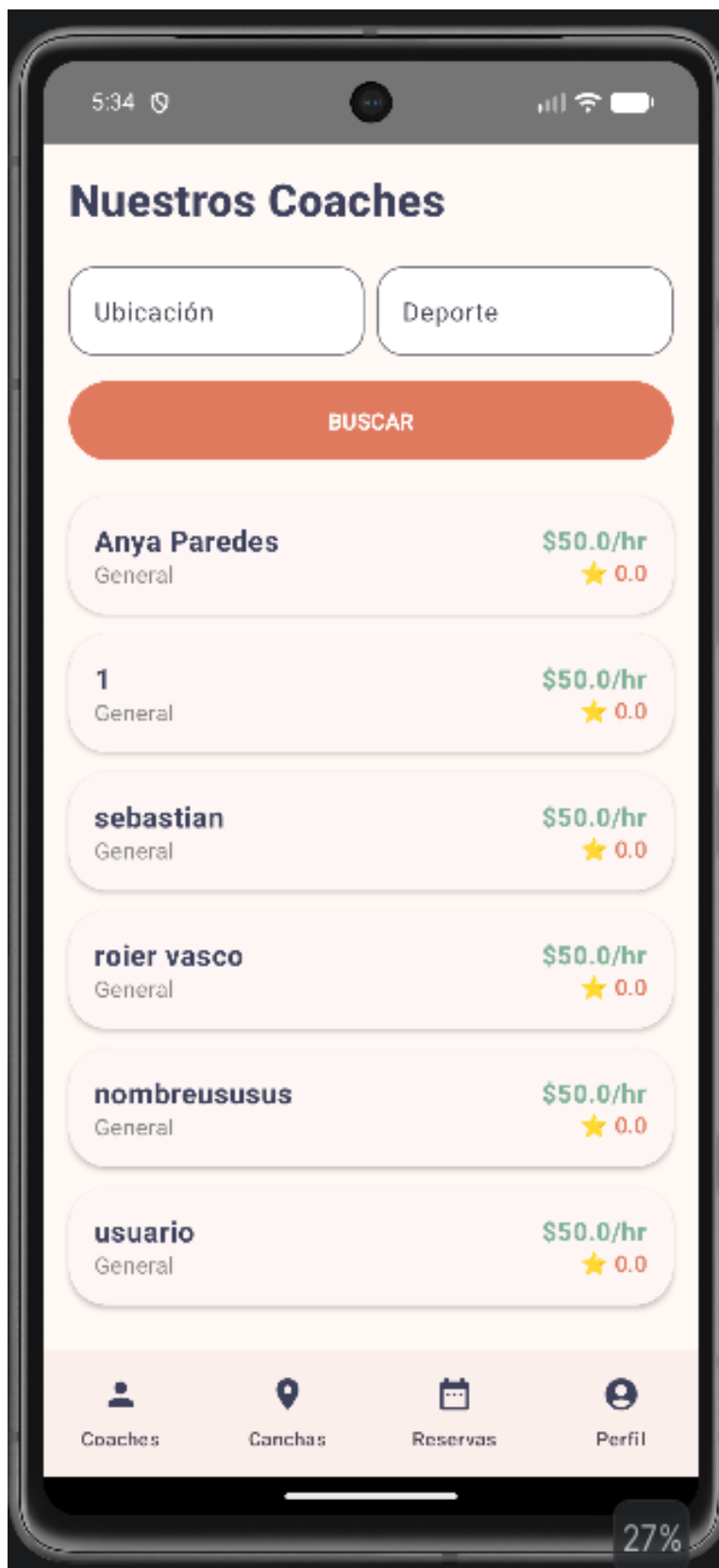
[¿Ya tienes cuenta? Entrar](#)

27%

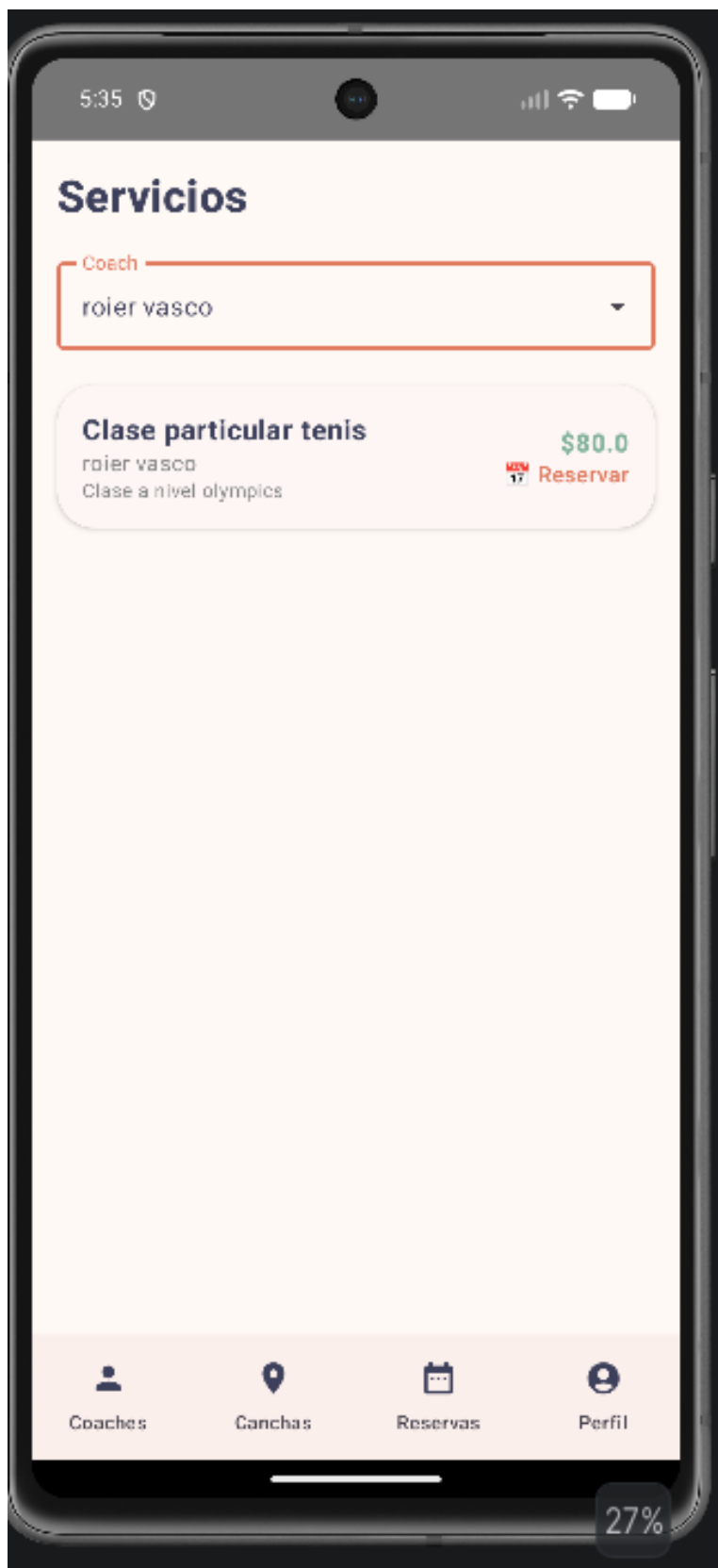
Login



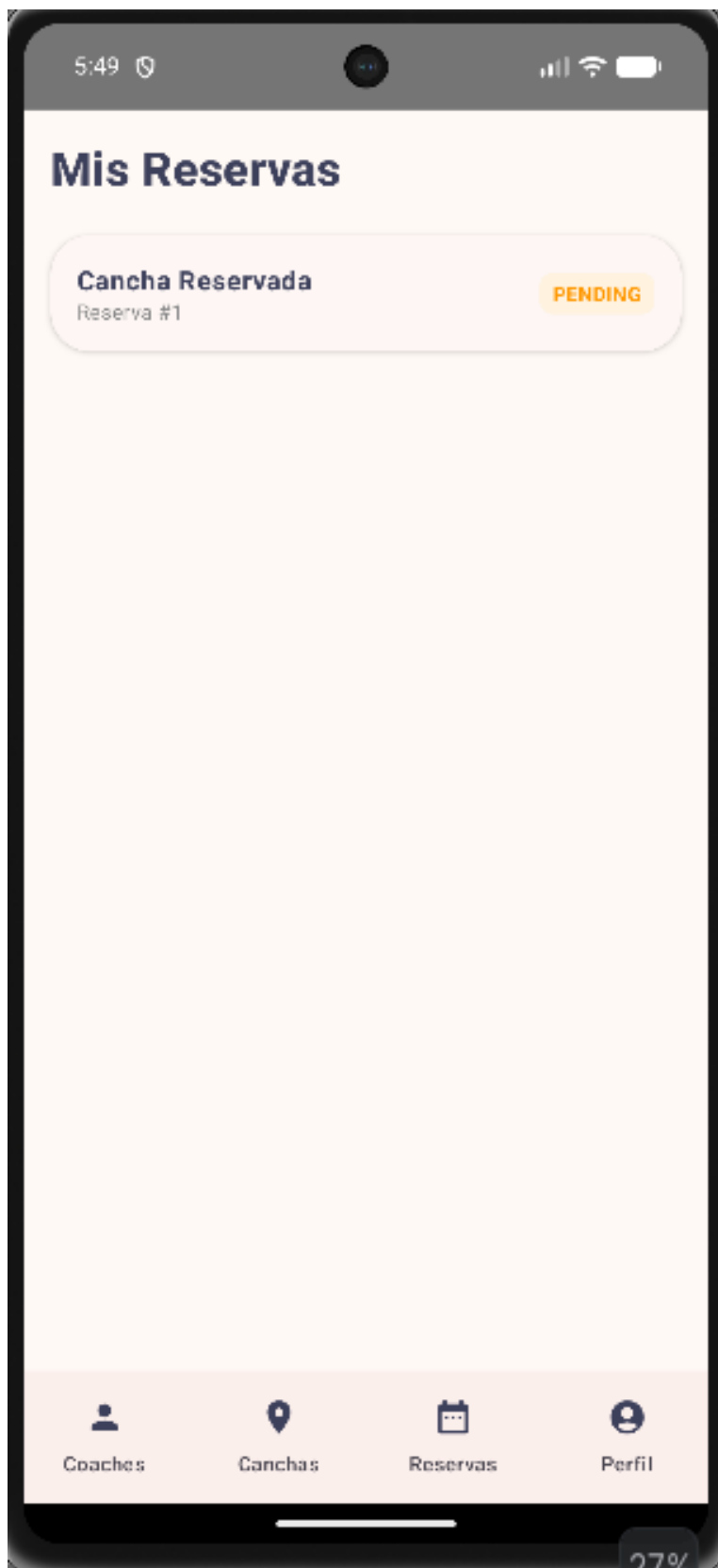
Coaches



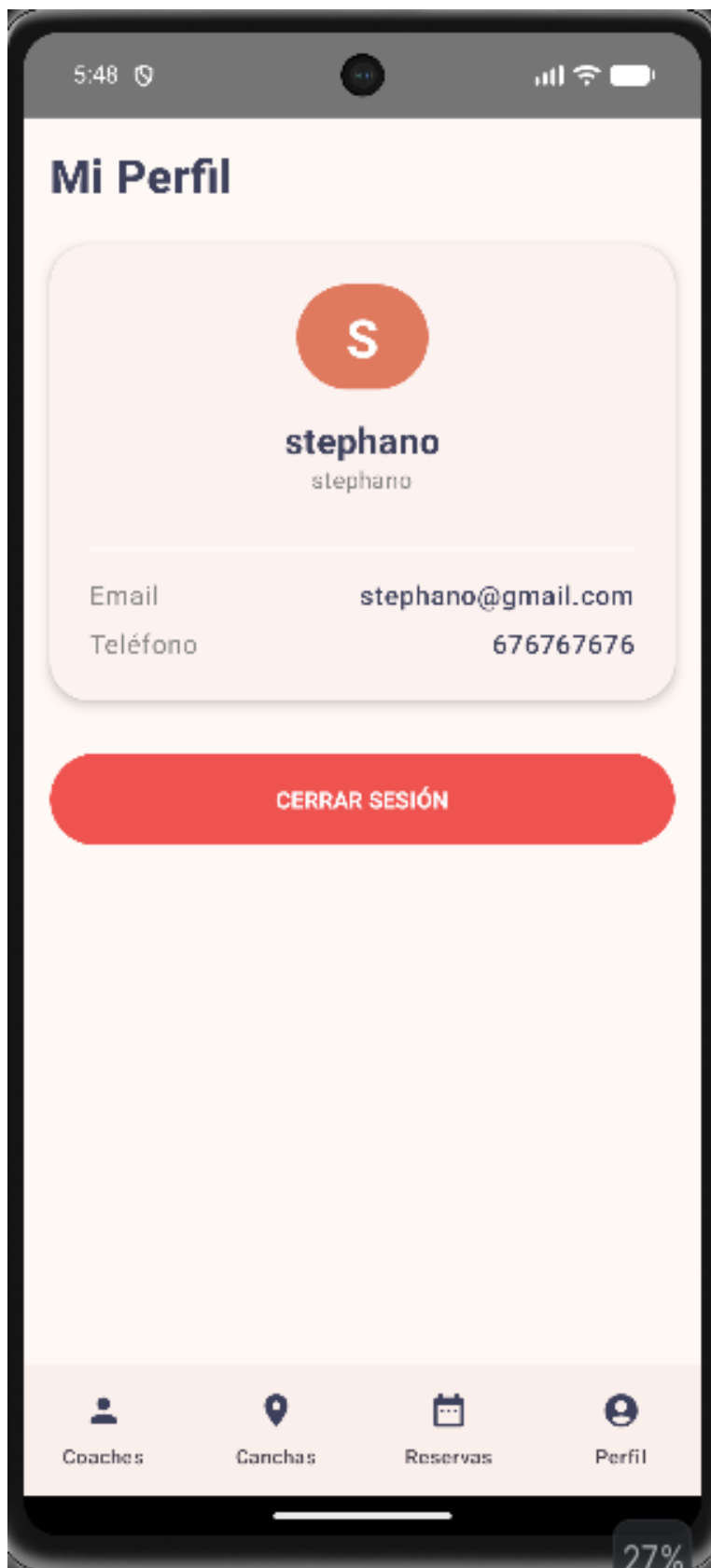
Servicios



Reservas



Perfil



5.2.6. Implemented RESTful API and/or Serverless Backend Evidence

A continuación se presentan las evidencias de la implementación del backend, mostrando las bases de datos y tablas creadas.

Bookings

MatchPoint Swagger UI

matchpoint-backend-lj56.onrender.com/swagger-ui/index.html

matchpoint 0.0.1-SNAPSHOT OAS 3.1

/v3/api-docs

matchpoint

Apache 2.0

ACME Learning Platform wiki Documentation

Servers

https://matchpoint-backend-lj56.onrender.com - Generated server url

Authorize

Bookings

Booking Management Endpoints

- GET /api/v1/bookings/{id}
- PUT /api/v1/bookings/{id}
- DELETE /api/v1/bookings/{id}
- GET /api/v1/bookings
- POST /api/v1/bookings
- GET /api/v1/bookings/coach/{coachId}

Coach Services and Reviews

MatchPoint Swagger UI

matchpoint-backend-lj56.onrender.com/swagger-ui/index.html

matchpoint 0.0.1-SNAPSHOT OAS 3.1

/v3/api-docs

matchpoint

Apache 2.0

ACME Learning Platform wiki Documentation

Servers

https://matchpoint-backend-lj56.onrender.com - Generated server url

Authorize

Coach Services

Coach Services Management Endpoints

- GET /api/v1/coaches/{coachId}/services
- POST /api/v1/coaches/{coachId}/services
- DELETE /api/v1/coaches/services/{serviceId}

Reviews

Review Management Endpoints

- GET /api/v1/reviews
- POST /api/v1/reviews
- GET /api/v1/reviews/{id}
- DELETE /api/v1/reviews/{id}
- GET /api/v1/reviews/court/{courtId}
- GET /api/v1/reviews/coach/{coachId}

Coaches

MatchPoint Swagger UI

matchpoint-backend-lj56.onrender.com/swagger-ui/index.html

matchpoint 0.0.1-SNAPSHOT OAS 3.1

/v3/api-docs

matchpoint

Apache 2.0

ACME Learning Platform wiki Documentation

Servers

https://matchpoint-backend-lj56.onrender.com - Generated server url

Authorize

Coaches

Coach Management Endpoints

- GET /api/v1/coaches/{id}
- PUT /api/v1/coaches/{id}
- DELETE /api/v1/coaches/{id}
- GET /api/v1/coaches
- POST /api/v1/coaches
- GET /api/v1/coaches/search

Client Relations

The screenshot shows the Swagger UI for the MatchPoint backend. It displays three main sections of API endpoints:

- Courts** (Court Management Endpoints):
 - GET `/api/v1/courts/{id}`
 - PUT `/api/v1/courts/{id}`
 - DELETE `/api/v1/courts/{id}`
 - GET `/api/v1/courts`
 - POST `/api/v1/courts`
 - GET `/api/v1/courts/search`
- Roles** (Available Role Endpoints):
 - GET `/api/v1/roles` (Get all roles)
- Authentication** (Available Authentication Endpoints):
 - POST `/api/v1/authentication/sign-up` (Sign-up)
 - POST `/api/v1/authentication/sign-in` (Sign-in)

Payments and User Profiles

The screenshot shows the Swagger UI for the MatchPoint backend, displaying two main sections of API endpoints:

- Payments** (Payment Management Endpoints):
 - POST `/api/v1/payments`
 - GET `/api/v1/payments/{id}`
- User Profiles** (User Profile Management Endpoints):
 - GET `/api/v1/user-profiles/{id}`
 - PUT `/api/v1/user-profiles/{id}`
 - DELETE `/api/v1/user-profiles/{id}`
 - GET `/api/v1/user-profiles`
 - POST `/api/v1/user-profiles`
 - GET `/api/v1/user-profiles/by-email/{email}`

Users

The screenshot shows the Swagger UI for the MatchPoint backend, displaying the **Users** section (Available User Endpoints):

- GET `/api/v1/users` (Get all users)
- GET `/api/v1/users/{userId}` (Get user by id)
- GET `/api/v1/users/{userId}/stats` (Get user stats)

5.2.7. RESTful API documentation

Bound context

- IAM: Maneja la autenticación, autorización y gestión de usuarios y roles.

- Booking: Gestiona las reservas de las canchas.
- Coaches: Información general de los entrenadores.
- Courts: Información general de las canchas.
- Payment: Gestiona los pagos de las reservas.
- Users: Información general de los usuarios.

API

Todos los endpoints están organizados siguiendo la convención RESTful bajo la ruta /api/v1/ y están documentados según contexto.

Documentacion IAM

AuthenticationController

Tag	HTTP Method	Endpoint	Description	Operation
IAM	POST	/api/v1/authentication/sign-in	iniciar sesión	SignIn
IAM	POST	/api/v1/authentication/sign-up	registrarse	SignUp

UsersController

Tag	HTTP Method	Endpoint	Description	Operation
IAM	GET	/api/v1/users	obtener todos los usuarios	GetAllUsers
IAM	GET	/api/v1/users/{userId}	obtener usuario por ID	GetUserById

RolesController

Tag	HTTP Method	Endpoint	Description	Operation
IAM	GET	/api/v1/roles	obtener todos los roles	GetAllRoles

Documentacion Users

UserProfilesController

Tag	HTTP Method	Endpoint	Description	Operation
Users	POST	/api/v1/user-profiles	crear perfil de usuario	CreateUserProfile
Users	GET	/api/v1/user-profiles	obtener todos los perfiles	GetAllUserProfiles
Users	GET	/api/v1/user-profiles/{id}	obtener perfil por ID	GetUserProfileById
Users	PUT	/api/v1/user-profiles/{id}	actualizar perfil	UpdateUserProfile
Users	DELETE	/api/v1/user-profiles/{id}	eliminar perfil	DeleteUserProfile

Documentacion Payments

PaymentsController

Tag	HTTP Method	Endpoint	Description	Operation
Payment	POST	/api/v1/payments	crear pago	CreatePayment
Payment	GET	/api/v1/payments/{id}	obtener pago por ID	GetPaymentById

Documentacion Coaches

CoachesController

Tag	HTTP Method	Endpoint	Description	Operation
Coaches	POST	/api/v1/coaches	crear entrenador	CreateCoach
Coaches	GET	/api/v1/coaches	obtener todos los entrenadores	GetAllCoaches
Coaches	GET	/api/v1/coaches/{id}	obtener entrenador por ID	GetCoachById
Coaches	PUT	/api/v1/coaches/{id}	actualizar entrenador	UpdateCoach
Coaches	DELETE	/api/v1/coaches/{id}	eliminar entrenador	DeleteCoach

Documentacion Courts

CourtsController

Tag	HTTP Method	Endpoint	Description	Operation
Courts	POST	/api/v1/courts	crear cancha	CreateCourt
Courts	GET	/api/v1/courts	obtener todas las canchas	GetAllCourts
Courts	GET	/api/v1/courts/{id}	obtener cancha por ID	GetCourtById
Courts	PUT	/api/v1/courts/{id}	actualizar cancha	UpdateCourt
Courts	DELETE	/api/v1/courts/{id}	eliminar cancha	DeleteCourt

Documentacion Bookings

BookingsController

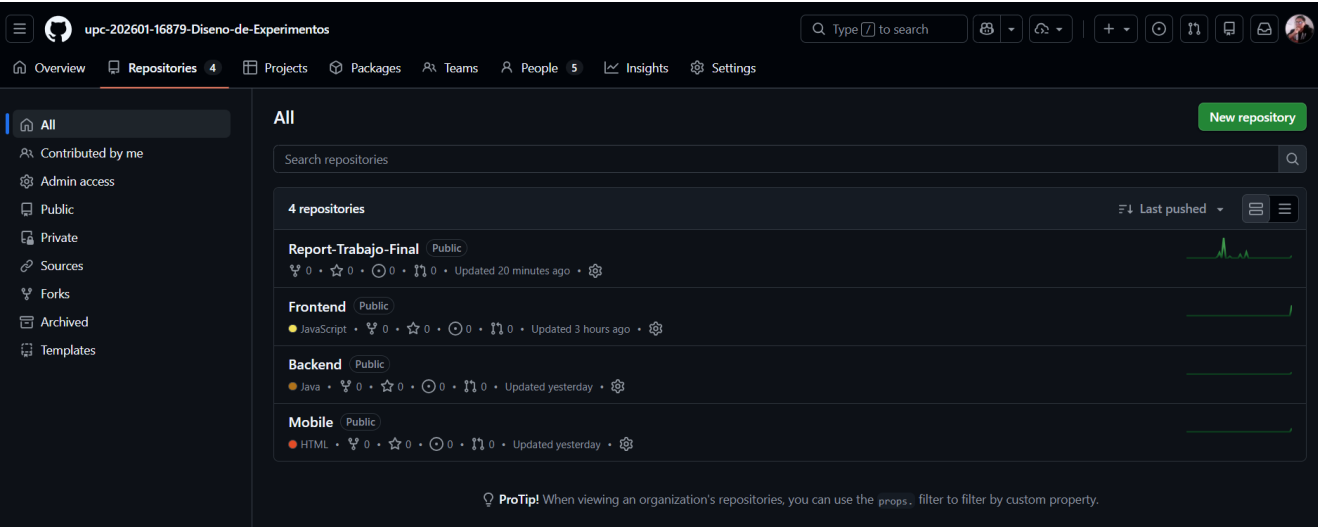
Tag	HTTP Method	Endpoint	Description	Operation
Bookings	POST	/api/v1/bookings	crear reserva	CreateBooking
Bookings	GET	/api/v1/bookings	obtener todas las reservas	GetAllBookings
Bookings	GET	/api/v1/bookings/{id}	obtener reserva por ID	GetBookingById
Bookings	PUT	/api/v1/bookings/{id}	actualizar reserva	UpdateBooking
Bookings	DELETE	/api/v1/bookings/{id}	eliminar reserva	DeleteBooking

5.2.8. Team Collaboration Insights

Durante el desarrollo del proyecto MatchPoint, se realizó un seguimiento continuo de la actividad de trabajo mediante las analíticas proporcionadas por GitHub. Estas métricas permitieron evaluar el nivel de contribución,

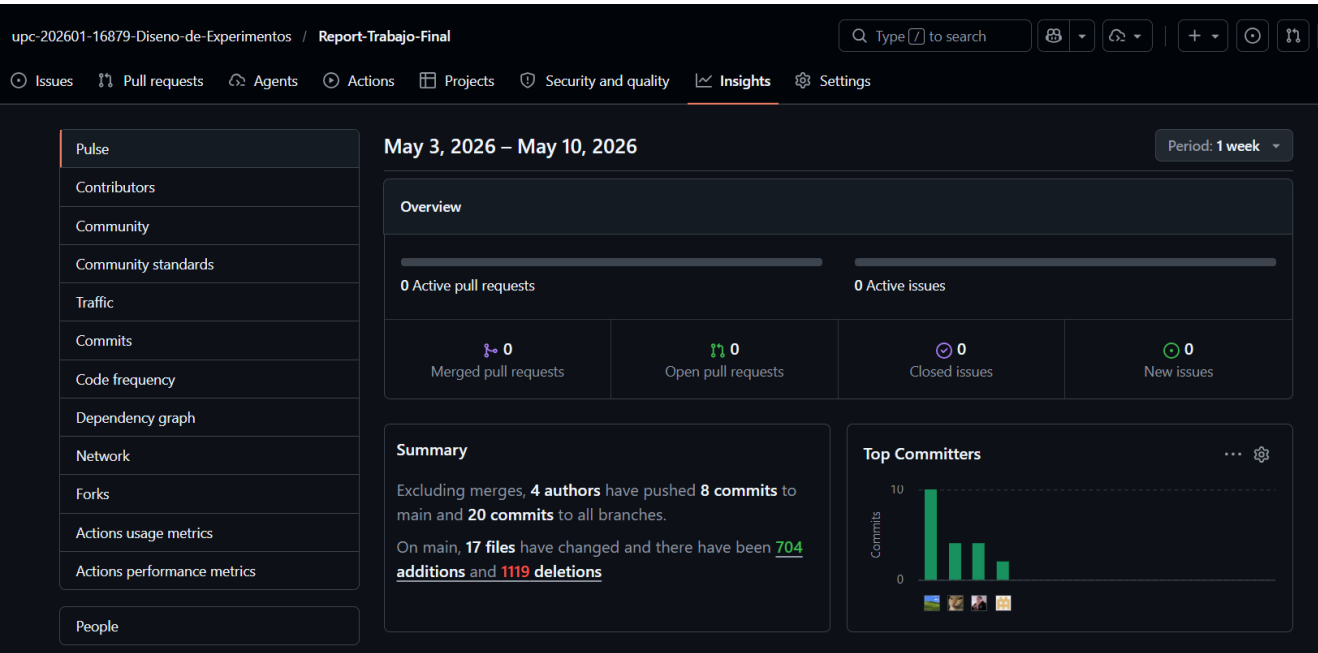
frecuencia de commits y participación en los distintos repositorios del proyecto.

El ecosistema de MatchPoint fue dividido en cuatro repositorios principales: reporte académico, backend, frontend web y aplicación móvil. Esta separación permitió mantener una mejor organización del código, facilitar el trabajo colaborativo y distribuir adecuadamente las responsabilidades de desarrollo.



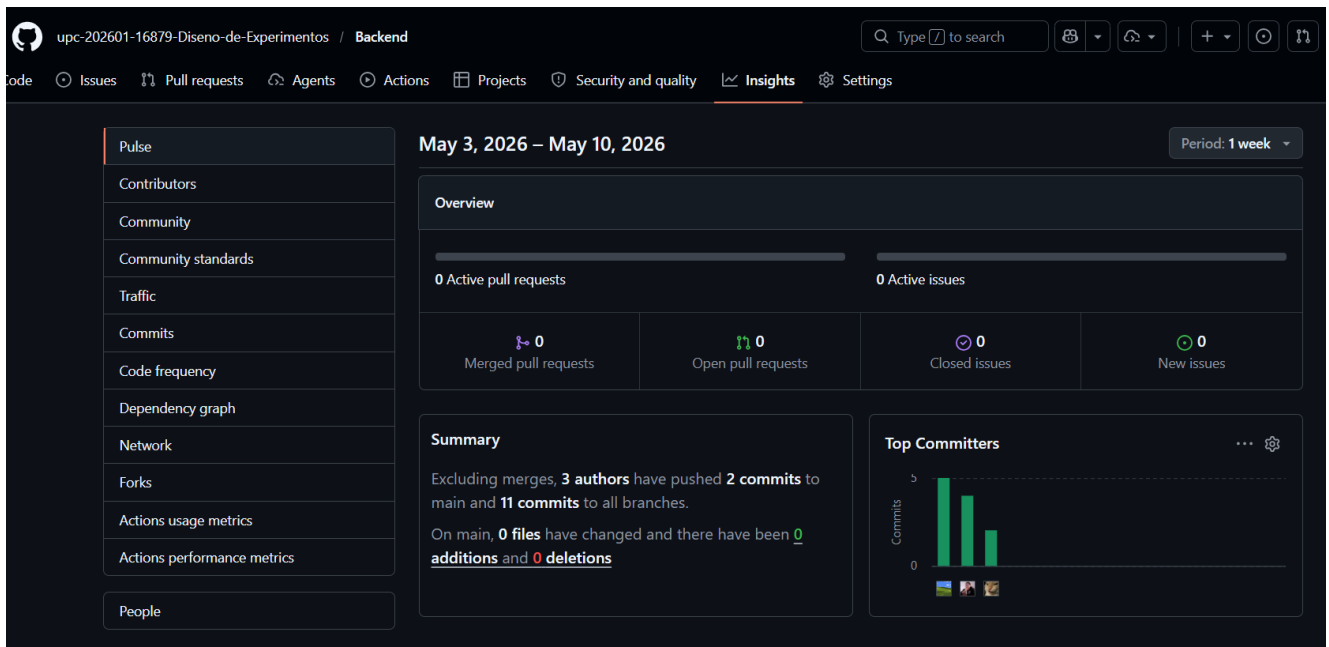
Repositorio de Reporte

El repositorio de reporte fue utilizado para gestionar la documentación académica y técnica del proyecto. Las analíticas muestran la evolución progresiva de la documentación, así como la actualización constante de diagramas, evidencias y apartados relacionados con el desarrollo de MatchPoint



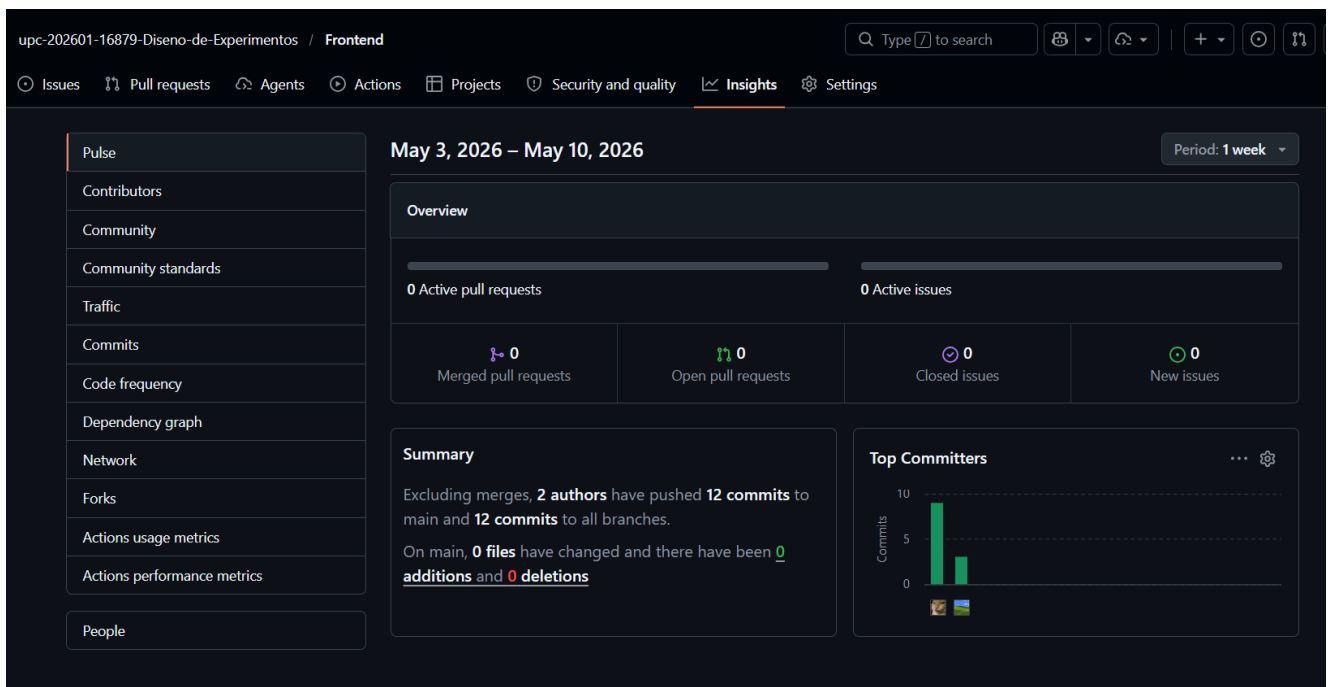
Repositorio Backend

El repositorio backend concentró el desarrollo de la lógica de negocio, endpoints REST, pruebas unitarias, pruebas integrales y documentación de la API. Las métricas reflejan una alta actividad relacionada con la implementación y validación de funcionalidades esenciales para el funcionamiento de la plataforma.



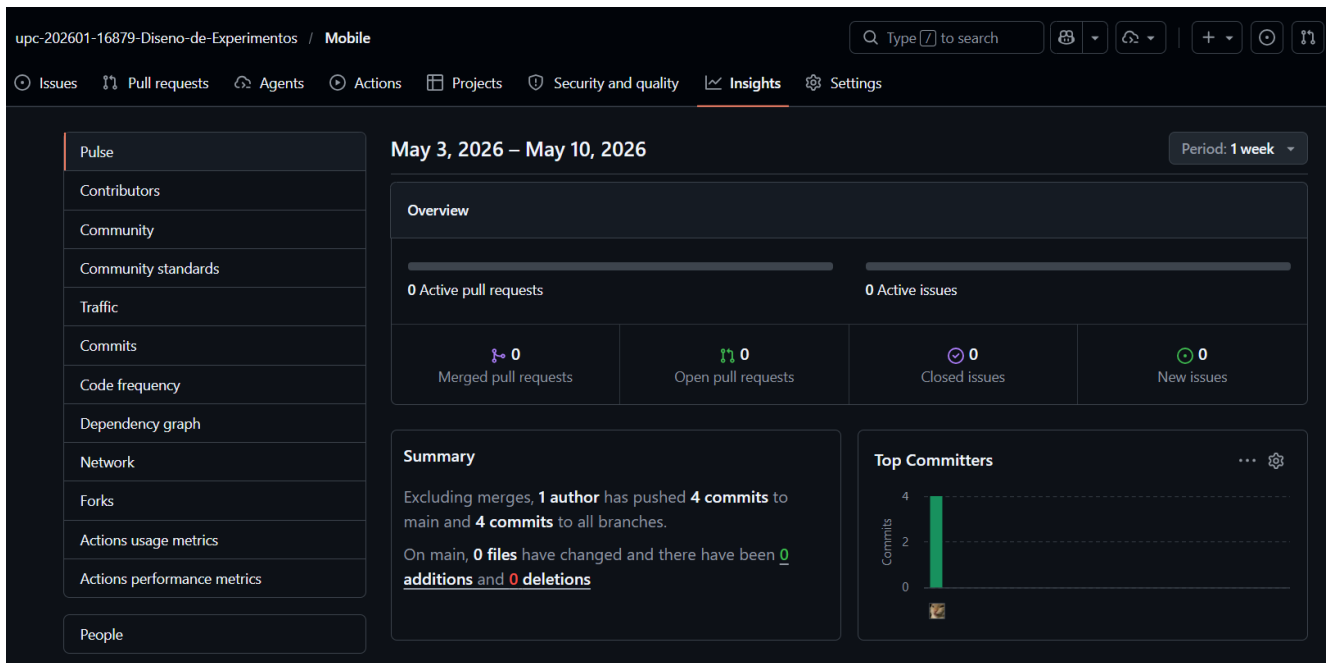
Repositorio Frontend Web

El repositorio frontend web se encargó de la interfaz de usuario, componentes visuales y experiencia del usuario. Las métricas reflejan una actividad constante en la implementación y mejora de la interfaz de usuario.



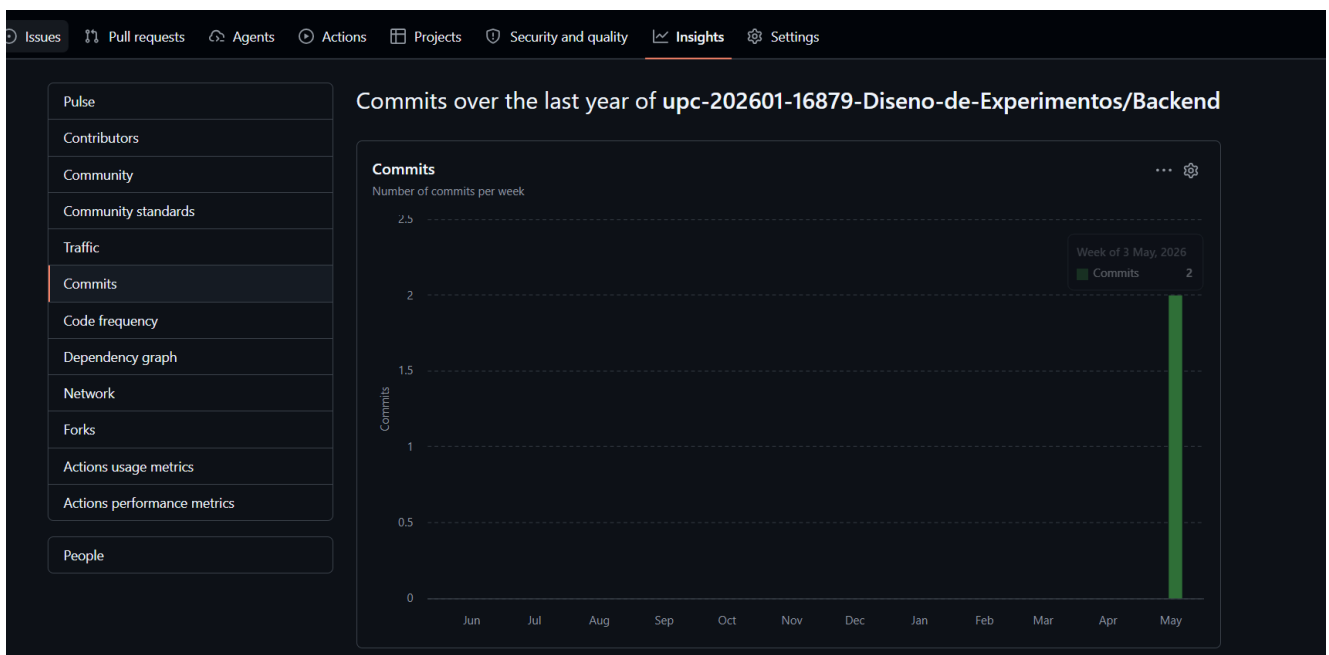
Repositorio Mobile

El repositorio mobile se encargó de la interfaz de usuario, componentes visuales y experiencia del usuario. Las métricas reflejan una actividad constante en la implementación y mejora de la interfaz de usuario.

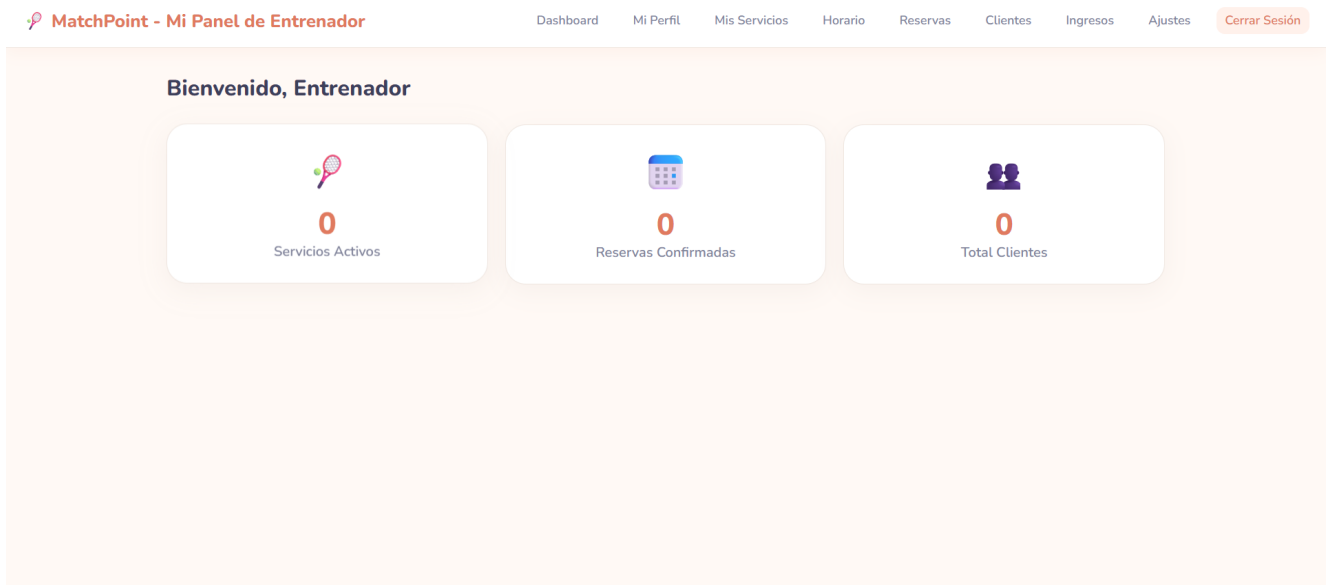


Análisis temporal de commits

Adicionalmente, se analizaron las métricas temporales de actividad del proyecto. Las gráficas obtenidas muestran que la mayor cantidad de commits se concentró durante el mes de mayo, periodo en el cual se inició oficialmente el desarrollo de MatchPoint.



5.3. Video About-the-Product



link: <https://drive.google.com/drive/folders/1MyKL9n-xxVZmLDKc7TqeWE0-Bz4VgN54?usp=sharing>

Part II: Verification, Validation & Pipeline

Capítulo VI: Product Verification & Validation

6.1. Testing Suites & Validation

6.1.1. Core Entities Unit Tests.

Estrategia de Pruebas Unitarias - MatchPoint

Este documento describe las pruebas unitarias implementadas para el backend de MatchPoint, las tecnologías utilizadas y la justificación de cada caso de prueba basada en el contexto del negocio.

Definición de Prueba Unitaria en MatchPoint

En este proyecto, una **Prueba Unitaria** se define como la verificación de una unidad de lógica de negocio (usualmente un método en un `CommandServiceImpl`) en total aislamiento.

- **Aislamiento:** Se utiliza **Mockito** para simular (mockear) todas las dependencias externas (repositorios, servicios externos).
- **Sin Base de Datos:** No se realizan llamadas a bases de datos reales ni en memoria (H2).
- **Rapidez:** Se ejecutan en milisegundos al no cargar el contexto de Spring.

Tecnologías Utilizadas

- **JUnit 5:** Framework principal para la ejecución de pruebas.
- **Mockito:** Biblioteca para la creación de objetos simulados (mocks) y verificación de comportamientos.
- **AssertJ:** Biblioteca para realizar aserciones de forma fluida y legible.

Pruebas de IAM (Identity and Access Management)

El contexto de IAM es fundamental para la seguridad de la plataforma. Asegura que solo los usuarios autorizados (deportistas y entrenadores) puedan acceder a sus respectivas funcionalidades.

Casos de Prueba en `UserCommandServiceImplTest`

1. Registro Exitoso (Sign Up Success)

- **Descripción:** Verifica que un nuevo usuario pueda registrarse correctamente si el nombre de usuario no existe.
- **Idea/Origen:** `UserCommandServiceImpl.handle(SignUpCommand command)` - Valida la lógica de verificar existencia de usuario y encriptación de contraseña.
- **Necesidad en MatchPoint:** Es vital para el crecimiento de la comunidad deportiva. Sin un registro confiable, los nuevos deportistas y entrenadores no podrían unirse a la plataforma.

2. Fallo por Usuario Duplicado (Sign Up Failure - Duplicate Username)

- **Descripción:** Asegura que el sistema lance una excepción si se intenta registrar un nombre de usuario que ya existe.
- **Idea/Origen:** `UserCommandServiceImpl.handle(SignUpCommand command)` - Valida el flujo alternativo cuando `userRepository.existsByUsername` es true.
- **Necesidad en MatchPoint:** Evita conflictos de identidad y asegura que cada perfil (especialmente el de los entrenadores) sea único y confiable para los alumnos.

3. Inicio de Sesión Exitoso (Sign In Success)

- **Descripción:** Verifica que se genere un token válido cuando las credenciales son correctas.
- **Idea/Origen:** `UserCommandServiceImpl.handle(SignInCommand command)` - Valida la integración con `TokenService` y `HashingService`.
- **Necesidad en MatchPoint:** Permite que los usuarios accedan a sus herramientas de gestión de horarios, pagos y estadísticas de forma segura.

4. Fallo por Contraseña Inválida (Sign In Failure - Invalid Password)

- **Descripción:** Asegura que el sistema rechace el acceso si la contraseña es incorrecta.
- **Idea/Origen:** `UserCommandServiceImpl.handle(SignInCommand command)` - Valida que se lance una excepción si `hashingService.matches` retorna false.
- **Necesidad en MatchPoint:** Protege la información sensible de los usuarios, como datos de pagos y registros de entrenamientos.

Pruebas de Bookings (Reservas)

El sistema de reservas es el núcleo del valor de MatchPoint. Su correcto funcionamiento garantiza que los deportistas puedan asegurar su espacio de práctica sin errores.

Casos de Prueba en `BookingCommandServiceImplTest`

1. Creación de Reserva Exitosa (Create Booking Success)

- **Descripción:** Verifica que una reserva se guarde correctamente cuando el usuario y la cancha existen.
- **Idea/Origen:** `BookingCommandServiceImpl.handle(CreateBookingCommand command)` - Verifica la orquestación entre `UserProfileRepository`, `CourtRepository` y `BookingRepository`.
- **Necesidad en MatchPoint:** Es la funcionalidad principal. Garantiza que la "solución integral que simplifica la reserva" funcione como se espera.

2. Fallo por Usuario Inexistente (Create Booking Failure - User Not Found)

- **Descripción:** Asegura que no se puedan crear reservas para usuarios que no están registrados en el sistema.
- **Idea/Origen:** `BookingCommandServiceImpl.handle(CreateBookingCommand command)` - Valida el manejo de errores cuando un agregado relacionado no existe.
- **Necesidad en MatchPoint:** Mantiene la integridad de los datos y asegura que cada reserva esté vinculada a una persona real responsable.

3. Eliminación de Reserva Exitosa (Delete Booking Success)

- **Descripción:** Verifica que una reserva se pueda eliminar si el ID existe.
- **Idea/Origen:** `BookingCommandServiceImpl.handle(DeleteBookingCommand command)` - Valida la lógica de pre-verificación de existencia antes de borrar.
- **Necesidad en MatchPoint:** Permite la flexibilidad necesaria para deportistas y administradores de canchas ante cambios de planes o cancelaciones.

Pruebas de Coaches (Entrenadores)

Los entrenadores son un pilar de la plataforma. Su correcta gestión asegura que los deportistas puedan encontrarlos y mejorar su rendimiento.

Casos de Prueba en `CoachCommandServiceImplTest`

1. Creación de Entrenador Exitosa

- **Descripción:** Verifica que un entrenador se guarde correctamente si su nombre no está registrado.
- **Idea/Origen:** `CoachCommandServiceImpl.handle(CreateCoachCommand command)` - Valida el flujo básico de creación.
- **Necesidad en MatchPoint:** Permite expandir la oferta de servicios profesionales en la plataforma.

2. Fallo por Nombre Duplicado

- **Descripción:** Evita que se registren dos entrenadores con el mismo nombre.
- **Idea/Origen:** `CoachCommandServiceImpl.handle(CreateCoachCommand command)` - Valida la restricción de nombre único en el dominio de entrenadores.
- **Necesidad en MatchPoint:** Garantiza la unicidad y claridad en la búsqueda de profesionales por parte de los alumnos.

3. Eliminación de Entrenador Exitosa

- **Descripción:** Asegura que un perfil de entrenador pueda ser removido del sistema.
- **Idea/Origen:** `CoachCommandServiceImpl.handle(DeleteCoachCommand command)`.
- **Necesidad en MatchPoint:** Permite mantener actualizada la lista de profesionales activos.

Pruebas de Courts (Canchas)

La información precisa de las canchas es esencial para que la reserva sea efectiva y los deportistas lleguen al lugar correcto.

Casos de Prueba en `CourtCommandServiceImplTest`

1. Creación de Cancha Exitosa

- **Descripción:** Verifica el registro correcto de una nueva cancha deportiva.
- **Idea/Origen:** `CourtCommandServiceImpl.handle(CreateCourtCommand command)`.
- **Necesidad en MatchPoint:** Es fundamental para aumentar las opciones disponibles de reserva para los usuarios.

2. Fallo por Nombre de Cancha Duplicado

- **Descripción:** Asegura que no existan dos registros para la misma cancha.

- **Idea/Origen:** `CourtCommandServiceImpl.handle(CreateCourtCommand command)`.
 - **Necesidad en MatchPoint:** Evita confusiones logísticas y errores en la gestión de turnos por sede.
3. **Eliminación de Cancha Exitosa**
- **Descripción:** Permite dar de baja canchas que ya no estén disponibles.
 - **Idea/Origen:** `CourtCommandServiceImpl.handle(DeleteCourtCommand command)`.
 - **Necesidad en MatchPoint:** Asegura que el catálogo de canchas sea veraz y actual.

Pruebas de Payments (Pagos)

La gestión de pagos es crítica para la viabilidad de la plataforma y la confianza de los proveedores (entrenadores y dueños de canchas).

Casos de Prueba en `PaymentCommandServiceImplTest`

1. **Registro de Pago Exitoso**
 - **Descripción:** Verifica que un pago se vincule correctamente a un usuario existente.
 - **Idea/Origen:** `PaymentCommandServiceImpl.handle(CreatePaymentCommand command)`.
 - **Necesidad en MatchPoint:** Asegura que las transacciones financieras sean rastreables y correctas.
2. **Fallo por Usuario Inexistente**
 - **Descripción:** Impide que se procesen pagos vinculados a IDs de usuario no válidos.
 - **Idea/Origen:** `PaymentCommandServiceImpl.handle(CreatePaymentCommand command)`.
 - **Necesidad en MatchPoint:** Protege la integridad financiera y evita errores en la conciliación de pagos.

Pruebas de Users (Perfiles de Usuario)

Los perfiles de usuario contienen la información de contacto esencial para la coordinación de partidos y entrenamientos.

Casos de Prueba en `UserProfileCommandServiceImplTest`

1. **Creación de Perfil Exitosa**
 - **Descripción:** Valida el registro de un perfil con un email único.
 - **Idea/Origen:** `UserProfileCommandServiceImpl.handle(CreateUserProfileCommand command)`.
 - **Necesidad en MatchPoint:** Permite que deportistas y entrenadores tengan su información centralizada para ser contactados.
2. **Fallo por Email Duplicado**
 - **Descripción:** Asegura que no existan dos perfiles con el mismo correo electrónico.
 - **Idea/Origen:** `UserProfileCommandServiceImpl.handle(CreateUserProfileCommand command)`.
 - **Necesidad en MatchPoint:** Evita conflictos de cuenta y asegura una comunicación fluida.
3. **Eliminación de Perfil Exitosa**
 - **Descripción:** Permite a los usuarios ejercer su derecho de eliminar su información personal.
 - **Idea/Origen:** `UserProfileCommandServiceImpl.handle(DeleteUserProfileCommand command)`.
 - **Necesidad en MatchPoint:** Cumple con la gestión de privacidad y limpieza de datos.

Pruebas de unit test

```

49  @BeforeEach
50  void setUp() {
51      role = new Role(Roles.ROLE_USER);
52      user = new User("testuser", "hashedpassword", Collections.singletonList(role));
53  }
54
55  @Test
56  @DisplayName("Debería registrar un usuario cuando el nombre de usuario no existe")
57  void handleSignUp_ShouldReturnUser_WhenUsernameDoesNotExist() {
58      // unitTest
59      // Arrange
60      SignUpCommand command = new SignUpCommand("testuser", "password", Collections.emptyList());
61      when(userRepository.existsByUsername("testuser")).thenReturn(false);
62      when(roleRepository.findByName(Roles.ROLE_USER)).thenReturn(Optional.of(role));
63      when(hashingService.encode("password")).thenReturn("hashedpassword");
64      when(userRepository.findByUsername("testuser")).thenReturn(Optional.of(user));
65
66      // Act
67      Optional<User> result = userCommandService.handle(command);
68
69      // Assert
70      assertThat(result).isPresent();
71      assertThat(result.get().getUsername()).isEqualTo("testuser");
72      verify(userRepository).save(any(User.class));
73  }
74
75  @Test
76  @DisplayName("Debería lanzar una excepción cuando el nombre de usuario ya existe")
77  void handleSignUp_ShouldThrowException_WhenUsernameExists() {
78      // unitTest
79      // Arrange
80      SignUpCommand command = new SignUpCommand("testuser", "password", Collections.emptyList());
81      when(userRepository.existsByUsername("testuser")).thenReturn(true);
82
83      // Act & Assert
84      assertThatThrownBy(() -> userCommandService.handle(command))
85          .isInstanceOf(RuntimeException.class)
86          .hasMessage("Username already exists");
87      verify(userRepository, never()).save(any(User.class));
88  }
89

```

```

90  @Test
91  @DisplayName("Debería retornar un token cuando las credenciales son válidas")
92  void handleSignIn_ShouldReturnToken_WhenCredentialsAreValid() {
93      // unitTest
94      // Arrange
95      SignInCommand command = new SignInCommand("testuser", "password");
96      when(userRepository.findByUsername("testuser")).thenReturn(Optional.of(user));
97      when(hashingService.matches("password", "hashedpassword")).thenReturn(true);
98      when(tokenService.generateToken("testuser")).thenReturn("testtoken");
99
100     // Act
101     var result = userCommandService.handle(command);
102
103     // Assert
104     assertThat(result).isPresent();
105     assertThat(result.get().getRight()).isEqualTo("testtoken");
106 }
107
108 @Test
109 @DisplayName("Debería lanzar una excepción cuando la contraseña es inválida")
110 void handleSignIn_ShouldThrowException_WhenPasswordIsInvalid() {
111     // unitTest
112     // Arrange
113     SignInCommand command = new SignInCommand("testuser", "wrongpassword");
114     when(userRepository.findByUsername("testuser")).thenReturn(Optional.of(user));
115     when(hashingService.matches("wrongpassword", "hashedpassword")).thenReturn(false);
116
117     // Act & Assert
118     assertThatThrownBy(() -> userCommandService.handle(command))
119         .isInstanceOf(RuntimeException.class)
120         .hasMessage("Invalid password");
121 }
122
123

```

Bookings

```

49 @BeforeEach
50 void setUp() {
51     user = new UserProfile("John Doe", "john@example.com", "123456789");
52     user.setId(1L);
53     court = new Court("Main Court", "Central Park", "Tennis");
54     court.setId(1L);
55     booking = new Booking(LocalDate.now(), LocalDate.now().plusHours(1), user, court);
56 }
57
58 @Test
59 @DisplayName("Debería crear una reserva cuando el usuario y la cancha existen")
60 void handleCreateBooking_ShouldReturnBooking_WhenUserAndCourtExist() {
61     // unitTest
62     // Arrange
63     CreateBookingCommand command = new CreateBookingCommand(LocalDate.now(), LocalDate.now().plusHours(1), 1L, 1L, null);
64     when(userProfileRepository.findById(1L)).thenReturn(Optional.of(user));
65     when(courtRepository.findById(1L)).thenReturn(Optional.of(court));
66     when(bookingRepository.save(any(Booking.class))).thenReturn(booking);
67
68     // Act
69     Optional<Booking> result = bookingCommandService.handle(command);
70
71     // Assert
72     assertThat(result).isPresent();
73     assertThat(result.get().getUser().getName()).isEqualTo("John Doe");
74     verify(bookingRepository).save(any(Booking.class));
75 }
76
77 @Test
78 @DisplayName("Debería lanzar una excepción cuando el usuario no existe")
79 void handleCreateBooking_ShouldThrowException_WhenUserDoesNotExist() {
80     // unitTest
81     // Arrange
82     CreateBookingCommand command = new CreateBookingCommand(LocalDate.now(), LocalDate.now().plusHours(1), 1L, 1L, null);
83     when(userProfileRepository.findById(1L)).thenReturn(Optional.empty());
84
85     // Act & Assert
86     assertThatThrownBy(() -> bookingCommandService.handle(command))
87         .isInstanceOf(IllegalArgumentException.class)
88         .hasMessage("User with id 1 not found");
89     verify(bookingRepository, never()).save(any(Booking.class));
90 }

```

Coach

```

33 @BeforeEach
34 void setUp() {
35     coach = new Coach("Coach Garcia", "Tennis", "987654321");
36     coach.setId(1L);
37 }
38
39 @Test
40 @DisplayName("Debería crear un entrenador cuando el nombre no existe")
41 void handleCreateCoach_ShouldReturnCoach_WhenNameDoesNotExist() {
42     // unitTest
43     // Arrange
44     CreateCoachCommand command = new CreateCoachCommand("Coach Garcia", "Tennis", "987654321");
45     when(coachRepository.existsByName("Coach Garcia")).thenReturn(false);
46     when(coachRepository.save(any(Coach.class))).thenReturn(coach);
47
48     // Act
49     Optional<Coach> result = coachCommandService.handle(command);
50
51     // Assert
52     assertThat(result).isPresent();
53     assertThat(result.get().getName()).isEqualTo("Coach Garcia");
54     verify(coachRepository).save(any(Coach.class));
55 }
56
57 @Test
58 @DisplayName("Debería lanzar una excepción cuando el nombre del entrenador ya existe")
59 void handleCreateCoach_ShouldThrowException_WhenNameExists() {
60     // unitTest
61     // Arrange
62     CreateCoachCommand command = new CreateCoachCommand("Coach Garcia", "Tennis", "987654321");
63     when(coachRepository.existsByName("Coach Garcia")).thenReturn(true);
64
65     // Act & Assert
66     assertThatThrownBy(() -> coachCommandService.handle(command))
67         .isInstanceOf(IllegalArgumentException.class)
68         .hasMessage("Coach with name Coach Garcia already exists");
69     verify(coachRepository, never()).save(any(Coach.class));
70 }
71 }

```

Courts


```

33 @BeforeEach
34 void setUp() {
35     court = new Court("Cancha 1", "Sede San Isidro", "Fútbol");
36     court.setId(1L);
37 }
38
39 @Test
40 @DisplayName("Debería crear una cancha cuando el nombre no existe")
41 void handleCreateCourt_ShouldReturnCourt_WhenNameDoesNotExist() {
42     // unitTest
43     // Arrange
44     CreateCourtCommand command = new CreateCourtCommand("Cancha 1", "Sede San Isidro", "Fútbol");
45     when(courtRepository.existsByName("Cancha 1")).thenReturn(false);
46     when(courtRepository.save(any(Court.class))).thenReturn(court);
47
48     // Act
49     Optional<Court> result = courtCommandService.handle(command);
50
51     // Assert
52     assertThat(result).isPresent();
53     assertThat(result.get().getName()).isEqualTo("Cancha 1");
54     verify(courtRepository).save(any(Court.class));
55 }
56
57 @Test
58 @DisplayName("Debería lanzar una excepción cuando el nombre de la cancha ya existe")
59 void handleCreateCourt_ShouldThrowException_WhenNameExists() {
60     // unitTest
61     // Arrange
62     CreateCourtCommand command = new CreateCourtCommand("Cancha 1", "Sede San Isidro", "Fútbol");
63     when(courtRepository.existsByName("Cancha 1")).thenReturn(true);
64
65     // Act & Assert
66     assertThatThrownBy(() -> courtCommandService.handle(command))
67         .isInstanceOf(IllegalArgumentException.class)
68         .hasMessage("Court with name Cancha 1 already exists");
69     verify(courtRepository, never()).save(any(Court.class));
70 }
71

```

Payment

```

47 @Test
48 @DisplayName("Debería registrar un pago cuando el usuario existe")
49 void handleCreatePayment_ShouldReturnPayment_WhenUserExists() {
50     // unitTest
51     // Arrange
52     CreatePaymentCommand command = new CreatePaymentCommand(new BigDecimal("50.00"), 1L);
53     when(userProfileRepository.findById(1L)).thenReturn(Optional.of(user));
54     when(paymentRepository.save(any(Payment.class))).thenReturn(payment);
55
56     // Act
57     Optional<Payment> result = paymentCommandService.handle(command);
58
59     // Assert
60     assertThat(result).isPresent();
61     assertThat(result.get().getAmount()).isEqualTo(new BigDecimal("50.00"));
62     verify(paymentRepository).save(any(Payment.class));
63 }
64
65 @Test
66 @DisplayName("Debería lanzar una excepción cuando el usuario no existe al registrar un pago")
67 void handleCreatePayment_ShouldThrowException_WhenUserDoesNotExist() {
68     // unitTest
69     // Arrange
70     CreatePaymentCommand command = new CreatePaymentCommand(new BigDecimal("50.00"), 1L);
71     when(userProfileRepository.findById(1L)).thenReturn(Optional.empty());
72
73     // Act & Assert
74     assertThatThrownBy(() -> paymentCommandService.handle(command))
75         .isInstanceOf(IllegalArgumentException.class)
76         .hasMessage("User with id 1 not found");
77     verify(paymentRepository, never()).save(any(Payment.class));
78 }
79 }

```

User

```

39  @Test
40  @DisplayName("Debería crear un perfil de usuario cuando el email no existe")
41  void handleCreateUserProfile_ShouldReturnUserProfile_WhenEmailDoesNotExist() {
42      // unitTest
43      // Arrange
44      CreateUserProfileCommand command = new CreateUserProfileCommand("John Doe", "john@example.com", "123456789");
45      when(userProfileRepository.existsByEmail("john@example.com")).thenReturn(false);
46      when(userProfileRepository.save(any(UserProfile.class))).thenReturn(userProfile);
47
48      // Act
49      Optional<UserProfile> result = userProfileCommandService.handle(command);
50
51      // Assert
52      assertThat(result).isPresent();
53      assertThat(result.get().getEmail()).isEqualTo("john@example.com");
54      verify(userProfileRepository).save(any(UserProfile.class));
55  }
56
57  @Test
58  @DisplayName("Debería lanzar una excepción cuando el email del perfil ya existe")
59  void handleCreateUserProfile_ShouldThrowException_WhenEmailExists() {
60      // unitTest
61      // Arrange
62      CreateUserProfileCommand command = new CreateUserProfileCommand("John Doe", "john@example.com", "123456789");
63      when(userProfileRepository.existsByEmail("john@example.com")).thenReturn(true);
64
65      // Act & Assert
66      assertThatThrownBy(() -> userProfileCommandService.handle(command))
67          .isInstanceOf(IllegalArgumentException.class)
68          .hasMessage("User with email john@example.com already exists");
69      verify(userProfileRepository, never()).save(any(UserProfile.class));
70  }
71

```

6.1.2. Core Integration Tests.

Estrategia de Pruebas de Integración - MatchPoint

Este documento describe las pruebas de integración implementadas para asegurar que los componentes del sistema funcionen correctamente en conjunto.

Definición de Prueba de Integración en MatchPoint

Una **Prueba de Integración** verifica la interacción entre múltiples capas de la aplicación, incluyendo:

- El contexto de Spring Boot.
- La capa de persistencia (Base de Datos).
- La integración entre diferentes Bounded Contexts.

Difieren de las pruebas unitarias en que **no se mockean los repositorios** (usualmente se usa una base de datos en memoria como H2 o Testcontainers) y se carga parte o todo el ecosistema de Spring.

Tecnologías Utilizadas

- **Spring Boot Test**: Para levantar el contexto de la aplicación.
- **H2 Database**: Base de datos en memoria para pruebas de persistencia (si aplica).
- **JUnit 5**: Framework de ejecución.

Pruebas de Contexto y Carga

Casos de Prueba en `MatchpointApplicationTests`

1. Carga del Contexto (Context Loads)

- **Descripción**: Verifica que la aplicación Spring Boot pueda iniciar correctamente sin errores de configuración de beans o dependencias circulares.
- **Idea/Origen**: Estándar de Spring Boot para validar la salud de la configuración.

- **Necesidad en MatchPoint:** Asegura que cualquier cambio en la configuración (inyectar nuevos servicios, cambiar perfiles de base de datos) no rompa el inicio de la plataforma.
-

Pruebas de Flujo de Negocio (End-to-End)

Estas pruebas validan el recorrido completo de una petición desde el API hasta la base de datos persistente.

Casos de Prueba en `BookingIntegrationTest`

1. Creación de Reserva vía API

- **Descripción:** Realiza una petición POST al endpoint de reservas y verifica que los datos se persistan correctamente en la base de datos.
- **Arquitectura de la Prueba:**
 - **MockMvc:** Simula las peticiones HTTP al controlador.
 - **H2 Database:** Proporciona un entorno de persistencia real pero volátil para la prueba.
 - **Transactional:** Asegura que cada prueba sea independiente y se limpie la base de datos al finalizar.
- ☒ **Idea/Origen:** `BookingsController.createBooking(CreateBookingResource resource)` - Valida la integración de validaciones, transformadores, servicios y repositorios.
- ☒ **Necesidad en MatchPoint:** Es el flujo más crítico del sistema. Un test unitario no es suficiente para asegurar que los mapeos de base de datos y los controladores REST estén correctamente configurados.

Casos de Prueba en `CoachBookingIntegrationTest`

1. Validación de Reservas por Entrenador

- **Descripción:** Verifica que el sistema permita asignar un entrenador a una reserva y recuperarla mediante un filtro específico.
- **Arquitectura de la Prueba:**
 - **Escenario Completo:** Se crean las entidades base (Usuario, Cancha, Entrenador) y se vinculan mediante el API.
 - **Verificación de Respuesta:** Asegura que el JSON retornado contenga los IDs correctos de usuario y cancha.
- **Idea/Origen:** `BookingsController.getBookingsByCoachId(Long coachId)` - Valida la nueva relación entre los contextos de `Bookings` y `Coaches`.
- **Necesidad en MatchPoint:** Permite cumplir con el requerimiento de "gestionar visibilidad y estadísticas" para los entrenadores, asegurando que solo vean sus propias reservas asignadas.

Pruebas de Integration test

Pruebas de Bookings

```

41 @Autowired
42 private UserProfileRepository userProfileRepository;
43
44 @Autowired
45 private CourtRepository courtRepository;
46
47 private UserProfile user;
48 private Court court;
49
50 @BeforeEach
51 void setUp() {
52     // Limpiar base de datos para asegurar aislamiento
53     bookingRepository.deleteAll();
54     userProfileRepository.deleteAll();
55     courtRepository.deleteAll();
56
57     // Arrange: Preparar datos base en la BD
58     user = new UserProfile("Integration User", "test@integration.com", "999888777");
59     user = userProfileRepository.save(user);
60
61     court = new Court("Cancha de Integración", "Sede Norte", "Tennis");
62     court = courtRepository.save(court);
63 }
64
65 @Test
66 @DisplayName("Debería crear una reserva exitosamente a través del API")
67 void createBooking_ShouldReturnCreatedStatusAndPersistData() throws Exception {
68     // integrationTest
69
70     // Arrange
71     LocalDateTime startTime = LocalDateTime.now().plusDays(1);
72     LocalDateTime endTime = startTime.plusHours(2);
73     CreateBookingResource resource = new CreateBookingResource(startTime, endTime, user.getId(), court.getId(), null);
74
75     // Act
76     mockMvc.perform(post("/api/v1/bookings")
77         .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
78         .content(objectMapper.writeValueAsString(resource)))
79         .andExpect(status().isCreated());
80
81     // Assert
82     var bookings = bookingRepository.findAll();
83     assertThat(bookings).hasSize(1);
84     Booking savedBooking = bookings.get(0);
85     assertThat(savedBooking.getUser().getId()).isEqualTo(user.getId());
86     assertThat(savedBooking.getCourt().getId()).isEqualTo(court.getId());
87 }

```

Pruebas de Coach Bookings

```

40 @Autowired
41 private UserProfileRepository userProfileRepository;
42
43 @Autowired
44 private CourtRepository courtRepository;
45
46 @Autowired
47 private CoachRepository coachRepository;
48
49 private UserProfile user;
50 private Court court;
51 private Coach coach;
52
53 @BeforeEach
54 void setUp() {
55     // Arrange → Tab to Jump
56     user = userProfileRepository.save(new UserProfile("Player 1", "player@test.com", "987654321"));
57     court = courtRepository.save(new Court("Central Court", "Club X", "Paddle"));
58     coach = coachRepository.save(new Coach("Coach Mike", "Paddle Specialist", "999000111"));
59 }
60
61 @Test
62 @DisplayName("Debería retornar las reservas asociadas a un entrenador específico")
63 void getBookingsByCoachId_ShouldReturnCoachBookings() throws Exception {
64     // integrationTest
65
66     // Arrange: Crear una reserva con coach
67     LocalDateTime startTime = LocalDateTime.now().plusDays(2);
68     LocalDateTime endTime = startTime.plusHours(1);
69     CreateBookingResource resource = new CreateBookingResource(startTime, endTime, user.getId(), court.getId(),
70         coach.getId());
71
72     mockMvc.perform(post("/api/v1/bookings")
73         .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
74         .content(objectMapper.writeValueAsString(resource)))
75         .andExpect(status().isCreated());
76
77     // Act & Assert: Consultar las reservas del coach
78     mockMvc.perform(get("/api/v1/bookings/coach/" + coach.getId()))
79         .andExpect(status().isOk())
80         .andExpect(jsonPath("$", hasSize(1)))
81         .andExpect(jsonPath("$[0].user.id").value(user.getId()))
82         .andExpect(jsonPath("$[0].court.id").value(court.getId()));
83 }

```

6.1.3. Core Behavior-Driven Development

Documentación de Pruebas BDD (Behavior-Driven Development)

Este documento detalla la estrategia de pruebas orientadas al comportamiento implementada en MatchPoint utilizando **Cucumber** y la sintaxis **Gherkin**.

¿Qué es BDD en este proyecto?

En MatchPoint, BDD se utiliza para cerrar la brecha entre los requerimientos de negocio y el código técnico. Cada "Característica" (.**feature**) describe una funcionalidad desde el punto de vista del usuario (Deportista o Entrenador).

Herramientas utilizadas:

- **Gherkin**: Lenguaje natural para definir escenarios (Dado/Cuando/Entonces).
- **Cucumber**: Framework para ejecutar escenarios Gherkin en Java.
- **JUnit 5**: Motor de ejecución de las pruebas.

Escenarios.

Escenario 1:

language: en

Feature: Gestión de Reservas

Como usuario deportista

Quiero realizar una reserva de cancha

Para asegurar mi espacio de práctica deportiva

Scenario: Realizar una reserva exitosa

Given que existe un usuario registrado con email "deportista@test.com"

And existe una cancha deportiva llamada "Cancha Central"

When el usuario solicita una reserva para mañana de 10:00 a 12:00

Then la respuesta del sistema debe indicar que la reserva fue creada

And la reserva debe estar guardada en la base de datos

Escenario 2:

language: en

Feature: Gestión de Sesiones de Entrenamiento

Como entrenador independiente

Quiero visualizar las reservas que tengo asignadas

Para organizar mi agenda de clases

Scenario: Entrenador consulta sus reservas asignadas

Given existe un entrenador llamado "Coach Pro" con especialidad "Tenis"

And el entrenador tiene 2 reservas asignadas en el sistema

When el entrenador consulta su lista de reservas

Then el sistema debe retornar exactamente 2 reservas

And todas las reservas deben pertenecer al entrenador "Coach Pro"

Ejecución de Pruebas.

mvn test -Dtest=CucumberTestRunner

The screenshot shows an IDE with two main panels. The top panel displays the `BookingStepDefinitions.java` file, which contains Cucumber step definitions for user registration, court booking, and reservation creation. The bottom panel shows the output of the `mvn test -Dtest=CucumberTestRunner` command, indicating that the tests passed successfully.

```
34 public class BookingStepDefinitions {
35     public void setUp() {
36     }
37
38     // --- Flujo: Reserva de Usuario ---
39
40     @Given("que existe un usuario registrado con email {string}")
41     public void queExisteUnUsuarioRegistradoConEmail(String email) {
42         user = userProfileRepository.save(new UserProfile("BDD User", email, "123456789"));
43     }
44
45     @Given("existe una cancha deportiva llamada {string}")
46     public void existeUnaCanchaDeportivaLlamada(String name) {
47         court = courtRepository.save(new Court(name, "Sede BDD", "Tenis"));
48     }
49
50     @When("el usuario solicita una reserva para mañana de 10:00 a 12:00")
51     public void elUsuarioSolicitaUnaReservaParaMananaDeAde() throws Exception {
52         LocalDateTime startTime = LocalDateTime.now().plusDays(1).withHour(10).withMinute(0);
53         LocalDateTime endTime = startTime.plusHours(2);
54
55         CreateBookingResource resource = new CreateBookingResource(startTime, endTime, user.getId(), court.getId(),
56             null);
57
58         response = mockMvc.perform(post("/api/v1/bookings")
59             .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
60             .content(objectMapper.writeValueAsString(resource)));
61     }
62 }
```

```
HP Backend -> (develop) 19:06 mvn test -Dtest=CucumberTestRunner
When el entrenador consulta su lista de reservas # com.upc.matchpoint.bdd.stepdefinitions.BookingStepDefinitions.elEntrenadorConsultaSuListaDeReservas()
Then el sistema debe retornar exactamente 2 reservas # com.upc.matchpoint.bdd.stepdefinitions.BookingStepDefinitions.elSistemaDebeRetornarExactamenteReservas(int)
And todas las reservas deben pertenecer al entrenador "Coach Pro" # com.upc.matchpoint.bdd.stepdefinitions.BookingStepDefinitions.todasLasReservasDebenPertenecerAlEntrenador(java.lang.String)
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 23.13 s -- in com.upc.matchpoint.bdd.CucumberTestRunner
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 31.156 s
[INFO] Finished at: 2020-06-09T19:07:15-05:00
[INFO] -----
```

6.1.4. Core System Tests.

Para evaluar el rendimiento general y la optimización del sistema desde la perspectiva del usuario final, se realizaron pruebas utilizando Google PageSpeed Insights sobre la aplicación web desplegada (frontend). Estas pruebas permitieron medir métricas clave de desempeño como Performance, Accessibility, Best Practices y SEO, verificando así la eficiencia del tiempo de carga, la usabilidad y la correcta implementación de estándares web.

Informe desde el 10 may 2026, 3:55:09 p.m.

Analizar

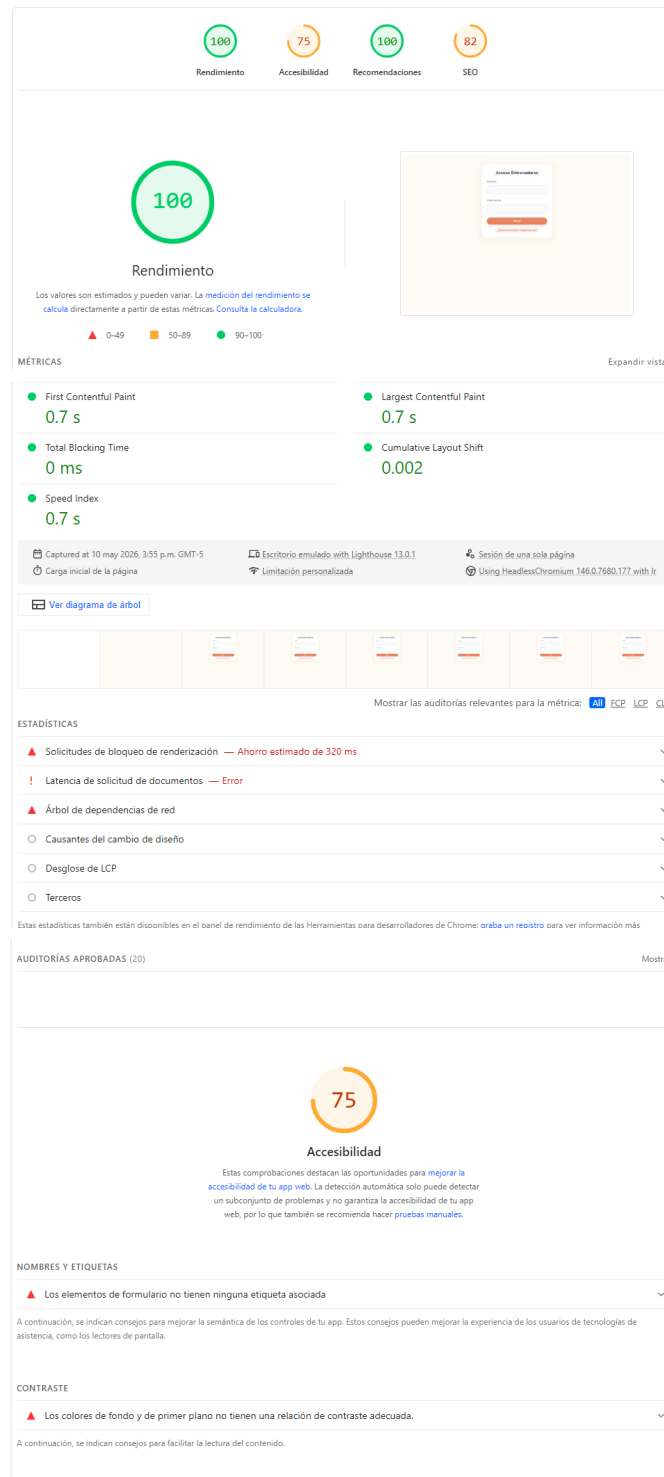
Celulares

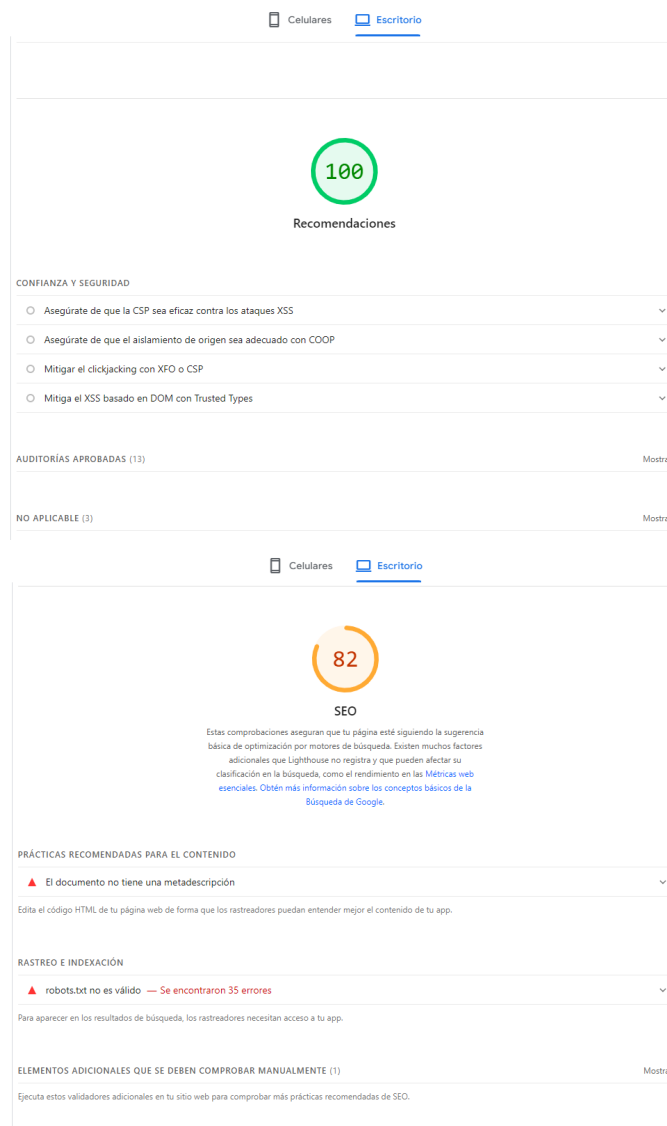
Escritorio

Descubre lo que experimentan tus usuarios reales

No hay datos

Diagnostica problemas de rendimiento





6.2. Static testing & Verification

6.2.1. Static Code Analysis

Esta sección aborda las técnicas de verificación y análisis estático del código, las cuales permiten garantizar que el software cumpla con los requisitos de calidad y seguridad antes de ser ejecutado. Gracias a estos métodos, es posible detectar problemas en etapas tempranas del proceso de desarrollo.

El análisis estático consiste en examinar el código fuente sin ponerlo en funcionamiento, apoyándose tanto en herramientas automatizadas como en revisiones realizadas por desarrolladores. Este procedimiento facilita la identificación de errores, riesgos de seguridad y posibles mejoras en la estructura del código, contribuyendo así a incrementar la calidad del producto final y a disminuir los costos asociados a correcciones en fases más avanzadas del proyecto.

6.2.1.1. Coding standard & Code conventions.

Para garantizar la calidad, mantenibilidad y consistencia del software, el equipo de desarrollo sigue estándares de codificación específicos para cada tecnología utilizada en el proyecto. Estos estándares permiten que el código sea más legible, fácil de mantener y comprensible para todos los miembros del equipo.

Backend (Spring Boot - Java)

En el desarrollo del backend se siguen las convenciones establecidas por las guías de código de Java y las buenas prácticas recomendadas para Spring Boot.

Estándares aplicados

- Uso de nomenclatura **camelCase** para variables y métodos.
- Uso de nomenclatura **PascalCase** para clases, interfaces y records.
- Nombres descriptivos para clases, métodos y variables.
- Separación clara de responsabilidades siguiendo principios de Arquitectura por Capas y Domain-Driven Design (DDD).
- Uso de anotaciones de Spring Boot de forma consistente.
- Eliminación de código duplicado y métodos innecesarios.
- Documentación de métodos complejos mediante comentarios cuando sea necesario.
- Organización de paquetes según el contexto de negocio y responsabilidades técnicas.

Pruebas Unitarias (JUnit)

Las pruebas automatizadas se desarrollan utilizando JUnit siguiendo buenas prácticas de testing.

Estándares aplicados

- Aplicación del patrón AAA (Arrange, Act, Assert).
- Nombres de pruebas descriptivos que indiquen claramente el comportamiento esperado.
- Independencia entre casos de prueba.
- Uso de datos de prueba representativos.
- Cobertura de escenarios positivos, negativos y casos límite.
- Evitar dependencias externas mediante mocks cuando corresponda.

Frontend (Vue.js)

El desarrollo frontend sigue las convenciones recomendadas por Vue.js y JavaScript moderno.

Estándares aplicados

- Uso de **camelCase** para variables, funciones y propiedades.
- Uso de **PascalCase** para componentes Vue.
- Componentes reutilizables y de responsabilidad única.
- Organización del código mediante carpetas por funcionalidades.
- Indentación consistente de 2 espacios.
- Eliminación de código muerto y dependencias no utilizadas.
- Validación de datos recibidos desde servicios externos.
- Uso de ESLint para verificar automáticamente el cumplimiento de las reglas de estilo y calidad del código.

Aplicación Móvil (Kotlin)

El desarrollo móvil sigue las convenciones oficiales recomendadas para Kotlin y Android.

Estándares aplicados

- Uso de **camelCase** para variables y funciones.

- Uso de **PascalCase** para clases, interfaces y objetos.
- Aplicación de los principios SOLID cuando sea posible.
- Funciones pequeñas y enfocadas en una única responsabilidad.
- Manejo adecuado de valores nulos mediante las características de Kotlin.
- Organización modular del código para facilitar el mantenimiento.
- Comentarios únicamente cuando aporten información relevante que no sea evidente en el código.

6.2.1.2. Code Quality & Code Security.

Para garantizar la robustez, mantenibilidad y seguridad de la plataforma **PlayMatch**, el equipo implementa un enfoque de análisis estático continuo apoyado por herramientas automatizadas y políticas rigurosas de desarrollo. Esto permite identificar vulnerabilidades, código redundante o ineficiente, y malas prácticas antes de que el código sea integrado a la rama principal (**main** o **develop**).

Code Quality (Calidad de Código)

El análisis de calidad se enfoca en evaluar la legibilidad, mantenibilidad y complejidad del software. Se utilizan las siguientes herramientas y métricas:

- **Herramientas de Análisis Estático (Linters y Analizadores):**
 - **Backend (Java/Spring Boot):** Se utiliza **SonarCloud** integrado en el pipeline de GitHub Actions para el escaneo automático de cada Pull Request. Adicionalmente, se configuran localmente plugins como **Checkstyle** (para validar el estilo de codificación de Java) y **SpotBugs** (para identificar patrones de bugs comunes).
 - **Frontend (Vue.js):** Se emplea **ESLint** configurado con reglas recomendadas de Vue y **Prettier** para formatear el código de manera uniforme. El linter se ejecuta localmente antes de cada commit y de forma automatizada en el pipeline de CI.
 - **Aplicación Móvil (Kotlin):** Se utiliza **Detekt** para el análisis estático de código Kotlin (enfocado en encontrar "code smells" y problemas de complejidad) y **Ktlint** para asegurar la adherencia a la guía oficial de estilo de Kotlin.
- **Métricas y Quality Gates (Umbrales de Calidad):**

Para que una rama pueda ser integrada a producción o desarrollo, debe superar los umbrales definidos en el *Quality Gate* de SonarCloud:

 - **Cobertura de Pruebas Unitarias (Code Coverage):** Mínimo **80%** en código nuevo.
 - **Duplicación de Código (Code Duplications):** Menor al **3%**.
 - **Deuda Técnica (Technical Debt):** Ratio inferior al **5%** (calificación 'A' en mantenibilidad).
 - **Bugs:** Cero bugs críticos o de alta prioridad (calificación 'A' en confiabilidad).

Code Security (Seguridad de Código)

La seguridad del código se gestiona mediante análisis estático orientado a seguridad (SAST) y análisis de dependencias (SCA):

- **SAST (Static Application Security Testing):**
 - Mediante **SonarCloud**, se escanea el código en busca de *Security Hotspots* y vulnerabilidades comunes (como inyección SQL, desbordamientos de datos, mal manejo de excepciones o algoritmos criptográficos débiles).
 - Se validan las directrices de seguridad de OWASP Top 10 aplicadas a Spring Boot (por ejemplo, asegurar que la autenticación de Spring Security esté correctamente configurada y no permita

accesos no autorizados a endpoints protegidos).

- **SCA (Software Composition Analysis - Análisis de Dependencias):**

- **GitHub Dependabot:** Se encuentra habilitado en todos los repositorios del proyecto. Dependabot escanea de forma continua las dependencias declaradas en `pom.xml` (backend Maven) y `package.json` (frontend npm) para detectar bibliotecas obsoletas o con vulnerabilidades de seguridad conocidas (CVE). Genera automáticamente Pull Requests de actualización cuando detecta una alerta de seguridad.
- **OWASP Dependency-Check:** Integrado opcionalmente en el proceso de construcción de Maven para auditar las dependencias del backend durante la fase de empaquetado.

- **Detección de Credenciales (Secret Scanning):**

- Se utiliza **GitHub Secret Scanning** para evitar que credenciales, tokens de API o claves de bases de datos se suban accidentalmente al repositorio público. En caso de detectar un secreto, el commit es alertado y bloqueado de forma inmediata.

6.2.2. Reviews

Las revisiones de código (Code Reviews) son una práctica fundamental en **MatchPoint** para asegurar que el código cumpla con los estándares de diseño y calidad establecidos antes de su integración final en la rama común de desarrollo (`develop`) o de producción (`main`).

Proceso de Pull Requests y Peer Review

El equipo adopta una estrategia basada en **Trunk-Based Development** con ramas de características cortas. El flujo de trabajo para las revisiones sigue estos pasos:

1. **Creación de Ramas de Trabajo:** Cada desarrollador trabaja en una rama aislada con una nomenclatura estandarizada:
 - `feature/<id-historia-de-usuario>-<descripcion-corta>` para nuevas características.
 - `bugfix/<descripcion-corta>` para la corrección de errores.
 - `hotfix/<descripcion-corta>` para correcciones urgentes en producción.
2. **Apertura del Pull Request (PR):** Al finalizar la tarea, se crea un PR apuntando a la rama base (`develop` o `main`). El PR debe incluir una descripción clara del cambio realizado, las historias de usuario asociadas y las instrucciones de prueba correspondientes.
3. **Ejecución del pipeline de Integración Continua (CI):** La creación del PR activa automáticamente el pipeline de GitHub Actions (para backend o frontend). Este ejecuta la compilación de la aplicación y la suite completa de pruebas unitarias e integradas. Si el pipeline falla o el Quality Gate no es aprobado, el PR se bloquea y no se puede realizar el merge.
4. **Asignación de Revisores (Peer Review):** Se asigna al menos a **un miembro del equipo** como revisor técnico del código propuesto. Los revisores analizan la lógica, diseño, estructura y legibilidad del código.
5. **Criterios de Aceptación para el Revisor (Checklist de Revisión):**

Durante el proceso de revisión, el revisor debe validar los siguientes puntos clave:

- **Funcionalidad:** El código implementa correctamente la historia de usuario y pasa todas las pruebas locales descritas.
- **Arquitectura y Buenas Prácticas:** Se respetan los principios **SOLID**, la separación de responsabilidades por capas del backend, y la modularización de componentes en el frontend Vue.
- **Estilo:** Cumplimiento de las guías de código (camelCase, PascalCase, organización de archivos).
- **Tests:** Se han añadido pruebas unitarias o de integración relevantes para cubrir los nuevos flujos.
- **Seguridad:** No hay contraseñas, secretos o URLs duras (hardcoded) en el código.

6. **Resolución de Comentarios:** Si el revisor encuentra oportunidades de mejora o bugs, realiza comentarios detallados en líneas de código específicas del PR. El desarrollador autor debe implementar los cambios sugeridos y actualizar el PR.
7. **Aprobación y Merge:** Una vez que el revisor otorga su aprobación (**Approve**), y todos los checks automáticos de GitHub Actions están en verde, el desarrollador o el revisor realiza el merge de la rama utilizando la estrategia *Squash and Merge* para mantener un historial de commits limpio en la rama principal.

6.3. Validation Interviews.

6.3.1. Diseño de Entrevistas.

Estas preguntas presentaremos en las entrevistas de validación para evaluar la usabilidad de la aplicación actual y cómo reacciona un usuario ante la interfaz.

1. ¿La aplicación proporciona información clara para cada una de las secciones?
2. ¿Te sientes informado sobre el progreso de las acciones que realizas en la aplicación?
3. ¿Has notado alguna inconsistencia en la terminología o el diseño a lo largo de la aplicación?

Un escenario de prueba sería asignarle la tarea de crear su propio servicio a ofrecer en la sección "Mis Servicios".

1. ¿Consideras que fue fácil cumplir con esta tarea?
2. ¿El resultado fue el que esperabas?

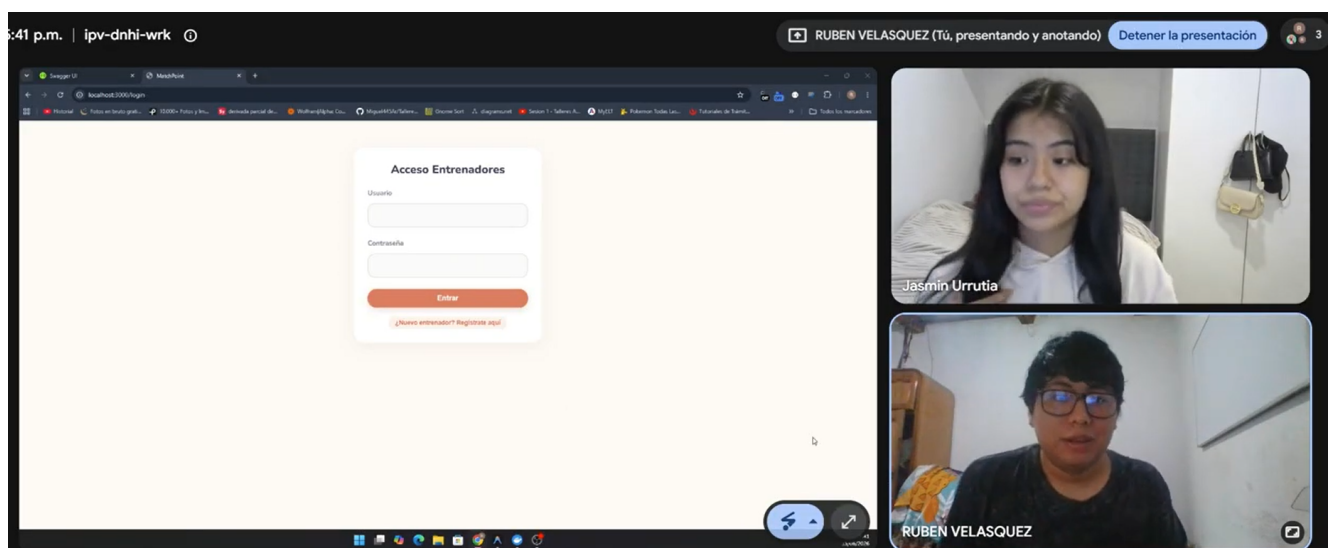
Para finalizar, preguntamos sobre la experiencia general.

1. ¿Qué fue lo más frustrante? Si pudieras cambiar alguna cosa, ¿qué sería?
2. ¿Sientes que la aplicación tiene un diseño limpio y sin desorden?
3. ¿Existen elementos visuales o funcionales que te resulten confusos o inesperados?
4. ¿Qué mecanismos de ayuda o advertencias te gustaría que existieran para evitar errores?

6.3.2. Registro de Entrevistas.

Segmento 2 :Entrenadores Independientes

Entrevista 1



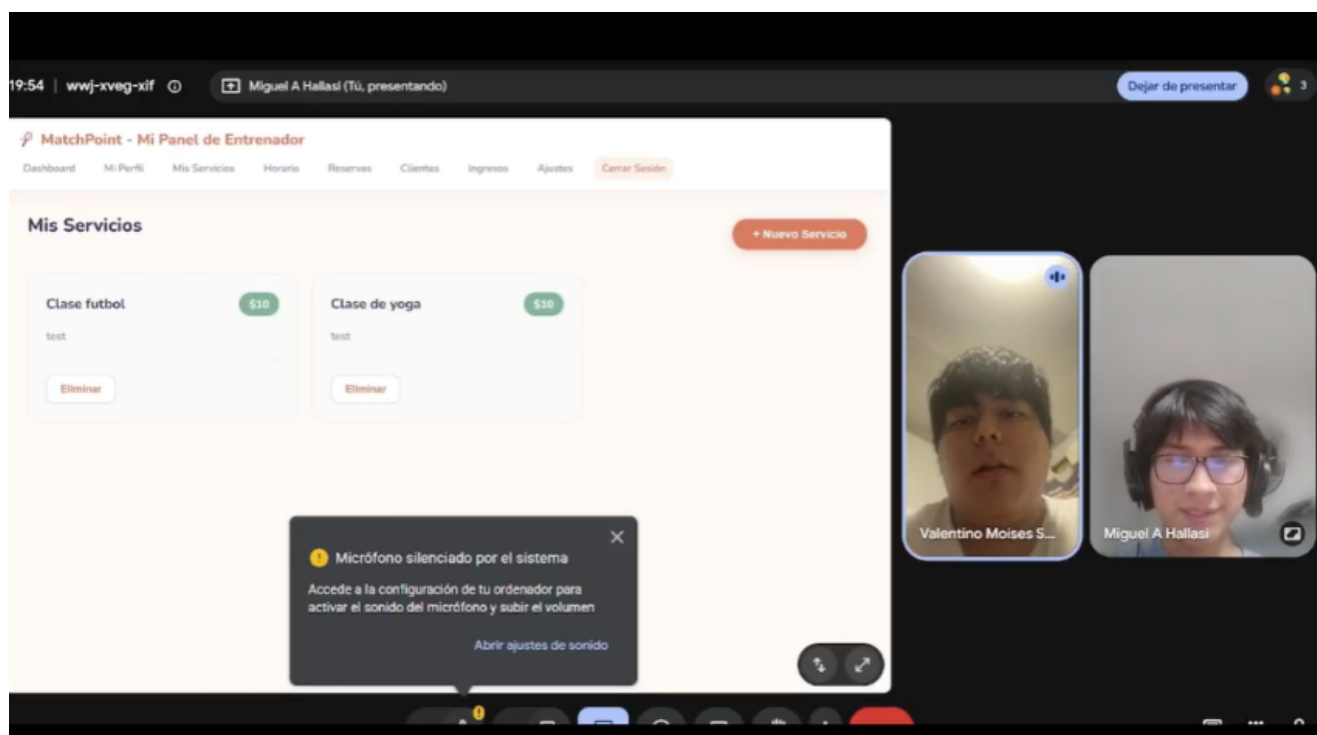
- Entrevistada: Jazmin
- **Link:** <https://www.youtube.com/watch?v=L-lqyWAddt4>

Analisis de la entrevista

La entrevista permitió evaluar la percepción de la usuaria sobre una aplicación orientada a la gestión de entrenadores deportivos. Durante la sesión, Jazmín logró identificar y explicar correctamente las principales funcionalidades del sistema, incluyendo el inicio de sesión, la gestión de perfil, la creación de servicios, la administración de horarios y el seguimiento de reservas e ingresos. La entrevistada destacó que la información se encuentra organizada de manera clara y que cada sección cumple una función específica, facilitando la navegación y comprensión de la plataforma. Asimismo, valoró positivamente el diseño visual, la legibilidad de los textos y la integración de notificaciones en tiempo real para mantener un mejor control de las actividades y reservas.

Por otro lado, la entrevista permitió identificar oportunidades de mejora relacionadas principalmente con la experiencia de gestión y comunicación. Jazmín sugirió optimizar el diseño del módulo de horarios para hacerlo más intuitivo y atractivo, además de incorporar mayores opciones de edición para configurar la disponibilidad de los servicios según días y horarios específicos. También manifestó interés en contar con herramientas de comunicación integradas, como chat o llamadas, que faciliten la coordinación con los clientes ante cambios o cancelaciones. En general, la evaluación fue positiva, ya que la usuaria comprendió fácilmente el propósito de la aplicación y consideró que sus funcionalidades serían útiles para la administración eficiente de actividades deportivas.

Entrevista 2



- Entrevistado: Ventino
- Edad: 20 años
- Ocupación: Entrenador independiente
- **Link:** https://upcedupe-my.sharepoint.com/:g/personal/u202312391_upc_edu_pe/IQCNT_iglOI1QLZ1CjmJ2eweASMmHe7EO0OoPgfbgPf2bhE?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYXwBcHAiOiJpbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwcmVmZXJyYw

Análisis de la entrevista

La entrevista con Ventino, entrenador independiente de 20 años, permitió evaluar su experiencia con la aplicación MatchPoint. Durante la sesión, el entrevistado mencionó que la plataforma es intuitiva y fácil de usar para administrar sus actividades como entrenador. Sin embargo, identificó una oportunidad de mejora importante, la necesidad de incorporar mayores opciones de pago, ya que actualmente solo se cuenta con métodos limitados que no se adaptan a las preferencias de todos sus clientes. Esta retroalimentación es relevante para mejorar la conversión de reservas y la experiencia del usuario.

6.3.3. Evaluaciones según heurísticas.

Aplicación a evaluar: MatchPoint

Tareas a evaluar:

- En la pantalla Mi Perfil tarda mucho en cargar los datos.
- En la pantalla Reservas no hay opción para crear una nueva reserva.
- No hay filtros para ordenar clientes, ni la opción de añadir uno nuevo.
- Se debe aumentar las divisiones de horas en Mi Horario Semanal.

Tabla de resumen:

Escala de Severidad		1	2	3	4	5
Descripción		No tan grave	Leve	Moderado	Grave	Muy grave
#Orden	Problema	Escala de Severidad				Heurística / Principio violado
#1	En la pantalla Mi Perfil tarda mucho en cargar los datos.	4				Visibilidad del estado del sistema
#2	En la pantalla Reservas no hay opción para crear una nueva reserva.	2				Consistencia y estándares
#3	No hay filtros para ordenar clientes, ni la opción de añadir uno nuevo.	3				Consistencia y estándares
#4	Se debe aumentar las divisiones de horas en Mi Horario Semanal.	1				Coincidencia entre el sistema y el mundo real

Heurísticas y Recomendaciones:

Problema #1: En la pantalla Mi Perfil tarda mucho en cargar los datos.

Severidad: 4

Heurística violada: Visibilidad del estado del sistema

Descripción: Al clicar en Mi Perfil se espera que le muestre al usuario los datos de sí mismo que ha proporcionado; sin embargo, solamente muestra al usuario que se encuentra esperando el mensaje de "Cargando perfil..."

Mi Perfil de Entrenador

Cargando perfil...

Recomendación: Se le puede hacer más amena la espera al usuario si se coloca una barra de progreso para estimar cuánto tiempo estará esperando.

Problema #2: En la pantalla Reservas no hay opción para crear una nueva reserva.

Severidad: 2

Heurística violada: Consistencia y estándares

Descripción: Falta un botón para agregar nuevas reservas en la pantalla "Reservas", porque puede darse el caso que el usuario entrenador necesite añadir reservas.

Gestión de Reservas

Todas

Pendientes

Confirmadas

Completadas

No hay reservas en esta categoría.

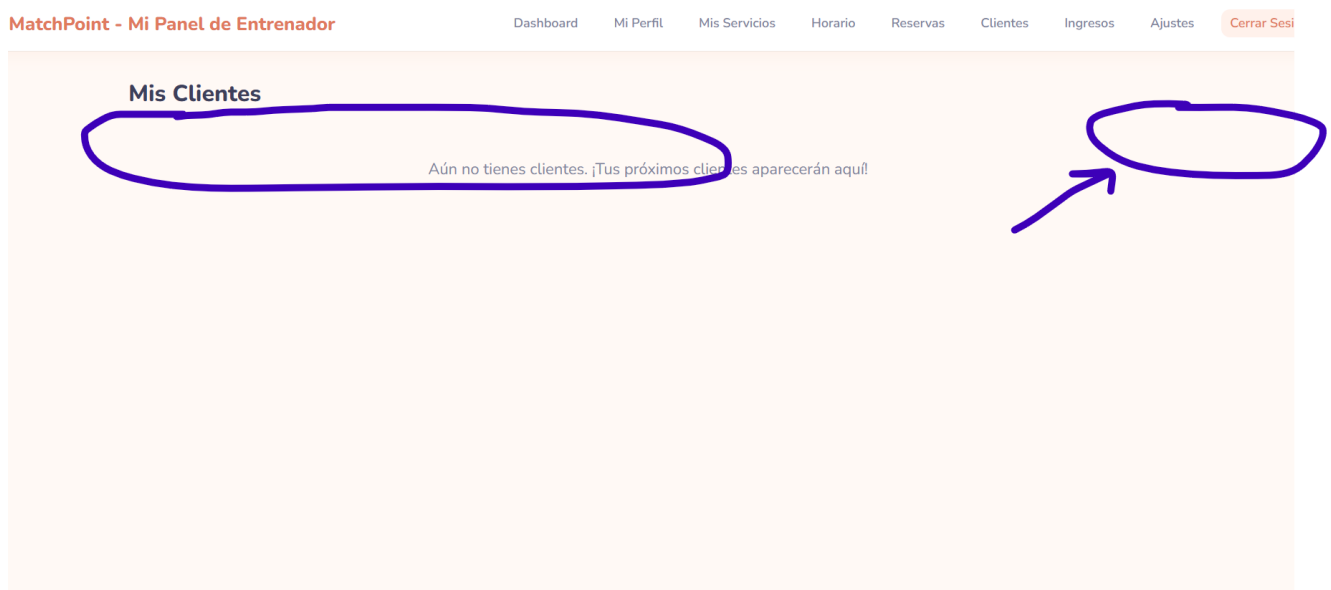
Recomendación: Colocar un botón para agregar nuevas reservas en la esquina derecha superior, para hacer match con la pantalla Mis Servicios, el usuario ya está acostumbrado a encontrar un botón de añadir en esa ubicación.

Problema #3: No hay filtros para ordenar clientes, ni la opción de añadir uno nuevo.

Severidad: 3

Heurística violada: Consistencia y estándares

Descripción: Al dirigiarnos a la pantalla Clientes, no muestra opciones de filtrar la información al usuario, ni la de añadir uno nuevo.



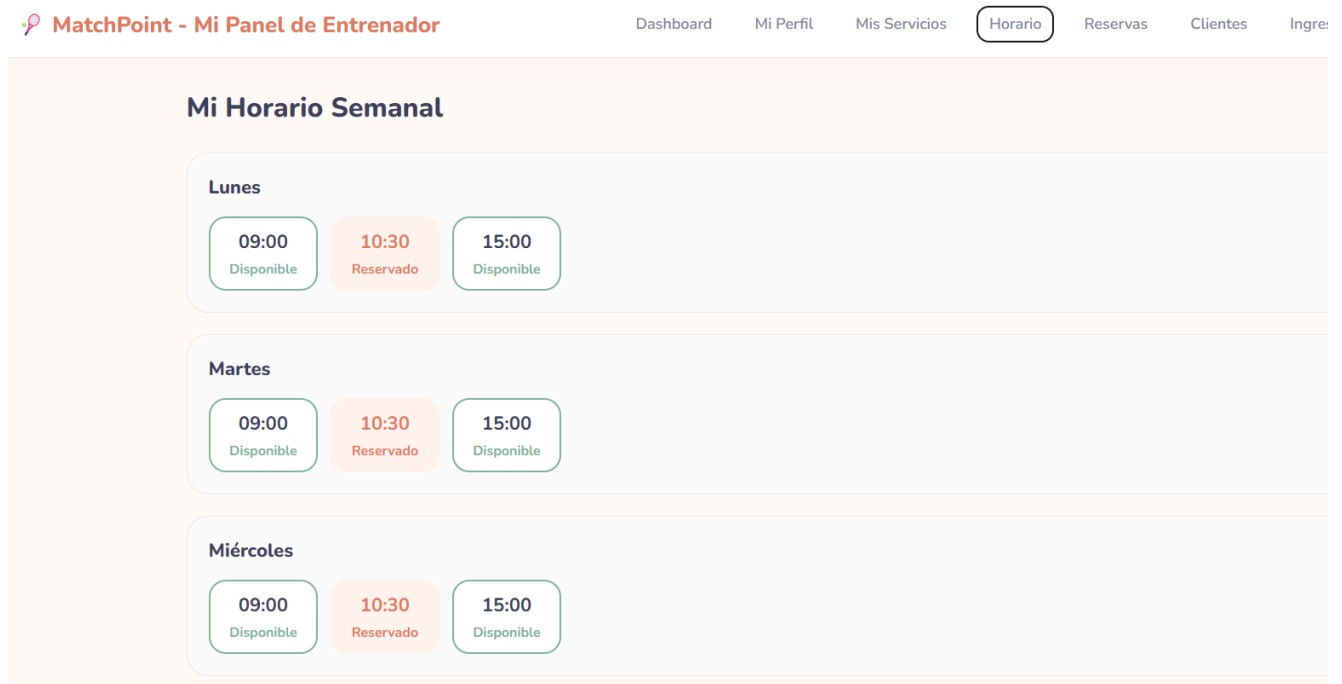
Recomendación: Colocar una barra de botones de filtrado como se hizo en Reservas, además de añadir un botón para que el entrenador cree un nuevo cliente, estos cambios se harán en lugares ya conocidos y acostumbrados por el usuario.

Problema #4 : Se debe aumentar las divisiones de horas en Mi Horario Semanal.

Severidad: 1

Heurística violada: Coincidencia entre el sistema y el mundo real

Descripción: La forma en la que Horario Semanal muestra la información es muy pobre porque solo muestra 3 horas en particular, además de verse muy vacío.



Recomendación: Mostrarle al usuario más horarios en dichos recuadros, o sino mejorar su presentación en la interfaz de los que se muestren. En vista del usuario, le será más agradable tener todas las horas del día a su disposición para planificar.

6.4. Auditoría de Experiencias de Usuario

6.4.1. Auditoría realizada.

En esta sección se detalla el proceso y los resultados de la auditoría de Experiencia de Usuario (UX) que el equipo de **MatchPoint** realizó sobre el producto de otro grupo del curso, con el fin de evaluar la usabilidad, detectar fallos de diseño y proponer mejoras bajo estándares de la industria.

6.4.1.1. Información del grupo auditado.

El equipo auditado para este experimento fue el siguiente:

- **Grupo:** Grupo 2
- **Startup:** FitLife
- **Aplicación:** FitLife App
- **Descripción del Producto:** Plataforma web y móvil diseñada para conectar a entusiastas del fitness con entrenadores personales y nutricionistas. Permite crear rutinas de ejercicio personalizadas, planes alimenticios y realizar un seguimiento diario de métricas corporales y progreso físico.

6.4.1.2. Cronograma de auditoría realizada.

La auditoría de experiencia de usuario se llevó a cabo en cuatro fases bien definidas durante el ciclo del proyecto:

Fase	Actividad	Fecha	Responsables
Fase 1: Planificación	Definición del alcance de la auditoría, selección de los flujos de usuario clave a evaluar (Registro, Compra de plan, Visualización de rutinas) y asignación de tareas de auditoría.	15/05/2026	Equipo MatchPoint
Fase 2: Ejecución	Pruebas exploratorias del prototipo desplegado de <i>FitLife</i> , realización de pruebas de usuario y documentación inicial de comportamientos inesperados o bloqueos.	18/05/2026	Equipo MatchPoint
Fase 3: Análisis	Evaluación detallada utilizando las 10 Heurísticas de Jakob Nielsen. Clasificación y asignación de niveles de severidad (0 al 4) para cada problema detectado.	20/05/2026	Equipo MatchPoint
Fase 4: Cierre	Elaboración del reporte de auditoría UX final y entrega formal de los hallazgos y recomendaciones al Grupo 2 (FitLife).	22/05/2026	Equipo MatchPoint

6.4.1.3. Contenido de auditoría realizada.

A continuación se presenta el resumen de los problemas de usabilidad detectados en la aplicación **FitLife App** de acuerdo con la escala de severidad de Nielsen (1: Leve, 2: Moderado, 3: Grave, 4: Catastrófico).

Tabla de Resumen de Hallazgos

ID	Problema Detectado	Severidad	Heurística Violada
----	--------------------	-----------	--------------------

ID	Problema Detectado	Severidad	Heurística Violada
#1	Ausencia de botón de retorno o salida clara en el catálogo interactivo de nutricionistas.	3 (Grave)	Control y libertad del usuario
#2	El formulario de registro muestra un mensaje de error genérico ("Acción inválida") al usar correos sin formato válido.	2 (Moderado)	Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores
#3	Imposibilidad de buscar recetas físicas con filtros avanzados (alergias alimentarias, ingredientes faltantes).	3 (Grave)	Flexibilidad y eficiencia de uso
#4	Inconsistencia de color en botones de acción principal en la versión web (azul y verde indistintamente).	1 (Leve)	Consistencia y estándares

Detalle de las Heurísticas Violadas y Recomendaciones

- Problema #1: Ausencia de botón de retorno o salida clara en el catálogo interactivo de nutricionistas.**
 - Heurística violada:** Control y libertad del usuario (Heurística #3).
 - Descripción:** Al navegar en el detalle de un perfil de nutricionista dentro del catálogo, el usuario no encuentra un botón visible para regresar a la vista de búsqueda anterior, viéndose forzado a recargar la página o utilizar el botón "Atrás" del propio navegador web, lo cual interrumpe el flujo normal del sistema.
 - Recomendación:** Agregar un botón flotante o un enlace superior de tipo "Volver al catálogo" en la esquina superior izquierda de la vista de detalle.
- Problema #2: El formulario de registro muestra un mensaje de error genérico ("Acción inválida") al usar correos sin formato válido.**
 - Heurística violada:** Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores (Heurística #9).
 - Descripción:** Si un usuario introduce un correo electrónico inválido (ej. "usuario@correo"), el sistema no especifica la causa del error en el campo correspondiente, sino que levanta un cuadro de alerta flotante con el texto "Acción inválida", impidiendo que el usuario sepa cómo subsanar la falla.
 - Recomendación:** Implementar validación en tiempo real en el campo de texto con un mensaje claro abajo que indique: "Por favor, ingrese una dirección de correo válida (ejemplo@dominio.com)".
- Problema #3: Imposibilidad de buscar recetas físicas con filtros avanzados (alergias alimentarias, ingredientes faltantes).**
 - Heurística violada:** Flexibilidad y eficiencia de uso (Heurística #7).
 - Descripción:** Los usuarios que desean buscar recetas dietéticas no pueden filtrar el contenido según sus restricciones médicas o intolerancias alimentarias (ej. libre de gluten o lactosa). Esto obliga tanto a usuarios avanzados como novatos a realizar una búsqueda secuencial y leer receta por receta.
 - Recomendación:** Añadir un menú desplegable de filtros rápidos en la barra de búsqueda para categorizar los platillos por tipo de dieta y alérgenos comunes.
- Problema #4: Inconsistencia de color en botones de acción principal en la versión web.**

- **Heurística violada:** Consistencia y estándares (Heurística #4).
- **Descripción:** En la pantalla de perfil del entrenador, el botón principal para "Reservar cita" es de color azul, mientras que en la pantalla de inicio el botón principal de acción es verde. Esta falta de consistencia confunde sobre qué elementos son interactivos y cuáles son de prioridad alta.
- **Recomendación:** Unificar el color de los botones principales bajo un único color de acento de marca (ej. usar verde de forma consistente para todas las acciones principales).

6.4.2. Auditoría recibida.

6.4.2.1. Información del grupo auditor.

Startup Auditada: MatchPoint

Producto Auditado: PlayMatch (Web & Mobile)

Grupo Auditor: (Grupo Asignado - Sección SW72)

Objetivo: Evaluar la usabilidad, flujos de navegación, integración y despliegue del aplicativo móvil y backend para identificar puntos de fricción y posibles mejoras en la experiencia del usuario final.

6.4.2.2. Cronograma de auditoría recibida.

- **Inicio de la evaluación:** 15 de Junio de 2026.
- **Revisión de flujos Mobile & Backend:** 16 de Junio de 2026.
- **Entrega de reporte de hallazgos:** 16 de Junio de 2026.
- **Implementación de mejoras (Subsanación):** 16 de Junio de 2026.

6.4.2.3. Contenido de auditoría recibida.

El grupo auditor evaluó nuestro producto enfocándose en la integración de despliegue a producción y la usabilidad de la aplicación móvil. A continuación se presentan los hallazgos principales:

1. **Hallazgo 1 (Backend/DevOps):** Inconvenientes en el despliegue automático a producción (Railway). Se reportó que ciertas entidades fallaban al compilar en el entorno de producción debido a conflictos con la configuración de constructores vacíos (Lombok).
2. **Hallazgo 2 (Mobile - UX):** En la vista principal de *coaches* (entrenadores), se visualizaron opciones de búsqueda y filtros que no poseían funcionalidad activa o causaban confusión visual en la navegación.
3. **Hallazgo 3 (Mobile - Flujo de Usuario):** El flujo de registro de nuevos usuarios en la app móvil se interrumpía. Permitía intentar crear un perfil antes de asegurar la autenticación obligatoria del usuario, generando errores en la sesión.
4. **Hallazgo 4 (Mobile/Integración):** La aplicación móvil presentaba errores de sintaxis en paquetes internos y estaba apuntando a un entorno local/desarrollo en lugar de consumir la API oficial desplegada en Railway, lo que impedía probar la integración final.

6.4.2.4. Resumen de modificaciones para subsanar hallazgos.

En base a la retroalimentación recibida, nuestro equipo realizó las siguientes modificaciones (reflejadas en los commits más recientes):

- **Subsanación Hallazgo 1 (Backend):** Se corrigieron las anotaciones de Lombok (`@NoArgsConstructor`) para evitar conflictos durante el *build* en Railway y se actualizó la configuración de producción para un despliegue sin interrupciones.

- **Subsanación Hallazgo 2 (Mobile):** Se decidió ocultar temporalmente la barra de búsqueda y las opciones de filtro en la vista de *coaches* para limpiar la interfaz y evitar confusiones hasta que estas funcionalidades estén completamente implementadas en el backend.
- **Subsanación Hallazgo 3 (Mobile):** Se rediseñó el flujo de registro en la app móvil. Ahora, el sistema exige y verifica correctamente la autenticación del usuario antes de permitirle crear su perfil, bloqueando flujos inconsistentes.
- **Subsanación Hallazgo 4 (Mobile):** Se solucionaron los errores de sintaxis (*invalid compackage declaration*) y se actualizó la URL base (**BASE_URL**) dentro de la app móvil para que consuma correctamente el entorno de producción en Railway.

Capítulo VII: DevOps Practices

7.1. Continuous Integration

7.1.1. Tools and Practices.

Herramientas Seleccionadas

Servicio	Herramienta CI	Justificación
Backend (Java Spring)	GitHub Actions	Soporte nativo para Maven/Gradle, JUnit
Frontend (Vue)	GitHub Actions	Compatible con npm/vite

Prácticas de Integración Continua

Políticas de Merge:

- Todos los commits deben pasar build y tests antes de merge
- Branch protection en **main/develop**
- Revisión de código obligatoria (mínimo 1 approval)

7.1.2. Build & Test Suite Pipeline Components.

7.1.2.1 Backend (Java Spring Boot + JUnit)

Pipeline Components:

Componente	Descripción	Herramienta
Unit Tests	Pruebas unitarias	JUnit 5 + Mockito
Integration Tests	Pruebas de integración	Spring Boot Test + @Transactional
Build	Compilación y empaquetado	Maven

Workflow - Backend CI:

```
# .github/workflows/maven.yml
name: Java CI with Maven
```

```

on:
  push:
    branches: [ "main", "develop" ]
  pull_request:
    branches: [ "main" ]

jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest

    services:
      database:
        image: postgres:latest
        ports:
          - 5432:5432
        env:
          POSTGRES_DB: "spring"
          POSTGRES_USER: "root"
          POSTGRES_PASSWORD: "password"

    env:
      SPRING_PROFILES_ACTIVE: test
      DB_HOST: localhost
      DB_PORT: 5432

    steps:
      - name: Checkout code
        uses: actions/checkout@v6

      - name: Set up JDK 21
        uses: actions/setup-java@v5
        with:
          java-version: '21'
          distribution: 'temurin'
          cache: maven

      - name: Build with Maven
        run: mvn clean install

      - name: Run tests
        run: mvn test

```

Estructura de Tests - JUnit:

```

Backend/src/test/
├── java/com/matchpoint/
│   ├── bookings/
│   │   ├── application/internal/commandservices/
│   │   │   ├── BookingCommandServiceImplTest.java      # Unit tests (Mockito)
│   │   │   └── interfaces/rest/
│   │   │       ├── BookingIntegrationTest.java          # Integration tests (BD
│   │   └── real)
│   │       └── CoachBookingIntegrationTest.java          # Integration tests (BD

```

```

real)
├── users/
│   └── application/internal/commandservices/
│       └── UserProfileCommandServiceImplTest.java # Unit tests (Mockito)
├── payments/
├── coaches/
├── courts/
└── resources/
    └── application-test.properties # Config para PostgreSQL en
CI

```

Resultados de Tests - Backend:

Java CI with Maven

ci: add explicit Maven build step before running tests #4

Triggered via push 15 hours ago

Status: Success

Total duration: 1m 9s

Artifacts: -

Summary

All jobs

test

Run details

Usage

Workflow file

maven.yml

on: push

test 1m 5s

Backend CI - Workflow en GitHub Actions

test

succeeded 15 hours ago in 1m 5s

Search logs

Run tests 16s

```

159 Hibernate: insert into coaches (expertise, name, phone) values (?, ?, ?)
160 2026-05-10T05:28:35.400Z INFO 2684 --- [matchpoint] [main] i.a.s.p.BearerAuthorizationRequestFilter : Token: null
161 2026-05-10T05:28:35.401Z INFO 2684 --- [matchpoint] [main] i.a.s.p.BearerAuthorizationRequestFilter : Token is not valid
162 Hibernate: insert into bookings (coach_id, court_id, created_at, end_time, start_time, user_id) values (?, ?, ?, ?, ?, ?)
163 2026-05-10T05:28:35.408Z INFO 2684 --- [matchpoint] [main] i.a.s.p.BearerAuthorizationRequestFilter : Token: null
164 2026-05-10T05:28:35.408Z INFO 2684 --- [matchpoint] [main] i.a.s.p.BearerAuthorizationRequestFilter : Token is not valid
165 Hibernate: select b1_0.id, b1_0.coach_id, b1_0.court_id, b1_0.created_at, b1_0.end_time, b1_0.start_time, b1_0.user_id from bookings b1_0 left join coaches c1_0
on c1_0.id=b1_0.coach_id where c1_0.id=?
166 [INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.092 s -- in com.upc.matchpoint.bookings.interfaces.rest.CoachBookingIntegrationTest
167 [INFO] Running com.upc.matchpoint.courts.application.internal.commandservices.CourtCommandServiceImplTest
168 [INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.019 s -- in
com.upc.matchpoint.courts.application.internal.commandservices.CourtCommandServiceImplTest
169 [INFO]
170 [INFO] Results:
171 [INFO]
172 [INFO] Tests run: 25, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
173 [INFO]
174 [INFO] -----
175 [INFO] BUILD SUCCESS
176 [INFO] -----
177 [INFO] Total time: 14.322 s
178 [INFO] Finished at: 2026-05-10T05:28:35Z
179 [INFO] -----

```

> Post Set up JDK 21 0s

> Post Checkout code 1s

> Stop containers 0s

> Complete job 0s

Backend CI - Resultados de tests

Tipos de Tests:

Tipo	Anotación	BD	Uso
Unit Test	<code>@ExtendWith(MockitoExtension.class)</code>	Mock	Validar lógica de negocio
Integration Test	<code>@SpringBootTest</code> + <code>@Transactional</code>	PostgreSQL real	Validar queries y persistencia

7.1.2.2 Frontend (Vue + Vite + Vitest)

Pipeline Components:

Componente	Descripción	Herramienta
Unit Tests	Pruebas unitarias de composables y componentes	Vitest + Vue Test Utils
Component Tests	Pruebas de comportamiento de componentes	Vue Test Utils
Build	Compilación para producción	Vite

Workflow - Frontend CI:

```
# .github/workflows/frontend-ci.yml
name: Frontend CI

on:
  push:
    branches: [ "main", "develop" ]
  pull_request:
    branches: [ "main" ]

jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout code
        uses: actions/checkout@v6

      - name: Set up Node.js 20
        uses: actions/setup-node@v6
        with:
          node-version: '20'
          cache: 'npm'
          cache-dependency-path: package-lock.json

      - name: Install dependencies
        run: npm install

      - name: Run tests
        run: npm run test:unit
```

Resultados de Tests - Frontend:

Frontend CI

ci: rename frontend CI workflow #3 Re-run all jobs

Summary

All jobs

test

Run details

Usage

Workflow file

Triggered via push now

flendoh pushed [d852ed3](#) [main](#)

Status **Success**

Total duration **22s**

Artifacts -

frontend-ci.yml

on: push

test 19s

Frontend CI - Workflow en GitHub Actions

test

succeeded now in 19s

Search logs

Run tests 2s

```

34   at <AppHeader ref="VTU_COMPONENT" >
35   at <VTUROOT>
36
37   stderr | src/components/__tests__/AppHeader.spec.js > AppHeader > navigation links > tiene enlace al dashboard
38   [Vue warn]: injection "Symbol(router)" not found.
39   at <AppHeader ref="VTU_COMPONENT" >
40   at <VTUROOT>
41
42   stderr | src/components/__tests__/AppHeader.spec.js > AppHeader > navigation links > tiene enlace a servicios
43   [Vue warn]: injection "Symbol(router)" not found.
44   at <AppHeader ref="VTU_COMPONENT" >
45   at <VTUROOT>
46
47   stderr | src/components/__tests__/AppHeader.spec.js > AppHeader > navigation links > tiene enlace a reservas
48   [Vue warn]: injection "Symbol(router)" not found.
49   at <AppHeader ref="VTU_COMPONENT" >
50   at <VTUROOT>
51
52   ✓ src/components/__tests__/AppHeader.spec.js (8 tests) 60ms
53
54   Test Files  2 passed (2)
55   Tests      16 passed (16)
56   Start at   21:14:58
57   Duration   850ms (transform 117ms, setup 0ms, collect 289ms, tests 74ms, environment 636ms, prepare 166ms)
58

```

Post Set up Node.js 20 0s

Post Checkout code 0s

Complete job 0s

Frontend CI - Resultados de tests

package.json - Scripts:

```

{
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "vite build",
    "preview": "vite preview",
    "test": "vitest",
    "test:unit": "vitest run"
  }
}

```

Tipos de Tests:

Tipo	Herramienta	Descripción
Unit Test	Vitest	Validar lógica de composables y helpers
Component Test	Vue Test Utils + happy-dom	Validar renderizado e interacciones de componentes

7.2. Continuous Delivery

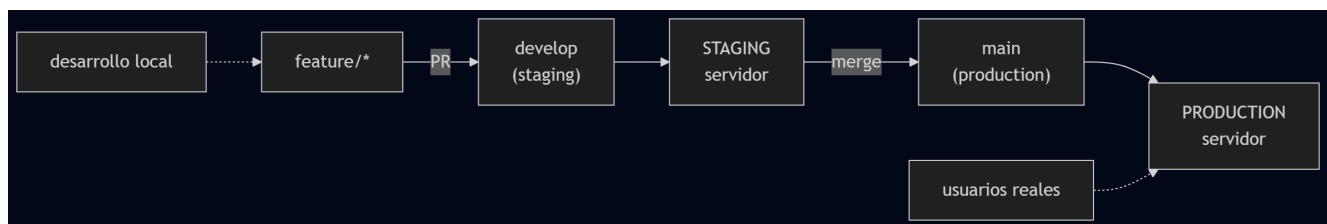
7.2.1. Tools and Practices.

Herramientas Seleccionadas

Servicio	Herramienta CD	Justificación
Backend (Java Spring)	Render	Soporte para aplicaciones Java
Frontend (Vue)	Vercel	Despliegue automático con CDN global

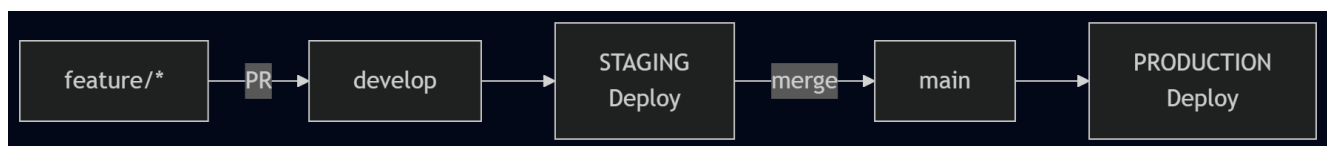
Estrategias de Despliegue

Environments



7.2.2. Stages Deployment Pipeline Components.

Diagrama de Stages - CD Pipeline



Backend (Java Spring) - Stages

Stage	Trigger	Descripción
Build	Push a cualquier branch	Compilación Maven
Test	Automatic	Unit + Integration tests
Staging	Merge a develop	Despliegue automático a staging
Production	Merge a main	Despliegue automático a producción

Frontend (Vue) - Stages

Stage	Trigger	Descripción
Build	Push a cualquier branch	Build con environment de dev
Preview	PR abierta	URL de preview automática
Staging	Merge a develop	Despliegue automático a staging
Production	Merge a main	Despliegue automático a producción

7.3. Continuous deployment

7.3.1. Tools and Practices.

Herramientas Seleccionadas

Servicio	Herramienta CD	Justificación
Backend (Java Spring)	Render + GitHub Actions	Despliegue automático desde main a producción
Frontend Web (Vue)	Vercel + GitHub Actions	Despliegue automático con zero-downtime
App Móvil (Android/Kotlin)	Google Play Console + GitHub Actions	Despliegue automático a Play Store (canales gradualmente)

Estrategias de Despliegue Automático a Producción

Políticas de Despliegue Continuo:

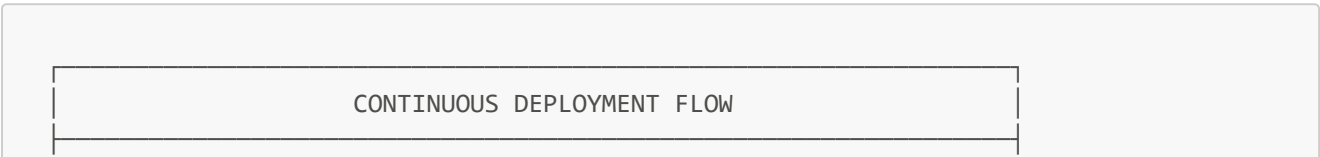
- Todos los commits a **main** se despliegan automáticamente a producción sin intervención manual
- Rollbacks automáticos si los health checks fallan
- Canales graduales para app móvil: 10% → 25% → 50% → 100%
- Monitoreo en tiempo real post-despliegue
- Alertas inmediatas si se detectan errores críticos

Diferencia CD (Delivery) vs CD (Deployment)

Aspecto	Continuous Delivery	Continuous Deployment
Aprobación	Manual antes de producción	Automática a producción
Riesgo	Menor (requiere validación)	Mayor (requiere monitoreo robusto)
Frecuencia	Cuando se aprueba	Cada commit a main
PlayMatch	Usado en Staging	Usado en Production

7.3.2. Production Deployment Pipeline Components.

Diagrama General - CD (Deployment) Pipeline



Developer Push to main



GitHub Actions Trigger



1. BACKEND (Java Spring)
 - Build & Test (Maven)
 - Deploy to Render (Production)
 - Run smoke tests
 - Alert on failure



2. FRONTEND WEB (Vue)
 - Build (Vite) with PROD environment
 - Deploy to Vercel (Production)
 - Invalidate CDN cache
 - Run E2E tests



3. MOBILE APP (Android/Kotlin)
 - Build signed APK/AAB (Gradle)
 - Deploy to Google Play Console
 - Gradual rollout (10% initial)
 - Monitor crash rates & ANRs
 - Auto-expand % if stable



Health Checks & Monitoring



Deployment Complete / Rollback if Failed

Backend (Java Spring) - Production Deployment

Composante	Herramienta	Acción
Code	GitHub	Merge a main dispara workflow
Build	Maven	<code>mvn clean package -DskipTests</code>
Deploy	Render	Push a contenedor; Render redeploy automático
Database	PostgreSQL	Migraciones automáticas (Flyway)
Health Check	Spring Boot Actuator	GET <code>/actuator/health</code> (timeout 30s)
Monitoring	New Relic / Datadog	Monitoreo de performance y errores
Rollback	Render	Automático si health check falla

Workflow - Backend Production Deployment:

```

# .github/workflows/backend-deploy-prod.yml
name: Backend Deploy to Production

on:
  push:
    branches: [ "main" ]
    paths:
      - 'backend/**'

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout code
        uses: actions/checkout@v6

      - name: Set up JDK 21
        uses: actions/setup-java@v5
        with:
          java-version: '21'
          distribution: 'temurin'
          cache: maven

      - name: Build with Maven
        run: mvn clean package -DskipTests

      - name: Deploy to Render
        env:
          RENDER_DEPLOY_HOOK: ${ secrets.RENDER_PRODUCTION_DEPLOY_HOOK }
        run: |
          curl -X POST "$RENDER_DEPLOY_HOOK"

      - name: Health Check
        run: |
          for i in {1..30}; do
            if curl -f https://api.playmatch.com/actuator/health; then
              echo " API is healthy"
              exit 0
            fi
            echo " Waiting for API... ($i/30)"
            sleep 2
          done
          echo " Health check failed"
          exit 1

      - name: Notify Slack
        if: always()
        uses: slackapi/slack-github-action@v1
        with:
          webhook-url: ${ secrets.SLACK_WEBHOOK }
          payload: |
            {

```

```
"text": "Backend Production Deployment: ${ job.status }"
}
```

Frontend Web (Vue) - Production Deployment

Composante	Herramienta	Acción
Code	GitHub	Merge a main dispara workflow
Build	Vite	<code>npm run build</code> (producción optimizada)
Deploy	Vercel	Detecta cambios en git; deploya automático
CDN	Vercel Edge Network	Distribuye a nivel global
SSL	Vercel Managed SSL	Certificado automático
Monitoring	Vercel Analytics	Métricas de performance
E2E Tests	Playwright	Valida flujos críticos post-deploy

Workflow - Frontend Production Deployment:

```
# .github/workflows/frontend-deploy-prod.yml
name: Frontend Deploy to Production

on:
  push:
    branches: [ "main" ]
    paths:
      - 'frontend/**'

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout code
        uses: actions/checkout@v6

      - name: Set up Node.js 20
        uses: actions/setup-node@v6
        with:
          node-version: '20'
          cache: 'npm'

      - name: Install dependencies
        run: npm install

      - name: Run tests
        run: npm run test:unit

      - name: Build for production
        env:
```

```

VITE_API_URL: https://api.playmatch.com
run: npm run build

- name: Deploy to Vercel
  uses: vercel/action@master
  with:
    vercel-token: ${ secrets.VERCEL_TOKEN }
    vercel-org-id: ${ secrets.VERCEL_ORG_ID }
    vercel-project-id: ${ secrets.VERCEL_PROJECT_ID }
    production: true

- name: E2E Tests (Production)
  run: npm run test:e2e:prod

```

Mobile App (Android/Kotlin) - Production Deployment

Composante	Herramienta	Acción
Code	GitHub	Merge a main dispara workflow
Build	Gradle	<code>./gradlew bundleRelease</code> (genera AAB)
Sign	Keystore	Firma con clave de producción
Deploy	Google Play Console	Carga AAB a Play Store
Rollout	Play Console	Inicia con 10%, escala gradualmente
Monitoring	Play Console Dashboard	Crash rates, ANRs, reviews
Rollback	Play Console	Manual si se detectan fallos críticos

Workflow - Mobile App Production Deployment:

```

# .github/workflows/mobile-deploy-prod.yml
name: Mobile App Deploy to Production

on:
  push:
    branches: [ "main" ]
    paths:
      - 'mobile/**'
      - '.github/workflows/mobile-deploy-prod.yml'

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout code
        uses: actions/checkout@v6

      - name: Set up JDK 17
        uses: actions/setup-java@v5

```

```

with:
  java-version: '17'
  distribution: 'temurin'

- name: Setup Android SDK
  uses: android-actions/setup-android@v2

- name: Build Release Bundle
  run: |
    cd mobile
    ./gradlew bundleRelease

- name: Sign Bundle
  env:
    KEYSTORE_FILE: ${ secrets.ANDROID_KEYSTORE }
    KEYSTORE_PASSWORD: ${ secrets.ANDROID_KEYSTORE_PASSWORD }
    KEY_ALIAS: ${ secrets.ANDROID_KEY_ALIAS }
    KEY_PASSWORD: ${ secrets.ANDROID_KEY_PASSWORD }
  run: |
    echo "$KEYSTORE_FILE" | base64 -d > keystore.jks
    # Gradle ya gestiona la firma automáticamente con gradle.properties

- name: Upload to Google Play Console
  uses: r0adk11/upload-google-play@v1
  with:
    serviceAccountJsonPlainText: ${ secrets.PLAY_CONSOLE_SERVICE_ACCOUNT }
    packageName: com.matchpoint.app
    releaseFiles: 'mobile/app/build/outputs/bundle/release/*.aab'
    track: production
    inAppUpdatePriority: 5
    rolloutPercentage: 10

- name: Monitor Rollout
  run: |
    echo " Initial rollout: 10%"
    echo " Monitoring crash rates for 24 hours..."
    echo " If stable, gradual expansion: 10% → 25% → 50% → 100%"

- name: Notify Team
  uses: slackapi/slack-github-action@v1
  with:
    webhook-url: ${ secrets.SLACK_WEBHOOK }
    payload: |
      {
        "text": " Mobile App v${ secrets.github.ref } deployed to Play Store (10%
rollout)"
      }

```

Monitoreo Post-Deployment

Servicio	Métrica Crítica	Umbral de Alerta
Backend	Latencia API	> 500ms

Servicio	Métrica Crítica	Umbral de Alerta
Backend	Error Rate	> 1%
Backend	CPU / Memoria	> 80%
Frontend	Largest Contentful Paint (LCP)	> 2.5s
Frontend	First Input Delay (FID)	> 100ms
Mobile	Crash Rate	> 0.1%
Mobile	ANR Rate	> 0.05%
Mobile	Rating (Play Store)	< 3.5 estrellas

Estrategia de Rollback

Trigger de Rollback Automático:

```
IF health_check_failed OR error_rate > 5% OR crash_rate > 1%
  THEN rollback_to_previous_version
  SEND alert_to_oncall_engineer
END
```

Rollback Manual:

- Backend: Render permite revert a versión anterior en 1 click
- Frontend: Vercel revert a último deployment funcional
- Mobile: Google Play manual rollback (limita a 2 versiones anteriores)

7.4. Continuous Monitoring

La monitorización continua es fundamental para garantizar la disponibilidad, el rendimiento y la fiabilidad de la plataforma MatchPoint en producción. A través de un enfoque proactivo, recopilamos métricas en tiempo real de nuestros servicios (Backend, Frontend y Mobile) para detectar anomalías antes de que afecten significativamente a los usuarios.

7.4.1. Tools and Practices

Herramientas Seleccionadas

- **Sentry:** Para el rastreo de errores y reporte de crashes (Crash Reporting) tanto en el Frontend Web (Vue) como en la aplicación móvil (Android/Kotlin).
- **Spring Boot Actuator & Prometheus/Grafana:** Para la recolección de métricas de rendimiento y salud de los microservicios en el Backend (Java Spring Boot).
- **Logtail / Render Logs:** Para la agregación centralizada de logs del backend.
- **Vercel Analytics:** Para monitorizar el rendimiento del lado del cliente (Web Vitals) en el Frontend.

Prácticas de Monitorización

- **Monitorización Proactiva:** No solo reaccionamos a caídas, sino que observamos tendencias (por ejemplo, picos de latencia o consumo de memoria) para anticipar problemas de escalabilidad.
- **Trazabilidad Completa:** Uso de identificadores de correlación (Correlation IDs) en las solicitudes para seguir el flujo desde el Frontend/Mobile hasta la base de datos.
- **Dashboards Centralizados:** Paneles visuales accesibles para todo el equipo de desarrollo que muestran el estado de salud en tiempo real.

7.4.2. Monitoring Pipeline Components

Nuestro pipeline de monitorización se divide según la arquitectura del sistema:

- **Backend (Render / Spring Boot):**
 - **Health Checks:** Endpoints `/actuator/health` verificados periódicamente para asegurar que el servicio y la conexión a la base de datos están activos.
 - **Métricas APM (Application Performance Monitoring):** Seguimiento del tiempo de respuesta promedio (Latencia), rendimiento (Throughput - peticiones por segundo) y tasa de errores HTTP 5xx.
 - **Recursos de Infraestructura:** Uso de CPU, Memoria RAM y conexiones activas a la base de datos a través de los paneles de métricas de Render.
- **Frontend Web (Vercel / Vue):**
 - **Web Vitals Tracking:** Monitorización de métricas clave de experiencia de usuario como LCP (Largest Contentful Paint), FID (First Input Delay) y CLS (Cumulative Layout Shift).
 - **Error Tracking:** Captura de excepciones de JavaScript no controladas y errores en llamadas a la API (Sentry).
- **Mobile App (Android / Play Console):**
 - **Crashlytics / Sentry:** Captura de excepciones fatales y no fatales, agrupando errores por stack trace y dispositivo.
 - **Android Vitals:** Monitorización de tasas de ANR (Application Not Responding) y consumo de batería a través de Google Play Console.

7.4.3. Alerting Pipeline Components

El sistema de alertas está configurado para evaluar las métricas recopiladas frente a umbrales predefinidos. Si una métrica cruza su umbral crítico, se dispara una alerta.

Métrica	Umbral Crítico (Error)	Umbral de Advertencia (Warning)
Tasa de Errores (Backend HTTP 5xx)	> 5% en 5 minutos	> 1% en 5 minutos
Latencia (Backend P95)	> 1000ms	> 500ms
CPU Usage (Backend)	> 90% sostenido	> 75% sostenido
Crash Rate (Mobile)	> 1% de sesiones	> 0.5% de sesiones
Disponibilidad (Uptime)	< 99.9%	< 99.95%

7.4.4. Notification Pipeline Components

Para garantizar que el equipo responda de manera ágil ante cualquier incidente, las alertas generadas son canalizadas a través de nuestro pipeline de notificaciones, dependiendo de la severidad del problema.

- **Severidad Baja/Informativa (Canal de Discord/Slack):**
 - Notificaciones sobre advertencias tempranas (ej. uso de memoria al 75%) o builds de CI/CD completados.
 - El equipo revisa estos mensajes durante el horario de trabajo regular.
- **Severidad Alta/Crítica (Paginación / Email / Notificaciones Push):**
 - Incidentes como caídas del sistema (Uptime check failed) o tasas de error de pago superiores al umbral crítico.
 - Se utilizan webhooks integrados con herramientas como PagerDuty u Opsgenie para notificar al desarrollador en guardia (On-call engineer) de forma inmediata, incluso fuera de horario laboral.
 - Se genera automáticamente un "Incident Report" inicial para coordinar la respuesta.

Capítulo VIII: Experiment-Driven Development

8.1. Experiment Planning

8.1.1. As-Is Summary.

La aplicación actual **PlayMatch**, desarrollada por la startup **MatchPoint**, es una plataforma web y móvil orientada a conectar deportistas aficionados con canchas deportivas y entrenadores independientes. Ofrece funcionalidades esenciales como el registro e inicio de sesión de usuarios (jugadores y entrenadores), búsqueda y reserva de canchas deportivas con filtros básicos por ubicación y tipo de deporte, gestión del perfil profesional del entrenador, visualización de servicios y agenda, y un sistema de valoraciones y reseñas. El backend se encuentra desplegado en Render con documentación Swagger, y el frontend web en Vercel mediante integración continua con GitHub Actions.

Sin embargo, la experiencia de usuario presenta inconsistencias notables entre las plataformas web y móvil, y varias funcionalidades clave definidas en el backlog permanecen sin implementarse o sin conectarse a los endpoints disponibles en el backend. La interfaz, aunque funcional, carece de elementos visuales que refuercen la identidad de marca, y algunos flujos de usuario resultan poco intuitivos comparados con aplicaciones modernas de referencia.

Problemas identificados:

Experiencia de usuario (UX) y navegación

- **Menú de usuario no contextual:** Las opciones de perfil, ajustes y cierre de sesión están dispersas en la navegación principal, en lugar de estar agrupadas en un menú desplegable en la esquina superior derecha como lo hacen aplicaciones ampliamente usadas como Google, GitHub o Notion. Esto hace que la interfaz se sienta poco familiar y distante del estándar moderno que los usuarios ya conocen y esperan.
- **Formularios mal proporcionados:** Los formularios (registro, inicio de sesión, creación de servicios) ocupan demasiado espacio en pantalla, lo que genera una experiencia visual pobre y desperdicio de espacio en pantallas anchas de escritorio.
- **Espacios vacíos sin información de valor:** Varias secciones del frontend (dashboard del entrenador, pantalla de inicio del jugador) presentan áreas en blanco que no ofrecen contenido relevante al usuario,

reduciendo la percepción de calidad y utilidad de la plataforma.

Identidad visual y diseño

- **Logo inconsistente en el panel del entrenador:** El panel de control del entrenador utiliza un logo o ícono poco representativo que no se alinea con la identidad visual definida en la guía de estilos de PlayMatch. Esto afecta la coherencia de marca.
- **Ausencia de anuncios o contenido contextual:** La interfaz carece de secciones de anuncios o contenido dinámico relacionado (novedades deportivas, promos de canchas, torneos destacados), lo que hace que algunas vistas luzcan vacías e incompletas frente al usuario.

Funcionalidades limitadas

- **Sin opción de editar servicios:** Los entrenadores actualmente no pueden editar los servicios ya publicados desde la interfaz. Una vez creado un servicio, no existe un flujo de edición accesible, lo que obliga al usuario a eliminar y recrear servicios para actualizar información.
- **Sin integración con servicios externos:** La plataforma no integra pasarelas de pago reales (como Stripe), servicios de autenticación de Google.

Versión móvil

- **Búsqueda de canchas deficiente en móvil:** En la aplicación Android, la búsqueda de canchas deportivas carece de filtros avanzados y no ofrece una experiencia fluida de exploración. Los resultados se presentan de forma poco visual y sin ordenamiento por relevancia o cercanía.
- **Sistema de calificaciones incompleto en móvil:** Las valoraciones y reseñas de canchas y entrenadores no se muestran correctamente en la versión móvil, limitando la capacidad del usuario para tomar decisiones informadas antes de realizar una reserva.
- **Experiencia inconsistente entre plataformas:** Ciertos flujos disponibles en la web (como la perfil de usuario) no tienen equivalente en la aplicación móvil, generando una experiencia fragmentada para los usuarios que alternan entre dispositivos.
- **Falta de icono:** La aplicación no cuenta con un icono para la aplicación, se muestra el icono por defecto de Android.

8.1.2. Raw Material: Assumptions, Knowledge Gaps, Ideas, Claims.

Assumptions (Suposiciones):

- **Menú desplegable de usuario:** Se asume que los usuarios ya están familiarizados con el patrón de avatar + dropdown en la esquina superior derecha por su uso diario en plataformas como Google, GitHub y LinkedIn, y que adoptarlo en PlayMatch haría la interfaz sentirse más moderna, reconocible y confiable, incluso si el número de clics no varía significativamente.
- **Anuncios contextuales:** Se asume que mostrar anuncios o contenido relacionado (torneos próximos, canchas disponibles cerca, promos de entrenadores destacados) en las pantallas con menor densidad de información aumentará el tiempo de sesión y la interacción del usuario con la plataforma.
- **Formularios centrados y compactos:** Se asume que reducir el tamaño visual de los formularios y centrarlos en la pantalla, complementando el espacio restante con información útil (estadísticas, tips, contenido sugerido), mejorará la percepción de calidad de la interfaz y reducirá el abandono de formularios.

- **Edición de servicios del entrenador:** Se asume que la falta de edición de servicios ya publicados genera frustración en los entrenadores, quienes son un segmento clave para el modelo de negocio de la plataforma.
- **Integración de pagos:** Se asume que la ausencia de una pasarela de pago real es una barrera significativa para la conversión de usuarios, ya que impide completar el ciclo de reserva de forma confiable.
- **Búsqueda por geolocalización en móvil:** Se asume que los usuarios móviles prefieren encontrar canchas cercanas a su ubicación actual sobre buscar por nombre o distrito, lo que sugiere que integrar geolocalización incrementaría las reservas realizadas desde la app.
- **Autenticación con Google:** Se asume que ofrecer el inicio de sesión con Google reduciría la fricción en el proceso de registro y login, dado que es el método preferido por los usuarios jóvenes en plataformas digitales peruanas.
- **Ícono de app:** Se asume que la ausencia de un ícono personalizado en la aplicación Android genera una percepción de producto inacabado y poco profesional, afectando la confianza del usuario desde el primer momento de instalación.

Knowledge Gaps (Brechas de Conocimiento):

- **Patrones de uso del menú de perfil:** No se dispone de datos cuantitativos sobre con qué frecuencia los usuarios acceden a ajustes, perfil o cierre de sesión, ni si encuentran dificultades para ubicar estas opciones en la navegación actual.
- **Impacto de los anuncios contextuales:** Falta información sobre qué tipo de contenido contextual (torneos, canchas destacadas, coaches recomendados) genera mayor engagement en plataformas deportivas similares.
- **Tasa de abandono en formularios:** No existen datos sobre en qué punto del flujo de registro o creación de servicios los usuarios abandonan el proceso.
- **Comportamiento móvil vs. web:** Se carece de métricas comparativas sobre la distribución de sesiones entre la aplicación Android y la plataforma web, lo que dificulta priorizar en cuál plataforma enfocar las mejoras de experiencia.
- **Impacto del ícono en la percepción inicial:** No se cuenta con feedback de usuarios sobre si la ausencia del ícono personalizado influye en la decisión de continuar usando la app tras instalarla.
- **Preferencia de método de autenticación:** No se sabe si los usuarios de PlayMatch prefieren el registro con email/contraseña o si optarían por autenticación social (Google) si estuviese disponible.
- **Efectividad de las calificaciones en la decisión de reserva móvil:** No hay datos sobre si los usuarios en móvil consultan las reseñas antes de reservar, y si su falta de visibilidad impacta realmente la tasa de conversión en esa plataforma.
- **Frecuencia de edición de servicios por entrenadores:** Se desconoce con qué frecuencia los entrenadores necesitan actualizar sus servicios y si actualmente recurren a eliminar y recrear el servicio como workaround.

Ideas:

- **Implementar dropdown de perfil de usuario:** Rediseñar la navegación incorporando un avatar clicable en la esquina superior derecha que despliegue un menú con opciones de: Ver perfil, Ajustes de cuenta y Cerrar sesión. El objetivo principal no es reducir clics, sino alinear la interfaz con el patrón visual que los usuarios ya reconocen de plataformas como Google, GitHub y Notion, generando una sensación de modernidad y familiaridad desde el primer uso.
- **Sección de anuncios dinámicos y contenido relacionado:** Agregar en el dashboard un carrusel o panel lateral con anuncios contextuales: torneos próximos, canchas con alta disponibilidad en la zona,

entrenadores destacados de la semana y tips deportivos.

- **Rediseño de formularios con contenido complementario:** Mover los formularios principales (registro, login, creación de servicios) y utilizar el espacio liberado para mostrar información de valor: estadísticas de la plataforma, testimonios de usuarios, beneficios del plan premium o imágenes motivacionales alineadas a la guía de estilos.
- **Rediseño del logo en el panel del entrenador:** Aplicar el ícono oficial de PlayMatch en el panel del entrenador, asegurando consistencia con la identidad visual definida en la guía de estilos.
- **Funcionalidad de edición de servicios del entrenador:** Implementar un flujo de edición inline en la sección de servicios del entrenador, permitiendo modificar nombre, descripción, precio y disponibilidad de cada servicio publicado sin necesidad de eliminarlo y recrearlo.
- **Mejorar búsqueda de canchas en móvil:** Incorporar el permiso de ubicación en la app Android para mostrar canchas ordenadas por distancia al usuario.
- **Mejorar visualización de calificaciones en móvil:** Rediseñar las tarjetas de entrenadores y canchas en la app Android para mostrar de forma prominente la calificación promedio (estrellas), número de reseñas y los últimos comentarios relevantes antes de que el usuario acceda al detalle completo.
- **Implementar ícono personalizado para la app Android:** Diseñar y publicar el ícono oficial de PlayMatch como launcher icon de la aplicación Android, reemplazando el ícono por defecto del sistema.
- **Autenticación con Google (OAuth):** Integrar el inicio de sesión con Google como método alternativo al registro tradicional, reduciendo la fricción de entrada para nuevos usuarios y aprovechando la infraestructura de OAuth 2.0.
- **Explorar integración con pasarela de pago real:** Evaluar la integración con Culqi (enfocada en el mercado peruano), Stripe o cualquier método como pasarela de pago para completar el flujo de reserva y pago en la plataforma, habilitando el modelo de negocio real de la startup.

Claims (Afirmaciones):

- **Familiaridad y modernidad con menú desplegable:** Se afirma que implementar un menú de perfil desplegable en la esquina superior derecha haría que la aplicación se perciba como más moderna y familiar, al adoptar el patrón visual que los usuarios ya reconocen de plataformas como Google, GitHub y Notion, incrementando así la confianza y comodidad del usuario al navegar por PlayMatch.
- **Aumento de engagement con anuncios contextuales:** Se postula que mostrar contenido dinámico y anuncios relacionados en las pantallas con menor densidad de información aumentará el tiempo de permanencia del usuario en la plataforma y el número de interacciones por sesión.
- **Reducción de abandono con formularios mejor diseñados:** Se afirma que centrar los formularios y complementar el espacio visual con contenido informativo reducirá la tasa de abandono durante el proceso de registro y creación de servicios, al mejorar la percepción de calidad de la interfaz.
- **Incremento en reservas con geolocalización móvil:** Se sostiene que integrar la búsqueda por ubicación actual en la app Android incrementaría las reservas realizadas desde dispositivos móviles, dado que la inmediatez y la proximidad son factores determinantes en la decisión de reserva de un deportista aficionado.
- **Mayor retención de entrenadores con edición de servicios:** Se afirma que ofrecer la posibilidad de editar servicios publicados disminuiría la fricción del flujo del entrenador, incrementando la tasa de actualización de perfiles y la percepción de control sobre su presencia en la plataforma.
- **Incremento de conversión con integración de pagos reales:** Se postula que la disponibilidad de una pasarela de pago real habilitará el ciclo completo de reserva y pago, siendo un requisito indispensable para que la plataforma genere ingresos reales y valide su modelo de negocio ante inversores y usuarios.
- **Mejor percepción de marca con logo consistente:** Se afirma que mantener la coherencia del logotipo oficial de PlayMatch en todas las secciones de la aplicación (incluido el panel del entrenador) reforzará la

identidad de marca y generará mayor confianza en los usuarios de ambos segmentos objetivo.

8.1.3 Experiment-Ready Questions.

Esta sección presenta las preguntas derivadas de las suposiciones, brechas de conocimiento, ideas y afirmaciones del 8.1.2. Se clasifican en dos tipos:

- **Belief-Led (BL):** Preguntas que buscan probar una creencia o premisa existente.
- **Exploratory (EX):** Preguntas que buscan recopilar conocimiento donde no hay creencias previas suficientes.

Cada pregunta es evaluada con cuatro criterios (escala 1–5):

- **Confidence:** Qué tan seguros estamos de que la premisa detrás de la pregunta es cierta. Mayor puntaje = mayor certeza previa.
- **Risk:** Qué tan costoso sería ignorar esta pregunta. Mayor puntaje = mayor riesgo si no se responde.
- **Impact:** Qué tan grande sería el impacto positivo si se confirma y actúa sobre la respuesta. Mayor puntaje = mayor impacto en el negocio o experiencia de usuario.
- **Interest:** Qué tan relevante o urgente resulta esta pregunta para el equipo y los stakeholders. Mayor puntaje = mayor urgencia o interés estratégico.

Total Score = Confidence + Risk + Impact + Interest (máximo 20 puntos).

#	Question	Confidence	Risk	Impact	Interest	Total Score
BL-01	¿Agregar un menú desplegable de perfil en la esquina superior derecha hace que los usuarios perciban la aplicación como más moderna y familiar, comparado con la navegación actual?	4	3	4	4	15
BL-02	¿Mostrar anuncios contextuales (torneos, canchas cercanas, entrenadores destacados) en el dashboard incrementa el tiempo de sesión promedio del usuario en la plataforma?	3	2	4	4	13
BL-03	¿Centrar los formularios de registro y login y complementar el espacio visual con contenido informativo reduce la tasa de abandono del proceso de registro?	3	3	3	3	12
BL-04	¿La ausencia de la opción de editar servicios publicados es percibida como un problema significativo por los entrenadores registrados en la plataforma?	5	4	4	5	18
BL-05	¿Ofrecer inicio de sesión con Google como alternativa reduce la tasa de abandono en el flujo de registro de nuevos usuarios?	4	3	4	4	15

#	Question	Confidence	Risk	Impact	Interest	Total Score
BL-06	¿La ausencia de un ícono personalizado en la app Android afecta negativamente la percepción de profesionalismo antes de que el usuario la use por primera vez?	4	2	2	2	10
BL-07	¿Integrar búsqueda por geolocalización en la app Android incrementa el número de reservas completadas desde dispositivos móviles?	4	4	5	5	18
EX-01	¿Con qué frecuencia los usuarios actuales acceden a perfil, ajustes y cierre de sesión durante una sesión típica, y qué dificultades encuentran para ubicarlas?	2	3	3	3	11
EX-02	¿Qué tipo de contenido contextual (torneos, canchas disponibles, coaches recomendados, tips deportivos) resulta más relevante para los jugadores en el dashboard de PlayMatch?	2	2	4	4	12
EX-03	¿En qué paso específico del flujo de registro o creación de servicios los usuarios abandonan con mayor frecuencia el proceso?	2	3	4	3	12
EX-04	¿Con qué frecuencia los entrenadores necesitan modificar sus servicios publicados, y cómo resuelven actualmente esta limitación?	2	4	4	4	14
EX-05	¿Qué porcentaje de sesiones activas provienen de la app Android versus la web, y en qué funcionalidades difieren más los comportamientos entre plataformas?	2	3	4	3	12
EX-06	¿Los usuarios de la app Android consultan calificaciones y reseñas antes de reservar, y la falta de visibilidad de estas reseñas impacta su decisión?	2	4	4	4	14
EX-07	¿Qué método de autenticación preferirían los usuarios potenciales si pudiesen elegir entre email/contraseña, Google u otras alternativas?	2	3	4	3	12

Aplicación de la Técnica 5Ws + 1H

Se aplica la técnica a las **tres preguntas con mayor Total Score** para descubrir premisas ocultas y generar nuevas preguntas exploratorias derivadas.

BL-04 — Edición de servicios del entrenador (Score: 18/20)

¿La ausencia de la opción de editar servicios publicados es percibida como un problema significativo por los entrenadores registrados en la plataforma?

W/H	Pregunta derivada
Who	¿Qué perfil de entrenador (con mayor o menor cantidad de servicios publicados) siente con más intensidad la falta de edición? ¿Los entrenadores nuevos o los que llevan más tiempo en la plataforma?
What	¿Qué campos específicos del servicio (nombre, precio, descripción, disponibilidad) necesitan actualizarse con mayor frecuencia según los entrenadores?
Where	¿En qué sección de la interfaz del entrenador espera el usuario encontrar el botón de edición de un servicio existente?
When	¿En qué situaciones concretas (cambio de tarifa, actualización de horarios, corrección de descripción) el entrenador intenta editar un servicio y descubre que no puede?
Why	¿Por qué el flujo actual obliga a eliminar y recrear servicios en lugar de editarlos, y cuál fue la razón de diseño original detrás de esta limitación?
How	¿Cómo prefieren los entrenadores que funcione la edición: modal emergente, edición inline directamente en la tarjeta del servicio, o una pantalla separada de formulario?

BL-07 — Geolocalización móvil → reservas (Score: 18/20)

¿Integrar búsqueda por geolocalización en la app Android incrementa el número de reservas completadas desde dispositivos móviles?

W/H	Pregunta derivada
Who	¿Qué tipo de usuario móvil (jugador ocasional vs. jugador recurrente) se beneficia más de ver canchas ordenadas por proximidad a su ubicación actual?
What	¿Qué información adicional a la distancia (tiempo de desplazamiento, disponibilidad inmediata, precio) necesita ver el usuario en la tarjeta de resultado para decidir reservar?
Where	¿El usuario prefiere ver los resultados de canchas cercanas en un listado con distancia o en un mapa interactivo con marcadores?
When	¿En qué momento del día o contexto (saliendo del trabajo, fin de semana, de camino a la zona deportiva) es más probable que el usuario busque una cancha desde su móvil usando su ubicación actual?
Why	¿Por qué la búsqueda actual por nombre o distrito no es suficiente para los usuarios móviles, y qué barrera concreta les impide encontrar canchas disponibles cerca sin geolocalización?
How	¿Cómo debería solicitarse el permiso de ubicación (al abrir la app, al acceder a la búsqueda, o mediante un botón "Buscar cerca de mí") para generar mayor aceptación por parte del usuario?

BL-01 — Menú desplegable de perfil (Score: 15/20)

¿Agregar un menú desplegable de perfil en la esquina superior derecha hace que los usuarios perciban la aplicación como más moderna y familiar, comparado con la navegación actual?

W/H	Pregunta derivada
Who	¿Qué segmento de usuario (jugador aficionado o entrenador) reconoce más fácilmente el patrón de avatar + dropdown en la esquina superior derecha por su uso previo en otras plataformas?
What	¿Qué combinación de elementos visuales (foto de perfil, inicial del nombre, ícono de usuario) y opciones del menú (perfil, ajustes, cerrar sesión) genera mayor sensación de familiaridad en el usuario?
Where	¿En qué sección de la aplicación (barra de navegación superior, header del dashboard, vista móvil) resulta más natural y esperado el posicionamiento del menú de perfil desplegable?
When	¿En qué momento de su primera sesión el usuario busca instintivamente el menú de perfil en la esquina superior derecha, evidenciando que ese es su modelo mental predominante?
Why	¿Por qué la exposición diaria a plataformas como Google, GitHub y Notion genera en el usuario la expectativa de encontrar el acceso a su cuenta en esa ubicación específica de la interfaz?
How	¿Cómo influye la presencia o ausencia del menú desplegable de perfil en la esquina superior derecha en la calificación de modernidad que el usuario le asigna a la aplicación durante una prueba de usabilidad?

8.1.4. Question Backlog.

Esta sección consolida el backlog priorizado de preguntas de experimentación. La priorización se basa en el puntaje total obtenido a partir de los criterios de **Confidence**, **Risk**, **Impact** e **Interest**.

Prioridad	ID	Tipo	Pregunta resumida	Total Score	Decisión
1	BL-04	Belief-Led	Ausencia de edición de servicios en el panel del entrenador	18	Ejecutar experimento prioritario
2	BL-07	Belief-Led	Búsqueda móvil por geolocalización para incrementar reservas	18	Ejecutar experimento prioritario
3	BL-01	Belief-Led	Menú desplegable de perfil para mejorar familiaridad y modernidad	15	Ejecutar experimento prioritario
4	BL-05	Belief-Led	Inicio de sesión con Google para reducir abandono	15	Mantener en cola inmediata
5	EX-04	Exploratory	Frecuencia real de edición de servicios por entrenadores	14	Usar como soporte cualitativo
6	EX-06	Exploratory	Impacto de reseñas en la reserva móvil	14	Mantener para investigación posterior
7	BL-02	Belief-Led	Anuncios contextuales para aumentar tiempo de sesión	13	Postergar hasta cerrar experimentos core

Prioridad	ID	Tipo	Pregunta resumida	Total Score	Decisión
8	BL-03	Belief-Led	Formularios centrados para reducir abandono	12	Postergar a segunda ronda
9	EX-02	Exploratory	Contenido contextual más relevante en dashboard	12	Postergar a segunda ronda
10	EX-03	Exploratory	Punto exacto de abandono en formularios	12	Mantener como apoyo analítico
11	EX-05	Exploratory	Diferencias de comportamiento móvil vs. web	12	Mantener como apoyo analítico
12	EX-07	Exploratory	Preferencia de método de autenticación	12	Mantener como apoyo analítico
13	EX-01	Exploratory	Uso actual de opciones de perfil y ajustes	11	Investigar si BL-01 escala
14	BL-06	Belief-Led	Impacto del ícono Android en percepción inicial	10	Baja prioridad

8.1.5. Experiment Cards.

Las siguientes tarjetas describen los tres experimentos priorizados. Cada tarjeta se presenta con lado frontal y lado posterior para asegurar trazabilidad entre pregunta, creencia, intervención mínima, medidas, condiciones y escala de observación.

Experiment Card EC-01 - BL-04

Lado frontal

Campo	Contenido
Pregunta	¿La ausencia de la opción de editar servicios publicados es percibida como un problema significativo por los entrenadores registrados en la plataforma?
Motivación	La imposibilidad de editar obliga a eliminar y recrear servicios, generando fricción en un segmento clave para el modelo de negocio. Si esta fricción reduce recurrencia o deteriora la actualización del catálogo, el costo estratégico es alto.
Belief / Hipótesis	Creemos que permitir la edición directa de servicios reducirá fricción operativa en el panel del entrenador y aumentará la permanencia y uso recurrente del segmento B2B.
Simplest Useful Thing (Qué)	Incorporar un botón Editar en cada servicio publicado del panel del entrenador y permitir modificar nombre, precio, descripción y disponibilidad desde un formulario inline o modal, sin rediseñar el resto del flujo.

Lado posterior

Componente	Detalle
------------	---------

Componente	Detalle
Medidas	M-02 como medida primaria y M-01 como medida secundaria.
Condición experimental	C-01-EXP: entrenadores con acceso al botón Editar y persistencia de cambios sobre servicios existentes.
Condición de control	C-01-CTL: entrenadores navegando el estado As-Is, donde solo pueden eliminar y recrear servicios.
Escala	M-02 y M-01 son medidas de razón expresadas en porcentaje. Unidad de análisis: entrenador activo por cohorte mensual para M-02 y sesión con intención de reserva para M-01.

Experiment Card EC-02 - BL-07

Lado frontal

Campo	Contenido
Pregunta	¿Integrar búsqueda por geolocalización en la app Android incrementa el número de reservas completadas desde dispositivos móviles?
Motivación	La búsqueda móvil actual es poco fluida y no ordena resultados por cercanía, lo que debilita la utilidad del producto en un contexto donde la inmediatez es crítica. Comprobar este punto permite intervenir directamente sobre una debilidad del As-Is con impacto potencial sobre reservas y velocidad del flujo.
Belief / Hipótesis	Creemos que una búsqueda móvil basada en ubicación actual disminuirá el esfuerzo de exploración y elevará la probabilidad de completar una reserva desde Android.
Simplest Useful Thing (Qué)	Incorporar en Android un botón Usar mi ubicación dentro del buscador de canchas y mostrar resultados ordenados por distancia, manteniendo intactos los demás pasos del flujo de reserva.

Lado posterior

Componente	Detalle
Medidas	M-01 como medida primaria y M-03 como medida secundaria.
Condición experimental	C-02-EXP: usuarios Android con acceso al botón Usar mi ubicación y resultados ordenados por cercanía.
Condición de control	C-02-CTL: usuarios Android con el buscador actual basado en nombre, distrito o filtros básicos sin ordenamiento por proximidad.
Escala	M-01 es una medida de razón expresada en porcentaje y M-03 es una medida de razón expresada en tiempo. Unidad de análisis: sesión móvil con búsqueda de cancha.

Experiment Card EC-03 - BL-01

Lado frontal

Campo	Contenido
Pregunta	¿Agregar un menú desplegable de perfil en la esquina superior derecha hace que los usuarios perciban la aplicación como más moderna y familiar, comparado con la navegación actual?
Motivación	El estado As-Is documenta que las acciones de perfil, ajustes y cierre de sesión están dispersas. Esta inconsistencia afecta la familiaridad de la interfaz y puede introducir fricción cognitiva innecesaria en flujos frecuentes. Comprobar esta hipótesis es estratégico porque el costo de intervención es bajo y el aprendizaje sobre arquitectura de información es alto.
Belief / Hipótesis	Creemos que agrupar acciones de cuenta en un menú contextual alineado con patrones ampliamente conocidos reducirá la carga cognitiva y hará más eficiente la navegación hacia tareas posteriores.
Simplest Useful Thing (Qué)	Incorporar un avatar clicable en la esquina superior derecha del dashboard que despliegue un menú con Ver perfil , Ajustes y Cerrar sesión , sin modificar otras secciones del sistema.

Lado posterior

Componente	Detalle
Medidas	M-03 como medida primaria y M-01 como medida secundaria.
Condición experimental	C-03-EXP : usuarios con menú desplegable contextual visible en la esquina superior derecha.
Condición de control	C-03-CTL : usuarios navegando la estructura As-Is, con acciones de cuenta dispersas en la navegación actual.
Escala	M-03 se mide en tiempo y M-01 en porcentaje. Unidad de análisis: sesión de usuario que incluye navegación de cuenta y, cuando corresponda, culmina en reserva.

8.2. Experiment Design

8.2.1. Hypotheses.

En esta sección se formulan las hipótesis de trabajo y sus correspondientes hipótesis nulas.

H-01 - Edición de servicios del entrenador

Hipótesis de trabajo: Creemos que habilitar la edición directa de servicios publicados en el panel del entrenador incrementará la recurrencia y reducirá la fricción operativa del segmento B2B, cuya evidencia se reflejará en **M-02** y **M-01**, bajo las circunstancias de **C-01-EXP** frente a **C-01-CTL**.

Hipótesis nula: Creemos que las diferencias observadas entre **C-01-EXP** y **C-01-CTL** en **M-02** y **M-01** se deberán al azar y no a la disponibilidad de edición directa de servicios.

H-02 - Búsqueda móvil por geolocalización

Hipótesis de trabajo: Creemos que incorporar búsqueda por ubicación actual en Android incrementará la probabilidad de completar reservas móviles y reducirá el tiempo requerido para concretarlas, cuya evidencia se

reflejará en **M-01** y **M-03**, bajo las circunstancias de **C-02-EXP** frente a **C-02-CTL**.

Hipótesis nula: Creemos que las diferencias observadas entre **C-02-EXP** y **C-02-CTL** en **M-01** y **M-03** se deberán al azar y no a la incorporación de búsqueda por ubicación actual.

H-03 - Menú desplegable de perfil

Hipótesis de trabajo: Creemos que agrupar las acciones de cuenta en un menú desplegable contextual reducirá la fricción cognitiva y hará más eficiente la navegación del usuario, cuya evidencia se reflejará en **M-03** y **M-01**, bajo las circunstancias de **C-03-EXP** frente a **C-03-CTL**.

Hipótesis nula: Creemos que las diferencias observadas entre **C-03-EXP** y **C-03-CTL** en **M-03** y **M-01** se deberán al azar y no a la incorporación del menú desplegable contextual.

8.2.2. Domain Business Metrics

Esta sección tiene como objetivo alinear la medición de los experimentos con los objetivos reales del negocio de MatchPoint, mitigando el riesgo de basar decisiones en "vanity metrics" o datos irrelevantes. A continuación, se detallan los indicadores predefinidos para evaluar el éxito de las hipótesis planteadas:

ID	Métrica	Alineación	Fórmula	Técnica de recolección	Meta deseada
M-01	Tasa de Conversión de Reservas (Confirmed Bookings)	Alineada con la Hipótesis 1 y con el business outcome de aumentar las reservas confirmadas y los pagos procesados.	$(\text{Reservas confirmadas} / \text{Búsquedas realizadas}) \times 100$	Event Tracking en los botones Buscar y Confirmar mediante Google Analytics o Vercel Analytics	15%
M-02	Tasa de Retención de Entrenadores (Retention Rate)	Alineada con la Hipótesis 2 y con el objetivo de incrementar la recurrencia y permanencia de entrenadores en la plataforma.	$((E_{\text{final}} - E_{\text{nuevos}}) / E_{\text{inicio}}) \times 100$	Reportes mensuales de la base de datos de perfiles activos en el backend	> 85%
M-03	Tiempo Promedio de Completitud de Reserva (Booking Lead Time)	Alineada con la Hipótesis 1, ya que un flujo más rápido comprueba la promesa de acceso ágil y organizado a canchas y entrenadores.	Promedio de (Tiempo de confirmación - Tiempo de inicio de búsqueda)	Monitoreo de duración de sesión por embudo (Funnel Session Duration) en Firebase Analytics	Menos de 2 minutos
M-04	Índice de Confianza del Ecosistema (Average Rating)	Alineada con la Hipótesis 3 y con el objetivo de fortalecer la confianza, la reputación y la conversión dentro del ecosistema.	Suma de estrellas / Total de reseñas	Datos del sistema de reviews y calificaciones almacenados en el backend	4.2 / 5.0 estrellas

ID	Métrica	Alineación	Fórmula	Técnica de recolección	Meta deseada
M-05	Tasa de Participación en Torneos (Tournament Participation Rate)	Alineada con la Hipótesis 4 y con el objetivo de fortalecer la comunidad, aumentar la fidelización y elevar el uso recurrente de la plataforma.	$(\text{Usuarios inscritos en torneos} / \text{Usuarios activos del periodo}) \times 100$	Registros de inscripciones y participación en el módulo de torneos del backend	20% en los primeros 3 meses

8.2.3. Measures.

La selección de medidas para cada experimento sigue dos principios. Primero, **representatividad**, es decir, la medida debe reflejar el cambio que se desea comprobar en relación con una hipótesis de negocio. Segundo, **eficiencia**, es decir, la medida debe poder recolectarse en el menor tiempo posible sin sacrificar capacidad explicativa.

Experimento	Medida primaria	Medida secundaria	Justificación de representatividad	Criterio de eficiencia
EC-01 / BL-04 Edición de servicios	M-02	M-01	M-02 es la medida más representativa porque la hipótesis afecta directamente la permanencia y recurrencia del entrenador, que es el outcome central de la Hipótesis 2. M-01 se incorpora como medida secundaria para observar si una oferta más actualizada y gestionable preserva o mejora la actividad del marketplace.	M-02 requiere observación mensual, pero captura el efecto de negocio real del cambio. M-01 permite detectar señales tempranas sin esperar un ciclo completo de retención.
EC-02 / BL-07 Geolocalización móvil	M-01	M-03	M-01 es la medida más representativa porque la pregunta experimental se formula sobre reservas completadas desde móvil. M-03 complementa la explicación causal al observar si la búsqueda por ubicación reduce el tiempo necesario para concretar la reserva.	Ambas medidas pueden capturarse desde las primeras sesiones móviles instrumentadas, lo que permite comprobar la hipótesis sin esperar métricas de largo plazo.

Experimento	Medida primaria	Medida secundaria	Justificación de representatividad	Criterio de eficiencia
EC-03 / BL-01 Menú desplegable de perfil	M-03	M-01	M-03 se selecciona como proxy de fricción navegacional: si el patrón visual coincide con el modelo mental del usuario, la interacción posterior debería ser más eficiente. M-01 se usa como medida secundaria para verificar que la intervención no perjudica el comportamiento core del negocio y, idealmente, acompañe una mejora de conversión.	Ambas medidas pueden capturarse de forma automática durante sesiones reales. Esto evita recurrir a mediciones más lentas o costosas sin perder observabilidad del efecto.

8.2.4. Conditions.

Las condiciones experimentales se definen para aislar el factor causal dominante en cada respuesta observada. En todos los casos se recomienda asignación aleatoria, ventana temporal comparable y mantenimiento de la misma oferta funcional fuera del elemento intervenido.

ID de condición	Experimento	Condición experimental	Condición de control	Factores que deben mantenerse constantes
C-01	EC-01 / BL-04 Edición de servicios	Entrenadores con acceso a edición directa sobre servicios ya publicados desde el panel profesional.	Entrenadores que mantienen el flujo As-Is, en el que solo pueden eliminar y recrear servicios.	Misma base de entrenadores, mismo catálogo inicial, mismo periodo de observación, misma política de publicación y mismos canales de adquisición.
C-02	EC-02 / BL-07 Geolocalización móvil	Usuarios Android con buscador enriquecido por ubicación actual y resultados ordenados por cercanía.	Usuarios Android con buscador As-Is basado en nombre, distrito o filtros básicos sin proximidad automática.	Misma oferta de canchas, mismas reglas de reserva, mismo rango horario de observación, mismo dispositivo objetivo y mismo funnel posterior a la búsqueda.
C-03	EC-03 / BL-01 Menú desplegable de perfil	Usuarios expuestos a un avatar contextual en esquina superior derecha con acceso agrupado a perfil, ajustes y cierre de sesión.	Usuarios expuestos a la navegación As-Is, donde las acciones de cuenta permanecen dispersas.	Misma información de cuenta, mismos destinos navegacionales, mismo contenido de las páginas y mismo flujo funcional de reserva posterior.

8.2.5. Scale Calculations and Decisions.

Este enfoque utiliza métricas para evaluar el cumplimiento de las hipótesis en un proyecto. Cada hipótesis se asocia con un indicador de éxito: se considera ideal cuando la métrica alcanza plenamente el objetivo, aceptable cuando está entre el mínimo y el ideal, y desfavorable si queda por debajo de la mitad del porcentaje objetivo, requiriendo así una revisión. Un nivel excelente se define como cuando el valor supera el ideal en un 25% o más. La evidencia se obtendrá mediante las opiniones de los entrevistados, apartir de ello puntuaremos su nivel de satisfacción.

Scale Calculation	Decisión	Desfavorable	Aceptable	Ideal	Excelente
Creemos que con acceso a edición directa de los servicios, los entrenadores van a tener más libertad de crear sus servicios, lo que aumentaría la cantidad de servicios registrados en un 40%	Implementar la opción de editar o eliminar los servicios de los entrenadores	<20%	20-40%	40%-65%	≥65%
Creemos que al incorporar la función de geolocalización y resultados ordenados por cercanía, mejorará la experiencia de usuario y se concretarán un 30% de reservas de canchas o servicios	Implementar búsqueda por proximidad para usuarios Android.	<15%	15%-30%	30-55%	≥55%
Creemos que un 50% de usuarios sentirán que ha mejorado la experiencia de uso de la plataforma al haber agrupado perfil, ajustes y cierre de sesión, en lugar de estar dispersos en puntos alejados de la interfaz.	Implementar un avatar contextual que agrupe perfil, ajustes y cierre de sesión	<25%	25-50%	50-75%	≥75%

8.2.6. Methods Selection.

Los métodos de investigación que hemos elegido, siguiendo el principio de Simplest Useful Thing, son las entrevistas y las pruebas de usabilidad. Hemos entrevistado a nuestros dos segmentos objetivos: deportistas aficionados y entrenadores independientes. Las entrevistas permitieron recopilar información sobre las necesidades y preferencias de los usuarios potenciales.

Además seleccionamos Google Lighthouse para evaluar la calidad técnica de la plataforma web. El método empleado consistió en ejecutar auditorías Lighthouse sobre las principales vistas de la aplicación, incluyendo el catálogo de servicios, el sistema de reservas y la gestión de horarios, y analizar las puntuaciones obtenidas en las 4 categorías.

8.2.7. Data Analytics: Goals, KPIs and Metrics Selection.

La estrategia de análisis de datos se centró en la evaluación de la calidad técnica de la plataforma web mediante Google Lighthouse. Se llevaron a cabo las pruebas de rendimiento, accesibilidad y mejores prácticas en nuestra aplicación MatchPoint para evaluar su desempeño y optimizar la experiencia de usuario.

Los principales KPIs considerados fueron:

- *Performance Score*: mide el rendimiento general de la aplicación y la velocidad de carga de las páginas.
- *Accessibility Score*: evalúa el cumplimiento de buenas prácticas de accesibilidad para usuarios con distintas necesidades.
- *Best Practices Score*: verifica la implementación correcta de estándares modernos de desarrollo web.
- *SEO Score*: mide el nivel de optimización de la plataforma para motores de búsqueda.

Como metas de calidad, se estableció alcanzar puntuaciones iguales o superiores a 90 puntos en cada una de las categorías evaluadas. Estas métricas permiten detectar diferencias significativas en la calidad técnica de la plataforma y facilitan la identificación de oportunidades de mejora antes de su despliegue en producción.

https://matchpoint-frontend-gules.vercel.app/bookings

Analizar

Celulares

Escritorio

Descubre lo que experimentan tus usuarios reales

No hay datos

Diagnostica problemas de rendimiento



https://matchpoint-frontend-gules.vercel.app/payments

Analizar

Celulares

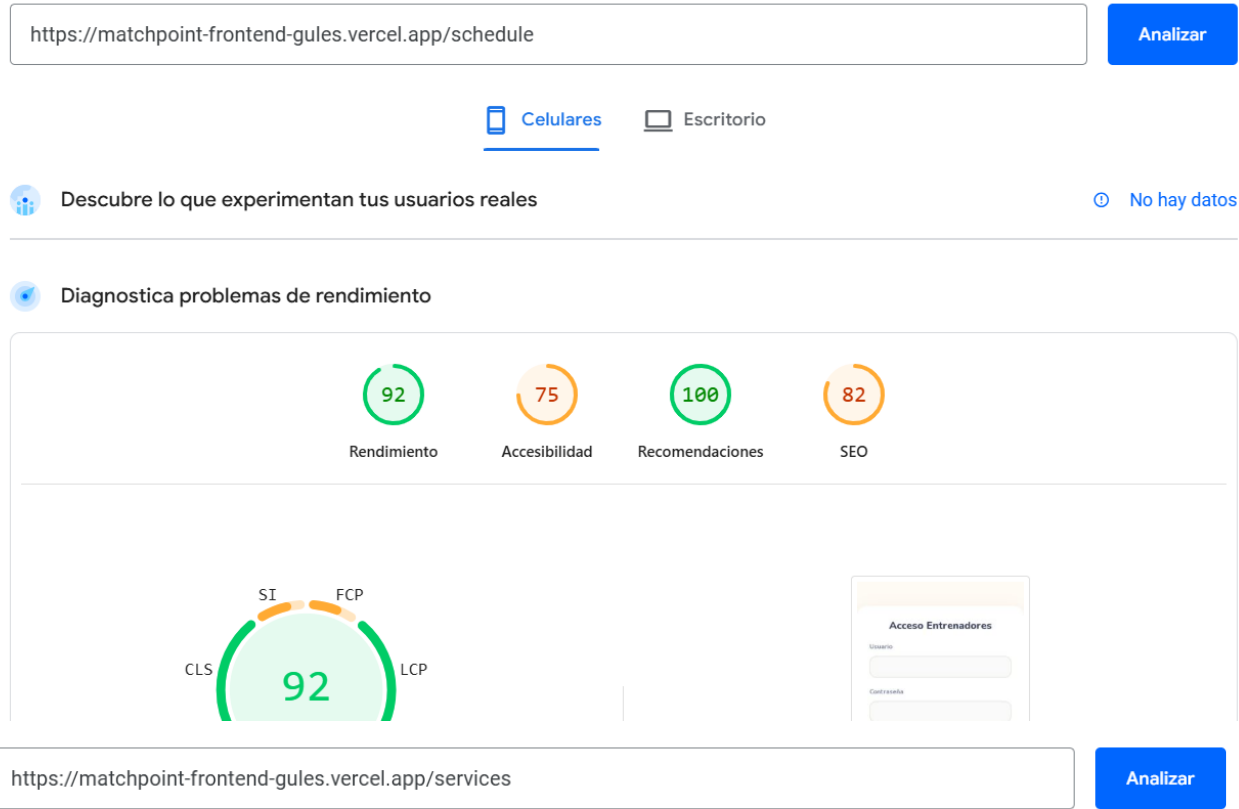
Escritorio

Descubre lo que experimentan tus usuarios reales

No hay datos

Diagnostica problemas de rendimiento





Categoría	Nombre del Evento	Gatillo (Trigger)	Parámetros del Evento	Plataforma	Métrica Asociada
Reservas	<code>search_performed</code>	Usuario realiza una búsqueda de canchas o servicios.	<code>search_query</code> , <code>location_used</code> (boolean), <code>results_count</code>	Web y Móvil	M-01 (Tasa de conversión)
Reservas	<code>booking_initiated</code>	Usuario hace clic en el botón para reservar un servicio/cancha.	<code>service_id</code> , <code>coach_id</code> , <code>booking_type</code> (web/app)	Web y Móvil	M-03 (Booking Lead Time)
Reservas	<code>booking_completed</code>	El backend confirma la persistencia de la reserva con éxito.	<code>service_id</code> , <code>coach_id</code> , <code>payment_method</code> , <code>booking_value</code>	Web y Móvil	M-01 y M-03
Gestión	<code>service_edited</code>	El entrenador guarda una modificación en su panel de servicios.	<code>service_id</code> , <code>fields_changed</code> (array), <code>time_taken</code>	Web	M-02 (Retención de entrenadores)
Navegación	<code>profile_menu_toggle</code>	El usuario hace clic en el avatar para abrir/cerrar el menú contextual.	<code>is_open</code> (boolean), <code>device_type</code>	Web	M-03 (Booking Lead Time)

Ejemplo de Implementación de Código

1. Frontend Web (Vue.js / JavaScript - Google Analytics `gtag.js`):

Para rastrear cuándo un entrenador edita exitosamente un servicio de su lista (Hipótesis 1):

```
// Método en el componente de Vue para guardar cambios de un servicio
async function handleSaveService(serviceId, updatedFields) {
  try {
    const response = await serviceApi.update(serviceId, updatedFields);
    if (response.status === 200) {
      // Evento de tracking para Calidad/Uso
      gtag('event', 'service_edited', {
        'service_id': serviceId,
        'fields_changed': Object.keys(updatedFields),
        'method': 'web_dashboard'
      });
    }
  } catch (error) {
    console.error('Error al guardar el servicio:', error);
  }
}
```

```

    });
    showSuccessNotification("Servicio actualizado correctamente.");
  }
} catch (error) {
  console.error("Error al actualizar servicio", error);
}
}
}

```

2. Aplicación Móvil (Kotlin / Jetpack Compose - Firebase Analytics SDK):

Para rastrear la conversión de una reserva utilizando geolocalización (Hipótesis 2):

```

// Inyección de FirebaseAnalytics en la vista o ViewModel de reserva móvil
class BookingViewModel(private val firebaseAnalytics: FirebaseAnalytics) :
    ViewModel() {

    fun trackBookingCompletion(serviceId: String, coachId: String, value: Double) {
        val bundle = Bundle().apply {
            putString(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_ID, serviceId)
            putString("coach_id", coachId)
            putDouble(FirebaseAnalytics.Param.VALUE, value)
            putString(FirebaseAnalytics.Param.CURRENCY, "PEN")
            putString("location_used", "true") // Métrica clave para H-02
        }
        firebaseAnalytics.logEvent("booking_completed", bundle)
    }
}

```

8.3. Experimentation

El ciclo de experimentación en la plataforma **PlayMatch** representa la fase de validación de las hipótesis planteadas en el estado "To-Be". En lugar de implementar características masivas basadas en suposiciones, el equipo aplica prácticas guiadas por experimentos de arquitectura y desarrollo de software ágil. Mediante ciclos cortos, desarrollo iterativo guiado por datos, y el uso de los pipelines de CI/CD ya implementados, se despliegan versiones experimentales de la plataforma para validar cuantitativamente si los cambios visuales y funcionales logran mejorar las métricas clave del negocio y reducir la fricción en el ecosistema.

8.3.1. To-Be User Stories.

Para estructurar los experimentos y guiar el desarrollo técnico de las nuevas características de la plataforma "To-Be", se han definido las siguientes Historias de Usuario con sus respectivos criterios de aceptación redactados en lenguaje formal **Gherkin**:

US-01: Edición y gestión directa de servicios para entrenadores (Asociado a H-01)

- **Descripción:**
 - **Como:** Entrenador independiente registrado en la plataforma.
 - **Quiero:** Editar y actualizar los datos de mis servicios publicados (nombre, tarifa, descripción, disponibilidad) directamente desde mi panel.

- **Para:** Mantener mi oferta actualizada en tiempo real sin necesidad de borrar y recrear la publicación desde cero.
- **Criterios de Aceptación (Gherkin):**
 - **Escenario:** Modificación exitosa de los detalles de un servicio.
 - **Dado que** el entrenador ha iniciado sesión y se encuentra en la pantalla "Mis Servicios".
 - **Cuando** hace clic en el botón de edición de un servicio específico, modifica el campo "Tarifa por hora" a un nuevo valor y presiona "Guardar".
 - **Entonces** el sistema debe validar la entrada, persistir el cambio en la base de datos de PostgreSQL, mostrar un mensaje de éxito en la interfaz, y gatillar el evento de tracking `service_edited` a la plataforma de analítica.

US-02: Búsqueda móvil por geolocalización actual (Asociado a H-02)

- **Descripción:**
 - **Como:** Deportista aficionado que utiliza la aplicación Android.
 - **Quiero:** Buscar canchas deportivas u ofertas de entrenadores ordenando los resultados por proximidad a mi ubicación geográfica actual.
 - **Para:** Encontrar y reservar opciones cercanas rápidamente y reducir el tiempo de toma de decisiones.
- **Criterios de Aceptación (Gherkin):**
 - **Escenario:** Búsqueda rápida por cercanía geográfica en el móvil.
 - **Dado que** el usuario ha otorgado permisos de ubicación a la aplicación móvil en su dispositivo Android.
 - **Cuando** accede al buscador principal y activa el switch "Buscar cerca de mí".
 - **Entonces** la aplicación debe recuperar las coordenadas GPS actuales, consultar la API del backend, renderizar el listado ordenado del más cercano al más lejano con la distancia respectiva en kilómetros, y registrar el evento `search_performed` con el parámetro `location_used` en verdadero.

US-03: Menú contextual del usuario agrupado en avatar (Asociado a H-03)

- **Descripción:**
 - **Como:** Usuario registrado (entrenador o deportista) en el sitio web de PlayMatch.
 - **Quiero:** Acceder a mi perfil, la configuración de mi cuenta y la opción de cerrar sesión desde un único menú desplegable asociado a mi avatar.
 - **Para:** Reducir el desorden en la barra de navegación principal y tener un acceso ágil y unificado.
- **Criterios de Aceptación (Gherkin):**
 - **Escenario:** Apertura e interacción con el menú contextual de perfil.
 - **Dado que** el usuario se encuentra en cualquier pantalla de la aplicación web y visualiza su avatar en la esquina superior derecha.
 - **Cuando** hace clic sobre su foto de perfil (avatar).
 - **Entonces** se debe desplegar un menú contextual con las opciones: "Ver Perfil", "Configuración de Cuenta" y "Cerrar Sesión", disparando el evento de tracking `profile_menu_toggle` con el parámetro `is_open` en verdadero.

8.3.2. To-Be Product Backlog

El Product Backlog del estado "To-Be" organiza los experimentos planificados priorizando aquellas características de alta viabilidad y mayor impacto estimado sobre las métricas de negocio de PlayMatch. El backlog ha sido estimado utilizando la secuencia de Fibonacci para estimar puntos de historia (Story Points), y asignado a Sprints incrementales:

ID de US	Título de la Historia de Usuario	Prioridad	Estimación (Story Points)	Sprint Asignado	Estado	Métrica Clave de Retorno
US-01	Edición y gestión directa de servicios para entrenadores	Alta	3	Sprint 3	Completado	M-02 (Retención) / M-01 (Conversión)
US-02	Búsqueda móvil por geolocalización actual	Alta	5	Sprint 3	Completado	M-01 (Conversión) / M-03 (Lead Time)
US-03	Menú contextual del usuario agrupado en avatar	Media	2	Sprint 4	Completado	M-03 (Lead Time)
US-04	Integración de pasarela de pagos reales (Culqi/Stripe)	Alta	8	Sprint 4	En Progreso	M-01 (Conversión de Pago Real)
US-05	Notificaciones Push de confirmación de reserva	Baja	3	Backlog	Pendiente	M-02 (Retención de Deportistas)

Criterios de Priorización

La priorización del backlog To-Be se rigió por los siguientes criterios:

- 1. **Validación de Hipótesis Críticas:** Las tareas correspondientes a experimentos de usabilidad (US-01, US-02, US-03) se colocaron al inicio para mitigar riesgos de producto de forma temprana (Principio *Simplest Useful Thing*).
- 2. **Complejidad de Integración:** La pasarela de pagos (US-04), al requerir integración con APIs de terceros y configuración de certificados de seguridad, se programó para el Sprint 4 una vez consolidada la navegación del sistema.

Conclusiones y recomendaciones.

Conclusiones

- 1. **Desarrollo de aplicación móvil funcional**
Se desarrolló exitosamente una aplicación móvil Android con Kotlin y Jetpack Compose que permite a los usuarios autenticarse, visualizar coaches y servicios, y crear reservas. La app se integró con el backend desplegado en Render, demostrando la viabilidad de una arquitectura distribuida.

2. Pruebas automatizadas garantizan calidad

Se configuró un entorno de pruebas local con H2 que permite ejecutar 25 tests automatizados (unitarios e integración) sin afectar el entorno de producción. Los tests validan la lógica de negocio del backend, reduciendo riesgos de fallos en producción.

3. Integración frontend-backend operativos

La app móvil comunica correctamente con los endpoints del backend mediante APIs REST con autenticación JWT. El flujo de reservas end-to-end funciona correctamente, desde la selección de servicios hasta la persistencia en base de datos.

4. Gestión de proyectos colaborativa

El uso de Git con ramas específicas por funcionalidad permitió que múltiples integrantes trabajaran en paralelo sin conflictos mayores. La estrategia de merge de ramas y PR facilitó la integración controlada del código.

5. Despliegue en producción automatizado

El backend está desplegado en Render con PostgreSQL, el frontend web en Vercel, y la app móvil lista para distribución. Los pipelines CI/CD aseguran que cada cambio sea validado antes de llegar a producción.

6. Cumplimiento de estándares éticos y profesionales

El desarrollo de software con pruebas automatizadas, documentación técnica y despliegues seguros demuestra responsabilidad profesional. Las decisiones técnicas consideraron el impacto en usuarios reales, accesibilidad y estabilidad del sistema.

7. Documentación técnica completa

Se documentó la API REST con Swagger, se crearon wireframes y mockups, y se integraron múltiples capturas de pantalla en el informe final. Esto facilita el mantenimiento y la transferencia del proyecto a otros desarrolladores.

Recomendaciones

1. Implementar notificaciones push

Se recomienda agregar notificaciones push en la app móvil para alertar a los usuarios sobre el estado de sus reservas, recordatorios de horarios y promociones de coaches.

2. Optimizar rendimiento de la app móvil

Se sugiere implementar cache local con Room Database para reducir llamadas a la API y mejorar la experiencia offline. También considerar lazy loading para listas grandes.

3. Ampliar cobertura de pruebas

Aumentar la cobertura de tests unitarios e integración, especialmente para casos de borde como fallos de red, timeouts y manejo de errores del servidor.

4. Implementar pagos integrados

Desarrollar la pasarela de pagos completa dentro de la app móvil para permitir reservas con pago en línea, no solo visualizando servicios.

5. Seguridad avanzada

Implementar refresh tokens JWT, HTTPS forzado en todas las comunicaciones, y almacenamiento seguro de credenciales en el dispositivo móvil.

6. Monitoreo en producción

Agregar herramientas de monitoreo como Sentry o Firebase Crashlytics para detectar y resolver errores en producción rápidamente.

7. Publicación en tiendas de apps

Preparar el APK firmado para publicación en Google Play Store, incluyendo screenshots, descripciones y políticas de privacidad, para facilitar la distribución a usuarios finales.

8. ** internacionalización**

Considerar agregar soporte para múltiples idiomas (español, inglés) para expandir la plataforma a mercados internacionales.

Video App Validation

Video About-the-Team.

Bibliografía

- Crockford, D. (2008). *JavaScript: The good parts*. O'Reilly Media.
<https://www.oreilly.com/library/view/javascript-the-good/9780596517748/>
- Duckett, J. (2011). *HTML and CSS: Design and build websites*. Wiley. <https://www.wiley.com/en-us/HTML+and+CSS%3A+Design+and+Build+Websites-p-9781118008188>
- Flanagan, D. (2020). *JavaScript: The definitive guide* (7th ed.). O'Reilly Media.
<https://www.oreilly.com/library/view/javascript-the-definitive/9781491952016/>
- Freeman, E., & Robson, E. (2014). *Head first JavaScript programming*. O'Reilly Media.
<https://www.oreilly.com/library/view/head-first-javascript/9781449343989/>
- Keith, J. (2010). *HTML5 for web designers*. A Book Apart. <https://abookapart.com/products/html5-for-web-designers>
- Meyer, E. A. (2006). *CSS: The definitive guide* (3rd ed.). O'Reilly Media.
<https://www.oreilly.com/library/view/css-the-definitive/0596527330/>
- Mozilla Developer Network. (2025). *MDN Web Docs: HTML, CSS, and JavaScript*. Mozilla Foundation.
<https://developer.mozilla.org/>
- Pilgrim, M. (2010). *HTML5: Up and running*. O'Reilly Media. <https://www.oreilly.com/library/view/html5-up-and/9781449393908/>
- Resig, J., & Bibeault, B. (2013). *Secrets of the JavaScript Ninja* (2nd ed.). Manning Publications.
<https://www.manning.com/books/secrets-of-the-javascript-ninja-second-edition>
- Robbins, J. N. (2018). *Learning web design: A beginner's guide to HTML, CSS, JavaScript, and web graphics* (5th ed.). O'Reilly Media. <https://www.oreilly.com/library/view/learning-web-design/9781491960196/>

Anexos

Link del repositorio del Informe:

Link del repositorio de la Landing Page:

Link de la Landing Page desplegada por GitHub Pages: